

本科专业人才培养方案

理 科 分 册

华中科技大学本科生院

二〇二五年九月

目 录

数学与统计学院

数学与应用数学	1
数学与应用数学（拔尖基地启明实验班）	14
数学与应用数学（强基计划实验班）	27
信息与计算科学	41
统计学	55

物理学院

物理学	68
物理学（严济慈启明实验班）	83
物理学（强基计划实验班）	98
物理学（天眷英才试验班）	113
应用物理学	128

化学与化工学院

应用化学	143
化学	156
化学（拔尖基地启明实验班）	169
化学（强基计划实验班）	182

生命科学与技术学院

生物医学工程	201
生物医学工程（医工交叉启明实验班）	216
生物医学工程（留学生）	235
生物技术	247
生物信息学	262
生物科学	276
生物科学（贝时璋菁英试验班）	291
生物科学（生命科学与技术启明实验班）	304
生物科学（强基计划实验班）	321
生物科学（中外合作办学）	343
生物制药	359

数学与应用数学本科专业人才培养方案

一、培养目标

通过基础课程的严格训练、专业课程的深入与提高，以及科学研究的初步训练，使学生了解数学学科发展的特点，掌握扎实的数学基本理论和方法，为他们今后的发展打下坚实的基础。培养德智体美劳全面发展，在数学的理论研究或者实际应用方面能力强的青年人才，特别是具有良好的数学基础、较强的创新意识和能力、优良的综合素质、有潜力成为优秀数学家的青年学子。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 道德修养：政治立场坚定，职业道德高尚，身心健康，践行社会主义核心价值观，热爱社会主义教育事业，具有良好的人文和教师职业素养。
2. 专业能力：具有扎实的数学基础、很强的创新意识和能力、优秀的综合素质、坚定的科学理想以及广阔的国际视野。
3. 团队合作：具有团队合作意识、人际交往技巧以及一定的领导力具有团队合作精神，能够处理不断变化的人际关系和工作环境，在多部门之间进行有效沟通与交流。
4. 职场竞争：了解专业领域国内外的学科发展、前沿问题和焦点研究，具有较强的创新意识，能够综合运用多学科知识和现代信息技术开展专业领域的教学和科研工作，在数学及相关领域具有职场竞争力。
5. 终身学习：具有较强的自学能力、良好的跟踪国际学术前沿或应用热点的意识，能够通过终身学习适应职业发展。
6. 服务社会：具有家国情怀，能够瞄准国家重大需求、脚踏实地适应实际工作。

二、毕业要求

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

1. 专业知识：具有扎实的数学基础，获得良好的数学理论和方法的训练。
2. 问题分析：具备深入分析和解决数学问题的能力，或将数学知识应用于其他学科和领域，如工程学、经济学、医学、物理学等。
3. 数学思维：能够运用数学知识解决实际问题，具备问题分析、模型构建、模型求解和结果分析的综合数学建模能力。
4. 研究能力：具备创新思维和创新能力，能够探索新的数学理论、工具和方法，具备独立进行科研工作的能力，包括提出问题、独立思考、论证实验、撰写论文等。
5. 团队合作：具备良好的沟通、协调、合作等能力，能够在多学科背景下的团队中承担合适的角色。
6. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，对数学学科充满热爱和追求。

三、培养特色

培养具有扎实数学基础理论和方法，受到严格的科学思维训练，具有较强的创新意识和能力、优良的综合素质、有潜力成为优秀数学家的青年学子。

四、主干学科

数学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	62	1152	38.75%
专业（必修）核心课程	必修	18	288	11.25%
专业选修课程	选修	21.5	344	13.44%
集中实践	必修	16.5	24w	10.31%
集中实践	选修	6	8w	3.75%
其中，总实验实践学时学分及占比		40	440+32w	25.00%
合计		160	2472+32w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：1. 至少参加一次学科类竞赛。2. 至少参加一次大创项目或数学 JIA 活动或专业教师的科研课题。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	高等代数与解析几何（一）实践	必修	0	32	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	数学分析（一）实践	必修	0	32	1
5	高等代数与解析几何（二）实践	必修	0	32	2
6	数学分析（二）实践	必修	0	32	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
8	中国语文	必修	0.625	10	2
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	数学分析（三）实践	必修	0	32	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	Python 数据分析	选修	2	32	3
13	科技创新活动（一）	选修	1.5	2w	3
14	数据结构与算法	选修	1	16	3
15	信息论基础	选修	0.5	8	3
16	数学建模	必修	0.5	8	4
17	抽样调查	选修	1	16	4
18	科技创新活动（二）	选修	1.5	2w	4
19	数论	选修	0.5	8	4
20	数学实验	选修	1.5	24	4
21	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
22	偏微分方程	必修	0.5	8	5
23	拓扑学	必修	0.5	8	5
24	回归分析	选修	0.5	8	5
25	科技创新活动（三）	选修	1.5	2w	5
26	数理统计	选修	0.5	8	5
27	数值分析	选修	1	16	5
28	最优化方法	选修	0.5	8	5
29	生产实习	必修	3	4w	6
30	微分几何	必修	0.5	8	6
31	机器学习基础	选修	1	16	6
32	科技创新活动（四）	选修	1.5	2w	6
33	随机过程	选修	0.5	8	6
34	微分方程数值解	选修	0.5	8	6
35	运筹学	选修	0.5	8	6
36	软件实习	必修	1.5	2w	7
37	科技创新活动（五）	选修	1.5	2w	7
38	数据挖掘	选修	0.5	8	7
39	有限元方法	选修	0.5	8	7
40	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			27.125	410+24w	
选修最低要求建议			12.875	30+8w	
修读要求总计			40	440+32w	

九、专业核心课程

(一) 专业基础课程：高等代数与解析几何、数学分析、学科（专业）概论、常微分方程、复变函数、概率论、实变函数、泛函分析

(二) 专业核心课程：近世代数、数学建模、偏微分方程、拓扑学、微分几何

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

计算机及程序设计基础（C++）、数学分析（一）、学科（专业）概论、数学分析（二）、数学分析（三）

(2) 创新能力培养：

常微分方程、偏微分方程

(3) 创新实践训练：

数学建模、数学实验

(4) 校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程： 含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等代数与解析几何(一)	MAT0611	必修	5	80			1
2	高等代数与解析几何(一)实践	MAT0015	必修	0	32	32		1
3	计算机及程序设计基础(C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	数学分析(一)	MAT0621	必修	5	80			1
5	数学分析(一)实践	MAT0012	必修	0	32	32		1
6	学科(专业)概论	MAT0731	必修	1	16			1
7	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	高等代数与解析几何(二)	MAT0601	必修	5.5	88			2
9	高等代数与解析几何(二)实践	MAT0016	必修	0	32	32		2
10	数学分析(二)	MAT0631	必修	5.5	88			2
11	数学分析(二)实践	MAT0013	必修	0	32	32		2
12	物理实验(上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	常微分方程	MAT0652	必修	4	64			3
14	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
15	数学分析(三)	MAT0641	必修	5.5	88			3
16	数学分析(三)实践	MAT0008	必修	0	32	32		3
17	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	复变函数(一)	MAT0662	必修	4	64			4
19	概率论	MAT0582	必修	4	64			4
20	实变函数	MAT0682	必修	4	64			4
21	泛函分析	MAT0522	必修	4	64			5
必修要求合计				62	1152			
选修最低要求建议								
修读要求总计				62	1152			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	近世代数	MAT2011	必修	4	64			3
2	数学建模	MAT2071	必修	2	32	8		4
3	偏微分方程	MAT2041	必修	4	64	8		5
4	拓扑学	MAT2021	必修	4	64	8		5
5	微分几何	MAT2031	必修	4	64	8		6
必修要求合计				18	288			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
选修最低要求建议								
修读要求总计				18	288			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48	16		3
2	信息论基础	MAT5321	选修	3	48	8		3
3	Python 数据分析	MAT0023	选修	2	32	32		3
4	抽样调查	MAT5061	选修	3	48	16		4
5	离散数学	MAT5211	选修	3	48			4
6	数论	MAT5261	选修	3	48	8		4
7	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24	24		4
8	回归分析	MAT5421	选修	3	48	8		5
9	数理统计	MAT0042	选修	3.5	56	8		5
10	数值分析	MAT5281	选修	3.5	56	16		5
11	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40	8		5
12	机器学习基础	MAT0025	选修	4	64	16		6
13	交换代数	MAT0024	选修	3	48			6
14	控制论基础	MAT5201	选修	2.5	40			6
15	随机过程	MAT5301	选修	4	64	8		6
16	微分方程数值解	MAT5161	选修	4	64	8		6
17	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56	8		6
18	测度论	MAT5051	选修	3	48			7
19	代数几何	MAT5071	选修	3	48			7
20	调和分析	MAT0047	选修	4	64			7
21	分形几何	MAT5111	选修	3	48			7
22	数据挖掘	MAT5241	选修	2.5	40	8		7
23	有限元方法	MAT0046	选修	3	48	8		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				21.5	344			
修读要求总计				21.5	344			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科技创新活动 (一)	MAT0017	选修	1.5	2w	2w		3
2	科技创新活动 (二)	MAT0018	选修	1.5	2w	2w		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	科技创新活动 (三)	MAT0019	选修	1.5	2w	2w		5
4	生产实习	MAT0045	必修	3	4w	4w		6
5	科技创新活动 (四)	MAT0020	选修	1.5	2w	2w		6
6	软件实习	MAT0044	必修	1.5	2w	2w		7
7	科技创新活动 (五)	MAT0022	选修	1.5	2w	2w		7
8	毕业设计 (论文)	MAT0043	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				16.5	24w			
选修最低要求建议				6	8w			
修读要求总计				22.5	32w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等代数与解析几何 (一)	MAT0611	必修	5	80
2	高等代数与解析几何 (一) 实践	MAT0015	必修	0	32
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
4	数学分析 (一)	MAT0621	必修	5	80
5	数学分析 (一) 实践	MAT0012	必修	0	32
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	学科 (专业) 概论	MAT0731	必修	1	16
8	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19	368
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				19	368

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	高等代数与解析几何 (二)	MAT0601	必修	5.5	88
3	高等代数与解析几何 (二) 实践	MAT0016	必修	0	32
4	数学分析 (二)	MAT0631	必修	5.5	88
5	数学分析 (二) 实践	MAT0013	必修	0	32
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				24	448
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				24	448

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	常微分方程	MAT0652	必修	4	64
2	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
3	近世代数	MAT2011	必修	4	64
4	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
5	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
6	数学分析 (三)	MAT0641	必修	5.5	88
7	数学分析 (三) 实践	MAT0008	必修	0	32
8	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	Python 数据分析	MAT0023	选修	2	32
11	科技创新活动 (一)	MAT0017	选修	1.5	2w
12	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48
13	信息论基础	MAT5321	选修	3	48
必修要求合计				26.5	456
选修最低要求建议				9.5	128+2w
修读要求总计				36	584+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	复变函数 (一)	MAT0662	必修	4	64
2	概率论	MAT0582	必修	4	64
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	实变函数	MAT0682	必修	4	64
5	数学建模	MAT2071	必修	2	32
6	抽样调查	MAT5061	选修	3	48
7	科技创新活动（二）	MAT0018	选修	1.5	2w
8	离散数学	MAT5211	选修	3	48
9	数论	MAT5261	选修	3	48
10	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24
必修要求合计				16.5	264
选修最低要求建议				6	72+2w
修读要求总计				22.5	336+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	泛函分析	MAT0522	必修	4	64
2	偏微分方程	MAT2041	必修	4	64
3	拓扑学	MAT2021	必修	4	64
4	回归分析	MAT5421	选修	3	48
5	科技创新活动（三）	MAT0019	选修	1.5	2w
6	数理统计	MAT0042	选修	3.5	56
7	数值分析	MAT5281	选修	3.5	56
8	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40
必修要求合计				12	192
选修最低要求建议				1.5	2w
修读要求总计				13.5	192+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	MAT0045	必修	3	4w
2	微分几何	MAT2031	必修	4	64
3	机器学习基础	MAT0025	选修	4	64
4	交换代数	MAT0024	选修	3	48
5	科技创新活动（四）	MAT0020	选修	1.5	2w
6	控制论基础	MAT5201	选修	2.5	40
7	随机过程	MAT5301	选修	4	64
8	微分方程数值解	MAT5161	选修	4	64
9	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56
必修要求合计				7	64+4w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			9.5	128+2w
	修读要求总计			16.5	192+6w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	软件实习	MAT0044	必修	1.5	2w
2	测度论	MAT5051	选修	3	48
3	代数几何	MAT5071	选修	3	48
4	调和分析	MAT0047	选修	4	64
5	分形几何	MAT5111	选修	3	48
6	科技创新活动（五）	MAT0022	选修	1.5	2w
7	数据挖掘	MAT5241	选修	2.5	40
8	有限元方法	MAT0046	选修	3	48
	必修要求合计			1.5	2w
	选修最低要求建议			5.5	88
	修读要求总计			7	88+2w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MAT0043	必修	12	18w
	必修要求合计			12	18w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	道德修养	专业能力	团队合作	职场竞争	终身学习	服务社会
专业知识		√		√	√	
问题分析		√		√	√	√
数学思维		√		√	√	
研究能力		√	√	√	√	
团队合作	√		√			√
终身学习		√		√	√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业知识	2 问题分析	3 数学思维	4 研究能力	5 团队合作	6 终身学习
大学生心理健康						
大学体育（一）						L
高等代数与解析几何（一）	H					
高等代数与解析几何（一）实践						

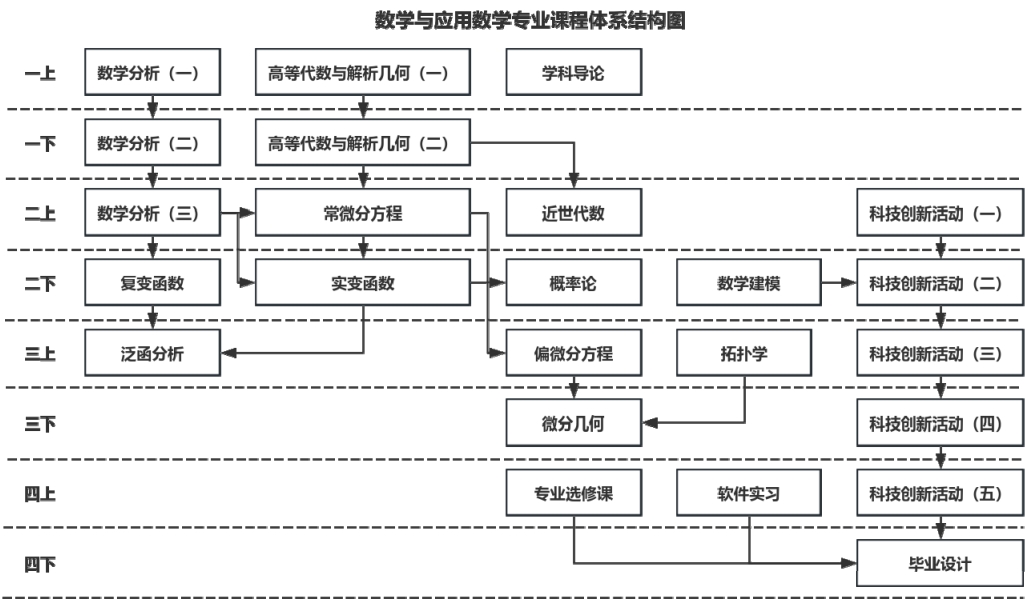
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业知识	2 问题分析	3 数学思维	4 研究能力	5 团队合作	6 终身学习
国家安全教育						
计算机及程序设计基础 (C++)					M	
军事理论						
军事训练						
数学分析 (一)	H					
数学分析 (一) 实践						
思想道德与法治					H	
形势与政策						M
学科 (专业) 概论					H	
综合英语 (一)					H	
大学物理 (A) (上)		H				
高等代数与解析几何 (二)	H					
高等代数与解析几何 (二) 实践						
数学分析 (二)	H					
数学分析 (二) 实践						
思政课社会实践						
物理实验 (上)		M				
中国近现代史纲要					H	
中国语文						M
综合英语 (二)					H	
常微分方程						
大学体育 (二)						L
大学物理 (A) (下)		H				
近世代数	M			H		
马克思主义基本原理					H	
人工智能概论 (A)						
数学分析 (三)	H					
数学分析 (三) 实践						
物理实验 (下)		M				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论					H	
Python 数据分析						
科技创新活动 (一)						
数据结构与算法	M	H		M		
信息论基础		H				
复变函数 (一)	H	M				
概率论	H					

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业知识	2 问题分析	3 数学思维	4 研究能力	5 团队合作	6 终身学习
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论					H	
实变函数	H	M				
数学建模			H			
抽样调查						
科技创新活动（二）						
离散数学		H				
数论						
数学实验						
大学体育（三）						L
泛函分析	H			H		
偏微分方程	M					
拓扑学	M			H		
回归分析						
科技创新活动（三）						
数理统计	M	H				
数值分析	M	M				
最优化方法		H		M		
生产实习						M
微分几何	M			H		
机器学习基础						
交换代数						
科技创新活动（四）						
控制论基础		M		M		
随机过程						
微分方程数值解		H		H		
运筹学		H				
软件实习						M
测度论	M			H		
代数几何						
调和分析	M			H		
分形几何				H		
科技创新活动（五）						
数据挖掘						
有限元方法						
毕业设计（论文）		H	H	H		H
劳动教育						
人工智能应用						

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

科技创新活动包括：学科竞赛（数学竞赛，数模竞赛等），拔尖 2.0 线上书院、提问与猜想，数学 JIA 计划等。

数学与应用数学（拔尖基地启明实验班） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有坚定信念和科学人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备坚实数学基础，扎实的专业知识及研究应用能力、创新意识和国际视野，能在基础数学或应用数学领域勇攀科学高峰的数学拔尖领军人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 道德修养：政治立场坚定，职业道德高尚，身心健康，践行社会主义核心价值观，热爱社会主义教育事业，具有良好的人文和教师职业素养。
2. 专业能力：具有扎实的数学基础、很强的创新意识和能力、优秀的综合素质、坚定的科学理想以及广阔的国际视野。
3. 团队合作：具有团队合作意识、人际交往技巧以及一定的领导力具有团队合作精神，能够处理不断变化的人际关系和工作环境，在多部门之间进行有效沟通与交流。
4. 就业竞争：了解专业领域国内外的学科发展、前沿问题和焦点研究，具有较强的创新意识，能够综合运用多学科知识和现代信息技术开展专业领域的教学和科研工作，在数学及相关领域具有职场竞争力。
5. 终身学习：具有较强的自学能力、良好的跟踪国际学术前沿或应用热点的意识，能够通过终身学习适应职业发展。
6. 服务社会：具有家国情怀，能够瞄准国家重大需求、脚踏实地适应实际工作。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 专业知识：掌握扎实的分析、代数、几何、概率等数学分支的基础理论知识。
2. 问题分析：具备深入分析和解决数学问题的能力，或将数学知识应用于其他学科和领域，如工程学、经济学、医学、物理学等。
3. 数学思维：能够运用数学知识解决实际问题，具备问题分析、模型构建、模型求解和结果分析的综合数学建模能力。
4. 科研能力：具备创新思维和创新能力，能够探索新的数学理论、工具和方法，具备独立进行科研工作的能力，包括提出问题、独立思考、论证实验、撰写论文等。
5. 团队合作：具备良好的沟通、协调、合作等能力，能够在多学科背景下的团队中承担合适的角色。
6. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，对数学学科充满热爱和追求。

三、培养特色

坚持厚基础、宽口径、强创新的人才培养模式，实行本科生导师制，按照“品行养成、思维创新、能力培养、知识创新”四位一体教育理念，形成了“基础知识扎实、理工交叉融合”的特色。

四、主干学科

数学，统计学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	62	1152	38.75%
专业（必修）核心课程	必修	21	336	13.13%
专业选修课程	选修	17.5	280	10.94%
集中实践	必修	17.5	29w	10.94%
集中实践	选修	6	8w	3.75%
其中，总实验实践学时学分及占比		40	600+29w	25.00%
合计		160	2456+37w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	高等代数与解析几何 A（一）实践	必修	0	32	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	数学分析 A（一）实践	必修	0	32	1
5	高等代数与解析几何 A（二）实践	必修	0	32	2
6	数学分析 A（二）实践	必修	0	32	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
8	中国语文	必修	0.625	10	2
9	抽象代数	必修	0.5	8	3
10	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
11	数学分析 A（三）实践	必修	0	32	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	科技创新活动（一）	选修	1.5	2w	3
14	数据结构与算法	选修	1	16	3
15	信息论基础	选修	0.5	8	3
16	数论	必修	0.5	8	4
17	数学建模	必修	0.5	8	4
18	抽样调查	选修	1	16	4
19	科技创新活动（二）	选修	1.5	2w	4
20	数学实验	选修	1.5	24	4
21	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
22	偏微分方程	必修	0.5	8	5
23	拓扑学	必修	0.5	8	5
24	科技创新活动（三）	选修	1.5	2w	5
25	数理统计	选修	0.5	8	5
26	数值分析	选修	1	16	5
27	最优化方法	选修	0.5	8	5
28	科学研究训练	必修	4	8w	6
29	微分几何	必修	0.5	8	6
30	非参数统计	选修	0.5	8	6
31	科技创新活动（四）	选修	1.5	2w	6
32	群与表示	选修	0.5	8	6
33	随机过程	选修	0.5	8	6
34	微分方程数值解	选修	0.5	8	6
35	运筹学	选修	0.5	8	6
36	学科实践	必修	1.5	3w	7
37	高等数值方法	选修	0.5	8	7
38	科技创新活动（五）	选修	1.5	2w	7
39	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			29.125	426+29w	
选修最低要求建议			10.875	174	
修读要求总计			40	600+29w	

九、专业核心课程

(一) 专业基础课程：高等代数与解析几何、数学分析、学科（专业）概论、常微分方程 A、复分析、概率论、实分析、泛函分析

(二) 专业核心课程：抽象代数、数论、数学建模、偏微分方程、拓扑学、微分几何

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

数学分析 A（一）、学科（专业）概论、抽象代数、偏微分方程、拓扑学、微分几何

(2) 创新能力培养：

数论、微分流形、群与表示、现代数学选讲、调和分析

(3) 创新实践训练：

数学建模、数学实验

(4) 校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
1	高等代数与解析几何 A（一）	MAT0037	必修	5	80			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
2	高等代数与解析几何 A (一) 实践	MAT0009	必修	0	32	32		1
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	数学分析 A (一)	MAT0034	必修	5	80			1
5	数学分析 A (一) 实践	MAT0006	必修	0	32	32		1
6	学科 (专业) 概论	MAT0731	必修	1	16			1
7	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	高等代数与解析几何 A (二)	MAT0038	必修	5.5	88			2
9	高等代数与解析几何 A (二) 实践	MAT0010	必修	0	32	32		2
10	数学分析 A (二)	MAT0035	必修	5.5	88			2
11	数学分析 A (二) 实践	MAT0007	必修	0	32	32		2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	常微分方程 A	MAT0039	必修	4	64			3
14	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
15	数学分析 A (三)	MAT0036	必修	5.5	88			3
16	数学分析 A (三) 实践	MAT0014	必修	0	32	32		3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	复分析	MAT0572	必修	4	64			4
19	概率论 A	MAT0040	必修	4	64			4
20	实分析	MAT0692	必修	4	64			4
21	泛函分析	MAT0522	必修	4	64			5
必修要求合计				62	1152			
选修最低要求建议								
修读要求总计				62	1152			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	抽象代数	MAT0000	必修	4	64	8		3
2	数论	MAT5261	必修	3	48	8		4
3	数学建模	MAT2071	必修	2	32	8		4
4	偏微分方程	MAT2041	必修	4	64	8		5
5	拓扑学	MAT2021	必修	4	64	8		5
6	微分几何	MAT2031	必修	4	64	8		6
必修要求合计				21	336			
选修最低要求建议								
修读要求总计				21	336			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48	16		3
2	信息论基础	MAT5321	选修	3	48	8		3
3	抽样调查	MAT5061	选修	3	48	16		4
4	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24	24		4
5	微分流形	MAT0002	选修	1.5	24			4
6	广义函数与 Sobolev 空间	MAT0004	选修	4	64			5
7	数理统计	MAT0042	选修	3.5	56	8		5
8	数值分析	MAT5281	选修	3.5	56	16		5
9	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40	8		5
10	非参数统计	MAT0049	选修	2.5	40	8		6
11	群与表示	MAT0005	选修	3	48	8		6
12	随机过程	MAT5301	选修	4	64	8		6
13	微分方程数值解	MAT5161	选修	4	64	8		6
14	现代数学选讲	MAT0003	选修	2	32			6
15	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56	8		6
16	测度论	MAT5051	选修	3	48			7
17	代数几何	MAT5071	选修	3	48			7
18	代数学	MAT5361	选修	4	64			7
19	调和分析	MAT0047	选修	4	64			7
20	泛函分析 II	MAT5371	选修	4	64			7
21	分形几何	MAT5111	选修	3	48			7
22	高等概率论	MAT5401	选修	4	64			7
23	高等数理统计	MAT5411	选修	4	64			7
24	高等数值方法	MAT5121	选修	3	48	8		7
25	拓扑学 II	MAT5381	选修	4	64			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17.5	280			
修读要求总计				17.5	280			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科技创新活动 (一)	MAT0017	选修	1.5	2w	2w		3
2	科技创新活动 (二)	MAT0018	选修	1.5	2w	2w		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	科技创新活动 (三)	MAT0019	选修	1.5	2w	2w		5
4	科学研究训练	MAT0050	必修	4	8w	8w		6
5	科技创新活动 (四)	MAT0020	选修	1.5	2w	2w		6
6	学科实践	MAT3551	必修	1.5	3w	3w		7
7	科技创新活动 (五)	MAT0022	选修	1.5	2w	2w		7
8	毕业设计 (论文)	MAT0043	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				17.5	29w			
选修最低要求建议				6	8w			
修读要求总计				23.5	37w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等代数与解析几何 A (一)	MAT0037	必修	5	80
2	高等代数与解析几何 A (一) 实践	MAT0009	必修	0	32
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
4	数学分析 A (一)	MAT0034	必修	5	80
5	数学分析 A (一) 实践	MAT0006	必修	0	32
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	学科 (专业) 概论	MAT0731	必修	1	16
8	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19	368
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				19	368

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	高等代数与解析几何 A (二)	MAT0038	必修	5.5	88
3	高等代数与解析几何 A (二) 实践	MAT0010	必修	0	32
4	数学分析 A (二)	MAT0035	必修	5.5	88
5	数学分析 A (二) 实践	MAT0007	必修	0	32
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				24	448
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				24	448

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	常微分方程 A	MAT0039	必修	4	64
2	抽象代数	MAT0000	必修	4	64
3	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
4	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
5	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
6	数学分析 A (三)	MAT0036	必修	5.5	88
7	数学分析 A (三) 实践	MAT0014	必修	0	32
8	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	科技创新活动 (一)	MAT0017	选修	1.5	2w
11	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48
12	信息论基础	MAT5321	选修	3	48
必修要求合计				26.5	456
选修最低要求建议				1.5	2w
修读要求总计				28	456+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	复分析	MAT0572	必修	4	64
2	概率论 A	MAT0040	必修	4	64
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	实分析	MAT0692	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	数论	MAT5261	必修	3	48
6	数学建模	MAT2071	必修	2	32
7	抽样调查	MAT5061	选修	3	48
8	科技创新活动（二）	MAT0018	选修	1.5	2w
9	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24
10	微分流形	MAT0002	选修	1.5	24
必修要求合计				19.5	312
选修最低要求建议				4.5	48+2w
修读要求总计				24	360+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	泛函分析	MAT0522	必修	4	64
2	偏微分方程	MAT2041	必修	4	64
3	拓扑学	MAT2021	必修	4	64
4	广义函数与 Sobolev 空间	MAT0004	选修	4	64
5	科技创新活动（三）	MAT0019	选修	1.5	2w
6	数理统计	MAT0042	选修	3.5	56
7	数值分析	MAT5281	选修	3.5	56
8	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40
必修要求合计				12	192
选修最低要求建议				5	56+2w
修读要求总计				17	248+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	科学研究训练	MAT0050	必修	4	8w
2	微分几何	MAT2031	必修	4	64
3	非参数统计	MAT0049	选修	2.5	40
4	科技创新活动（四）	MAT0020	选修	1.5	2w
5	群与表示	MAT0005	选修	3	48
6	随机过程	MAT5301	选修	4	64
7	微分方程数值解	MAT5161	选修	4	64
8	现代数学选讲	MAT0003	选修	2	32
9	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56
必修要求合计				8	64+8w
选修最低要求建议				11.5	160+2w
修读要求总计				19.5	224+10w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	学科实践	MAT3551	必修	1.5	3w
2	测度论	MAT5051	选修	3	48
3	代数几何	MAT5071	选修	3	48
4	代数学	MAT5361	选修	4	64
5	调和分析	MAT0047	选修	4	64
6	泛函分析 II	MAT5371	选修	4	64
7	分形几何	MAT5111	选修	3	48
8	高等概率论	MAT5401	选修	4	64
9	高等数理统计	MAT5411	选修	4	64
10	高等数值方法	MAT5121	选修	3	48
11	科技创新活动（五）	MAT0022	选修	1.5	2w
12	拓扑学 II	MAT5381	选修	4	64
必修要求合计				1.5	3w
选修最低要求建议				12	192
修读要求总计				13.5	192+3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MAT0043	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	道德修养	专业能力	团队合作	就业竞争	终身学习	服务社会
专业知识		√		√	√	
问题分析		√		√	√	
数学思维		√		√	√	
科研能力		√	√	√	√	√
团队合作	√		√			√
终身学习				√	√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业知识	2 问题分析	3 数学思维	4 科研能力	5 团队合作	6 终身学习
大学生心理健康						
大学体育（一）						L
高等代数与解析几何 A（一）	H					

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业知识	2 问题分析	3 数学思维	4 科研能力	5 团队合作	6 终身学习
高等代数与解析几何 A (一) 实践						
国家安全教育						
计算机及程序设计基础 (C++)					M	
军事理论						
军事训练						
数学分析 A (一)	H					
数学分析 A (一) 实践						
思想道德与法治					H	
形势与政策						M
学科 (专业) 概论					H	
综合英语 (一)					H	
大学物理 (A) (上)		H				
高等代数与解析几何 A (二)	H					
高等代数与解析几何 A (二) 实践						
数学分析 A (二)	H					
数学分析 A (二) 实践						
思政课社会实践						
物理实验 (上)		M				
中国近现代史纲要					H	
中国语文						M
综合英语 (二)					H	
常微分方程 A	H					
抽象代数	M			H		
大学体育 (二)						L
大学物理 (A) (下)		H				
马克思主义基本原理					H	
人工智能概论 (A)						
数学分析 A (三)	H					
数学分析 A (三) 实践						
物理实验 (下)		M				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论					H	
科技创新活动 (一)						
数据结构与算法						
信息论基础						
复分析						

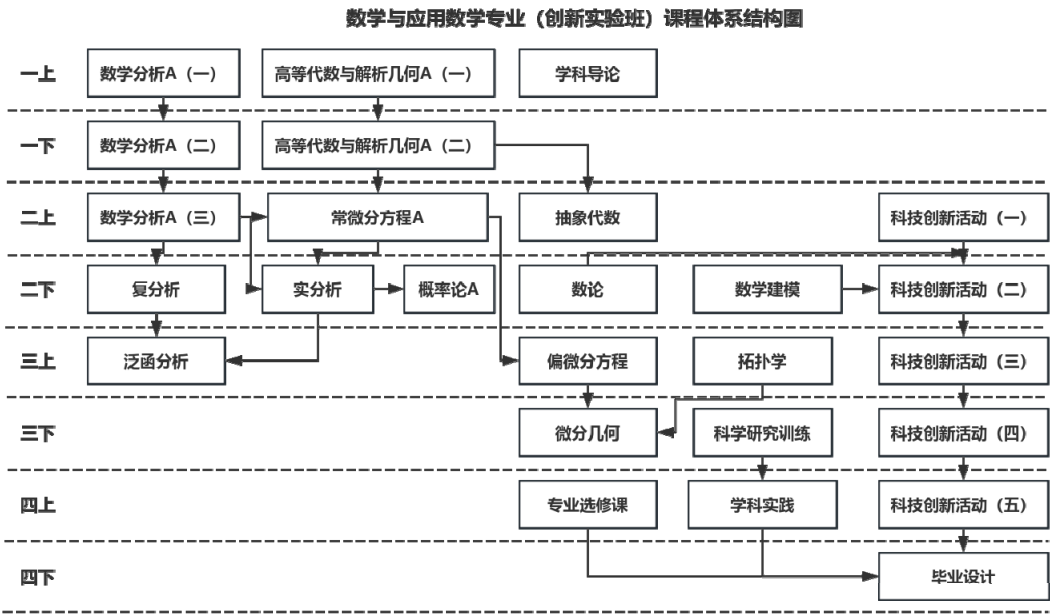
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业知识	2 问题分析	3 数学思维	4 科研能力	5 团队合作	6 终身学习
概率论 A	H					
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论					H	
实分析						
数论	M	M		M		
数学建模			H			
抽样调查						
科技创新活动（二）						
数学实验			M			
微分流形						
大学体育（三）						L
泛函分析	H			H		
偏微分方程	M					
拓扑学	M			H		
广义函数与 Sobolev 空间						
科技创新活动（三）						
数理统计						
数值分析				H		
最优化方法						
科学研究训练				H		
微分几何	M			H		
非参数统计						
科技创新活动（四）						
群与表示				H		
随机过程		M		M		
微分方程数值解						
现代数学选讲				H		
运筹学						
学科实践						M
测度论	M	M		M		
代数几何						
代数学			M	M		
调和分析	M	M				
泛函分析 II						
分形几何	M	M		M		
高等概率论						
高等数理统计						

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业知识	2 问题分析	3 数学思维	4 科研能力	5 团队合作	6 终身学习
高等数值方法						
科技创新活动（五）						
拓扑学 II	M			H		
毕业设计（论文）		H	H	H		H
劳动教育						
人工智能应用						

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

科技创新活动包括：学科竞赛（数学竞赛，数模竞赛等），拔尖 2.0 线上书院、提问与猜想，数学 JIA 计划

数学与应用数学（强基计划实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有良好的科学和人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备数学基础理论知识及逻辑思维能力、实践应用能力和创新意识，能在数学及交叉领域从事数学研究及应用研究等方面工作的复合型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 道德修养：政治立场坚定，职业道德高尚，身心健康，践行社会主义核心价值观，热爱社会主义教育事业，具有良好的人文素养和教师职业素养。
2. 专业能力：具有扎实的数学基础、很强的创新意识和能力、优秀的综合素质、坚定的科学理想以及广阔的国际视野。
3. 团队合作：具有团队合作意识、人际交往技巧以及一定的领导力，具有团队合作精神，能够处理复杂的人际关系和工作环境，在多部门之间进行有效沟通与交流。
4. 职场竞争：了解专业领域国内外的学科发展、前沿问题和焦点研究，具有较强的创新意识，能够综合运用多学科知识和现代信息技术开展专业领域的教学和科研工作，在数学及相关领域具有职场竞争力。
5. 终身学习：具有较强的自学能力、良好的跟踪国际学术前沿或应用热点的意识，能够通过终身学习适应职业发展。
6. 服务社会：具有家国情怀，能够瞄准国家重大需求、脚踏实地适应实际工作。

二、毕业要求

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

1. 数学基础：掌握扎实的分析、代数、几何、计算和概率等数学分支的基础理论知识。
2. 分析能力：具备深入分析和解决数学问题的能力。
3. 应用能力：能够将数学知识应用于其他学科和领域，如工程学、经济学、医学、物理学等。
4. 数学思维：能够运用数学知识解决实际问题，具备问题分析、模型构建、模型求解和结果分析的综合数学建模能力。
5. 数据处理：具备数学计算和推理的能力，包括运用数学工具和软件进行计算、编程和模拟实验等。
6. 创新意识：具备创新思维和创新能力，能够探索新的数学理论、工具和方法。
7. 教学能力：具备基本的数学教学能力，能够向他人传授数学知识和方法。
8. 研究能力：具备独立进行研究工作能力，包括提出问题、独立思考、论证实验、撰写论文等。
9. 职业规范：具备良好的职业素养和道德、严谨的治学态度、诚实守信的教学和科研行为等。
10. 沟通能力：具备良好的沟通、协调、合作等能力。
11. 团队协作：能够在多学科背景下的团队中承担合适的角色。
12. 终身学习：秉承终身学习理念，有明确的职业发展规划，对数学学科充满热爱和追求。

三、培养特色

坚持厚基础、宽口径、强创新的人才培养模式，实行本科生导师制，培养数学基础扎实、创新能力强、综合素质优秀、能在数学及交叉领域从事数学研究及应用研究等方面工作的复合型人才。

四、主干学科

数学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	62	1152	38.75%
专业（必修）核心课程	必修	18	288	11.25%
专业选修课程	选修	20.5	328	12.81%
集中实践	必修	17.5	29w	10.94%
集中实践	选修	6	8w	3.75%
其中，总实验实践学时学分及占比		40	424+37w	25.00%
合计		160	2456+37w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	高等代数与解析几何 A（一）实践	必修	0	32	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	数学分析 A（一）实践	必修	0	32	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
5	高等代数与解析几何 A (二) 实践	必修	0	32	2
6	数学分析 A (二) 实践	必修	0	32	2
7	物理实验 (上)	必修	2	32	2
8	抽象代数	必修	0.5	8	3
9	大学体育 (二)	必修	1.8	60	3-4
10	数学分析 A (三) 实践	必修	0	32	3
11	物理实验 (下)	必修	1.5	24	3
12	Python 数据分析	选修	2	32	3
13	科技创新活动 (一)	选修	1.5	2w	3
14	数据结构与算法	选修	1	16	3
15	信息论基础	选修	0.5	8	3
16	数学建模	必修	0.5	8	4
17	抽样调查	选修	1	16	4
18	科技创新活动 (二)	选修	1.5	2w	4
19	数论	选修	0.5	8	4
20	数学实验	选修	1.5	24	4
21	大学体育 (三)	必修	0.4	24	5-6
22	偏微分方程	必修	0.5	8	5
23	拓扑学	必修	0.5	8	5
24	回归分析	选修	0.5	8	5
25	科技创新活动 (三)	选修	1.5	2w	5
26	数理统计	选修	0.5	8	5
27	数值分析	选修	1	16	5
28	最优化方法	选修	0.5	8	5
29	科学研究训练	必修	4	8w	6
30	微分几何	必修	0.5	8	6
31	非参数统计	选修	0.5	8	6
32	机器学习基础	选修	1	16	6
33	科技创新活动 (四)	选修	1.5	2w	6
34	随机过程	选修	0.5	8	6
35	微分方程数值解	选修	0.5	8	6
36	运筹学	选修	0.5	8	6
37	学科实践	必修	1.5	3w	7
38	高等数值方法	选修	0.5	8	7
39	科技创新活动 (五)	选修	1.5	2w	7
40	数据挖掘	选修	0.5	8	7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
41	有限元方法	选修	0.5	8	7
42	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			28	408+29w	
选修最低要求建议			12	16+8w	
修读要求总计			40	424+37w	

九、专业核心课程

（一）专业基础课程：高等代数与解析几何、数学分析、学科（专业）概论、常微分方程、复分析、概率论 A、实分析、泛函分析

（二）专业核心课程：抽象代数、数学建模、偏微分方程、拓扑学、微分几何

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

高等代数与解析几何 A（一）、数学分析 A（一）、学科（专业）概论、高等代数与解析几何 A（二）、数学分析 A（二）、数学分析 A（三）

（2）创新能力培养：

常微分方程 A、偏微分方程

（3）创新实践训练：

数学建模、数学实验

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等代数与解析几何 A (一)	MAT0037	必修	5	80			1
2	高等代数与解析几何 A (一) 实践	MAT0009	必修	0	32	32		1
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	数学分析 A (一)	MAT0034	必修	5	80			1
5	数学分析 A (一) 实践	MAT0006	必修	0	32	32		1
6	学科(专业)概论	MAT0731	必修	1	16			1
7	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	高等代数与解析几何 A (二)	MAT0038	必修	5.5	88			2
9	高等代数与解析几何 A (二) 实践	MAT0010	必修	0	32	32		2
10	数学分析 A (二)	MAT0035	必修	5.5	88			2
11	数学分析 A (二) 实践	MAT0007	必修	0	32	32		2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	常微分方程 A	MAT0039	必修	4	64			3
14	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
15	数学分析 A (三)	MAT0036	必修	5.5	88			3
16	数学分析 A (三) 实践	MAT0014	必修	0	32	32		3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	复分析	MAT0572	必修	4	64			4
19	概率论 A	MAT0040	必修	4	64			4
20	实分析	MAT0692	必修	4	64			4
21	泛函分析	MAT0522	必修	4	64			5
必修要求合计				62	1152			
选修最低要求建议								
修读要求总计				62	1152			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	抽象代数	MAT0000	必修	4	64	8		3
2	数学建模	MAT2071	必修	2	32	8		4
3	偏微分方程	MAT2041	必修	4	64	8		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	拓扑学	MAT2021	必修	4	64	8		5
5	微分几何	MAT2031	必修	4	64	8		6
必修要求合计				18	288			
选修最低要求建议								
修读要求总计				18	288			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48	16		3
2	信息论基础	MAT5321	选修	3	48	8		3
3	Python 数据分析	MAT0023	选修	2	32	32		3
4	抽样调查	MAT5061	选修	3	48	16		4
5	离散数学	MAT5211	选修	3	48			4
6	数论	MAT5261	选修	3	48	8		4
7	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24	24		4
8	回归分析	MAT5421	选修	3	48	8		5
9	数理统计	MAT0042	选修	3.5	56	8		5
10	数值分析	MAT5281	选修	3.5	56	16		5
11	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40	8		5
12	代数拓扑	MAT0027	选修	3	48			6
13	非参数统计	MAT0049	选修	2.5	40	8		6
14	机器学习基础	MAT0025	选修	4	64	16		6
15	交换代数	MAT0024	选修	3	48			6
16	控制论基础	MAT5201	选修	2.5	40			6
17	随机过程	MAT5301	选修	4	64	8		6
18	微分方程数值解	MAT5161	选修	4	64	8		6
19	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56	8		6
20	测度论	MAT5051	选修	3	48			7
21	代数几何	MAT5071	选修	3	48			7
22	代数学	MAT5361	选修	4	64			7
23	调和分析	MAT0047	选修	4	64			7
24	泛函分析 II	MAT5371	选修	4	64			7
25	分形几何	MAT5111	选修	3	48			7
26	高等概率论	MAT5401	选修	4	64			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
27	高等数理统计	MAT5411	选修	4	64			7
28	高等数值方法	MAT5121	选修	3	48	8		7
29	黎曼几何	MAT0028	选修	3	48			7
30	黎曼曲面	MAT0029	选修	3	48			7
31	李群与李代数	MAT0026	选修	3	48			7
32	数据挖掘	MAT5241	选修	2.5	40	8		7
33	拓扑学 II	MAT5381	选修	4	64			7
34	有限元方法	MAT0046	选修	3	48	8		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				20.5	328			
修读要求总计				20.5	328			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科技创新活动 (一)	MAT0017	选修	1.5	2w	2w		3
2	科技创新活动 (二)	MAT0018	选修	1.5	2w	2w		4
3	科技创新活动 (三)	MAT0019	选修	1.5	2w	2w		5
4	科学研究训练	MAT0050	必修	4	8w	8w		6
5	科技创新活动 (四)	MAT0020	选修	1.5	2w	2w		6
6	学科实践	MAT3551	必修	1.5	3w	3w		7
7	科技创新活动 (五)	MAT0022	选修	1.5	2w	2w		7
8	毕业设计 (论文)	MAT0043	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				17.5	29w			
选修最低要求建议				6	8w			
修读要求总计				23.5	37w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等代数与解析几何 A (一)	MAT0037	必修	5	80
2	高等代数与解析几何 A (一) 实践	MAT0009	必修	0	32
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
4	数学分析 A (一)	MAT0034	必修	5	80
5	数学分析 A (一) 实践	MAT0006	必修	0	32
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	学科 (专业) 概论	MAT0731	必修	1	16
8	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			19	368
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			19	368

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	高等代数与解析几何 A (二)	MAT0038	必修	5.5	88
3	高等代数与解析几何 A (二) 实践	MAT0010	必修	0	32
4	数学分析 A (二)	MAT0035	必修	5.5	88
5	数学分析 A (二) 实践	MAT0007	必修	0	32
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			24	448
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			24	448

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	常微分方程 A	MAT0039	必修	4	64
2	抽象代数	MAT0000	必修	4	64
3	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
5	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
6	数学分析 A (三)	MAT0036	必修	5.5	88
7	数学分析 A (三) 实践	MAT0014	必修	0	32
8	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	Python 数据分析	MAT0023	选修	2	32
11	科技创新活动 (一)	MAT0017	选修	1.5	2w
12	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48
13	信息论基础	MAT5321	选修	3	48
必修要求合计				26.5	456
选修最低要求建议				1.5	2w
修读要求总计				28	456+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	复分析	MAT0572	必修	4	64
2	概率论 A	MAT0040	必修	4	64
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	实分析	MAT0692	必修	4	64
5	数学建模	MAT2071	必修	2	32
6	抽样调查	MAT5061	选修	3	48
7	科技创新活动 (二)	MAT0018	选修	1.5	2w
8	离散数学	MAT5211	选修	3	48
9	数论	MAT5261	选修	3	48
10	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24
必修要求合计				16.5	264
选修最低要求建议				4.5	48+2w
修读要求总计				21	312+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	泛函分析	MAT0522	必修	4	64
2	偏微分方程	MAT2041	必修	4	64
3	拓扑学	MAT2021	必修	4	64
4	回归分析	MAT5421	选修	3	48
5	科技创新活动 (三)	MAT0019	选修	1.5	2w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	数理统计	MAT0042	选修	3.5	56
7	数值分析	MAT5281	选修	3.5	56
8	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40
必修要求合计				12	192
选修最低要求建议				5	56+2w
修读要求总计				17	248+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	科学研究训练	MAT0050	必修	4	8w
2	微分几何	MAT2031	必修	4	64
3	代数拓扑	MAT0027	选修	3	48
4	非参数统计	MAT0049	选修	2.5	40
5	机器学习基础	MAT0025	选修	4	64
6	交换代数	MAT0024	选修	3	48
7	科技创新活动（四）	MAT0020	选修	1.5	2w
8	控制论基础	MAT5201	选修	2.5	40
9	随机过程	MAT5301	选修	4	64
10	微分方程数值解	MAT5161	选修	4	64
11	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56
必修要求合计				8	64+8w
选修最低要求建议				11.5	160+2w
修读要求总计				19.5	224+10w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	学科实践	MAT3551	必修	1.5	3w
2	测度论	MAT5051	选修	3	48
3	代数几何	MAT5071	选修	3	48
4	代数学	MAT5361	选修	4	64
5	调和分析	MAT0047	选修	4	64
6	泛函分析 II	MAT5371	选修	4	64
7	分形几何	MAT5111	选修	3	48
8	高等概率论	MAT5401	选修	4	64
9	高等数理统计	MAT5411	选修	4	64
10	高等数值方法	MAT5121	选修	3	48
11	科技创新活动（五）	MAT0022	选修	1.5	2w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
12	黎曼几何	MAT0028	选修	3	48
13	黎曼曲面	MAT0029	选修	3	48
14	李群与李代数	MAT0026	选修	3	48
15	数据挖掘	MAT5241	选修	2.5	40
16	拓扑学 II	MAT5381	选修	4	64
17	有限元方法	MAT0046	选修	3	48
必修要求合计				1.5	3w
选修最低要求建议				12	192
修读要求总计				13.5	192+3w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MAT0043	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	道德修养	专业能力	团队合作	职场竞争	终身学习	服务社会
数学基础		√		√	√	
分析能力		√		√	√	
应用能力		√		√	√	
数学思维		√		√	√	
数据处理		√		√	√	
创新意识		√		√	√	√
教学能力		√				√
研究能力		√		√	√	√
职业规范	√					√
沟通能力			√	√		
团队协作			√			
终身学习				√	√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 数学 基础	2 分析 能力	3 应用 能力	4 数学 思维	5 数据 处理	6 创新 意识	7 教学 能力	8 研究 能力	9 职业 规范	10 沟通 能力	11 团队 协作	12 终身 学习
大学生心理健康												
大学体育（一）											L	
高等代数与解析几何 A（一）	H						L		L			L

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 数学 基础	2 分析 能力	3 应用 能力	4 数学 思维	5 数据 处理	6 创新 意识	7 教学 能力	8 研究 能力	9 职业 规范	10 沟通 能力	11 团队 协作	12 终身 学习
高等代数与解析几何 A (一) 实践												
国家安全教育												
计算机及程序设计基础 (C++)					H							
军事理论												
军事训练												
数学分析 A (一)	H						L		L			L
数学分析 A (一) 实践												
思想道德与法治									H			
形势与政策												M
学科 (专业) 概论							L		H			
综合英语 (一)										H		
大学物理 (A) (上)		H										
高等代数与解析几何 A (二)	H						L		L			L
高等代数与解析几何 A (二) 实践												
数学分析 A (二)	H						L		L			L
数学分析 A (二) 实践												
思政课社会实践												
物理实验 (上)			H									
中国近现代史纲要									H			
中国语文							L			M		
综合英语 (二)										H		
常微分方程 A	H		M									
抽象代数	M							H				
大学体育 (二)											L	
大学物理 (A) (下)		H										
马克思主义基本原理									H			
人工智能概论 (A)												
数学分析 A (三)	H						L		L			L
数学分析 A (三) 实践												
物理实验 (下)			H									
习近平新时代中国特色社会主义思想概论									H			
Python 数据分析			M	M	M	M						
科技创新活动 (一)			M	M		M		M		L	L	L
数据结构与算法					H							
信息论基础			M		M							

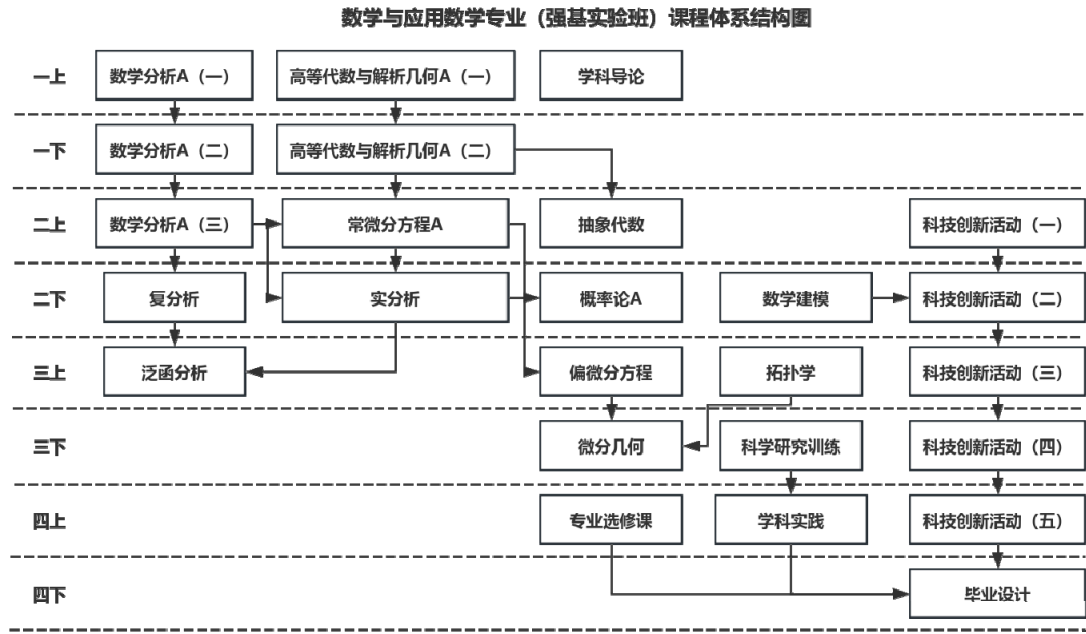
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 数学 基础	2 分析 能力	3 应用 能力	4 数学 思维	5 数据 处理	6 创新 意识	7 教学 能力	8 研究 能力	9 职业 规范	10 沟通 能力	11 团队 协作	12 终身 学习
复分析	H	M										
概率论 A	H		M									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论									H			
实分析	H	M										
数学建模				H						M	M	
抽样调查			M	M	M	M						
科技创新活动（二）			M	M		M		M		L	L	L
离散数学					M							
数论	M	M						M				
数学实验			M	M	M					L	L	
大学体育（三）											L	
泛函分析	H	M										
偏微分方程	M		M			L						
拓扑学	M							H				
回归分析			M	M	M	M						
科技创新活动（三）			M	M		M		M		L	L	L
数理统计				M	M							
数值分析					H							
最优化方法			M									
科学研究训练								H		L		
微分几何	M							H				
代数拓扑								H				
非参数统计			M		M							
机器学习基础			M	M	M	M						
交换代数								M				
科技创新活动（四）			M	M		M		M		L	L	L
控制论基础			M									
随机过程												
微分方程数值解			M									
运筹学			M	L								
学科实践			H			H						M
测度论	M	M						M				
代数几何		M						H				
代数学				M				M				
调和分析	M	M	M									
泛函分析 II												
分形几何	M	M						M				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 数学 基础	2 分析 能力	3 应用 能力	4 数学 思维	5 数据 处理	6 创新 意识	7 教学 能力	8 研究 能力	9 职业 规范	10 沟通 能力	11 团队 协作	12 终身 学习
高等概率论								M				
高等数理统计								M				
高等数值方法			M		M							
科技创新活动（五）			M	M		M		M		L	L	L
黎曼几何								H				
黎曼曲面								H				
李群与李代数								H				
数据挖掘			M	M	M	M						
拓扑学 II												
有限元方法			M		M							
毕业设计（论文）		H		H		H	L	H			L	H
劳动教育												
人工智能应用												

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

科技创新活动包括：学科竞赛（数学竞赛，数模竞赛等），经认定的暑期学校，专业研讨课，前沿数学专题讨论，数学 JIA 计划等。

信息与计算科学本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养德智体美劳全面发展，掌握信息与计算科学的基本理论和方法，具有良好的数学素养，能熟练地运用现代数学理论和方法解决信息科学中包括信息安全、图像处理和人工智能等领域的基本问题，以及解决物理、化学、生物等众多学科中的可计算建模、仿真和分析等问题，能在企业和事业单位从事算法设计、软件开发和数据分析等方面工作，或在科研、教育部门从事研究和教学工作的高级专门人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 道德修养：践行社会主义核心价值观，能从专业角度深入认识国家大数据战略，树立以扎实的专业学识和专业技能，服务中华民族伟大复兴中国梦的理想信念。

2. 专业能力：具有扎实的数学基础，掌握信息与计算科学的基本思想、理论和方法，能融合相关领域专业知识，具有严谨的数学逻辑思维和良好的信息与计算科学专业素养。瞄准科学信息与计算科学两个出口，需要至少达成以下两个目标之一：（1）信息方向：扎实地掌握信息领域的知识、思想体系和前沿研究方法，形成自身的研究特色，培养可以继续攻读信号处理，图像处理、人工智能、软件开发方法和理论计算机科学等研究方向的研究生，也可直接进入研究部门及公司企业从事计算机、信息处理方面的实际工作。（2）计算科学方向：熟练掌握现代数学知识，能借助计算机解决诸多科学与工程领域的基本问题，培养可以在科研机构、高等学校从事科研和教学工作；也可到计算机、航天、无线电、遥感、建筑设计、国防、财贸金融、管理、冶金、机器制造等部门和高新技术企业及公司工作。

3. 就业竞争：能通过端正的学习态度和内生的学习动力、较强的自学能力促进职业发展，具有团队合作意识、人际交往技巧，在组织管理方面勇于担当、敢于作为。

4. 国际视野：具有较高的英语水平，良好的跟踪国际学术前沿和应用热点的意识，具有广阔的国际视野。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 专业知识：扎实的数学基础，坚实的信息与计算科学专业知识。

2. 专业素养：具有良好的数学思维、数学建模和分析能力，能运用现代数学理论和方法解决信息科学以及相关交叉学科难点、堵点的意识与能力。

3. 专业技能：较强的创新意识，熟练借助计算机解决科学和工程等多学科交叉基本问题的能力。

4. 研究能力：能够基于基本数学原理并采用现代计算方法对科学和工程问题进行研究，包括可计算建模、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

6. 交流沟通：了解与人交流的方法和渠道，具备与人沟通的能力和技巧，具有良好的写作能力，能够准确理解别人的观点、有效表达自己的见解。

7. 团队协作：在多学科交叉领域的学习和工作中，具有严谨的逻辑能力和分析能力，能借助计算机解决实际问题，在团队中能体现数学的特色和优势。

8. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

依托学校工科、医科优势和学院高水平研究型师资队伍，践行“强基础、重交叉、促创新”的培养理念，结合信息与计算科学学科特点，继承传统，发挥优势，对标国际信息与计算科学趋势，培养面向国际学科发展趋势与国家发展重大战略需求的高素质人才。

四、主干学科

数学

相关学科：计算机科学与技术，智能科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	62	1152	38.75%
专业（必修）核心课程	必修	21	336	13.13%
专业选修课程	选修	18.5	296	11.56%
集中实践	必修	16.5	24w	10.31%
集中实践	选修	6	8w	3.75%
其中，总实验实践学时学分及占比		40	440+32w	25.00%
合计		160	2472+32w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
2	高等代数与解析几何（一）实践	必修	0	32	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	数学分析（一）实践	必修	0	32	1
5	高等代数与解析几何（二）实践	必修	0	32	2
6	数学分析（二）实践	必修	0	32	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	中国语文	必修	0.625	10	2
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	数学分析（三）实践	必修	0	32	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	信息论基础	必修	0.5	8	3
13	Python 数据分析	选修	2	32	3
14	科技创新活动（一）	选修	1.5	2w	3
15	数据结构与算法	选修	1	16	3
16	数学建模	必修	0.5	8	4
17	抽样调查	选修	1	16	4
18	科技创新活动（二）	选修	1.5	2w	4
19	数论	选修	0.5	8	4
20	数学实验	选修	1.5	24	4
21	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
22	数值逼近	必修	0.5	8	5
23	数值代数	必修	0.5	8	5
24	回归分析	选修	0.5	8	5
25	科技创新活动（三）	选修	1.5	2w	5
26	偏微分方程	选修	0.5	8	5
27	数理统计	选修	0.5	8	5
28	拓扑学	选修	0.5	8	5
29	最优化方法	选修	0.5	8	5
30	机器学习基础	必修	1	16	6
31	生产实习	必修	3	4w	6
32	微分方程数值解	必修	0.5	8	6
33	并行计算	选修	0.5	8	6
34	非参数统计	选修	0.5	8	6
35	科技创新活动（四）	选修	1.5	2w	6
36	随机过程	选修	0.5	8	6
37	微分几何	选修	0.5	8	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
38	运筹学	选修	0.5	8	6
39	软件实习	必修	1.5	2w	7
40	高等数值方法	选修	0.5	8	7
41	科技创新活动（五）	选修	1.5	2w	7
42	数据挖掘	选修	0.5	8	7
43	有限元方法	选修	0.5	8	7
44	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			28.625	434+24w	
选修最低要求建议			11.375	6+8w	
修读要求总计			40	440+32w	

九、专业核心课程

（一）专业基础课程：高等代数与解析几何、数学分析、学科（专业）概论、常微分方程、复变函数、概率论、实变函数、泛函分析

（二）专业核心课程：信息论基础、数学建模、数值逼近、数值代数、机器学习基础、微分方程数值解

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

计算机及程序设计基础（C++）、数学分析（一）、学科（专业）概论、数学分析（二）、数学分析（三）

（2）创新能力培养：

信息论基础、数值逼近、数值代数、机器学习基础、微分方程数值解

（3）创新实践训练：

数学建模、数学实验

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等代数与解析几何 (一)	MAT0611	必修	5	80			1
2	高等代数与解析几何 (一) 实践	MAT0015	必修	0	32	32		1
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	数学分析 (一)	MAT0621	必修	5	80			1
5	数学分析 (一) 实践	MAT0012	必修	0	32	32		1
6	学科 (专业) 概论	MAT0731	必修	1	16			1
7	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	高等代数与解析几何 (二)	MAT0601	必修	5.5	88			2
9	高等代数与解析几何 (二) 实践	MAT0016	必修	0	32	32		2
10	数学分析 (二)	MAT0631	必修	5.5	88			2
11	数学分析 (二) 实践	MAT0013	必修	0	32	32		2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	常微分方程	MAT0652	必修	4	64			3
14	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
15	数学分析 (三)	MAT0641	必修	5.5	88			3
16	数学分析 (三) 实践	MAT0008	必修	0	32	32		3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	复变函数 (一)	MAT0662	必修	4	64			4
19	概率论	MAT0582	必修	4	64			4
20	实变函数	MAT0682	必修	4	64			4
21	泛函分析	MAT0522	必修	4	64			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
必修要求合计				62	1152			
选修最低要求建议								
修读要求总计				62	1152			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	信息论基础	MAT5321	必修	3	48	8		3
2	数学建模	MAT2071	必修	2	32	8		4
3	数值逼近	MAT2051	必修	4	64	8		5
4	数值代数	MAT2061	必修	4	64	8		5
5	机器学习基础	MAT0025	必修	4	64	16		6
6	微分方程数值解	MAT5161	必修	4	64	8		6
必修要求合计				21	336			
选修最低要求建议								
修读要求总计				21	336			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	近世代数	MAT2011	选修	4	64			3
2	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48	16		3
3	Python 数据分析	MAT0023	选修	2	32	32		3
4	抽样调查	MAT5061	选修	3	48	16		4
5	离散数学	MAT5211	选修	3	48			4
6	数论	MAT5261	选修	3	48	8		4
7	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24	24		4
8	回归分析	MAT5421	选修	3	48	8		5
9	偏微分方程	MAT2041	选修	4	64	8		5
10	数理统计	MAT0042	选修	3.5	56	8		5
11	拓扑学	MAT2021	选修	4	64	8		5
12	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40	8		5
13	并行计算	MAT5041	选修	3	48	8		6
14	非参数统计	MAT0049	选修	2.5	40	8		6
15	交换代数	MAT0024	选修	3	48			6
16	控制论基础	MAT5201	选修	2.5	40			6
17	随机过程	MAT5301	选修	4	64	8		6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
18	微分几何	MAT2031	选修	4	64	8		6
19	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56	8		6
20	测度论	MAT5051	选修	3	48			7
21	代数几何	MAT5071	选修	3	48			7
22	代数学	MAT5361	选修	4	64			7
23	调和分析	MAT0047	选修	4	64			7
24	泛函分析 II	MAT5371	选修	4	64			7
25	分形几何	MAT5111	选修	3	48			7
26	高等概率论	MAT5401	选修	4	64			7
27	高等数理统计	MAT5411	选修	4	64			7
28	高等数值方法	MAT5121	选修	3	48	8		7
29	数据挖掘	MAT5241	选修	2.5	40	8		7
30	有限元方法	MAT0046	选修	3	48	8		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				18.5	296			
修读要求总计				18.5	296			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科技创新活动 (一)	MAT0017	选修	1.5	2w	2w		3
2	科技创新活动 (二)	MAT0018	选修	1.5	2w	2w		4
3	科技创新活动 (三)	MAT0019	选修	1.5	2w	2w		5
4	生产实习	MAT0045	必修	3	4w	4w		6
5	科技创新活动 (四)	MAT0020	选修	1.5	2w	2w		6
6	软件实习	MAT0044	必修	1.5	2w	2w		7
7	科技创新活动 (五)	MAT0022	选修	1.5	2w	2w		7
8	毕业设计 (论文)	MAT0043	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				16.5	24w			
选修最低要求建议				6	8w			
修读要求总计				22.5	32w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等代数与解析几何（一）	MAT0611	必修	5	80
2	高等代数与解析几何（一）实践	MAT0015	必修	0	32
3	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
4	数学分析（一）	MAT0621	必修	5	80
5	数学分析（一）实践	MAT0012	必修	0	32
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	学科（专业）概论	MAT0731	必修	1	16
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			19	368
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19	368

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	高等代数与解析几何（二）	MAT0601	必修	5.5	88
3	高等代数与解析几何（二）实践	MAT0016	必修	0	32
4	数学分析（二）	MAT0631	必修	5.5	88
5	数学分析（二）实践	MAT0013	必修	0	32
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			24	448
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24	448

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	常微分方程	MAT0652	必修	4	64
2	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
5	数学分析（三）	MAT0641	必修	5.5	88
6	数学分析（三）实践	MAT0008	必修	0	32
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	信息论基础	MAT5321	必修	3	48
10	Python 数据分析	MAT0023	选修	2	32
11	近世代数	MAT2011	选修	4	64
12	科技创新活动（一）	MAT0017	选修	1.5	2w
13	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48
必修要求合计				25.5	440
选修最低要求建议				5.5	64+2w
修读要求总计				31	504+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	复变函数（一）	MAT0662	必修	4	64
2	概率论	MAT0582	必修	4	64
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	实变函数	MAT0682	必修	4	64
5	数学建模	MAT2071	必修	2	32
6	抽样调查	MAT5061	选修	3	48
7	科技创新活动（二）	MAT0018	选修	1.5	2w
8	离散数学	MAT5211	选修	3	48
9	数论	MAT5261	选修	3	48
10	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24
必修要求合计				16.5	264
选修最低要求建议				6	72+2w
修读要求总计				22.5	336+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	泛函分析	MAT0522	必修	4	64
2	数值逼近	MAT2051	必修	4	64
3	数值代数	MAT2061	必修	4	64
4	回归分析	MAT5421	选修	3	48
5	科技创新活动（三）	MAT0019	选修	1.5	2w
6	偏微分方程	MAT2041	选修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	数理统计	MAT0042	选修	3.5	56
8	拓扑学	MAT2021	选修	4	64
9	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40
必修要求合计				12	192
选修最低要求建议				6	72+2w
修读要求总计				18	264+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机器学习基础	MAT0025	必修	4	64
2	生产实习	MAT0045	必修	3	4w
3	微分方程数值解	MAT5161	必修	4	64
4	并行计算	MAT5041	选修	3	48
5	非参数统计	MAT0049	选修	2.5	40
6	交换代数	MAT0024	选修	3	48
7	科技创新活动（四）	MAT0020	选修	1.5	2w
8	控制论基础	MAT5201	选修	2.5	40
9	随机过程	MAT5301	选修	4	64
10	微分几何	MAT2031	选修	4	64
11	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56
必修要求合计				11	128+4w
选修最低要求建议				7	88+2w
修读要求总计				18	216+6w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	软件实习	MAT0044	必修	1.5	2w
2	测度论	MAT5051	选修	3	48
3	代数几何	MAT5071	选修	3	48
4	代数学	MAT5361	选修	4	64
5	调和分析	MAT0047	选修	4	64
6	泛函分析 II	MAT5371	选修	4	64
7	分形几何	MAT5111	选修	3	48
8	高等概率论	MAT5401	选修	4	64
9	高等数理统计	MAT5411	选修	4	64
10	高等数值方法	MAT5121	选修	3	48
11	科技创新活动（五）	MAT0022	选修	1.5	2w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
12	数据挖掘	MAT5241	选修	2.5	40
13	有限元方法	MAT0046	选修	3	48
	必修要求合计			1.5	2w
	选修最低要求建议			6.5	104
	修读要求总计			8	104+2w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MAT0043	必修	12	18w
	必修要求合计			12	18w
	选修最低要求建议			12	18w
	修读要求总计			24	36w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	道德修养	专业能力	就业竞争	国际视野
专业知识	√	√		
专业素养	√	√		
专业技能		√		
研究能力		√	√	
职业规范	√		√	
交流沟通			√	
团队协作	√			
终身学习			√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 专业 素养	3 专业 技能	4 研究 能力	5 职业 规范	6 交流 沟通	7 团队 协作	8 终身 学习
大学生心理健康								
大学体育（一）							M	
高等代数与解析几何（一）	H	H		H				
高等代数与解析几何（一）实践	H	L	M	H				
国家安全教育					H			
计算机及程序设计基础（C++）			H					
军事理论								
军事训练								
数学分析（一）	H	H		H				
数学分析（一）实践	H	L	M	H				
思想道德与法治					H			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

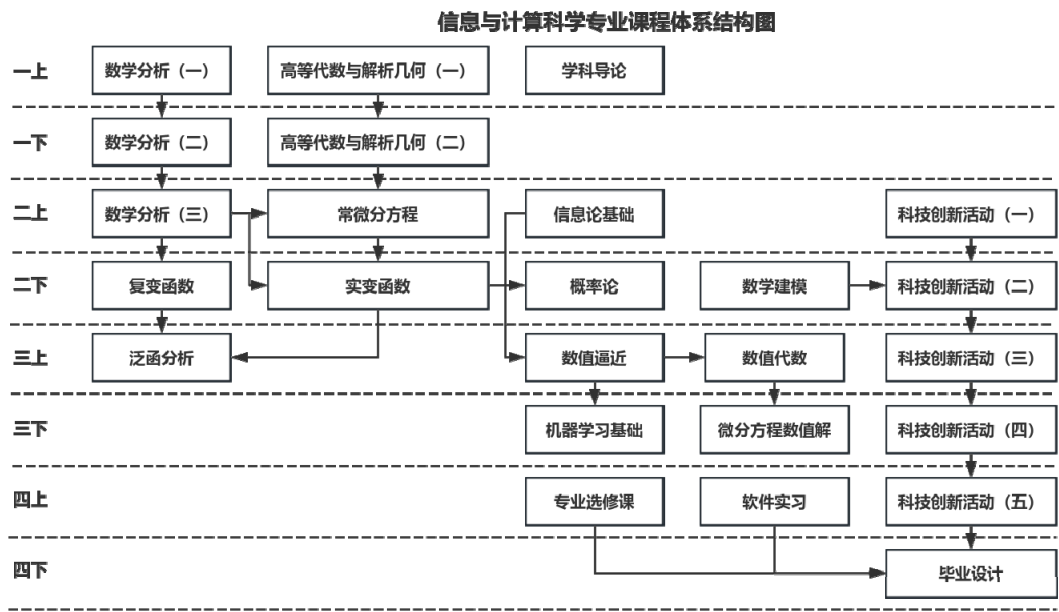
	1 专业 知识	2 专业 素养	3 专业 技能	4 研究 能力	5 职业 规范	6 交流 沟通	7 团队 协作	8 终身 学习
形势与政策					H			
学科（专业）概论	H	H						
综合英语（一）						H		
大学物理（A）（上）	H	M						
高等代数与解析几何（二）	H	H		H				
高等代数与解析几何（二）实践	H	L	M	H				
数学分析（二）	H	H		H				
数学分析（二）实践	H	L	M	H				
思政课社会实践								
物理实验（上）		M	H					
中国近现代史纲要					H			
中国语文						M		
综合英语（二）						H		
常微分方程	M	H						
大学体育（二）							M	
大学物理（A）（下）	H	M						
马克思主义基本原理					H			
人工智能概论（A）								
数学分析（三）	H	H		H				
数学分析（三）实践	H	L	M	H				
物理实验（下）		M	H					
习近平新时代中国特色社会主义思想概论					H			
信息论基础	H	M	H	M				
Python 数据分析		M	H	M				
近世代数								
科技创新活动（一）		H		H				H
数据结构与算法			H					
复变函数（一）								
概率论	H	H						
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论					H			
实变函数	M	H						
数学建模		H	H			M		
抽样调查			H		H	M	H	
科技创新活动（二）		H		H				H
离散数学								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 专业 素养	3 专业 技能	4 研究 能力	5 职业 规范	6 交流 沟通	7 团队 协作	8 终身 学习
数论								
数学实验			H					
大学体育（三）							M	
泛函分析	M	H						H
数值逼近	H		M					
数值代数	H		M					
回归分析	H	M	M					
科技创新活动（三）		H		H				H
偏微分方程								
数理统计	H	H						
拓扑学								
最优化方法	H	M						
机器学习基础	H	M	H	M				
生产实习					H	M	M	
微分方程数值解	H	M	H					
并行计算								
非参数统计	H	H						
交换代数								
科技创新活动（四）		H		H				H
控制论基础								
随机过程	H	M						
微分几何								
运筹学	M	H						
软件实习								
测度论								
代数几何								
代数学								
调和分析								
泛函分析 II								
分形几何								
高等概率论				H				
高等数理统计				H				
高等数值方法								
科技创新活动（五）		H		H				H
数据挖掘	H	M	H	M				

	1 专业 知识	2 专业 素养	3 专业 技能	4 研究 能力	5 职业 规范	6 交流 沟通	7 团队 协作	8 终身 学习
有限元方法								
毕业设计（论文）		H		H		M		
劳动教育								
人工智能应用								

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

科技创新活动包括：学科竞赛（数学竞赛，数模竞赛等），拔尖 2.0 线上书院、提问与猜想，数学 JIA 计划等。

统计学本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养面向新时代统计学发展趋势和国家大数据战略需求，理想信念坚定，德智体美劳全面发展，具备扎实的数学基础、良好数据思维习惯和统计学专业素养、一定的独立开展统计学及交叉学科研究的能力，能熟练运用专业软件处理、分析数据并解决实际问题，在科研、教育部门从事研究和教学工作，或在企事业单位和经济、管理部门从事统计调查、统计信息管理、数据分析等开发、应用和管理工作的高级专门人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 道德休养：践行社会主义核心价值观，能从专业角度深入认识国家大数据战略，树立以扎实的专业学识和专业技能服务中华民族伟大复兴中国梦的理想信念。

2. 专业能力：具有扎实的数学基础、惯性的数据思维逻辑和良好的统计学专业素养，能融合相关领域专业知识。瞄准学术研究及统计应用两个出口，至少达成以下两个目标之一：（1）统计学学术研究方向：扎实系统地掌握统计学专业的知识、思想体系和前沿研究方法，形成自身的研究特色，并已经进入某个统计学或者交叉分支方向的国际前沿。（2）统计学交叉方向：熟练综合运用统计学方法，通过数据分析途径解决来自工程学、社会科学以及自然科学中一个或者数个领域（如大数据分析、生物信息、金融以及人工智能等）的有挑战性的、与“统计调查、决策咨询、信息处理以及科学发现”相关的理论和实践问题。

3. 终身学习：具有端正的学习态度和内生的学习动力，能通过终身学习促进职业发展，具有团队合作意识、人际交往技巧，在组织管理方面勇于担当、敢于作为。

4. 国际视野：具有较高的英语水平、良好的跟踪国际学术前沿和应用热点的意识，具有广阔的国际视野。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 专业知识：具备扎实的数学基础和坚实的统计学专业基础知识，了解工业统计、医学统计、金融统计、生物统计等交叉领域相关知识。

2. 专业素养：具有良好的数学思维、数学建模能力，具备数据思维习惯和良好的统计学素养，具有能够整合统计学思维方式与其他学科的思维模式，解决统计交叉学科难点、堵点的意识与能力。

3. 专业技能：具备熟练使用计算机、网络进行数据收集、数据整理、数据特征工程、数据分析的能力，初步具备大数据分析和处理能力。

4. 研究能力：熟练掌握文献检索技术；具有批判意识和辩证思维，具有反思惯性和创新的科学精神；具有发现新问题、提炼新观点、透析新现象的能力；具备融通知识、重构理论的潜力。

5. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

6. 交流与沟通：了解与人交流的方法和渠道，具备与人沟通的能力和技巧，具有良好的写作能力，能够准确理解别人的观点、有效表达自己的见解。

7. 个人与团队：具有团队协作意识，了解团队建制和角色分工，具有成功的团队合作经历。

8. 终身学习：能够合理地规划学习任务、完成学习目标、达成学习效果；具备知识更新理念，能够在不断探索中挖掘学习乐趣、享受学习过程。

三、培养特色

依托学校工科、医科优势和高水平研究型师资队伍，践行“强基础、重交叉、促创新”的培养理念，结合统计学学科特点，继承传统，发挥优势，培养面向国际学科发展趋势与国家发展重大战略需求的高素质统计人才。

四、主干学科

统计学，数学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	62	1152	38.75%
专业（必修）核心课程	必修	16	256	10.00%
专业选修课程	选修	23.5	376	14.69%
集中实践	必修	16.5	24w	10.31%
集中实践	选修	6	8w	3.75%
其中，总实验实践学时学分及占比		40.625	626+24w	25.39%
合计		160	2472+32w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：1. 至少参加一次学科类竞赛。2. 至少参加一次大创项目或数学 JIA 活动或专业教师的科研课题。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
2	高等代数与解析几何（一）实践	必修	0	32	1
3	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
4	数学分析（一）实践	必修	0	32	1
5	高等代数与解析几何（二）实践	必修	0	32	2
6	数学分析（二）实践	必修	0	32	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	中国语文	必修	0.625	10	2
9	Python 数据分析	必修	2	32	3
10	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
11	数学分析（三）实践	必修	0	32	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	科技创新活动（一）	选修	1.5	2w	3
14	数据结构与算法	选修	1	16	3
15	信息论基础	选修	0.5	8	3
16	数学建模	必修	0.5	8	4
17	抽样调查	选修	1	16	4
18	科技创新活动（二）	选修	1.5	2w	4
19	数学实验	选修	1.5	24	4
20	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
21	数理统计	必修	0.5	8	5
22	回归分析	选修	0.5	8	5
23	科技创新活动（三）	选修	1.5	2w	5
24	数值分析	选修	1	16	5
25	最优化方法	选修	0.5	8	5
26	非参数统计	必修	0.5	8	6
27	生产实习	必修	3	4w	6
28	随机过程	必修	0.5	8	6
29	多元统计分析	选修	0.5	8	6
30	机器学习基础	选修	1	16	6
31	科技创新活动（四）	选修	1.5	2w	6
32	时间序列分析	选修	0.5	8	6
33	微分方程数值解	选修	0.5	8	6
34	运筹学	选修	0.5	8	6
35	软件实习	必修	1.5	2w	7
36	科技创新活动（五）	选修	1.5	2w	7
37	试验设计	选修	0.5	8	7

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
38	数据可视化	选修	2	32	7
39	数据挖掘	选修	0.5	8	7
40	数字信号处理	选修	0.5	8	7
41	统计学科实践	选修	2	32	7
42	有限元方法	选修	0.5	8	7
43	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			29.125	442+24w	
选修最低要求建议			11.5	184	
修读要求总计			40.625	626+24w	

九、专业核心课程

（一）专业基础课程：数学分析、高等代数与解析几何、常微分方程、复变函数、实变函数、泛函分析、概率论、数理统计、随机过程

（二）专业核心课程：Python 数据分析、统计学原理、数学建模、数理统计、非参数统计、随机过程

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

计算机及程序设计基础（C++）、数学分析（一）、学科（专业）概论、数学分析（二）、数学分析（三）

（2）创新能力培养：

Python 数据分析、常微分方程、统计学原理

（3）创新实践训练：

数学建模、数学实验

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		2
7	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等代数与解析几何 (一)	MAT0611	必修	5	80			1
2	高等代数与解析几何 (一) 实践	MAT0015	必修	0	32	32		1
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	数学分析 (一)	MAT0621	必修	5	80			1
5	数学分析 (一) 实践	MAT0012	必修	0	32	32		1
6	学科 (专业) 概论	MAT0731	必修	1	16			1
7	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	高等代数与解析几何 (二)	MAT0601	必修	5.5	88			2
9	高等代数与解析几何 (二) 实践	MAT0016	必修	0	32	32		2
10	数学分析 (二)	MAT0631	必修	5.5	88			2
11	数学分析 (二) 实践	MAT0013	必修	0	32	32		2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	常微分方程	MAT0652	必修	4	64			3
14	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
15	数学分析 (三)	MAT0641	必修	5.5	88			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
16	数学分析 (三) 实践	MAT0008	必修	0	32	32		3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	复变函数 (一)	MAT0662	必修	4	64			4
19	概率论	MAT0582	必修	4	64			4
20	实变函数	MAT0682	必修	4	64			4
21	泛函分析	MAT0522	必修	4	64			5
必修要求合计				62	1152			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				62	1152			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	统计学原理	MAT0030	必修	2	32			3
2	Python 数据分析	MAT0023	必修	2	32	32		3
3	数学建模	MAT2071	必修	2	32	8		4
4	数理统计	MAT0042	必修	3.5	56	8		5
5	非参数统计	MAT0049	必修	2.5	40	8		6
6	随机过程	MAT5301	必修	4	64	8		6
必修要求合计				16	256			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				16	256			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48	16		3
2	信息论基础	MAT5321	选修	3	48	8		3
3	抽样调查	MAT5061	选修	3	48	16		4
4	离散数学	MAT5211	选修	3	48			4
5	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24	24		4
6	回归分析	MAT5421	选修	3	48	8		5
7	数值分析	MAT5281	选修	3.5	56	16		5
8	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40	8		5
9	多元统计分析	MAT5081	选修	3	48	8		6
10	机器学习基础	MAT0025	选修	4	64	16		6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
11	时间序列分析	MAT5131	选修	3	48	8		6
12	微分方程数值解	MAT5161	选修	4	64	8		6
13	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56	8		6
14	高等概率论	MAT5401	选修	4	64			7
15	高等数理统计	MAT5411	选修	4	64			7
16	试验设计	MAT5221	选修	2.5	40	8		7
17	数据可视化	MAT0032	选修	2	32	32		7
18	数据挖掘	MAT5241	选修	2.5	40	8		7
19	数字信号处理	MAT0048	选修	3	48	8		7
20	统计学科实践	MAT0033	选修	2	32	32		7
21	有限元方法	MAT0046	选修	3	48	8		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				23.5	376			
修读要求总计				23.5	376			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科技创新活动 (一)	MAT0017	选修	1.5	2w	2w		3
2	科技创新活动 (二)	MAT0018	选修	1.5	2w	2w		4
3	科技创新活动 (三)	MAT0019	选修	1.5	2w	2w		5
4	生产实习	MAT0045	必修	3	4w	4w		6
5	科技创新活动 (四)	MAT0020	选修	1.5	2w	2w		6
6	软件实习	MAT0044	必修	1.5	2w	2w		7
7	科技创新活动 (五)	MAT0022	选修	1.5	2w	2w		7
8	毕业设计 (论文)	MAT0043	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				16.5	24w			
选修最低要求建议				6	8w			
修读要求总计				22.5	32w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
	必修要求合计			6	208
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等代数与解析几何（一）	MAT0611	必修	5	80
2	高等代数与解析几何（一）实践	MAT0015	必修	0	32
3	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
4	数学分析（一）	MAT0621	必修	5	80
5	数学分析（一）实践	MAT0012	必修	0	32
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	学科（专业）概论	MAT0731	必修	1	16
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			19	368
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			19	368

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	高等代数与解析几何（二）	MAT0601	必修	5.5	88
3	高等代数与解析几何（二）实践	MAT0016	必修	0	32
4	数学分析（二）	MAT0631	必修	5.5	88
5	数学分析（二）实践	MAT0013	必修	0	32
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			24	448
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			24	448

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	Python 数据分析	MAT0023	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	常微分方程	MAT0652	必修	4	64
3	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
4	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
5	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
6	数学分析（三）	MAT0641	必修	5.5	88
7	数学分析（三）实践	MAT0008	必修	0	32
8	统计学原理	MAT0030	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
11	科技创新活动（一）	MAT0017	选修	1.5	2w
12	数据结构与算法	MAT5231	选修	3	48
13	信息论基础	MAT5321	选修	3	48
必修要求合计				26.5	456
选修最低要求建议				4.5	48+2w
修读要求总计				31	504+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	复变函数（一）	MAT0662	必修	4	64
2	概率论	MAT0582	必修	4	64
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	实变函数	MAT0682	必修	4	64
5	数学建模	MAT2071	必修	2	32
6	抽样调查	MAT5061	选修	3	48
7	科技创新活动（二）	MAT0018	选修	1.5	2w
8	离散数学	MAT5211	选修	3	48
9	数学实验	MAT5351	选修	1.5	24
必修要求合计				16.5	264
选修最低要求建议				6	72+2w
修读要求总计				22.5	336+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	泛函分析	MAT0522	必修	4	64
2	数理统计	MAT0042	必修	3.5	56
3	回归分析	MAT5421	选修	3	48
4	科技创新活动（三）	MAT0019	选修	1.5	2w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	数值分析	MAT5281	选修	3.5	56
6	最优化方法	MAT5171	选修	2.5	40
	必修要求合计			7.5	120
	选修最低要求建议			10.5	144+2w
	修读要求总计			18	264+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	非参数统计	MAT0049	必修	2.5	40
2	生产实习	MAT0045	必修	3	4w
3	随机过程	MAT5301	必修	4	64
4	多元统计分析	MAT5081	选修	3	48
5	机器学习基础	MAT0025	选修	4	64
6	科技创新活动（四）	MAT0020	选修	1.5	2w
7	时间序列分析	MAT5131	选修	3	48
8	微分方程数值解	MAT5161	选修	4	64
9	运筹学	MAT5341	选修	3.5	56
	必修要求合计			9.5	104+4w
	选修最低要求建议			11.5	160+2w
	修读要求总计			21	264+6w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	软件实习	MAT0044	必修	1.5	2w
2	高等概率论	MAT5401	选修	4	64
3	高等数理统计	MAT5411	选修	4	64
4	科技创新活动（五）	MAT0022	选修	1.5	2w
5	试验设计	MAT5221	选修	2.5	40
6	数据可视化	MAT0032	选修	2	32
7	数据挖掘	MAT5241	选修	2.5	40
8	数字信号处理	MAT0048	选修	3	48
9	统计学科实践	MAT0033	选修	2	32
10	有限元方法	MAT0046	选修	3	48
	必修要求合计			1.5	2w
	选修最低要求建议			6.5	104
	修读要求总计			8	104+2w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	MAT0043	必修	12	18w
	必修要求合计			12	18w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	道德休养	专业能力	终身学习	国际视野
专业知识	√	√		
专业素养	√	√		
专业技能			√	√
研究能力		√	√	√
职业规范	√		√	
交流与沟通			√	√
个人与团队	√		√	
终身学习			√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 专业 素养	3 专业 技能	4 研究 能力	5 职业 规范	6 交流 与沟通	7 个人 与团队	8 终身 学习
大学生心理健康					H			
大学体育（一）							M	
高等代数与解析几何（一）	H	H		H				
高等代数与解析几何（一）实践	H	L	M	H				
国家安全教育								
计算机及程序设计基础（C++）			H					
军事理论								
军事训练								
数学分析（一）	H	H		H				
数学分析（一）实践	H	L	M	H				
思想道德与法治					H			
形势与政策					H			
学科（专业）概论	H	H						
综合英语（一）						H		
大学物理（A）（上）	H	M						
高等代数与解析几何（二）	H	H		H				
高等代数与解析几何（二）实践	H	L	M	H				
数学分析（二）	H	H		H				
数学分析（二）实践	H	L	M	H				
思政课社会实践								

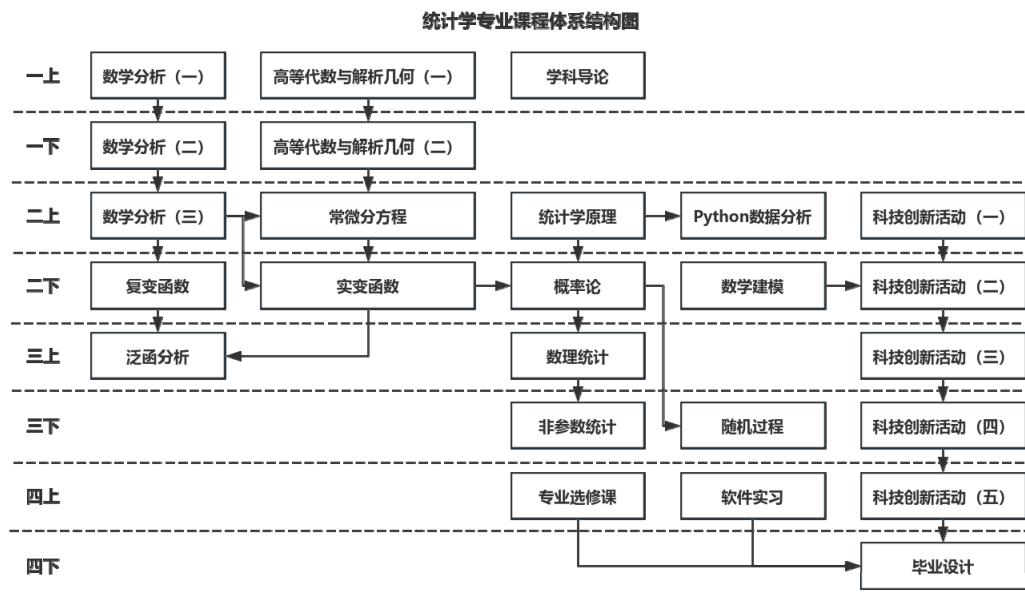
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 专业 素养	3 专业 技能	4 研究 能力	5 职业 规范	6 交流 与沟通	7 个人 与团队	8 终身 学习
物理实验（上）		M	H					
中国近现代史纲要					H			
中国语文						M		
综合英语（二）								
Python 数据分析		M	H	M				
常微分方程	M	H						
大学体育（二）								
大学物理（A）（下）	H	M						
马克思主义基本原理					H			
人工智能概论（A）								
数学分析（三）	H	H		H				
数学分析（三）实践	H	L	M	H				
统计学原理	H	H						
物理实验（下）		M	H					
习近平新时代中国特色社会主义思想概论					H			
科技创新活动（一）		H		H				H
数据结构与算法			H					
信息论基础								
复变函数（一）	M	H						
概率论	H	H						
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论					H			
实变函数	M	H						
数学建模		H	H			M		
抽样调查			H		H	M	H	
科技创新活动（二）		H		H				H
离散数学								
数学实验			H					
大学体育（三）								
泛函分析	M	H						H
数理统计	H	H						
回归分析	H	M	M					
科技创新活动（三）		H		H				H
数值分析			M					
最优化方法	H	M						
非参数统计	H	H						
生产实习					H	M	M	
随机过程	H	M						
多元统计分析	H	M	M					

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 专业 素养	3 专业 技能	4 研究 能力	5 职业 规范	6 交流 与沟通	7 个人 与团队	8 终身 学习
机器学习基础	H	M	H	M				
科技创新活动（四）		H		H				H
时间序列分析	H	M	M					
微分方程数值解		M						
运筹学	M	H						
软件实习								
高等概率论				H				
高等数理统计				H				
科技创新活动（五）		H		H				H
试验设计	M	M						
数据可视化								
数据挖掘	H	M	H	M				
数字信号处理								
统计学科实践		H				H	H	
有限元方法								
毕业设计（论文）		H		H		M		
劳动教育								
人工智能应用								

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

科技创新活动包括：学科竞赛（数学竞赛，数模竞赛、统计建模大赛等）、国际暑期学校、拔尖 2.0 线上书院、提问与猜想，数学 JIA 计划等。

物理学本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业的目标为培养未来的科学家，培养学生具备扎实的理论基础和较强的科学实验能力，较强的数学、逻辑分析能力和运用现代技术的能力，以及立足中国、面向世界的视野和解决重大科学前沿问题、献身科学研究的专业自信和勇气，为学生下一阶段进行前沿科学和尖端技术的科研工作打下坚实基础。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 家国情怀：具有高度的社会责任感、良好的科学素养和学术道德，能够将个人理想追求与国家发展相结合；
2. 科学素养：具有求真务实的科学精神和突出的终身学习能力，能够综合运用物理学基本原理解决实际工作中的复杂问题；
3. 国际视野：具备良好的人文素质和宽广的国际化视野并能适应国际化的工作环境；
4. 团队精神：具备良好的组织管理、合作共事能力，勇于担当、乐于奉献，可成长为所在领域骨干人才。

二、毕业要求

物理学专业本科毕业生应该具备如下知识、能力和素质方面的基本要求：

1. 专业知识：掌握物理学的基本理论、基本知识、基础实验技能以及所需的数学知识；对物理学相关专业前沿、发展动态、应用前景有所了解。
2. 工具知识：具备专业必需的数学、外语及信息技术等方面的知识。
3. 人文社科知识：具有一定的哲学、政治学、心理学及管理科学等方面的知识。
4. 获取知识能力：具备独立获取知识、终身学习的能力。
5. 应用知识能力：具备综合应用知识解决问题的能力，应用现代技术的能力。
6. 创新能力：具有较好的创造性思维能力、科学研究能力、技术创新和开发能力。
7. 组织管理能力：具有技术管理能力、良好的人际沟通能力、团队合作能力和领导能力。
8. 思政素质：具有较高的思想道德水平和高度的社会责任感。
9. 专业素养：具有较好的科学思维方法、科学精神、创新意识，具有技术创新和应用意识及工程技术素养。
10. 身心和人文素质：具备健康的身体和心理素质；较好的文化、艺术素养和团队精神。

三、培养特色

依托国家级科学研究平台，将精密测量物理、强磁场物理、光学等领域的科研优势转化为人人才培养特色，注重理工交叉、理论实践结合，培养学生的综合素质和创新能力，建设具有鲜明特色的物理学专业创新人才培养体系。

四、主干学科

物理学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比 (%)
素质教育基础课程	必修	31	608	19.38%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	43.5	696	27.19%
专业（必修）核心课程	必修	26.5	456	16.56%
专业选修课程	选修	17	272	10.63%
集中实践	必修	34	272+34w	21.25%
其中，总实验实践学时学分及占比		43	464+34w	26.88%
合计		160	2432+34w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	28	1
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	基础物理实验（一）	必修	3	48	2
4	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
5	电磁学	必修	0.5	8	3
6	工程训练（三）	必修	1	2w	3
7	基础物理实验（二）	必修	4	64	3
8	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
9	光学	必修	1	16	4
10	科学研究训练（I）	必修	2	4w	4
11	综合物理实验	必修	4	64	4
12	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
13	计算物理	必修	1	16	5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
14	近代物理实验（一）	必修	3	48	5
15	热力学与统计物理	必修	0.5	8	5
16	创新物理实验（一）	选修	3	48	5
17	固体物理（一）	必修	0.5	8	6
18	近代物理实验（二）	必修	3	48	6
19	科学研究训练（II）	必修	4	8w	6
20	创新物理实验（二）	选修	3	48	6
21	毕业论文	必修	10	20w	8
必修要求合计			43	464+34w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43	464+34w	

九、专业核心课程

理论力学、电动力学、数学物理方程、计算物理、量子力学、热力学与统计物理、固体物理（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

物理学史、大学生科研训练导论

（2）创新能力培养：

综合物理实验、近代物理实验（一）、近代物理实验（二）

（3）创新实践训练：

科学研究训练（I）、创新物理实验（一）、科学研究训练（II）、创新物理实验（二）、毕业论文

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	28		1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8		1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
4	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
9	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
10	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
11	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32	16		3
12	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
13	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
14	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				31	608			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				39	736			

必修要求合计 31 学分, 选修要求合计 8 学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	力学	PHY0633	必修	4	64			1
2	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24			1
4	热学	PHY0641	必修	3	48			2
5	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56			2
6	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
7	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32			3
8	电磁学	PHY0583	必修	4	64	8		3
9	复变函数	PHY0711	必修	3	48			3
10	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
11	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32			3
12	光学	PHY0593	必修	4	64	16		4
13	原子物理	PHY0691	必修	3	48			4
必修要求合计				43.5	696			
选修最低要求建议								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
修读要求总计				43.5	696			

必修要求合计 43.5 学分, 选修要求合计 0 学分。

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	理论力学	PHY2042	必修	4	72			3
2	电动力学	PHY2012	必修	4	72			4
3	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56			4
4	计算物理	PHY5101	必修	3	48	16		5
5	量子力学	PHY2052	必修	4	72			5
6	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72	8		5
7	固体物理(一)	PHY2021	必修	4	64	8		6
必修要求合计				26.5	456			
选修最低要求建议								
修读要求总计				26.5	456			

必修要求合计 26.5 学分, 选修要求合计 0 学分。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图(一)	MESE0891	选修	2.5	40			1
2	模拟电子技术(一)	EIC0681	选修	4	64			4
3	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48			4
4	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48			5
5	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64			6
6	激光物理	PHY5091	选修	3	48			6
7	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48			6
8	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48			6
9	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72			6
10	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48			6
11	材料物理学	PHY5401	选修	3	48			7
12	地球动力学	PHY5521	选修	3	48			7
13	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48			7
14	地震学	PHY5531	选修	3	48			7
15	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48			7
16	非线性光学	PHY5491	选修	3	48			7
17	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64			7
18	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
19	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64			7
20	固体物理 (二)	PHY5061	选修	3	48			7
21	广义相对论	PHY5361	选修	4	64			7
22	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48			7
23	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32			7
24	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32			7
25	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48			7
26	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48			7
27	量子场论	PHY5371	选修	4	64			7
28	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64			7
29	群论	PHY5381	选修	4	64			7
30	生物物理学	PHY5391	选修	4	64			7
31	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48			7
32	微纳光学	PHY5501	选修	3	48			7
33	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32			7
34	物理学研究前沿导论	PHY5462	选修	2	32			7
35	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32			7
36	超快光学	PHY5561	选修	2	32			8
37	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48			8
38	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48			8
39	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48			8
40	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48			8
41	规范场论	PHY5291	选修	4	64			8
42	量子测量学	PHY5322	选修	3	48			8
43	量子光学	PHY5571	选修	4	64			8
44	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32			8
45	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64			8
46	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64			8
47	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48			8
48	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48			8
49	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48			8
50	引力波物理	PHY0031	选修	3	48			8
51	宇宙学	PHY5281	选修	2	32			8
52	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32			8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17	272			
修读要求总计				17	272			

必修要求合计 0 学分, 选修要求合计 17 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	基础物理实验 (一)	PHY0612	必修	3	48	48		2
2	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
3	基础物理实验 (二)	PHY0602	必修	4	64	64		3
4	科学研究训练 (I)	PHY0000	必修	2	4w	4w		4
5	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64	64		4
6	近代物理实验 (一)	PHY0007	必修	3	48	48		5
7	创新物理实验 (一)	PHY0009	选修	3	48	48		5
8	近代物理实验 (二)	PHY0008	必修	3	48	48		6
9	科学研究训练 (II)	PHY0002	必修	4	8w	8w		6
10	创新物理实验 (二)	PHY0010	选修	3	48	48		6
11	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w	20w		8
必修要求合计				34	272+34w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				34	272+34w			

必修要求合计 34 学分, 选修要求合计 0 学分。

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

必修要求合计 6 学分, 选修要求合计 8 学分。

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
2	力学	PHY0633	必修	4	64
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24
6	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
7	工程制图（一）	MESE0891	选修	2.5	40
必修要求合计				19	304
选修最低要求建议					
修读要求总计				19	304

必修要求合计 19 学分，选修要求合计 0 学分。

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	基础物理实验（一）	PHY0612	必修	3	48
2	热学	PHY0641	必修	3	48
3	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56
4	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				22	352
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	352

必修要求合计 22 学分，选修要求合计 0 学分。

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32
2	电磁学	PHY0583	必修	4	64
3	复变函数	PHY0711	必修	3	48
4	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
5	工程训练（三）	ENG3541	必修	1	2w
6	基础物理实验（二）	PHY0602	必修	4	64
7	理论力学	PHY2042	必修	4	72
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
10	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				30	472+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				30	472+2w

必修要求合计 30 学分，选修要求合计 0 学分。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电动力学	PHY2012	必修	4	72
2	光学	PHY0593	必修	4	64
3	科学研究训练（I）	PHY0000	必修	2	4w
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
5	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56
6	原子物理	PHY0691	必修	3	48
7	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64
8	模拟电子技术（一）	EIC0681	选修	4	64
9	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48
必修要求合计				23	344+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	344+4w

必修要求合计 23 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算物理	PHY5101	必修	3	48
2	近代物理实验（一）	PHY0007	必修	3	48
3	量子力学	PHY2052	必修	4	72
4	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72
5	创新物理实验（一）	PHY0009	选修	3	48
6	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48
必修要求合计				14	240
选修最低要求建议					
修读要求总计				14	240

必修要求合计 14 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	固体物理（一）	PHY2021	必修	4	64
2	近代物理实验（二）	PHY0008	必修	3	48
3	科学研究训练（II）	PHY0002	必修	4	8w
4	创新物理实验（二）	PHY0010	选修	3	48
5	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64
6	激光物理	PHY5091	选修	3	48
7	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48
8	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48
9	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
10	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48
	必修要求合计			11	112+8w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			11	112+8w

必修要求合计 11 学分，选修要求合计 0 学分。

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料物理学	PHY5401	选修	3	48
2	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48
3	地球动力学	PHY5521	选修	3	48
4	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48
5	地震学	PHY5531	选修	3	48
6	非线性光学	PHY5491	选修	3	48
7	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64
8	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64
9	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64
10	固体物理（二）	PHY5061	选修	3	48
11	广义相对论	PHY5361	选修	4	64
12	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48
13	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32
14	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32
15	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48
16	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48
17	量子场论	PHY5371	选修	4	64
18	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64
19	群论	PHY5381	选修	4	64
20	生物物理学	PHY5391	选修	4	64
21	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48
22	微纳光学	PHY5501	选修	3	48
23	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32
24	物理学研究前沿导论	PHY5462	选修	2	32
25	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议			17	272
	修读要求总计			17	272

必修要求合计 0 学分，选修要求合计 17 学分。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w
2	超快光学	PHY5561	选修	2	32
3	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48
4	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48
5	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48
6	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48
7	规范场论	PHY5291	选修	4	64
8	量子测量学	PHY5322	选修	3	48
9	量子光学	PHY5571	选修	4	64
10	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32
11	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64
12	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64
13	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48
14	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48
15	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48
16	引力波物理	PHY0031	选修	3	48
17	宇宙学	PHY5281	选修	2	32
18	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32
必修要求合计				10	20w
选修最低要求建议					
修读要求总计				10	20w

必修要求合计 10 学分，选修要求合计 0 学分。

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	家国情怀	科学素养	国际视野	团队精神
专业知识	√	√		
工具知识		√		
人文社科知识			√	√
获取知识能力		√		
应用知识能力		√		
创新能力		√		√
组织管理能力			√	√
思政素质	√			
专业素养	√	√		
身心和人文素质	√		√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
大学体育（一）										H
国家安全教育										
计算机及程序设计基础 （C++）		H							L	
军事训练										
力学	M			M						
思想道德与法治			L					L		M
微积分（B）（上）		H								
物理学史	L			L					M	
形势与政策								H		L
综合英语（一）		H								M
工程制图（一）										
大学生心理健康										H
基础物理实验（一）	L				H				L	
军事理论								H		
热学	M			M						
数学物理方法基础		H								
思政课社会实践										
微积分（B）（下）		H								
中国近现代史纲要			H					M		H
中国语文			H							H
综合英语（二）		H								M
大学生科研训练导论					M	L	L		L	
大学体育（二）										H
电磁学	M			M						
复变函数		M								
概率论与数理统计（B）		M								
工程训练（三）					H				M	
基础物理实验（二）	L				H				L	
理论力学	H			H						
马克思主义基本原理			M					H		M
人工智能概论（A）		M								
误差分析与数据处理	M			L					L	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论			M					H		M

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

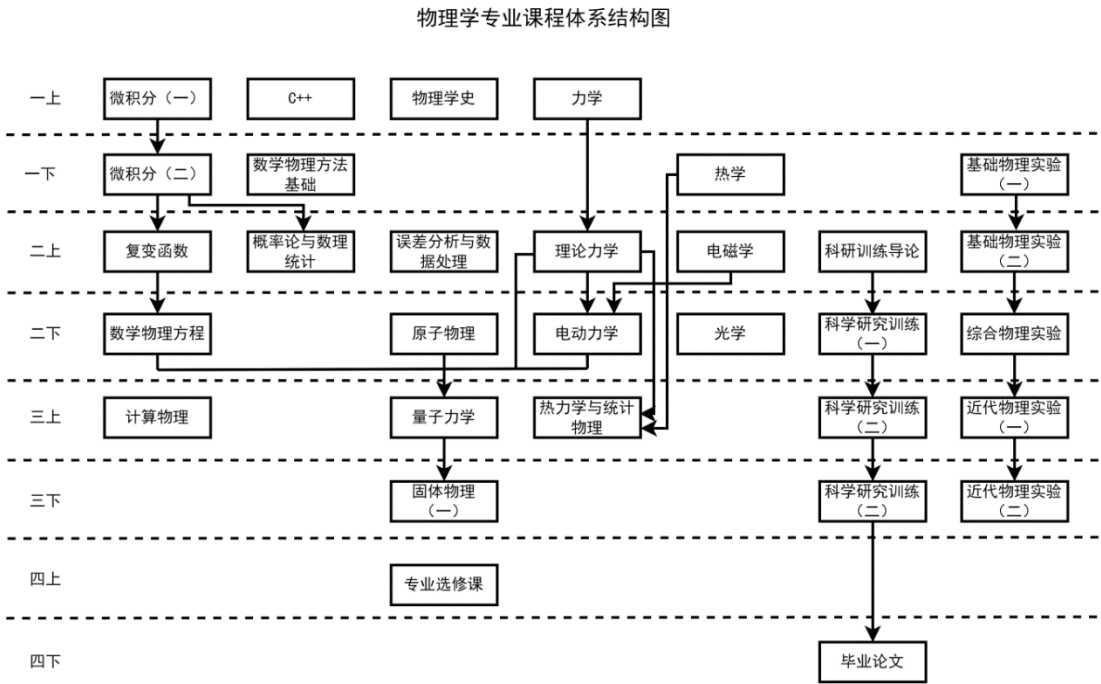
	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
电动力学	H			H						
光学	M			M						
科学研究训练（I）					H	M			M	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论			M					H		M
数学物理方程		H								
原子物理	M			M						
综合物理实验					H	M	M		M	
模拟电子技术（一）										
天体物理导论										
大学体育（三）										H
计算物理	H			H						
近代物理实验（一）					H	L			L	
量子力学	H			H						
热力学与统计物理	H			H						
创新物理实验（一）					H	H	H		M	
数字电子技术										
固体物理（一）	H			H						
近代物理实验（二）					H	L			L	
科学研究训练（II）					H	M			M	
创新物理实验（二）					H	H	H		M	
核物理与粒子物理										
激光物理										
精密测量物理前沿导论										
生物物理学导论										
现代数理方法										
相对论天体物理										
材料物理学										
等离子体物理导论										
地球动力学										
地球物理导论										
地震学										
非线性光学										
高等电动力学										
高等量子力学										

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
高等统计物理										
固体物理（二）										
广义相对论										
广义相对论与宇宙学										
激光冷却原理										
精密测量技术基础										
精密光谱学										
聚变等离子体物理										
量子场论										
量子信息和量子计算										
群论										
生物物理学										
天文观测与数据处理										
微纳光学										
微弱信号检测										
物理学研究前沿导论										
引力实验原理										
毕业论文					M	H			M	
超快光学										
等离子体动理学										
等离子体天体物理										
地球物理学基础										
高能天体物理										
规范场论										
量子测量学										
量子光学										
量子频标原理										
凝聚态理论										
生物物理计算方法										
生物物理实验方法										
天体物理辐射过程										
卫星重力学										
引力波物理										
宇宙学										
原子干涉仪及其应用										

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
劳动教育										
人工智能应用										

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

物理学（严济慈启明实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业的目标为培养未来的科学家，培养学生具备宽广坚实的理论基础和较强的科学实验能力，较强的数学、逻辑分析能力和运用现代技术的能力，以及立足中国、面向世界的视野和解决重大科学前沿问题、献身科学研究的专业自信和勇气，为学生下一阶段进行前沿科学和尖端技术的科研工作打下坚实基础。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 家国情怀：具有高度的社会责任感、良好的职业和学术道德，能够将个人理想追求与国家战略需求相结合；
2. 科学素养：具有求真务实的科学精神和突出的终身学习能力，能够综合运用所学知识解决工作中的复杂问题；
3. 国际视野：具备良好的人文素质和宽广的国际化视野并能适应国际化的工作环境；
4. 团队精神：具备良好的组织管理、合作共事能力，勇于担当、乐于奉献，可成长为所在领域骨干人才。

二、毕业要求

物理学专业本科毕业生应该具备如下知识、能力和素质方面的基本要求：

1. 专业知识：掌握物理学的基本理论、基本知识、基础实验技能以及所需的数学知识；对物理学相关专业前沿、发展动态、应用前景有所了解。
2. 工具知识：具备专业必需的数学、计算机、外语及信息技术等方面的知识。
3. 人文社科知识：具有一定的哲学、政治学、心理学及管理科学等方面的知识。
4. 获取知识的能力：具备独立获取知识、终身学习的能力。
5. 应用知识的能力：具备综合应用知识解决问题的能力，应用现代技术的能力。
6. 创新能力：具有较好的创造性思维能力、科学研究能力、技术创新和开发能力。
7. 组织管理能力：具有技术管理能力、良好的人际沟通能力、团队合作能力和领导能力。
8. 思政素质：具有较高的思想道德水平和高度的社会责任感。
9. 专业素养：具有较好的科学思维方法、科学精神、创新意识，具有技术创新和应用意识及工程技术素养。
10. 身心和人文素质：具有健康的身体素质和良好的心理素质；较好的文化、艺术素养和团队精神。

三、培养特色

依托脉冲强磁场国家科学中心和中国科学院物理研究所的科研平台优势，加强科教协同育人，培养学生的综合素质和创新能力，特别是在凝聚态物理方面的知识和能力，建设以凝聚态物理为特色的物理学专业创新人才培养体系。

四、主干学科

物理学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比 (%)
素质教育基础课程	必修	31	608	19.38%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	44	704	27.50%
专业（必修）核心课程	必修	26.5	456	16.56%
专业选修课程	选修	16.5	264	10.31%
集中实践	必修	34	272+34w	21.25%
其中，总实验实践学时学分及占比		43.125	466+34w	26.95%
合计		160	2432+34w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	28	1
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	基础物理实验（一）	必修	3	48	2
4	中国语文	必修	0.625	10	2
5	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
6	电磁学	必修	0.5	8	3
7	工程训练（三）	必修	1	2w	3
8	基础物理实验（二）	必修	4	64	3
9	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
10	光学	必修	1	16	4
11	科学研究训练（I）	必修	2	4w	4
12	综合物理实验	必修	4	64	4
13	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
14	计算物理	必修	1	16	5
15	近代物理实验（一）	必修	3	48	5
16	热力学与统计物理	必修	0.5	8	5
17	创新物理实验（一）	选修	3	48	5
18	近代物理实验（二）	必修	3	48	6
19	科学研究训练（II）	必修	4	8w	6
20	创新物理实验（二）	选修	3	48	6
21	毕业论文	必修	10	20w	8
必修要求合计			43.125	466+34w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43.125	466+34w	

九、专业核心课程

理论力学、电动力学、数学物理方程、计算物理、量子力学、热力学与统计物理、固体物理（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

物理学史、大学生科研训练导论

（2）创新能力培养：

综合物理实验、近代物理实验（一）、近代物理实验（二）

（3）创新实践训练：

科学研究训练（I）、创新物理实验（一）、科学研究训练（II）、创新物理实验（二）、毕业论文

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	28		1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		2
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
9	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
10	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
11	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32	16		3
12	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
13	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
14	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				31	608			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				39	736			

必修要求合计 31 学分, 选修要求合计 8 学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等数学 (A) (上)	MAT0001	必修	5.5	88			1
2	力学	PHY0633	必修	4	64			1
3	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24			1
4	高等数学 (A) (下)	MAT0011	必修	5.5	88			2
5	热学	PHY0641	必修	3	48			2
6	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56			2
7	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32			3
8	电磁学	PHY0583	必修	4	64	8		3
9	复变函数	PHY0711	必修	3	48			3
10	概率论与数理统计 (A)	MAT0592	必修	3	48			3
11	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32			3
12	光学	PHY0593	必修	4	64	16		4
13	原子物理	PHY0691	必修	3	48			4
必修要求合计				44	704			
选修最低要求建议								
修读要求总计				44	704			

必修要求合计 44 学分, 选修要求合计 0 学分。

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	理论力学	PHY2042	必修	4	72			3
2	电动力学	PHY2012	必修	4	72			4
3	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56			4
4	计算物理	PHY5101	必修	3	48	16		5
5	量子力学	PHY2052	必修	4	72			5
6	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72	8		5
7	固体物理(一)	PHY2021	必修	4	64			6
必修要求合计				26.5	456			
选修最低要求建议								
修读要求总计				26.5	456			

必修要求合计 26.5 学分, 选修要求合计 0 学分。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图(一)	MESE0891	选修	2.5	40			1
2	模拟电子技术(一)	EIC0681	选修	4	64			4
3	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48			5
4	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64			6
5	激光物理	PHY5091	选修	3	48			6
6	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48			6
7	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48			6
8	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72			6
9	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48			6
10	材料物理学	PHY5401	选修	3	48			7
11	地球动力学	PHY5521	选修	3	48			7
12	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48			7
13	地震学	PHY5531	选修	3	48			7
14	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48			7
15	非线性光学	PHY5491	选修	3	48			7
16	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64			7
17	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64			7
18	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64			7
19	固体物理(二)	PHY5061	选修	3	48			7
20	广义相对论	PHY5361	选修	4	64			7
21	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48			7
22	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
23	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32			7
24	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48			7
25	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48			7
26	量子场论	PHY5371	选修	4	64			7
27	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64			7
28	群论	PHY5381	选修	4	64			7
29	生物物理学	PHY5391	选修	4	64			7
30	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48			7
31	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48			7
32	微纳光学	PHY5501	选修	3	48			7
33	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32			7
34	物理学研究前沿导论	PHY5462	选修	2	32			7
35	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32			7
36	超快光学	PHY5561	选修	2	32			8
37	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48			8
38	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48			8
39	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48			8
40	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48			8
41	规范场论	PHY5291	选修	4	64			8
42	量子测量学	PHY5322	选修	3	48			8
43	量子光学	PHY5571	选修	4	64			8
44	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32			8
45	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64			8
46	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64			8
47	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48			8
48	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48			8
49	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48			8
50	引力波物理	PHY0031	选修	3	48			8
51	宇宙学	PHY5281	选修	2	32			8
52	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32			8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				16.5	264			
修读要求总计				16.5	264			

必修要求合计 0 学分, 选修要求合计 16.5 学分。

说明: 理工交叉类课程至少修读一门, 学科方向类课程中固体物理(二)、凝聚态物理前沿至少修读一门。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	基础物理实验 (一)	PHY0612	必修	3	48	48		2
2	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
3	基础物理实验 (二)	PHY0602	必修	4	64	64		3
4	科学研究训练 (I)	PHY0000	必修	2	4w	4w		4
5	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64	64		4
6	近代物理实验 (一)	PHY0007	必修	3	48	48		5
7	创新物理实验 (一)	PHY0009	选修	3	48	48		5
8	近代物理实验 (二)	PHY0008	必修	3	48	48		6
9	科学研究训练 (II)	PHY0002	必修	4	8w	8w		6
10	创新物理实验 (二)	PHY0010	选修	3	48	48		6
11	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w	20w		8
必修要求合计				34	272+34w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				34	272+34w			

必修要求合计 34 学分, 选修要求合计 0 学分。

说明: (1) 参加 CUPT 等课外物理竞赛、创新创业活动, 获得一等奖免修一门实验课程, 二等奖及以下获得课程奖励分。(2) 鼓励学生在中国科学院物理研究所实验室完成科学研究训练、毕业论文等课程。

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 10 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

必修要求合计 6 学分, 选修要求合计 8 学分。

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学 (A) (上)	MAT0001	必修	5.5	88
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
3	力学	PHY0633	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24
6	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
7	工程制图（一）	MESE0891	选修	2.5	40
必修要求合计				19	304
选修最低要求建议					
修读要求总计				19	304

必修要求合计 19 学分，选修要求合计 0 学分。

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学（A）（下）	MAT0011	必修	5.5	88
2	基础物理实验（一）	PHY0612	必修	3	48
3	热学	PHY0641	必修	3	48
4	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				22	352
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	352

必修要求合计 22 学分，选修要求合计 0 学分。

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32
2	电磁学	PHY0583	必修	4	64
3	复变函数	PHY0711	必修	3	48
4	概率论与数理统计（A）	MAT0592	必修	3	48
5	工程训练（三）	ENG3541	必修	1	2w
6	基础物理实验（二）	PHY0602	必修	4	64
7	理论力学	PHY2042	必修	4	72
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
10	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				30.5	480+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				30.5	480+2w

必修要求合计 30.5 学分，选修要求合计 0 学分。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电动力学	PHY2012	必修	4	72
2	光学	PHY0593	必修	4	64
3	科学研究训练（I）	PHY0000	必修	2	4w
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
5	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56
6	原子物理	PHY0691	必修	3	48
7	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64
8	模拟电子技术（一）	EIC0681	选修	4	64
必修要求合计				23	344+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	344+4w

必修要求合计 23 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算物理	PHY5101	必修	3	48
2	近代物理实验（一）	PHY0007	必修	3	48
3	量子力学	PHY2052	必修	4	72
4	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72
5	创新物理实验（一）	PHY0009	选修	3	48
6	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48
必修要求合计				14	240
选修最低要求建议					
修读要求总计				14	240

必修要求合计 14 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	固体物理（一）	PHY2021	必修	4	64
2	近代物理实验（二）	PHY0008	必修	3	48
3	科学研究训练（II）	PHY0002	必修	4	8w
4	创新物理实验（二）	PHY0010	选修	3	48
5	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64
6	激光物理	PHY5091	选修	3	48
7	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48
8	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48
9	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72
10	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48
必修要求合计				11	112+8w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			11	112+8w

必修要求合计 11 学分，选修要求合计 0 学分。

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料物理学	PHY5401	选修	3	48
2	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48
3	地球动力学	PHY5521	选修	3	48
4	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48
5	地震学	PHY5531	选修	3	48
6	非线性光学	PHY5491	选修	3	48
7	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64
8	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64
9	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64
10	固体物理（二）	PHY5061	选修	3	48
11	广义相对论	PHY5361	选修	4	64
12	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48
13	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32
14	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32
15	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48
16	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48
17	量子场论	PHY5371	选修	4	64
18	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64
19	群论	PHY5381	选修	4	64
20	生物物理学	PHY5391	选修	4	64
21	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48
22	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48
23	微纳光学	PHY5501	选修	3	48
24	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32
25	物理学研究前沿导论	PHY5462	选修	2	32
26	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议			16.5	264
	修读要求总计			16.5	264

必修要求合计 0 学分，选修要求合计 16.5 学分。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w
2	超快光学	PHY5561	选修	2	32
3	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48
4	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48
5	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48
6	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48
7	规范场论	PHY5291	选修	4	64
8	量子测量学	PHY5322	选修	3	48
9	量子光学	PHY5571	选修	4	64
10	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32
11	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64
12	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64
13	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48
14	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48
15	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48
16	引力波物理	PHY0031	选修	3	48
17	宇宙学	PHY5281	选修	2	32
18	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32
必修要求合计				10	20w
选修最低要求建议					
修读要求总计				10	20w

必修要求合计 10 学分，选修要求合计 0 学分。

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	家国情怀	科学素养	国际视野	团队精神
专业知识		√		
工具知识		√		
人文社科知识			√	
获取知识的能力		√		
应用知识的能力		√		
创新能力		√		√
组织管理能力			√	√
思政素质	√			
专业素养		√		√
身心和人文素质	√			

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识的 能力	5 应用 知识的 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
大学体育（一）										H
高等数学（A）（上）		H								
国家安全教育										
计算机及程序设计基础（C++）		H							L	
军事训练										
力学	M			M						
思想道德与法治			L					H		M
物理学史	L			L					M	
形势与政策			M					H		L
综合英语（一）		H								M
工程制图（一）										
大学生心理健康										H
高等数学（A）（下）		H								
基础物理实验（一）	L				H				L	
军事理论			M					H		
热学	M			M						
数学物理方法基础		H								
思政课社会实践										
中国近现代史纲要			H					M		H
中国语文			H							H
综合英语（二）		M								
大学生科研训练导论					M	L	L		L	
大学体育（二）										H
电磁学	M			M						
复变函数		M								
概率论与数理统计（A）		M								
工程训练（三）					H				M	
基础物理实验（二）	L				H				L	
理论力学	H			H						
马克思主义基本原理			M					H		M
人工智能概论（A）		M								
误差分析与数据处理	M			L					L	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论			M					H		M
电动力学	H			H						
光学	M			M						
科学研究训练（I）					H	M			M	

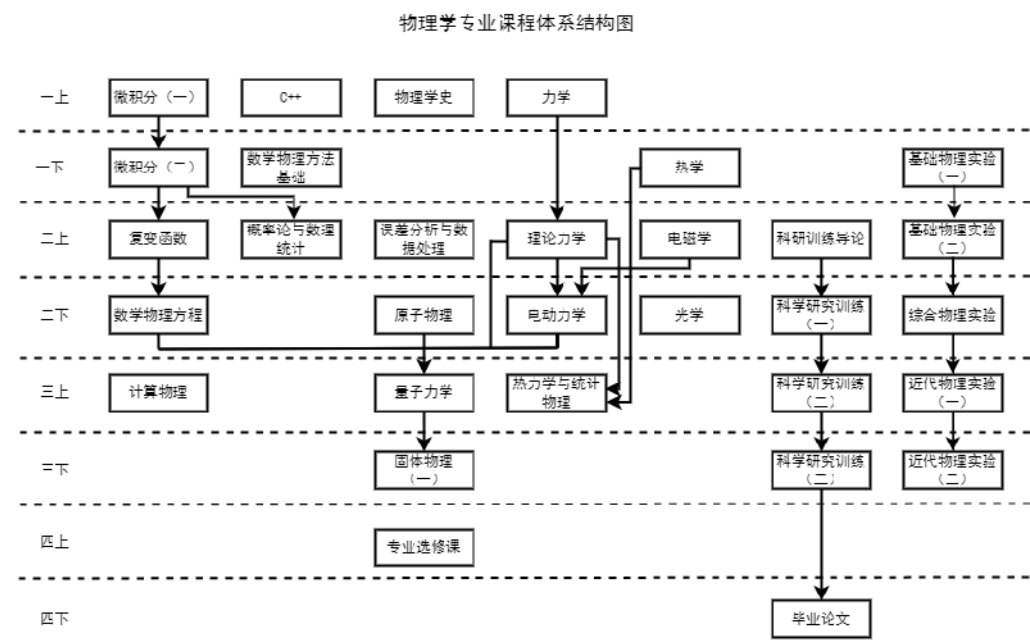
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识的 能力	5 应用 知识的 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论			M					H		M
数学物理方程		H								
原子物理	M			M						
综合物理实验					H	M	M		M	
模拟电子技术（一）										
大学体育（三）										H
计算物理	H			H						
近代物理实验（一）					H	L			L	
量子力学	H			H						
热力学与统计物理	H			H						
创新物理实验（一）					H	H	H		M	
数字电子技术										
固体物理（一）	H			H						
近代物理实验（二）					H	L			L	
科学研究训练（II）					H	M			M	
创新物理实验（二）					H	H	H		M	
核物理与粒子物理										
激光物理										
精密测量物理前沿导论										
生物物理学导论										
现代数理方法										
相对论天体物理										
材料物理学										
等离子体物理导论										
地球动力学										
地球物理导论										
地震学										
非线性光学										
高等电动力学										
高等量子力学										
高等统计物理										
固体物理（二）										
广义相对论										
广义相对论与宇宙学										
激光冷却原理										
精密测量技术基础										
精密光谱学										

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识的 能力	5 应用 知识的 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
聚变等离子体物理										
量子场论										
量子信息和量子计算										
群论										
生物物理学										
天体物理导论										
天文观测与数据处理										
微纳光学										
微弱信号检测										
物理学研究前沿导论										
引力实验原理										
毕业论文					M	H			M	
超快光学										
等离子体动理学										
等离子体天体物理										
地球物理学基础										
高能天体物理										
规范场论										
量子测量学										
量子光学										
量子频标原理										
凝聚态理论										
生物物理计算方法										
生物物理实验方法										
天体物理辐射过程										
卫星重力学										
引力波物理										
宇宙学										
原子干涉仪及其应用										
劳动教育										
人工智能应用										

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

为进一步加强双方的合作，探索培养高层次物理人才的创新模式，华中科技大学物理学院与中国科学院物理研究所（物理所）联合创建“严济慈物理学创新实验班”（英才班）。物理所面向英才班设立学业奖学金，选派优秀教师参与部分高年级课程的建设，并为英才班同学提供科学实践类课程的实践平台。鼓励学生在物理所导师的指导下完成本培养方案中的科研实践类课程，并继续攻读凝聚态物理等相关方向的研究生。

物理学（强基计划实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业的目标为培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。学生需具备扎实的理论基础和较强的科学实验能力，较强的数学、逻辑分析能力和运用现代技术的能力，并立志在基础学科或高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域开展创造性、创新性研究或从事相关管理工作。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 家国情怀：具有高度的社会责任感、良好的科学素养和学术道德，能够将个人理想追求与国家战略需求相结合；
2. 科学素养：具有求真务实的科学精神和突出的终身学习能力，能够综合运用所学物理知识解决工作中的复杂问题；
3. 国际视野：具备良好的人文素质和宽广的国际化视野并能适应国际化的工作环境；
4. 团队精神：具备良好的组织管理、合作共事能力，勇于担当、乐于奉献，可成长为所在领域骨干人才。

二、毕业要求

本专业本科毕业生应该具备如下知识、能力和素质方面的基本要求：

1. 专业知识：系统、完整地掌握物理学的基本理论、基本知识、基础实验技能以及所需的数学知识；对物理学或相关工科专业前沿、发展动态、应用前景有所了解。
2. 工具知识：具备专业必需的数学、计算机、外语及信息技术等方面的知识。
3. 人文社科知识：具有一定的哲学、政治学、心理学及管理科学等方面的知识。
4. 获取知识能力：具备独立获取知识、终身学习的能力。
5. 应用知识能力：具备综合应用知识解决问题的能力，应用现代技术的能力。
6. 创新能力：具有较好的创造性思维能力、科学研究能力、技术创新和开发能力。
7. 组织管理能力：具有技术管理能力、良好的人际沟通能力、团队合作能力和领导能力。
8. 思政素质：具有较高的思想道德水平和高度的社会责任感。
9. 专业素养：具有较好的科学思维方法、科学精神、创新意识，具有技术创新和应用意识及工程技术素养。
10. 身心和人文素质：具有健康的身体素质和良好的心理素质；较好的文化、艺术素养和团队精神。

三、培养特色

依托国家级科学研究平台，结合国家重大战略需求，注重理工交叉、理实融合，培养学生的综合素质和创新能力，建设理工交叉融合的物理学创新人才培养体系。

四、主干学科

物理学

相关学科：光学工程，电气工程，电子科学与技术，集成电路科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比 (%)
素质教育基础课程	必修	31	608	19.38%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科(专业)基础课程	必修	44	704	27.50%
专业(必修)核心课程	必修	26.5	456	16.56%
专业选修课程	选修	16.5	264	10.31%
集中实践	必修	34	272+34w	21.25%
其中, 总实验实践学时学分及占比		43	496+34w	26.88%
合计		160	2432+34w	100%

七、课外学时学分修读要求

(一) 课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年 (各专业根据安排从春、秋任选一学期)	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年 (各专业根据安排从春、秋任选一学期)	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求: 无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育(一)	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础(C++)	必修	0.5	8	1
3	基础物理实验(一)	必修	3	48	2
4	大学体育(二)	必修	1.8	60	3-4
5	电磁学	必修	0.5	8	3
6	工程训练(三)	必修	1	2w	3
7	基础物理实验(二)	必修	4	64	3
8	人工智能概论(A)	必修	1	16	3
9	电动力学	必修	0.5	8	4
10	光学	必修	1	16	4
11	科学研究训练(I)	必修	2	4w	4
12	综合物理实验	必修	4	64	4
13	大学体育(三)	必修	0.4	24	5-6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
14	计算物理	必修	1	16	5
15	近代物理实验（一）	必修	3	48	5
16	热力学与统计物理	必修	0.5	8	5
17	创新物理实验（一）	选修	3	48	5
18	近代物理实验（二）	必修	3	48	6
19	科学研究训练（II）	必修	4	8w	6
20	创新物理实验（二）	选修	3	48	6
21	毕业论文	必修	10	20w	8
必修要求合计			43	496+34w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43	496+34w	

九、专业核心课程

理论力学、电动力学、数学物理方程、计算物理、量子力学、热力学与统计物理、固体物理（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

物理学史、大学生科研训练导论

（2）创新能力培养：

综合物理实验、近代物理实验（一）、近代物理实验（二）

（3）创新实践训练：

科学研究训练（I）、创新物理实验（一）、科学研究训练（II）、创新物理实验（二）、毕业论文

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
9	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
10	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
11	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32	16		3
12	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
13	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
14	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				31	608			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				39	736			

必修要求合计 31 学分, 选修要求合计 8 学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等数学 (A) (上)	MAT0001	必修	5.5	88			1
2	力学	PHY0633	必修	4	64			1
3	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24			1
4	高等数学 (A) (下)	MAT0011	必修	5.5	88			2
5	热学	PHY0641	必修	3	48			2
6	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56			2
7	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32			3
8	电磁学	PHY0583	必修	4	64	8		3
9	复变函数	PHY0711	必修	3	48			3
10	概率论与数理统计 (A)	MAT0592	必修	3	48			3
11	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32			3
12	光学	PHY0593	必修	4	64	16		4
13	原子物理	PHY0691	必修	3	48			4
必修要求合计				44	704			
选修最低要求建议								
修读要求总计				44	704			

必修要求合计 44 学分, 选修要求合计 0 学分。

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	理论力学	PHY2042	必修	4	72			3
2	电动力学	PHY2012	必修	4	72	8		4
3	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56			4
4	计算物理	PHY5101	必修	3	48	16		5
5	量子力学	PHY2052	必修	4	72			5
6	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72	8		5
7	固体物理(一)	PHY2021	必修	4	64			6
必修要求合计				26.5	456			
选修最低要求建议								
修读要求总计				26.5	456			

必修要求合计 26.5 学分, 选修要求合计 0 学分。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图(一)	MESE0891	选修	2.5	40			1
2	模拟电子技术(一)	EIC0681	选修	4	64			4
3	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48			5
4	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64			6
5	激光物理	PHY5091	选修	3	48			6
6	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48			6
7	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48			6
8	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72			6
9	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48			6
10	材料物理学	PHY5401	选修	3	48			7
11	地球动力学	PHY5521	选修	3	48			7
12	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48			7
13	地震学	PHY5531	选修	3	48			7
14	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48			7
15	非线性光学	PHY5491	选修	3	48			7
16	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64			7
17	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64			7
18	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64			7
19	固体物理(二)	PHY5061	选修	3	48			7
20	广义相对论	PHY5361	选修	4	64			7
21	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48			7
22	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
23	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32			7
24	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48			7
25	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48			7
26	量子场论	PHY5371	选修	4	64			7
27	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64			7
28	群论	PHY5381	选修	4	64			7
29	生物物理学	PHY5391	选修	4	64			7
30	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48			7
31	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48			7
32	微纳光学	PHY5501	选修	3	48			7
33	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32			7
34	物理学研究前沿导论	PHY5462	选修	2	32			7
35	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32			7
36	超快光学	PHY5561	选修	2	32			8
37	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48			8
38	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48			8
39	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48			8
40	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48			8
41	规范场论	PHY5291	选修	4	64			8
42	量子测量学	PHY5322	选修	3	48			8
43	量子光学	PHY5571	选修	4	64			8
44	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32			8
45	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64			8
46	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64			8
47	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48			8
48	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48			8
49	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48			8
50	引力波物理	PHY0031	选修	3	48			8
51	宇宙学	PHY5281	选修	2	32			8
52	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32			8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				16.5	264			
修读要求总计				16.5	264			

必修要求合计 0 学分, 选修要求合计 16.5 学分。

说明: (1) 学生需要在学科交叉类、学科方向类、本研衔接类课程 (I) 中各至少修读一门课程。其中, 本研衔接类课程 (I) 中的课程可由转段后修读转段方向的研究生学位方向专业核心课程替换。(2) 转段后, 大四期间的专业选修课可以由转段后所在专业的专业基础课、核心课来代替, 进行学分互换。

(五) 集中实践

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	基础物理实验 (一)	PHY0612	必修	3	48	48		2
2	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
3	基础物理实验 (二)	PHY0602	必修	4	64	64		3
4	科学研究训练 (I)	PHY0000	必修	2	4w	4w		4
5	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64	64		4
6	近代物理实验 (一)	PHY0007	必修	3	48	48		5
7	创新物理实验 (一)	PHY0009	选修	3	48	48		5
8	近代物理实验 (二)	PHY0008	必修	3	48	48		6
9	科学研究训练 (II)	PHY0002	必修	4	8w	8w		6
10	创新物理实验 (二)	PHY0010	选修	3	48	48		6
11	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w	20w		8
必修要求合计				34	272+34w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				34	272+34w			

必修要求合计 34 学分, 选修要求合计 0 学分。

说明: (1) 参加 CUPT 等课外物理竞赛、创新创业活动, 获得一等奖免修一门实验课程, 二等奖及以下获得课程奖励分。(2) 毕业论文可以在转段后专业所在学院进行。(3) 《近代物理实验》(一、二) 与《创新物理实验》(一、二) 两者选择一门即可。(4) 近代物理实验/创新物理实验、科学研究训练为本研衔接课程。

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从中国传统文化 (系列课程)、人工智能基础 (系列课程)、美育 (系列课程) 分别修读至少 2 学分, 修读批判性思维 2 学分、创新管理 2 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

必修要求合计 6 学分, 选修要求合计 8 学分。

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学 (A) (上)	MAT0001	必修	5.5	88
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
3	力学	PHY0633	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24
6	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
7	工程制图（一）	MESE0891	选修	2.5	40
必修要求合计				19	304
选修最低要求建议					
修读要求总计				19	304

必修要求合计 19 学分，选修要求合计 0 学分。

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学（A）（下）	MAT0011	必修	5.5	88
2	基础物理实验（一）	PHY0612	必修	3	48
3	热学	PHY0641	必修	3	48
4	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				22	352
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	352

必修要求合计 22 学分，选修要求合计 0 学分。

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32
2	电磁学	PHY0583	必修	4	64
3	复变函数	PHY0711	必修	3	48
4	概率论与数理统计（A）	MAT0592	必修	3	48
5	工程训练（三）	ENG3541	必修	1	2w
6	基础物理实验（二）	PHY0602	必修	4	64
7	理论力学	PHY2042	必修	4	72
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
10	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				30.5	480+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				30.5	480+2w

必修要求合计 30.5 学分，选修要求合计 0 学分。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电动力学	PHY2012	必修	4	72
2	光学	PHY0593	必修	4	64
3	科学研究训练（I）	PHY0000	必修	2	4w
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
5	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56
6	原子物理	PHY0691	必修	3	48
7	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64
8	模拟电子技术（一）	EIC0681	选修	4	64
必修要求合计				23	344+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	344+4w

必修要求合计 23 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算物理	PHY5101	必修	3	48
2	近代物理实验（一）	PHY0007	必修	3	48
3	量子力学	PHY2052	必修	4	72
4	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72
5	创新物理实验（一）	PHY0009	选修	3	48
6	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48
必修要求合计				14	240
选修最低要求建议					
修读要求总计				14	240

必修要求合计 14 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	固体物理（一）	PHY2021	必修	4	64
2	近代物理实验（二）	PHY0008	必修	3	48
3	科学研究训练（II）	PHY0002	必修	4	8w
4	创新物理实验（二）	PHY0010	选修	3	48
5	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64
6	激光物理	PHY5091	选修	3	48
7	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48
8	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48
9	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72
10	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			11	112+8w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			11	112+8w

必修要求合计 11 学分，选修要求合计 0 学分。

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料物理学	PHY5401	选修	3	48
2	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48
3	地球动力学	PHY5521	选修	3	48
4	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48
5	地震学	PHY5531	选修	3	48
6	非线性光学	PHY5491	选修	3	48
7	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64
8	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64
9	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64
10	固体物理（二）	PHY5061	选修	3	48
11	广义相对论	PHY5361	选修	4	64
12	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48
13	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32
14	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32
15	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48
16	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48
17	量子场论	PHY5371	选修	4	64
18	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64
19	群论	PHY5381	选修	4	64
20	生物物理学	PHY5391	选修	4	64
21	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48
22	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48
23	微纳光学	PHY5501	选修	3	48
24	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32
25	物理学研究前沿导论	PHY5462	选修	2	32
26	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议			16.5	264
	修读要求总计			16.5	264

必修要求合计 0 学分，选修要求合计 16.5 学分。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w
2	超快光学	PHY5561	选修	2	32
3	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48
4	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48
5	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48
6	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48
7	规范场论	PHY5291	选修	4	64
8	量子测量学	PHY5322	选修	3	48
9	量子光学	PHY5571	选修	4	64
10	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32
11	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64
12	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64
13	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48
14	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48
15	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48
16	引力波物理	PHY0031	选修	3	48
17	宇宙学	PHY5281	选修	2	32
18	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32
	必修要求合计			10	20w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			10	20w

必修要求合计 10 学分，选修要求合计 0 学分。

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	家国情怀	科学素养	国际视野	团队精神
专业知识		√		
工具知识		√		
人文社科知识			√	
获取知识能力		√		
应用知识能力		√		
创新能力		√		√
组织管理能力			√	√
思政素质	√			
专业素养		√		√
身心和人文素质	√			

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
大学体育（一）										H
高等数学（A）（上）		H								
国家安全教育										
计算机及程序设计基础（C++）		H							L	
军事训练										
力学	M			M						
思想道德与法治			L					L		M
物理学史	L			L					M	
形势与政策			M					H		L
综合英语（一）		H								M
工程制图（一）										
大学生心理健康										H
高等数学（A）（下）		H								
基础物理实验（一）	L				H				L	
军事理论			L					H		
热学	M			M						
数学物理方法基础		H								
思政课社会实践										
中国近现代史纲要			H					M		M
中国语文			H							H
综合英语（二）		M								
大学生科研训练导论					M	L	L		L	
大学体育（二）										H
电磁学	M			M						
复变函数		M								
概率论与数理统计（A）		M								
工程训练（三）					H				M	
基础物理实验（二）	L				H				L	
理论力学	H			H						
马克思主义基本原理			M					H		M
人工智能概论（A）		M								
误差分析与数据处理	M			L					L	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论			M					H		M
电动力学	H			H						
光学	M			M						
科学研究训练（I）					H	M			M	

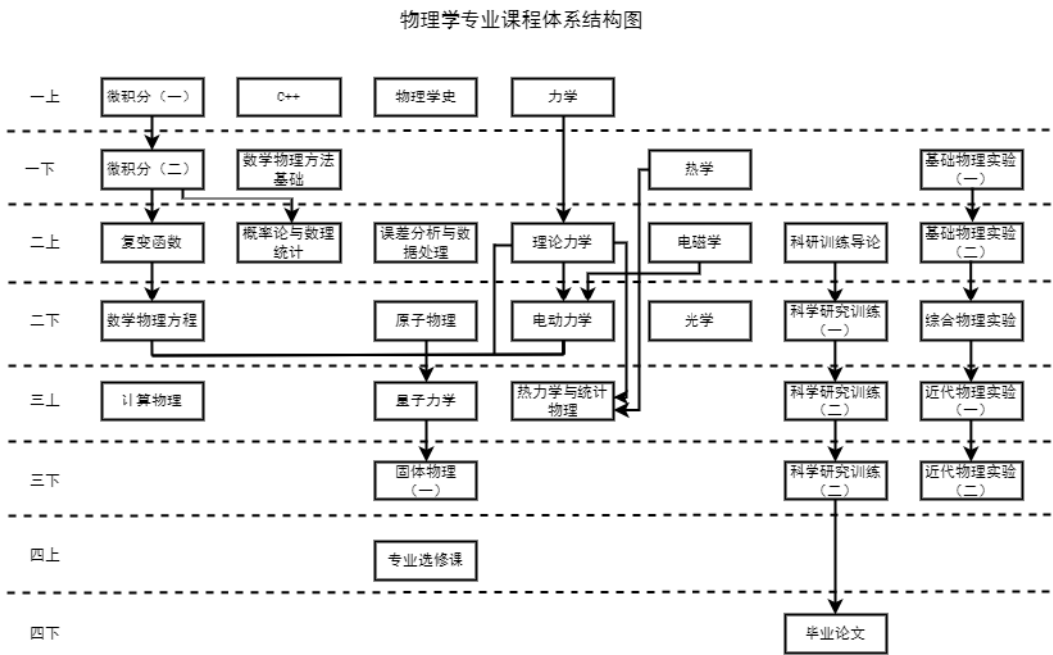
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论			M					H		M
数学物理方程		H								
原子物理	M			M						
综合物理实验					H	M	M		M	
模拟电子技术（一）										
大学体育（三）										H
计算物理	H			H						
近代物理实验（一）					H	L			L	
量子力学	H			H						
热力学与统计物理	H			H						
创新物理实验（一）					H	H	H		M	
数字电子技术										
固体物理（一）	H			H						
近代物理实验（二）					H	L			L	
科学研究训练（II）					H	M			M	
创新物理实验（二）					H	H	H		M	
核物理与粒子物理										
激光物理										
精密测量物理前沿导论										
生物物理学导论										
现代数理方法										
相对论天体物理										
材料物理学										
等离子体物理导论										
地球动力学										
地球物理导论										
地震学										
非线性光学										
高等电动力学										
高等量子力学										
高等统计物理										
固体物理（二）										
广义相对论										
广义相对论与宇宙学										
激光冷却原理										
精密测量技术基础										
精密光谱学										

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
聚变等离子体物理										
量子场论										
量子信息和量子计算										
群论										
生物物理学										
天体物理导论										
天文观测与数据处理										
微纳光学										
微弱信号检测										
物理学研究前沿导论										
引力实验原理										
毕业论文					M	H			M	
超快光学										
等离子体动理学										
等离子体天体物理										
地球物理学基础										
高能天体物理										
规范场论										
量子测量学										
量子光学										
量子频标原理										
凝聚态理论										
生物物理计算方法										
生物物理实验方法										
天体物理辐射过程										
卫星重力学										
引力波物理										
宇宙学										
原子干涉仪及其应用										
劳动教育										
人工智能应用										

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

物理学（天眷英才试验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业的目标为培养未来的科学家，培养学生具备宽广坚实的理论基础和较强的科学实验能力，较强的数学、逻辑分析能力和运用现代技术的能力，以及立足中国、面向世界的视野和解决重大科学前沿问题、献身科学研究的专业自信和勇气，为学生下一阶段进行前沿科学和尖端技术的科研工作打下坚实基础。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 家国情怀：具有高度的社会责任感、良好的职业和学术道德，能够将个人理想追求与国家战略需求相结合；
2. 科学素养：具有求真务实的科学精神和突出的终身学习能力，能够综合运用所学知识解决工作中的复杂问题；
3. 国际视野：具备良好的人文素质和宽广的国际化视野并能适应国际化的工作环境；
4. 团队精神：具备良好的组织管理、合作共事能力，勇于担当、乐于奉献，可成长为所在领域骨干人才。

二、毕业要求

物理学专业本科毕业生应该具备如下知识、能力和素质方面的基本要求：

1. 专业知识：系统、完整地掌握物理学的基本理论、基本知识、基础实验技能以及所需的数学知识；对物理学相关专业前沿、发展动态、应用前景有所了解。
2. 工具知识：具备专业必需的数学、计算机、外语及信息技术等方面的知识。
3. 人文社科知识：具有一定的哲学、政治学、心理学及管理科学等方面的知识。
4. 获取知识能力：具备独立获取知识、终身学习的能力。
5. 应用知识能力：具备综合应用所学物理知识解决问题的能力，应用现代技术的能力。
6. 创新能力：具有较好的创造性思维能力、科学研究能力、技术创新和开发能力。
7. 组织管理能力：具有技术管理能力、良好的人际沟通能力、团队合作能力和领导能力。
8. 思政素质：具有较高的思想道德水平和高度的社会责任感。
9. 专业素养：具有较好的科学思维方法、科学精神、创新意识，具有技术创新和应用意识及工程技术素养。
10. 身心和人文素质：具有健康的身体素质和良好的心理素质；较好的文化、艺术素养和团队精神。

三、培养特色

依托精密重力测量国家重大基础设施和中国科学院精密测量科学与技术创新研究院的科研平台优势，加强科教协同育人，培养学生的综合素质和创新能力，特别是在精密测量物理方面的知识和能力，建设以精密测量物理为特色的物理学专业创新人才培养体系。

四、主干学科

物理学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比 (%)
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	46.5	744	29.06%
专业（必修）核心课程	必修	26.5	456	16.56%
专业选修课程	选修	17	272	10.63%
集中实践	必修	34	272+34w	21.25%
其中，总实验实践学时学分及占比		43.125	498+34w	26.95%
合计		160	2432+34w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	基础物理实验（一）	必修	3	48	2
4	中国语文	必修	0.625	10	2
5	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
6	电磁学	必修	0.5	8	3
7	工程训练（三）	必修	1	2w	3
8	基础物理实验（二）	必修	4	64	3
9	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
10	光学	必修	1	16	4
11	科学研究训练（I）	必修	2	4w	4
12	综合物理实验	必修	4	64	4
13	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
14	计算物理	必修	1	16	5
15	近代物理实验（一）	必修	3	48	5
16	创新物理实验（一）	选修	3	48	5
17	固体物理（一）	必修	0.5	8	6
18	近代物理实验（二）	必修	3	48	6
19	科学研究训练（II）	必修	4	8w	6
20	创新物理实验（二）	选修	3	48	6
21	毕业论文	必修	10	20w	8
必修要求合计			43.125	498+34w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43.125	498+34w	

九、专业核心课程

理论力学、电动力学、数学物理方程、计算物理、量子力学、热力学与统计物理、固体物理（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

物理学史、大学生科研训练导论

（2）创新能力培养：

综合物理实验、近代物理实验（一）

（3）创新实践训练：

科学研究训练（I）、创新物理实验（一）、科学研究训练（II）、创新物理实验（二）、毕业论文

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		2
7	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

必修要求合计 28 学分, 选修要求合计 8 学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
2	力学	PHY0633	必修	4	64			1
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24			1
5	热学	PHY0641	必修	3	48			2
6	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56			2
7	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
8	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32			3
9	电磁学	PHY0583	必修	4	64	8		3
10	复变函数	PHY0711	必修	3	48			3
11	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
12	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32			3
13	光学	PHY0593	必修	4	64	16		4
14	原子物理	PHY0691	必修	3	48			4
必修要求合计				46.5	744			
选修最低要求建议								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
修读要求总计				46.5	744			

必修要求合计 46.5 学分，选修要求合计 0 学分。

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	理论力学	PHY2042	必修	4	72			3
2	电动力学	PHY2012	必修	4	72			4
3	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56			4
4	计算物理	PHY5101	必修	3	48	16		5
5	量子力学	PHY2052	必修	4	72			5
6	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72			5
7	固体物理(一)	PHY2021	必修	4	64	8		6
必修要求合计				26.5	456			
选修最低要求建议								
修读要求总计				26.5	456			

必修要求合计 26.5 学分，选修要求合计 0 学分。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图(一)	MESE0891	选修	2.5	40			1
2	模拟电子技术(一)	EIC0681	选修	4	64			4
3	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48			4
4	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48			5
5	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64			6
6	激光物理	PHY5091	选修	3	48			6
7	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48			6
8	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48			6
9	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72			6
10	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48			6
11	材料物理学	PHY5401	选修	3	48			7
12	地球动力学	PHY5521	选修	3	48			7
13	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48			7
14	地震学	PHY5531	选修	3	48			7
15	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
16	非线性光学	PHY5491	选修	3	48			7
17	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64			7
18	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64			7
19	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64			7
20	固体物理 (二)	PHY5061	选修	3	48			7
21	广义相对论	PHY5361	选修	4	64			7
22	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48			7
23	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32			7
24	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32			7
25	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48			7
26	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48			7
27	量子场论	PHY5371	选修	4	64			7
28	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64			7
29	群论	PHY5381	选修	4	64			7
30	生物物理学	PHY5391	选修	4	64			7
31	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48			7
32	微纳光学	PHY5501	选修	3	48			7
33	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32			7
34	物理学研究前沿导论	PHY5462	选修	2	32			7
35	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32			7
36	超快光学	PHY5561	选修	2	32			8
37	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48			8
38	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48			8
39	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48			8
40	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48			8
41	规范场论	PHY5291	选修	4	64			8
42	量子测量学	PHY5322	选修	3	48			8
43	量子光学	PHY5571	选修	4	64			8
44	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32			8
45	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64			8
46	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64			8
47	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48			8
48	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48			8
49	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48			8
50	引力波物理	PHY0031	选修	3	48			8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
51	宇宙学	PHY5281	选修	2	32			8
52	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32			8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17	272			
修读要求总计				17	272			

必修要求合计 0 学分, 选修要求合计 17 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	基础物理实验 (一)	PHY0612	必修	3	48	48		2
2	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
3	基础物理实验 (二)	PHY0602	必修	4	64	64		3
4	科学研究训练 (I)	PHY0000	必修	2	4w	4w		4
5	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64	64		4
6	近代物理实验 (一)	PHY0007	必修	3	48	48		5
7	创新物理实验 (一)	PHY0009	选修	3	48	48		5
8	近代物理实验 (二)	PHY0008	必修	3	48	48		6
9	科学研究训练 (II)	PHY0002	必修	4	8w	8w		6
10	创新物理实验 (二)	PHY0010	选修	3	48	48		6
11	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w	20w		8
必修要求合计				34	272+34w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				34	272+34w			

必修要求合计 34 学分, 选修要求合计 0 学分。

(1) 参加 CUPT 等课外物理竞赛、创新创业活动, 获得一等奖免修一门实验课程, 二等奖及以下获得课程奖励分。(2) 鼓励在中国科学院精密测量物理科学与技术研究院完成科学研究训练和毕业论文等科研实践类课程。

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 10 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			14	336

必修要求合计 6 学分，选修要求合计 8 学分。

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
2	力学	PHY0633	必修	4	64
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
5	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24
6	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
7	工程制图 (一)	MESE0891	选修	2.5	40
	必修要求合计			19	304
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19	304

必修要求合计 19 学分，选修要求合计 0 学分。

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	基础物理实验 (一)	PHY0612	必修	3	48
2	热学	PHY0641	必修	3	48
3	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56
4	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			22	352
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			22	352

必修要求合计 22 学分，选修要求合计 0 学分。

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32
2	电磁学	PHY0583	必修	4	64
3	复变函数	PHY0711	必修	3	48
4	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
5	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	基础物理实验（二）	PHY0602	必修	4	64
7	理论力学	PHY2042	必修	4	72
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
10	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				30	472+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				30	472+2w

必修要求合计 30 学分，选修要求合计 0 学分。

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电动力学	PHY2012	必修	4	72
2	光学	PHY0593	必修	4	64
3	科学研究训练（I）	PHY0000	必修	2	4w
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
5	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56
6	原子物理	PHY0691	必修	3	48
7	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64
8	模拟电子技术（一）	EIC0681	选修	4	64
9	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48
必修要求合计				23	344+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	344+4w

必修要求合计 23 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算物理	PHY5101	必修	3	48
2	近代物理实验（一）	PHY0007	必修	3	48
3	量子力学	PHY2052	必修	4	72
4	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72
5	创新物理实验（一）	PHY0009	选修	3	48
6	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48
必修要求合计				14	240
选修最低要求建议					
修读要求总计				14	240

必修要求合计 14 学分，选修要求合计 0 学分。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	固体物理（一）	PHY2021	必修	4	64
2	近代物理实验（二）	PHY0008	必修	3	48
3	科学研究训练（II）	PHY0002	必修	4	8w
4	创新物理实验（二）	PHY0010	选修	3	48
5	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64
6	激光物理	PHY5091	选修	3	48
7	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48
8	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48
9	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72
10	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48
必修要求合计				11	112+8w
选修最低要求建议					
修读要求总计				11	112+8w

必修要求合计 11 学分，选修要求合计 0 学分。

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料物理学	PHY5401	选修	3	48
2	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48
3	地球动力学	PHY5521	选修	3	48
4	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48
5	地震学	PHY5531	选修	3	48
6	非线性光学	PHY5491	选修	3	48
7	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64
8	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64
9	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64
10	固体物理（二）	PHY5061	选修	3	48
11	广义相对论	PHY5361	选修	4	64
12	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48
13	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32
14	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32
15	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48
16	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48
17	量子场论	PHY5371	选修	4	64
18	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64
19	群论	PHY5381	选修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
20	生物物理学	PHY5391	选修	4	64
21	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48
22	微纳光学	PHY5501	选修	3	48
23	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32
24	物理学研究前沿导论	PHY5462	选修	2	32
25	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议				17	272
修读要求总计				17	272

必修要求合计 0 学分，选修要求合计 17 学分。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w
2	超快光学	PHY5561	选修	2	32
3	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48
4	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48
5	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48
6	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48
7	规范场论	PHY5291	选修	4	64
8	量子测量学	PHY5322	选修	3	48
9	量子光学	PHY5571	选修	4	64
10	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32
11	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64
12	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64
13	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48
14	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48
15	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48
16	引力波物理	PHY0031	选修	3	48
17	宇宙学	PHY5281	选修	2	32
18	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32
必修要求合计				10	20w
选修最低要求建议					
修读要求总计				10	20w

必修要求合计 10 学分，选修要求合计 0 学分。

以上安排仅供参考，学院已经实现多门课程全年开设，学生可以根据自身实际情况，申请提前修读相应课程。

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	家国情怀	科学素养	国际视野	团队精神
专业知识	√	√		
工具知识		√		
人文社科知识			√	
获取知识能力		√		
应用知识能力		√		
创新能力		√		√
组织管理能力			√	√
思政素质	√			
专业素养		√		√
身心和人文素质	√			

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
大学体育（一）										H
国家安全教育										
计算机及程序设计基础 (C++)		H							L	
军事训练										
力学	M			M						
思想道德与法治			L					L		M
微积分（B）（上）		H								
物理学史	L			L						
形势与政策			M					H		L
综合英语（一）		H								M
工程制图（一）										
大学生心理健康										H
基础物理实验（一）	L				H				L	
军事理论			L					H		
热学	M			M						
数学物理方法基础		H								
思政课社会实践										
微积分（B）（下）		H								
中国近现代史纲要			H					M		H
中国语文			H							H
综合英语（二）		H								M
大学生科研训练导论					M	L	L		L	
大学体育（二）										H

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
电磁学	M			M						
复变函数		M								
概率论与数理统计 (B)		M								
工程训练 (三)					H				M	
基础物理实验 (二)	L				H				L	
理论力学	H			H						
马克思主义基本原理			M					H		M
人工智能概论 (A)		M								
误差分析与数据处理	M			L						
习近平新时代中国特色社会主义思想概论			M					H		M
电动力学	H			H						
光学	M			M						
科学研究训练 (I)					H	M			M	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论			M					H		M
数学物理方程		H								
原子物理	M			M						
综合物理实验					H	M	M		M	
模拟电子技术 (一)										
天体物理导论										
大学体育 (三)										H
计算物理	H			H						
近代物理实验 (一)					H	L			L	
量子力学	H			H						
热力学与统计物理	H			H						
创新物理实验 (一)					H	H	H		M	
数字电子技术										
固体物理 (一)	H			H						
近代物理实验 (二)					H	L			L	
科学研究训练 (II)					H	M			M	
创新物理实验 (二)					H	H	H		M	
核物理与粒子物理										
激光物理										
精密测量物理前沿导论										
生物物理学导论										
现代数理方法										
相对论天体物理										
材料物理学										

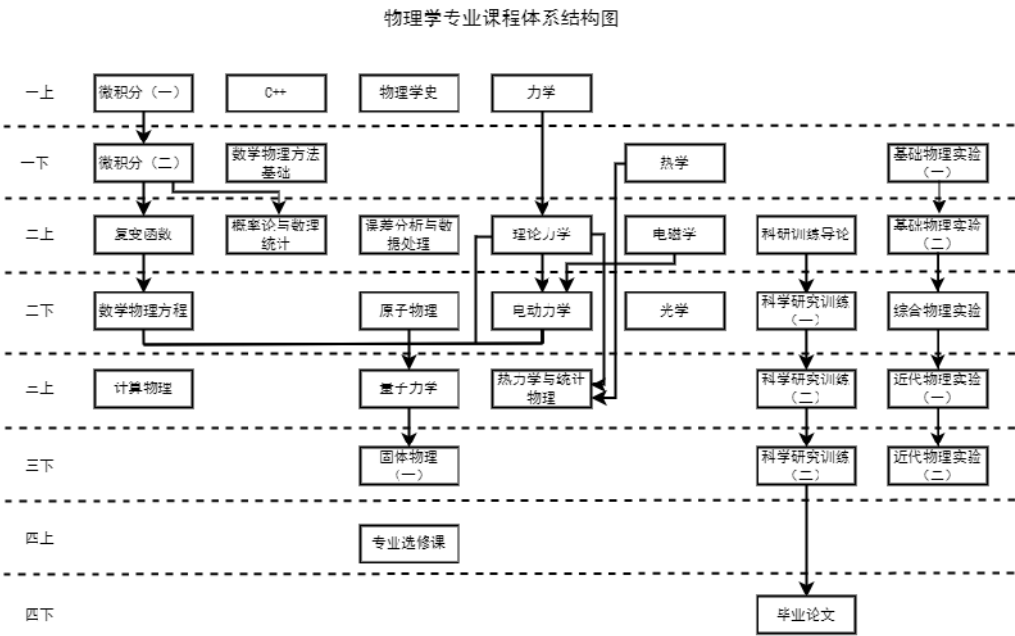
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
等离子体物理导论										
地球动力学										
地球物理导论										
地震学										
非线性光学										
高等电动力学										
高等量子力学										
高等统计物理										
固体物理（二）										
广义相对论										
广义相对论与宇宙学										
激光冷却原理										
精密测量技术基础										
精密光谱学										
聚变等离子体物理										
量子场论										
量子信息和量子计算										
群论										
生物物理学										
天文观测与数据处理										
微纳光学										
微弱信号检测										
物理学研究前沿导论										
引力实验原理										
毕业论文					M	H			M	
超快光学										
等离子体动理学										
等离子体天体物理										
地球物理学基础										
高能天体物理										
规范场论										
量子测量学										
量子光学										
量子频标原理										
凝聚态理论										
生物物理计算方法										
生物物理实验方法										
天体物理辐射过程										

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
卫星重力学										
引力波物理										
宇宙学										
原子干涉仪及其应用										
劳动教育										
人工智能应用										

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

为进一步加强双方的合作，探索培养高层次物理人才的创新模式，华中科技大学物理学院与中国科学院武汉物理与数学研究所（现中国科学院精密测量科学与技术创新研究院（精测院））于 2018 年始创建“精密测量物理天眷班”（天眷班）。精测院面向天眷班设立“天眷奖助学金”，选派优秀教师参与部分高年级课程的建设，并为天眷班同学提供科学实践类课程的实践平台。鼓励学生在精测院导师的指导下完成本培养方案中的科研实践类课程，并继续攻读相关方向的研究生。

应用物理学本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业旨在培养具有扎实的数理基础和熟练科学实验技能，以及立足中国、面向世界的视野，并具有较强的工作适应能力的复合型、创新型人才。学生既可在物理、材料、光电子、量子技术、信息技术、能源技术等相关专业攻读研究生，也可以从事相关领域高科技开发及科学管理工作。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 家国情怀：具有高度的社会责任感和良好的职业和学术道德，能够将个人理想追求与国家和社会发展相结合；
2. 科学素养：具备较好的终身学习能力、实践能力、研究能力或新技术开发能力，能够将所学物理专业知识与实际工作紧密结合并解决复杂的实际问题；
3. 国际视野：具备良好的人文素质，具有宽阔的国际化视野并能适应国际化的工作环境；
4. 团队精神：具备良好的组织管理、合作共事能力，勇于担当、乐于奉献，并可成长为所在领域骨干人才。

二、毕业要求

应用物理学专业本科毕业生应该具备如下知识、能力和素质方面的基本要求：

1. 专业知识：掌握物理学的基本理论、基本知识、基础实验技能；对相关高技术领域如光电子技术、微电子技术、材料科学等涉及到的基础知识和相关问题有所了解。
2. 工具知识：具备专业必需的数学、外语及信息技术等方面的知识。
3. 人文社科知识：具有一定的哲学、政治学、心理学及管理科学等方面的知识。
4. 获取知识能力：具备独立获取知识、终身学习的能力。
5. 应用知识能力：具备综合应用知识解决问题的能力，应用现代技术的能力。
6. 创新能力：具有较好的创造性思维能力、科学研究能力、技术创新和开发能力。
7. 组织管理能力：具有技术管理能力、良好的人际沟通能力、团队合作能力和领导能力。
8. 思政素质：具有较高的思想道德水平和高度的社会责任感。
9. 专业素养：具有较好的科学思维方法、科学精神、创新意识，具有技术创新和应用意识及工程技术素养。
10. 身心和人文素质：具有健康的身体素质和良好的心理素质；较好的文化艺术素养和团队精神。

三、培养特色

依托精密重力测量国家重大基础设施、光电国家研究中心、武汉脉冲强磁场国家科学中心等科学研究平台，注重理工交叉、理论实践结合，培养学生的综合素质和创新能力，建设具有鲜明理工交叉特色的应用物理学专业创新人才培养体系。

四、主干学科

物理学

相关学科：物理学，电气工程，集成电路科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比 (%)
素质教育基础课程	必修	31	608	19.38%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	43.5	696	27.19%
专业（必修）核心课程	必修	26.5	456	16.56%
专业选修课程	选修	17	272	10.63%
集中实践	必修	34	272+34w	21.25%
其中，总实验实践学时学分及占比		42.875	494+34w	26.80%
合计		160	2432+34w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	基础物理实验（一）	必修	3	48	2
4	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
5	电磁学	必修	1	16	3
6	工程训练（三）	必修	1	2w	3
7	基础物理实验（二）	必修	4	64	3
8	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
9	光学	必修	1	16	4
10	科学研究训练（I）	必修	2	4w	4
11	综合物理实验	必修	4	64	4
12	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
13	计算物理	必修	1	16	5
14	近代物理实验（一）	必修	3	48	5
15	创新物理实验（一）	选修	3	48	5
16	固体物理（一）	必修	0.375	6	6
17	近代物理实验（二）	必修	3	48	6
18	科学研究训练（II）	必修	4	8w	6
19	创新物理实验（二）	选修	3	48	6
20	毕业论文	必修	10	20w	8
必修要求合计			42.875	494+34w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			42.875	494+34w	

九、专业核心课程

理论力学、电动力学、数学物理方程、计算物理、量子力学、热力学与统计物理、固体物理（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

物理学史、大学生科研训练导论

（2）创新能力培养：

综合物理实验、近代物理实验（一）、近代物理实验（二）

（3）创新实践训练：

科学研究训练（I）、创新物理实验（一）、科学研究训练（II）、创新物理实验（二）、毕业论文

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
9	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
10	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
11	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32	16		3
12	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
13	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
14	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				31	608			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				39	736			

必修要求合计 31 学分, 选修要求合计 8 学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	力学	PHY0633	必修	4	64			1
2	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24			1
4	热学	PHY0641	必修	3	48			2
5	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56			2
6	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
7	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32			3
8	电磁学	PHY0583	必修	4	64	16		3
9	复变函数	PHY0711	必修	3	48			3
10	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
11	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32			3
12	光学	PHY0593	必修	4	64	16		4
13	原子物理	PHY0691	必修	3	48			4
必修要求合计				43.5	696			
选修最低要求建议								
修读要求总计				43.5	696			

必修要求合计 43.5 学分, 选修要求合计 0 学分。

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	理论力学	PHY2042	必修	4	72			3
2	电动力学	PHY2012	必修	4	72			4
3	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56			4
4	计算物理	PHY5101	必修	3	48	16		5
5	量子力学	PHY2052	必修	4	72			5
6	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72			5
7	固体物理(一)	PHY2021	必修	4	64	6		6
必修要求合计				26.5	456			
选修最低要求建议								
修读要求总计				26.5	456			

必修要求合计 26.5 学分, 选修要求合计 0 学分。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图(一)	MESE0891	选修	2.5	40			1
2	模拟电子技术(一)	EIC0681	选修	4	64			4
3	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48			5
4	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64			6
5	激光物理	PHY5091	选修	3	48			6
6	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48			6
7	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48			6
8	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72			6
9	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48			6
10	材料物理学	PHY5401	选修	3	48			7
11	地球动力学	PHY5521	选修	3	48			7
12	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48			7
13	地震学	PHY5531	选修	3	48			7
14	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48			7
15	非线性光学	PHY5491	选修	3	48			7
16	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64			7
17	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64			7
18	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64			7
19	固体物理(二)	PHY5061	选修	3	48			7
20	广义相对论	PHY5361	选修	4	64			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
21	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48			7
22	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32			7
23	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32			7
24	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48			7
25	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48			7
26	量子场论	PHY5371	选修	4	64			7
27	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64			7
28	群论	PHY5381	选修	4	64			7
29	生物物理学	PHY5391	选修	4	64			7
30	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48			7
31	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48			7
32	微纳光学	PHY5501	选修	3	48			7
33	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32			7
34	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32			7
35	超快光学	PHY5561	选修	2	32			8
36	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48			8
37	等离子体动理学	PHY5311	选修	3	48			8
38	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48			8
39	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48			8
40	规范场论	PHY5291	选修	4	64			8
41	量子测量学	PHY5322	选修	3	48			8
42	量子光学	PHY5571	选修	4	64			8
43	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32			8
44	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64			8
45	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64			8
46	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48			8
47	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48			8
48	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48			8
49	引力波物理	PHY0031	选修	3	48			8
50	宇宙学	PHY5281	选修	2	32			8
51	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32			8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17	272			
修读要求总计				17	272			

必修要求合计 0 学分，选修要求合计 17 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	基础物理实验 (一)	PHY0612	必修	3	48	48		2
2	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
3	基础物理实验 (二)	PHY0602	必修	4	64	64		3
4	科学研究训练 (I)	PHY0000	必修	2	4w	4w		4
5	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64	64		4
6	近代物理实验 (一)	PHY0007	必修	3	48	48		5
7	创新物理实验 (一)	PHY0009	选修	3	48	48		5
8	近代物理实验 (二)	PHY0008	必修	3	48	48		6
9	科学研究训练 (II)	PHY0002	必修	4	8w	8w		6
10	创新物理实验 (二)	PHY0010	选修	3	48	48		6
11	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w	20w		8
必修要求合计				34	272+34w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				34	272+34w			

必修要求合计 34 学分, 选修要求合计 0 学分。

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 10 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

必修要求合计 6 学分, 选修要求合计 8 学分。

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
2	力学	PHY0633	必修	4	64
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
5	物理学史	PHY0671	必修	1.5	24
6	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	工程制图（一）	MESE0891	选修	2.5	40
必修要求合计				19	304
选修最低要求建议					
修读要求总计				19	304

必修要求合计 19 学分，选修要求合计 0 学分。

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	基础物理实验（一）	PHY0612	必修	3	48
2	热学	PHY0641	必修	3	48
3	数学物理方法基础	PHY0662	必修	3.5	56
4	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				22	352
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	352

必修要求合计 22 学分，选修要求合计 0 学分。

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学生科研训练导论	PHY0101	必修	2	32
2	电磁学	PHY0583	必修	4	64
3	复变函数	PHY0711	必修	3	48
4	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
5	工程训练（三）	ENG3541	必修	1	2w
6	基础物理实验（二）	PHY0602	必修	4	64
7	理论力学	PHY2042	必修	4	72
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
10	误差分析与数据处理	PHY0681	必修	2	32
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				30	472+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				30	472+2w

必修要求合计 30 学分，选修要求合计 0 学分。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电动力学	PHY2012	必修	4	72
2	光学	PHY0593	必修	4	64
3	科学研究训练（I）	PHY0000	必修	2	4w
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
5	数学物理方程	PHY0721	必修	3.5	56
6	原子物理	PHY0691	必修	3	48
7	综合物理实验	PHY0572	必修	4	64
8	模拟电子技术（一）	EIC0681	选修	4	64
必修要求合计				23	344+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	344+4w

必修要求合计 23 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算物理	PHY5101	必修	3	48
2	近代物理实验（一）	PHY0007	必修	3	48
3	量子力学	PHY2052	必修	4	72
4	热力学与统计物理	PHY2062	必修	4	72
5	创新物理实验（一）	PHY0009	选修	3	48
6	数字电子技术	EIC5741	选修	3	48
必修要求合计				14	240
选修最低要求建议					
修读要求总计				14	240

必修要求合计 14 学分，选修要求合计 0 学分。

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	固体物理（一）	PHY2021	必修	4	64
2	近代物理实验（二）	PHY0008	必修	3	48
3	科学研究训练（II）	PHY0002	必修	4	8w
4	创新物理实验（二）	PHY0010	选修	3	48
5	核物理与粒子物理	PHY5082	选修	4	64
6	激光物理	PHY5091	选修	3	48
7	精密测量物理前沿导论	PHY5111	选修	3	48
8	生物物理学导论	PHY5121	选修	3	48
9	现代数理方法	PHY5602	选修	4	72

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
10	相对论天体物理	PHY0021	选修	3	48
	必修要求合计			11	112+8w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			11	112+8w

必修要求合计 11 学分，选修要求合计 0 学分。

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料物理学	PHY5401	选修	3	48
2	等离子体物理导论	PHY5011	选修	3	48
3	地球动力学	PHY5521	选修	3	48
4	地球物理导论	PHY5021	选修	3	48
5	地震学	PHY5531	选修	3	48
6	非线性光学	PHY5491	选修	3	48
7	高等电动力学	PHY5031	选修	4	64
8	高等量子力学	PHY5041	选修	4	64
9	高等统计物理	PHY5051	选修	4	64
10	固体物理（二）	PHY5061	选修	3	48
11	广义相对论	PHY5361	选修	4	64
12	广义相对论与宇宙学	PHY5071	选修	3	48
13	激光冷却原理	PHY5451	选修	2	32
14	精密测量技术基础	PHY5551	选修	2	32
15	精密光谱学	PHY5431	选修	3	48
16	聚变等离子体物理	PHY0111	选修	3	48
17	量子场论	PHY5371	选修	4	64
18	量子信息和量子计算	PHY0091	选修	4	64
19	群论	PHY5381	选修	4	64
20	生物物理学	PHY5391	选修	4	64
21	天体物理导论	PHY5131	选修	3	48
22	天文观测与数据处理	PHY0051	选修	3	48
23	微纳光学	PHY5501	选修	3	48
24	微弱信号检测	PHY5471	选修	2	32
25	引力实验原理	PHY5421	选修	2	32
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议			17	272
	修读要求总计			17	272

必修要求合计 0 学分，选修要求合计 17 学分。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业论文	PHY3511	必修	10	20w
2	超快光学	PHY5561	选修	2	32
3	等离子体动力学	PHY5311	选修	3	48
4	等离子体天体物理	PHY0041	选修	3	48
5	地球物理学基础	PHY5301	选修	3	48
6	高能天体物理	PHY5351	选修	3	48
7	规范场论	PHY5291	选修	4	64
8	量子测量学	PHY5322	选修	3	48
9	量子光学	PHY5571	选修	4	64
10	量子频标原理	PHY5251	选修	2	32
11	凝聚态理论	PHY5341	选修	4	64
12	生物物理计算方法	PHY0071	选修	4	64
13	生物物理实验方法	PHY5231	选修	3	48
14	天体物理辐射过程	PHY0061	选修	3	48
15	卫星重力学	PHY5221	选修	3	48
16	引力波物理	PHY0031	选修	3	48
17	宇宙学	PHY5281	选修	2	32
18	原子干涉仪及其应用	PHY0121	选修	2	32
必修要求合计				10	20w
选修最低要求建议					
修读要求总计				10	20w

必修要求合计 10 学分，选修要求合计 0 学分。

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	家国情怀	科学素养	国际视野	团队精神
专业知识		√		
工具知识		√		
人文社科知识			√	
获取知识能力		√		
应用知识能力		√		
创新能力		√		√
组织管理能力			√	√
思政素质	√			
专业素养		√		√
身心和人文素质	√			

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
大学体育（一）										H
国家安全教育										
计算机及程序设计基础 (C++)		H							L	
军事训练										
力学	M			L						
思想道德与法治			L					L		M
微积分（B）（上）		H			L					
物理学史	L			L					M	
形势与政策			M					H		L
综合英语（一）		H								M
工程制图（一）										
大学生心理健康										H
基础物理实验（一）	L				H				L	
军事理论								H		
热学	M			M						
数学物理方法基础		H			L					
思政课社会实践										
微积分（B）（下）		H			L					
中国近现代史纲要			H					M		H
中国语文			H							H
综合英语（二）		H								M
大学生科研训练导论					M	L	L		L	
大学体育（二）										H
电磁学	M			M						
复变函数		M			L					
概率论与数理统计（B）		M			L					
工程训练（三）					H				M	
基础物理实验（二）	L				H				L	
理论力学	H			H						
马克思主义基本原理			M					H		M
人工智能概论（A）		M								
误差分析与数据处理	M			L					L	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论			M					H		M
电动力学	H			H						

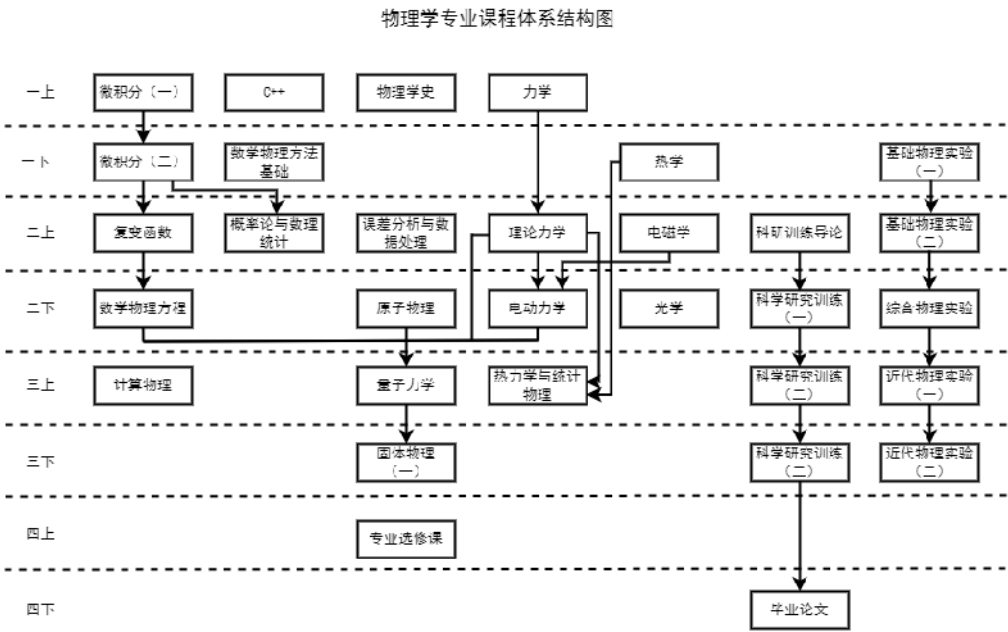
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
光学	M			M						
科学研究训练（I）					H	M			M	
毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论			M					H		M
数学物理方程		H			L					
原子物理	M			M						
综合物理实验					H	M	M		M	
模拟电子技术（一）										
大学体育（三）										H
计算物理	H			H						
近代物理实验（一）					H	L			L	
量子力学	H			H						
热力学与统计物理	H			H						
创新物理实验（一）					H	H	H		M	
数字电子技术										
固体物理（一）	H			H						
近代物理实验（二）					H	L			L	
科学研究训练（II）					H	M			M	
创新物理实验（二）					H	H	H		M	
核物理与粒子物理										
激光物理										
精密测量物理前沿导论										
生物物理学导论										
现代数理方法										
相对论天体物理										
材料物理学										
等离子体物理导论										
地球动力学										
地球物理导论										
地震学										
非线性光学										
高等电动力学										
高等量子力学										
高等统计物理										
固体物理（二）										

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 工具 知识	3 人文 社科 知识	4 获取 知识 能力	5 应用 知识 能力	6 创新 能力	7 组织 管理 能力	8 思政 素质	9 专业 素养	10 身心和 人文 素质
广义相对论										
广义相对论与宇宙学										
激光冷却原理										
精密测量技术基础										
精密光谱学										
聚变等离子体物理										
量子场论										
量子信息和量子计算										
群论										
生物物理学										
天体物理导论										
天文观测与数据处理										
微纳光学										
微弱信号检测										
引力实验原理										
毕业论文					M	H			M	
超快光学										
等离子体动力学										
等离子体天体物理										
地球物理学基础										
高能天体物理										
规范场论										
量子测量学										
量子光学										
量子频标原理										
凝聚态理论										
生物物理计算方法										
生物物理实验方法										
天体物理辐射过程										
卫星重力学										
引力波物理										
宇宙学										
原子干涉仪及其应用										
劳动教育										
人工智能应用										

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

应用化学本科专业人才培养方案

一、培养目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，培养具有家国情怀、身心健康、人格健全、强烈社会责任感和使命感，掌握扎实的化学化工基础知识，拥有较强的工程创新意识和突出的实践能力，毕业后能够逐渐成长为服务中国式现代化建设的化学化工相关领域的科技创新、教育、管理等工作的卓越人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 价值维度：身心健康，具有正确的世界观、人生观、价值观，拥有高度的社会责任感和良好的人文素质，适应独立和团队工作环境；
2. 能力维度：创新意识突出，能在实践中找出问题、分析问题和解决问题；
3. 实践维度：能在社会大背景下系统解决化学化工及相关领域的复杂问题；
4. 发展维度：能通过终身学习促进职业发展，在组织管理、人际沟通和领导力方面勇于担当，敢于作为。

二、毕业要求

1. 专业知识：具有扎实和较为系统的数理与化学化工基础知识和基本理论；
2. 实验技能：具有基本化学化工实验技能和一定工程知识及计算机应用能力，能解决化学化工领域工程问题；
3. 技术及产品研发：掌握化学研究或化学品设计、开发、检验、生产等的基本方法和手段，了解化学学科及相关行业发展动态，具备发现、提出、分析和解决化学及相关学科问题的能力；
4. 沟通与表达：掌握中英文学术表达、科学文件写作和交流能力；
5. 使用现代工具：具备熟练文献检索及运用现代信息技术的能力；
6. 人文科学素质：具有高尚品德、规则意识、健康体魄、良好的艺术修养和劳动技能；
7. 创新能力：具有较强的创新精神与实践能力；
8. 团队合作：具有较强的团队合作能力；
9. 环境和可持续发展：具有安全、法律、环保意识和可持续发展理念；
10. 终身学习：具有自主学习、自我发展的终身学习能力。

三、培养特色

注重实验实践环节中工程思维的培养，定位于培养研究型和应用型并重，主要从事技术创新和新兴产业发展的卓越人才。

四、主干学科

化学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.45%

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比 (%)
素质教育基础课程	选修	8	128	5.27%
学科（专业）基础课程	必修	48	856	31.63%
专业（必修）核心课程	必修	38.25	744	25.21%
专业选修课程	选修	15	240	9.88%
集中实践	必修	14.5	29w	9.56%
其中，总实验实践学时学分及占比		38.625	654+28w	25.45%
合计		151.75	2528+29w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践	提交社会调查报告，通过答辩	2
创新实践	科研论文	在国内外正式期刊上发表科研论文	3
创新实践	专利	正式获得专利授权	2
创新实践	科创赛事	参加一次各级创新创业和学科竞赛	2
国际交流	国际暑期学校	参加一次国际暑期学校，完成学习总结报告	2
国际交流	境外交流	完成一次境外高校、研究所交流	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	28	1
2	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	1
3	科学思维与研究方法	必修	0.5	1w	1
4	无机化学实验（上）	必修	1.5	48	1
5	中国语文	必修	0.625	10	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
6	分析化学实验（一）	必修	1.5	48	2
7	无机化学实验（下）	必修	1	32	2
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	化学信息学（上）	选修	0.25	4	2
10	科研认知实践	选修	1	4w	2
11	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
12	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
13	物理化学实验（一）	必修	1	32	3
14	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
15	有机化学实验（上）	必修	1.75	56	3
16	工程训练（七）	必修	1	2w	4
17	物理化学实验（二）	必修	1.25	40	4
18	有机化学实验（下）	必修	1.75	56	4
19	化学信息学（下）	选修	0.75	12	4
20	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
21	分析化学实验（二）	必修	1	32	5
22	高分子化学与物理实验（一）	必修	1	32	5
23	化工 CAD	必修	0.75	12	5
24	化工原理实验	必修	1.5	48	5
25	计算化学	选修	0.75	12	5
26	生物化学实验	选修	0.5	16	5
27	高分子化学与物理实验（二）	必修	0.5	16	6
28	科学训练	必修	2	3w	6
29	生产实习	必修	1.5	3w	6
30	电化学测量方法	选修	0.75	12	6
31	化工流程模拟与 AspenPlus	选修	0.5	8	6
32	现代分析化学	选修	1	16	6
33	毕业设计（论文）	必修	8	16w	7-8
34	创新实践 B	必修	1.5	3w	7
必修要求合计			38.625	654+28w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			38.625	654+28w	

九、专业核心课程

物理化学实验（一）、物理化学（一）、有机化学实验（上）、有机化学（上）、结构化学、物理化学实验（二）、物理化学（二）、有机化学实验（下）、有机化学（下）、电化学原理及应用、分析化学实验（二）、分析化学（二）、高分子化学与物理实验（一）、高分子化学与物理（一）、高分子化学与物理实验（二）、高分子化学与物理（二）、化工设计、化学反应工程

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

科学思维与研究方法、学科（专业）概论、化学与社会、科研认知实践

(2) 创新能力培养：

无机化学实验（上）、无机化学（上）、分析化学实验（一）、分析化学（一）、无机化学实验（下）、无机化学（下）、人工智能概论（A）、物理化学（一）、有机化学实验（上）、有机化学（上）、物理化学实验（二）、物理化学（二）、有机化学实验（下）、有机化学（下）

(3) 创新实践训练：

工程训练（七）、毕业设计（论文）、创新实践 B

(4) 校企合作课程：

生产实习

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	28		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	化学实验安全	CHE0841	必修	0.5	8			1
2	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48	8		1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	无机化学实验 (上)	CHE0891	必修	1.5	48	48		1
5	无机化学 (上)	CHE0871	必修	3	48			1
6	学科 (专业) 概论	CHE0641	必修	1	16			1
7	线性代数 (B)	MAT0121	选修	2.5	40			1
8	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
9	分析化学实验 (一)	CHE0111	必修	1.5	48	48		2
10	分析化学 (一)	CHE0121	必修	3	48			2
11	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	无机化学实验 (下)	CHE0901	必修	1	32	32		2
13	无机化学 (下)	CHE0881	必修	2	32			2
14	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
15	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
16	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	化工 CAD	CHE0151	必修	1.5	24	12		5
19	化工原理	CHE2081	必修	3.5	56			5
20	化工原理实验	CHE2281	必修	1.5	48	48		5
必修要求合计				48	856			
选修最低要求建议								
修读要求总计				48	856			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	物理化学 (一)	CHE0003	必修	3.5	56			3
2	物理化学实验 (一)	CHE0006	必修	1	32	32		3
3	有机化学 (上)	CHE2132	必修	3.5	56			3
4	有机化学实验 (上)	CHE0952	必修	1.75	56	56		3
5	结构化学	CHE2102	必修	3.5	56			4
6	物理化学 (二)	CHE0004	必修	2	32			4
7	物理化学实验 (二)	CHE0007	必修	1.25	40	40		4
8	有机化学 (下)	CHE2232	必修	3.5	56			4
9	有机化学实验 (下)	CHE0941	必修	1.75	56	56		4
10	电化学原理及应用	CHE2011	必修	2	32			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
11	分析化学 (二)	CHE0142	必修	3	48			5
12	分析化学实验 (二)	CHE0132	必修	1	32	32		5
13	高分子化学与物理 (一)	CHE0271	必修	2.5	40			5
14	高分子化学与物理实验 (一)	CHE0281	必修	1	32	32		5
15	高分子化学与物理 (二)	CHE0161	必修	1.5	24			6
16	高分子化学与物理实验 (二)	CHE0171	必修	0.5	16	16		6
17	化工设计	CHE2061	必修	2	32			6
18	化学反应工程	CHE2091	必修	3	48			6
必修要求合计				38.25	744			
选修最低要求建议								
修读要求总计				38.25	744			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	化学信息学 (上)	CHE0181	选修	0.5	8	4		2
2	化学与社会	CHE5311	选修	1	16			2
3	化学信息学 (下)	CHE0191	选修	1	16	12		4
4	计算化学	CHE5182	选修	1	16	12		5
5	能源化学	CHE5241	选修	1	16			5
6	生物化学	CHE2171	选修	2.5	40			5
7	生物化学实验	CHE2161	选修	0.5	16	16		5
8	无机固体材料化学	CHE0041	选修	1	16			5
9	有机合成设计	CHE2421	选修	1.5	24			5
10	有机结构分析	CHE2411	选修	1.5	24			5
11	半导体化学	CHE0231	选修	1	16			6
12	电化学测量方法	CHE5041	选修	2	32	12		6
13	电化学工程	CHE5051	选修	1	16			6
14	分子光化学	CHE5591	选修	1	16			6
15	高分子材料成型加工	CHE5062	选修	1	16			6
16	高分子组装体	CHE5521	选修	1	16			6
17	功能高分子导论	CHE0211	选修	1.5	24			6
18	化工工艺学	CHE5101	选修	1	16			6
19	化工流程模拟与 AspenPlus	CHE0201	选修	1.5	24	8		6
20	化学前沿 (进展)	CHE5121	选修	1.5	24			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
21	化学生物学	CHE5131	选修	1	16			6
22	化学制药	CHE5161	选修	1	16			6
23	活性聚合原理与技术	CHE0221	选修	1	16			6
24	金属腐蚀与防护	CHE5201	选修	2	32			6
25	绿色化学	CHE5221	选修	1.5	24			6
26	生物无机化学	CHE5271	选修	2	32			6
27	生物医用高分子材料	CHE5451	选修	1	16			6
28	现代分析化学	CHE5281	选修	1.5	24	16		6
29	超分子化学	CHE5021	选修	1	16			7
30	高分子表征技术	CHE5481	选修	1	16			7
31	工业催化	CHE5081	选修	1	16			7
32	胶体与表面化学	CHE5191	选修	1	16			7
33	绿色高分子	CHE5211	选修	1	16			7
34	纳米材料化学	CHE5231	选修	1	16			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				15	240			
修读要求总计				15	240			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科学思维与研究方法	CHE0251	必修	0.5	1w	1w		1
2	科研认知实践	CHE0261	选修	1	4w	4w		2
3	工程训练 (七)	ENG3551	必修	1	2w	2w		4
4	科学训练	CHE3571	必修	2	4w	3w		6
5	生产实习	CHE3561	必修	1.5	3w	3w		6
6	毕业设计 (论文)	CHE3512	必修	8	16w	16w		7-8
7	创新实践 B	CHE0010	必修	1.5	3w	3w		7
必修要求合计				14.5	29w			
修读要求总计				14.5	29w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	毕业设计（论文）（7-8 学期）	CHE3512	必修	8	16w
6	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				14	208+16w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				22	336+16w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	化学实验安全	CHE0841	必修	0.5	8
2	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48
3	科学思维与研究方法	CHE0251	必修	0.5	1w
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
6	无机化学实验（上）	CHE0891	必修	1.5	48
7	无机化学（上）	CHE0871	必修	3	48
8	学科（专业）概论	CHE0641	必修	1	16
9	中国语文	CHI0001	必修	2	32
10	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
11	线性代数（B）	MAT0121	选修	2.5	40
必修要求合计				22	368+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	368+1w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	分析化学实验（一）	CHE0111	必修	1.5	48
3	分析化学（一）	CHE0121	必修	3	48
4	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
5	无机化学实验（下）	CHE0901	必修	1	32
6	无机化学（下）	CHE0881	必修	2	32
7	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
10	化学信息学（上）	CHE0181	选修	0.5	8
11	化学与社会	CHE5311	选修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
12	科研认知实践	CHE0261	选修	1	4w
必修要求合计				24	424
选修最低要求建议					
修读要求总计				24	424

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
5	物理化学实验（一）	CHE0006	必修	1	32
6	物理化学（一）	CHE0003	必修	3.5	56
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	有机化学实验（上）	CHE0952	必修	1.75	56
10	有机化学（上）	CHE2132	必修	3.5	56
必修要求合计				25.25	448
选修最低要求建议					
修读要求总计				25.25	448

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练（七）	ENG3551	必修	1	2w
2	结构化学	CHE2102	必修	3.5	56
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	物理化学实验（二）	CHE0007	必修	1.25	40
5	物理化学（二）	CHE0004	必修	2	32
6	有机化学实验（下）	CHE0941	必修	1.75	56
7	有机化学（下）	CHE2232	必修	3.5	56
8	化学信息学（下）	CHE0191	选修	1	16
必修要求合计				15.5	280+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				15.5	280+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电化学原理及应用	CHE2011	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	分析化学实验（二）	CHE0132	必修	1	32
3	分析化学（二）	CHE0142	必修	3	48
4	高分子化学与物理实验（一）	CHE0281	必修	1	32
5	高分子化学与物理（一）	CHE0271	必修	2.5	40
6	化工 CAD	CHE0151	必修	1.5	24
7	化工原理	CHE2081	必修	3.5	56
8	化工原理实验	CHE2281	必修	1.5	48
9	计算化学	CHE5182	选修	1	16
10	能源化学	CHE5241	选修	1	16
11	生物化学	CHE2171	选修	2.5	40
12	生物化学实验	CHE2161	选修	0.5	16
13	无机固体材料化学	CHE0041	选修	1	16
14	有机合成设计	CHE2421	选修	1.5	24
15	有机结构分析	CHE2411	选修	1.5	24
必修要求合计				16	312
选修最低要求建议					
修读要求总计				16	312

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高分子化学与物理实验（二）	CHE0171	必修	0.5	16
2	高分子化学与物理（二）	CHE0161	必修	1.5	24
3	化工设计	CHE2061	必修	2	32
4	化学反应工程	CHE2091	必修	3	48
5	科学训练	CHE3571	必修	2	4w
6	生产实习	CHE3561	必修	1.5	3w
7	半导体化学	CHE0231	选修	1	16
8	电化学测量方法	CHE5041	选修	2	32
9	电化学工程	CHE5051	选修	1	16
10	分子光化学	CHE5591	选修	1	16
11	高分子材料成型加工	CHE5062	选修	1	16
12	高分子组装体	CHE5521	选修	1	16
13	功能高分子导论	CHE0211	选修	1.5	24
14	化工工艺学	CHE5101	选修	1	16
15	化工流程模拟与 AspenPlus	CHE0201	选修	1.5	24
16	化学前沿（进展）	CHE5121	选修	1.5	24
17	化学生物学	CHE5131	选修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
18	化学制药	CHE5161	选修	1	16
19	活性聚合原理与技术	CHE0221	选修	1	16
20	金属腐蚀与防护	CHE5201	选修	2	32
21	绿色化学	CHE5221	选修	1.5	24
22	生物无机化学	CHE5271	选修	2	32
23	生物医用高分子材料	CHE5451	选修	1	16
24	现代分析化学	CHE5281	选修	1.5	24
必修要求合计				10.5	120+7w
选修最低要求建议					
修读要求总计				10.5	120+7w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新实践 B	CHE0010	必修	1.5	3w
2	超分子化学	CHE5021	选修	1	16
3	高分子表征技术	CHE5481	选修	1	16
4	工业催化	CHE5081	选修	1	16
5	胶体与表面化学	CHE5191	选修	1	16
6	绿色高分子	CHE5211	选修	1	16
7	纳米材料化学	CHE5231	选修	1	16
必修要求合计				1.5	3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				1.5	3w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	价值维度	能力维度	实践维度	发展维度
专业知识		√		
实验技能			√	
技术及产品研发				√
沟通与表达				√
使用现代工具				√
人文科学素质	√			
创新能力				√
团队合作	√			√
环境和可持续发展	√			
终身学习		√	√	√

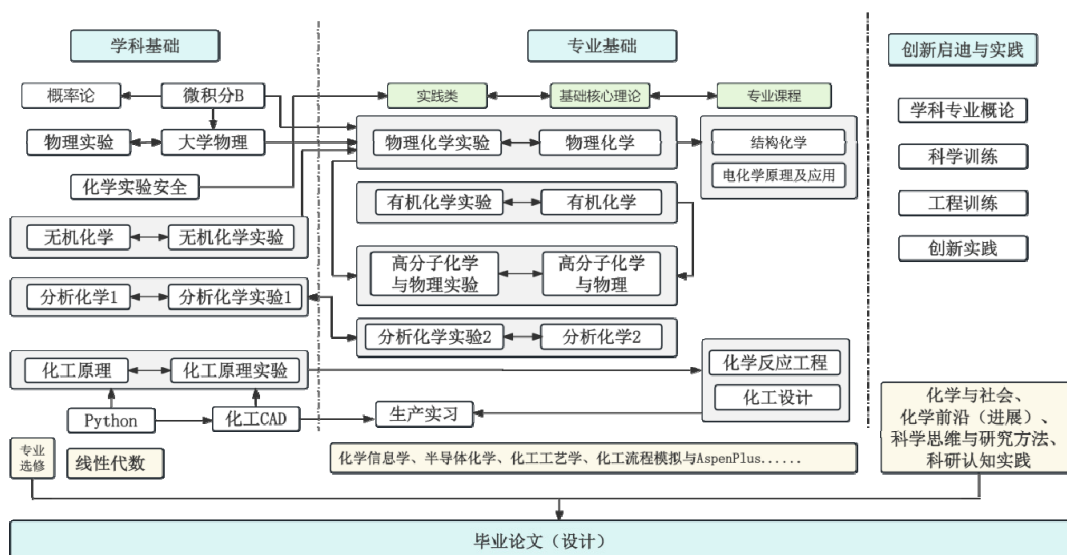
十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 技术 及产 品研 发	4 沟通 与表 达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境 和可 持续 发展	10 终身 学习
大学体育（一）								M		
化学实验安全	H								H	
计算机及程序设计基础 （Python）		H								
科学思维与研究方法			H				H			
思想道德与法治						H				
微积分（B）（上）	H									
无机化学实验（上）		H								
无机化学（上）	H									
形势与政策									H	
学科（专业）概论						M	H		H	
中国语文				M						
综合英语（一）				H						
大学物理（A）（上）	H									
分析化学实验（一）		H								
分析化学（一）	H									
微积分（B）（下）	H									
无机化学实验（下）		H								
无机化学（下）	H									
物理实验（上）		H								
中国近现代史纲要						H				
综合英语（二）				H						
大学体育（二）								M		
大学物理（A）（下）	H									
概率论与数理统计（B）	H									
马克思主义基本原理						H				
人工智能概论（A）			M		H					
物理化学实验（一）		H								
物理化学（一）	H									
物理实验（下）		H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论						H				
有机化学实验（上）		H								
有机化学（上）	H									
工程训练（七）		H					M	L		
结构化学	H									
毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论						H				
物理化学实验（二）		H								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 技术 & 产品 研发	4 沟通与 表达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境和 可持续 发展	10 终身 学习
物理化学（二）	H									
有机化学实验（下）		H								
有机化学（下）	H									
大学体育（三）								M		
电化学原理及应用	H									
分析化学实验（二）		H								
分析化学（二）	H									
高分子化学与物理实验（一）		H								
高分子化学与物理（一）	H									
化工 CAD		M	M							
化工原理	H									
化工原理实验		H								
高分子化学与物理实验（二）		H								
高分子化学与物理（二）	H									
化工设计		H	H							
化学反应工程	H									
科学训练			H		H		H			
生产实习								H		H
毕业设计（论文）			H	H			H			
创新实践 B		H	H		H		H			

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

化学本科专业人才培养方案

一、培养目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，培养具有家国情怀、身心健康、人格健全、强烈社会责任感和使命感，掌握扎实的化学基础知识，具有化工基础知识，拥有较强的科学与技术研究及管理能力，毕业后能逐渐成长为从事化学相关领域研发、教学及管理等工作的高素质人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 价值维度：身心健康，具有正确人生观、强烈社会责任感和使命感，适应独立和团队工作环境；
2. 能力维度：能在化学相关领域解决科学与技术问题，创新意识突出；
3. 发展维度：能通过终身学习促进职业发展，在组织管理方面善于科学决策。

二、毕业要求

1. 专业知识：具有扎实的化学与数理等方面的基础知识和基本理论
2. 实验技能：掌握化学基本实验技能
3. 技术及产品研发：掌握化学研究或化学品设计、开发、检验、生产等的基本方法和手段，了解化学学科及相关行业发展动态，具备发现、提出、分析和解决化学及相关学科问题的能力
4. 沟通与表达：掌握中英文学术表达、科学文件写作和交流能力
5. 使用现代工具：具备熟练文献检索及运用现代信息技术的能力；
6. 人文科学素质：具有高尚品德、规则意识、健康体魄、良好的艺术修养和劳动技能；
7. 创新能力：具有较强的创新精神与实践能力和实践能力；
8. 团队合作：具有较强的团队合作能力；
9. 环境和可持续发展：具有安全、法律、环保意识和可持续发展理念；
10. 终身学习：具有自主学习、自我发展的终身学习能力。

三、培养特色

夯实化学理论基础，加强化学与计算机学科交叉，注重理论与实践相结合，培养具有创新意识，主要从事化学研究和管理的专门人才。

四、主干学科

化学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.45%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.27%
学科（专业）基础课程	必修	45.5	808	29.98%
专业（必修）核心课程	必修	40.25	808	26.52%

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
专业选修课程	选修	17	272	11.20%
集中实践	必修	13	26w	8.57%
其中，总实验实践学时学分及占比		39.375	714+26w	25.95%
合计		151.75	2576+26w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践	提交社会调查报告，通过答辩	2
创新实践	科研论文	在国内外正式期刊上发表科研论文	3
创新实践	专利	正式获得专利授权	2
创新实践	科创赛事	参加一次各级创新创业和学科竞赛	2
国际交流	国际暑期学校	参加一次国际暑期学校，完成学习总结报告	2
国际交流	境外交流	完成一次境外高校、研究所交流	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	28	1
2	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	1
3	科学思维与研究方法	必修	0.5	1w	1
4	无机化学实验（上）	必修	1.5	48	1
5	中国语文	必修	0.625	10	1
6	分析化学实验（一）	必修	1.5	48	2
7	无机化学实验（下）	必修	1	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	科研认知实践	选修	1	4w	2
10	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
11	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
12	物理化学实验（一）	必修	1	32	3
13	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
14	有机化学实验（上）	必修	1.75	56	3
15	工程训练（七）	必修	1	2w	4
16	配位化学	必修	1.5	24	4
17	物理化学实验（二）	必修	1.25	40	4
18	有机化学实验（下）	必修	1.75	56	4
19	化学信息学（下）	选修	0.5	8	4
20	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
21	分析化学实验（二）	必修	1.5	48	5
22	高分子化学与物理实验（一）	必修	1	32	5
23	生物化学实验	必修	0.5	16	5
24	物理化学实验（三）	必修	1	32	5
25	计算化学	选修	0.75	12	5
26	高分子化学与物理实验（二）	必修	0.5	16	6
27	化工基础实验	必修	1	32	6
28	科学训练	必修	2	4w	6
29	机器学习	选修	0.5	8	6
30	现代分析化学	选修	1	16	6
31	毕业设计（论文）	必修	8	16w	7-8
32	创新实践 B	必修	1.5	3w	7
必修要求合计			39.375	714+26w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			39.375	714+26w	

九、专业核心课程

物理化学实验（一）、物理化学（一）、有机化学实验（上）、有机化学（上）、结构化学、配位化学、物理化学实验（二）、物理化学（二）、有机化学实验（下）、有机化学（下）、分析化学实验（二）、分析化学（二）、高分子化学与物理实验（一）、高分子化学与物理（一）、生物化学、生物化学实验、物理化学实验（三）、物理化学（三）、高分子化学与物理实验（二）、高分子化学与物理（二）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

科学思维与研究方法、学科（专业）概论、化学与社会、科研认知实践、化学前沿（进展）

(2) 创新能力培养：

无机化学实验（上）、无机化学（上）、分析化学实验（一）、分析化学（一）、无机化学实验（下）、无机化学（下）、人工智能概论（A）、物理化学实验（一）、物理化学（一）、有机化学实验（上）、有机化学（上）、物理化学实验（二）、物理化学（二）、有机化学实验（下）、有机化学（下）、分析化学实验（二）、分析化学（二）、高分子化学与物理实验（一）、高分子化学与物理（一）、物理化学实验（三）、物理化学（三）、高分子化学与物理实验（二）、高分子化学与物理（二）

(3) 创新实践训练：

工程训练（七）、科学训练、毕业设计（论文）、创新实践 B

(4) 校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	28		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	化学实验安全	CHE0841	必修	0.5	8			1
2	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48	8		1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	无机化学实验 (上)	CHE0891	必修	1.5	48	48		1
5	无机化学 (上)	CHE0871	必修	3	48			1
6	学科 (专业) 概论	CHE0641	必修	1	16			1
7	线性代数 (B)	MAT0121	选修	2.5	40			1
8	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
9	分析化学实验 (一)	CHE0111	必修	1.5	48	48		2
10	分析化学 (一)	CHE0121	必修	3	48			2
11	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	无机化学实验 (下)	CHE0901	必修	1	32	32		2
13	无机化学 (下)	CHE0881	必修	2	32			2
14	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
15	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
16	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	化工基础	CHE2041	必修	3	48			6
19	化工基础实验	CHE2051	必修	1	32	32		6
必修要求合计				45.5	808			
选修最低要求建议								
修读要求总计				45.5	808			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	物理化学 (一)	CHE0003	必修	3.5	56			3
2	物理化学实验 (一)	CHE0006	必修	1	32	32		3
3	有机化学 (上)	CHE2132	必修	3.5	56			3
4	有机化学实验 (上)	CHE0952	必修	1.75	56	56		3
5	结构化学	CHE2102	必修	3.5	56			4
6	配位化学	CHE2072	必修	3	48	24		4
7	物理化学 (二)	CHE0004	必修	2	32			4
8	物理化学实验 (二)	CHE0007	必修	1.25	40	40		4
9	有机化学 (下)	CHE2232	必修	3.5	56			4
10	有机化学实验 (下)	CHE0941	必修	1.75	56	56		4
11	分析化学 (二)	CHE0141	必修	3.5	56			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	分析化学实验 (二)	CHE0131	必修	1.5	48	48		5
13	高分子化学与物理 (一)	CHE0271	必修	2.5	40			5
14	高分子化学与物理实验 (一)	CHE0281	必修	1	32	32		5
15	生物化学	CHE2171	必修	2.5	40			5
16	生物化学实验	CHE2161	必修	0.5	16	16		5
17	物理化学 (三)	CHE0005	必修	1	16			5
18	物理化学实验 (三)	CHE0008	必修	1	32	32		5
19	高分子化学与物理 (二)	CHE0161	必修	1.5	24			6
20	高分子化学与物理实验 (二)	CHE0171	必修	0.5	16	16		6
必修要求合计				40.25	808			
选修最低要求建议								
修读要求总计				40.25	808			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	化学信息学 (上)	CHE0181	选修	0.5	8			2
2	化学与社会	CHE5311	选修	1	16			2
3	化学信息学 (下)	CHE0191	选修	1	16	8		4
4	电化学原理及应用	CHE2011	选修	2	32			5
5	计算化学	CHE5182	选修	1	16	12		5
6	能源化学	CHE5241	选修	1	16			5
7	无机固体材料化学	CHE0041	选修	1	16			5
8	有机合成设计	CHE2421	选修	1.5	24			5
9	有机结构分析	CHE2411	选修	1.5	24			5
10	催化化学	CHE5031	选修	1	16			6
11	分子光化学	CHE5591	选修	1	16			6
12	高分子组装体	CHE5521	选修	1	16			6
13	功能高分子导论	CHE0211	选修	1.5	24			6
14	化学前沿 (进展)	CHE5121	选修	1.5	24			6
15	化学生物学	CHE5131	选修	1	16			6
16	活性聚合原理与技术	CHE0221	选修	1	16			6
17	机器学习	AUT6062	选修	2.5	40	8		6
18	绿色化学	CHE5221	选修	1.5	24			6
19	生物无机化学	CHE5271	选修	2	32			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
20	生物医用高分子材料	CHE5451	选修	1	16			6
21	现代分析化学	CHE5281	选修	1.5	24	16		6
22	药物化学	CHE5261	选修	1	16			6
23	超分子化学	CHE5021	选修	1	16			7
24	高分子表征技术	CHE5481	选修	1	16			7
25	胶体与表面化学	CHE5191	选修	1	16			7
26	绿色高分子	CHE5211	选修	1	16			7
27	纳米材料化学	CHE5231	选修	1	16			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17	272			
修读要求总计				17	272			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科学思维与研究方法	CHE0251	必修	0.5	1w	1w		1
2	科研认知实践	CHE0261	选修	1	4w	4w		2
3	工程训练 (七)	ENG3551	必修	1	2w	2w		4
4	科学训练	CHE3571	必修	2	4w	4w		6
5	毕业设计 (论文)	CHE3512	必修	8	16w	16w		7-8
6	创新实践 B	CHE0010	必修	1.5	3w	3w		7
必修要求合计				13	26w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				13	26w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	毕业设计 (论文) (7-8 学期)	CHE3512	必修	8	16w
6	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				14	208+16w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			22	336+16w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	化学实验安全	CHE0841	必修	0.5	8
2	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48
3	科学思维与研究方法	CHE0251	必修	0.5	1w
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
6	无机化学实验 (上)	CHE0891	必修	1.5	48
7	无机化学 (上)	CHE0871	必修	3	48
8	学科 (专业) 概论	CHE0641	必修	1	16
9	中国语文	CHI0001	必修	2	32
10	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
11	线性代数 (B)	MAT0121	选修	2.5	40
	必修要求合计			22	368+1w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			22	368+1w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	分析化学实验 (一)	CHE0111	必修	1.5	48
3	分析化学 (一)	CHE0121	必修	3	48
4	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
5	无机化学实验 (下)	CHE0901	必修	1	32
6	无机化学 (下)	CHE0881	必修	2	32
7	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
10	化学信息学 (上)	CHE0181	选修	0.5	8
11	化学与社会	CHE5311	选修	1	16
12	科研认知实践	CHE0261	选修	1	4w
	必修要求合计			24	424
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24	424

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
5	物理化学实验（一）	CHE0006	必修	1	32
6	物理化学（一）	CHE0003	必修	3.5	56
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	有机化学实验（上）	CHE0952	必修	1.75	56
10	有机化学（上）	CHE2132	必修	3.5	56
必修要求合计				25.25	448
选修最低要求建议					
修读要求总计				25.25	448

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练（七）	ENG3551	必修	1	2w
2	结构化学	CHE2102	必修	3.5	56
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	配位化学	CHE2072	必修	3	48
5	物理化学实验（二）	CHE0007	必修	1.25	40
6	物理化学（二）	CHE0004	必修	2	32
7	有机化学实验（下）	CHE0941	必修	1.75	56
8	有机化学（下）	CHE2232	必修	3.5	56
9	化学信息学（下）	CHE0191	选修	1	16
必修要求合计				18.5	328+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				18.5	328+2w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	分析化学实验（二）	CHE0131	必修	1.5	48
2	分析化学（二）	CHE0141	必修	3.5	56
3	高分子化学与物理实验（一）	CHE0281	必修	1	32
4	高分子化学与物理（一）	CHE0271	必修	2.5	40
5	生物化学	CHE2171	必修	2.5	40
6	生物化学实验	CHE2161	必修	0.5	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	物理化学实验（三）	CHE0008	必修	1	32
8	物理化学（三）	CHE0005	必修	1	16
9	电化学原理及应用	CHE2011	选修	2	32
10	计算化学	CHE5182	选修	1	16
11	能源化学	CHE5241	选修	1	16
12	无机固体材料化学	CHE0041	选修	1	16
13	有机合成设计	CHE2421	选修	1.5	24
14	有机结构分析	CHE2411	选修	1.5	24
必修要求合计				13.5	280
选修最低要求建议					
修读要求总计				13.5	280

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高分子化学与物理实验（二）	CHE0171	必修	0.5	16
2	高分子化学与物理（二）	CHE0161	必修	1.5	24
3	化工基础	CHE2041	必修	3	48
4	化工基础实验	CHE2051	必修	1	32
5	科学训练	CHE3571	必修	2	4w
6	催化化学	CHE5031	选修	1	16
7	分子光化学	CHE5591	选修	1	16
8	高分子组装体	CHE5521	选修	1	16
9	功能高分子导论	CHE0211	选修	1.5	24
10	化学前沿（进展）	CHE5121	选修	1.5	24
11	化学生物学	CHE5131	选修	1	16
12	活性聚合原理与技术	CHE0221	选修	1	16
13	机器学习	AUT6062	选修	2.5	40
14	绿色化学	CHE5221	选修	1.5	24
15	生物无机化学	CHE5271	选修	2	32
16	生物医用高分子材料	CHE5451	选修	1	16
17	现代分析化学	CHE5281	选修	1.5	24
18	药物化学	CHE5261	选修	1	16
必修要求合计				8	120+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				8	120+4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新实践 B	CHE0010	必修	1.5	3w
2	超分子化学	CHE5021	选修	1	16
3	高分子表征技术	CHE5481	选修	1	16
4	胶体与表面化学	CHE5191	选修	1	16
5	绿色高分子	CHE5211	选修	1	16
6	纳米材料化学	CHE5231	选修	1	16
必修要求合计				1.5	3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				1.5	3w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	价值维度	能力维度	发展维度
专业知识		√	
实验技能		√	√
技术及产品研发		√	
沟通与表达		√	√
使用现代工具		√	
人文科学素质	√		
创新能力		√	√
团队合作	√		
环境和可持续发展	√		
终身学习	√		√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业知识	2 实验技能	3 技术及产品研发	4 沟通与表达	5 使用现代工具	6 人文科学素质	7 创新能力	8 团队合作	9 环境和可持续发展	10 终身学习
大学体育（一）								M		
化学实验安全	H	H							H	
计算机及程序设计基础（Python）					H					
科学思维与研究方法										
思想道德与法治						H				
微积分（B）（上）	H									
无机化学实验（上）		H								
无机化学（上）	H									
形势与政策									H	
学科（专业）概论							H	M		

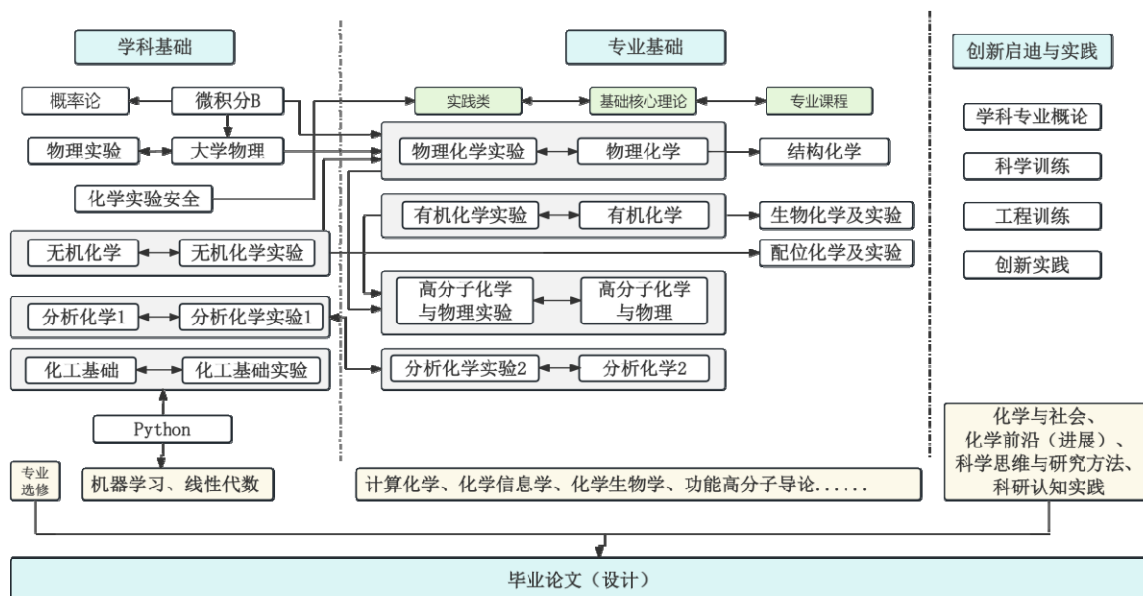
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 技术 及产 品研 发	4 沟通 与表 达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境 和可 持续 发展	10 终身 学习
中国语文				M						
综合英语（一）				H						
大学物理（A）（上）	H									
分析化学实验（一）		H								
分析化学（一）	H									
微积分（B）（下）	H									
无机化学实验（下）		H								
无机化学（下）	H									
物理实验（上）		M								
中国近现代史纲要						H				
综合英语（二）				H						
大学体育（二）								M		
大学物理（A）（下）	H									
概率论与数理统计（B）	H									
马克思主义基本原理						H				
人工智能概论（A）			M		H					
物理化学实验（一）		H								
物理化学（一）	H									
物理实验（下）		M								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论						H				
有机化学实验（上）		H								
有机化学（上）	H									
工程训练（七）		M					M	L		
结构化学	H									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论						H				
配位化学	H	M								
物理化学实验（二）		H								
物理化学（二）	H									
有机化学实验（下）		H								
有机化学（下）	H									
大学体育（三）								M		
分析化学实验（二）		H								
分析化学（二）	H									
高分子化学与物理实验（一）		H								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业知识	2 实验 技能	3 技术及 产品 研发	4 沟通与 表达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境和 可持续 发展	10 终身 学习
高分子化学与物理（一）	H									
生物化学	H									
生物化学实验		M								
物理化学实验（三）		H								
物理化学（三）	H									
高分子化学与物理实验（二）		H								
高分子化学与物理（二）	H									
化工基础	H									
化工基础实验		H								
科学训练			H		M		H			
毕业设计（论文）			H	H			H			H
创新实践 B		H	H		H		H			

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

化学（拔尖基地启明实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务和“厚基础、强实践、重创新、广交叉”的育人特色，通过导师制、小班化、国际化、个性化的培养，让学生成长为家国情怀和文化底蕴深厚、身心健康人格健全、专业基础知识扎实、交叉创新能力突出、具备宽广国际视野的化学基础学科卓越领军人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 价值维度：身心健康，具有正确人生观、坚定家国情怀、强烈社会责任感和人文底蕴；
2. 能力维度：能在实际工作环境中解决化学及相关领域的复杂科技问题，创新意识突出；
3. 发展维度：能通过终身学习促进职业发展，在组织管理、人际沟通和领导力方面勇于担当，敢于作为；
4. 实践维度：具有国际视野和全球竞争力，饱含引领化学学科发展的拔尖人才潜质。

二、毕业要求

1. 专业知识：具有扎实的化学与数理等方面的基础知识和基本理论；
2. 实验技能：掌握化学基本实验技能；
3. 研究能力：掌握化学研究的基本方法和手段，以及化学与相关学科的前沿学术动态和关键技术应用前景，具备发现、提出、分析和解决化学及相关学科问题的能力；
4. 沟通与表达：掌握中英文学术表达、科学文件写作和交流能力；
5. 使用现代工具：具备熟练文献检索及运用现代信息技术的能力；
6. 人文科学素质：具有高尚品德、规则意识、健康体魄、良好的艺术修养和劳动技能；
7. 创新能力：具有较强的创新精神与实践能力和；
8. 团队合作：具有较强的团队合作能力；
9. 环境和可持续发展：具有安全、法律、环保意识和可持续发展理念；
10. 终身学习：具有自主学习、自我发展的终身学习能力。

三、培养特色

以学科前沿为牵引，依托国家级科研平台，实行“三制三化”教育，培养致力于科学研究，具有国际视野的高素质化学学科拔尖创新人才。

四、主干学科

化学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.51%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.29%
学科（专业）基础课程	必修	48	848	31.74%

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比 (%)
专业（必修）核心课程	必修	42.75	848	28.26%
专业选修课程	选修	10	160	6.61%
集中实践	必修	14.5	31w	9.59%
其中，总实验实践学时学分及占比		45.875	770+31w	30.33%
合计		151.25	2544+31w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：4 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践	提交社会调查报告，通过答辩	2
创新实践	科研论文	在国内外正式期刊上发表科研论文	3
创新实践	专利	正式获得专利授权	2
创新实践	科创赛事	实验班学生在校期间报名参加至少一次各级创新创业和学科竞赛	2
国际交流	国际暑期学校	参加一次国际暑期学校，完成学习总结报告	2
国际交流	境外交流	完成一次境外高校、研究所交流	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	28	1
2	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	1
3	科学思维与研究方法	必修	0.5	1w	1
4	无机化学（上）	必修	3	48	1
5	中国语文	必修	0.625	10	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
6	分析化学实验（一）	必修	1.5	48	2
7	科学训练	必修	2	4w	2,6
8	科研认知实践	必修	1	4w	2
9	无机化学实验（下）	必修	1	32	2
10	物理实验（上）	必修	2	32	2
11	形势与政策	必修	3.5	56	2
12	化学信息学（上）	选修	0.25	4	2
13	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
14	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
15	物理化学实验（一）	必修	1	32	3
16	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
17	有机化学实验（上）	必修	1.75	56	3
18	创新实践 A	必修	1.5	3w	4
19	配位化学	必修	1.5	24	4
20	物理化学实验（二）	必修	1.25	40	4
21	有机化学实验（下）	必修	1.75	56	4
22	化学信息学（下）	选修	0.75	12	4
23	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
24	分析化学实验（二）	必修	1.5	48	5
25	高分子化学与物理实验（一）	必修	1	32	5
26	生物化学实验	必修	0.5	16	5
27	物理化学实验（三）	必修	1	32	5
28	电化学原理及应用	选修	0.75	12	5
29	计算化学	选修	0.75	12	5
30	高分子化学与物理实验（二）	必修	0.5	16	6
31	化工基础实验	必修	1	32	6
32	现代分析化学	选修	1	16	6
33	毕业设计（论文）	必修	8	16w	7-8
34	创新实践 B	必修	1.5	3w	7
必修要求合计			45.875	770+31w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			45.875	770+31w	

九、专业核心课程

物理化学实验（一）、物理化学（一）、有机化学实验（上）、有机化学（上）、结构化学、配位化学、物理化学实验（二）、物理化学（二）、有机化学实验（下）、有机化学（下）、分析化学实验（二）、分析化学（二）、高分子化学与物理实验（一）、高分子化学与物理（一）、

生物化学、生物化学实验、物理化学实验（三）、物理化学（三）、高分子化学与物理实验（二）、高分子化学与物理（二）、化学前沿技术

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

科学思维与研究方法、学科（专业）概论、科研认知实践、化学与社会、化学前沿技术

（2）创新能力培养：

无机化学实验（上）、无机化学（上）、分析化学实验（一）、无机化学实验（下）、无机化学（下）、人工智能概论（A）、物理化学实验（一）、物理化学（一）、物理化学实验（二）、物理化学（二）、有机化学实验（下）、有机化学（下）、分析化学实验（二）、分析化学（二）、高分子化学与物理实验（一）、高分子化学与物理（一）、物理化学实验（三）、物理化学（三）、高分子化学与物理实验（二）、高分子化学与物理（二）

（3）创新实践训练：

科学训练、毕业设计（论文）、创新实践 B

（4）校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	28		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64	56		1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

（二）学科（专业）基础课程

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	化学实验安全	CHE0841	必修	0.5	8			1
2	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48	8		1
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	无机化学实验 (上)	CHE0891	必修	1.5	48			1
5	无机化学 (上)	CHE0871	必修	3	48	48		1
6	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
7	学科 (专业) 概论	CHE0641	必修	1	16			1
8	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
9	分析化学实验 (一)	CHE0111	必修	1.5	48	48		2
10	分析化学 (一)	CHE0121	必修	3	48			2
11	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	无机化学实验 (下)	CHE0901	必修	1	32	32		2
13	无机化学 (下)	CHE0881	必修	2	32			2
14	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
15	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
16	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	化工基础	CHE2041	必修	3	48			6
19	化工基础实验	CHE2051	必修	1	32	32		6
必修要求合计				48	848			
选修最低要求建议								
修读要求总计				48	848			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	物理化学 (一)	CHE0003	必修	3.5	56			3
2	物理化学实验 (一)	CHE0006	必修	1	32	32		3
3	有机化学 (上)	CHE2132	必修	3.5	56			3
4	有机化学实验 (上)	CHE0952	必修	1.75	56	56		3
5	结构化学	CHE2102	必修	3.5	56			4
6	配位化学	CHE2072	必修	3	48	24		4
7	物理化学 (二)	CHE0004	必修	2	32			4
8	物理化学实验 (二)	CHE0007	必修	1.25	40	40		4
9	有机化学 (下)	CHE2232	必修	3.5	56			4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
10	有机化学实验 (下)	CHE0941	必修	1.75	56	56		4
11	分析化学 (二)	CHE0141	必修	3.5	56			5
12	分析化学实验 (二)	CHE0131	必修	1.5	48	48		5
13	高分子化学与物理 (一)	CHE0271	必修	2.5	40			5
14	高分子化学与物理实验 (一)	CHE0281	必修	1	32	32		5
15	生物化学	CHE2171	必修	2.5	40			5
16	生物化学实验	CHE2161	必修	0.5	16	16		5
17	物理化学 (三)	CHE0005	必修	1	16			5
18	物理化学实验 (三)	CHE0008	必修	1	32	32		5
19	高分子化学与物理 (二)	CHE0162	必修	2	32			6
20	高分子化学与物理实验 (二)	CHE0171	必修	0.5	16	16		6
21	化学前沿技术	CHE0291	必修	2	32			6
必修要求合计				42.75	848			
选修最低要求建议								
修读要求总计				42.75	848			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	化学信息学 (上)	CHE0181	选修	0.5	8	4		2
2	化学与社会	CHE5311	选修	1	16			2
3	化学信息学 (下)	CHE0191	选修	1	16	12		4
4	电化学原理及应用	CHE2011	选修	2	32	12		5
5	计算化学	CHE5182	选修	1	16	12		5
6	能源化学	CHE5241	选修	1	16			5
7	无机固体材料化学	CHE0041	选修	1	16			5
8	有机合成设计	CHE2421	选修	1.5	24			5
9	有机结构分析	CHE2411	选修	1.5	24			5
10	催化化学	CHE5031	选修	1	16			6
11	分子光化学	CHE5591	选修	1	16			6
12	高分子组装体	CHE5521	选修	1	16			6
13	功能高分子导论	CHE0211	选修	1.5	24			6
14	化学生物学	CHE5131	选修	1	16			6
15	活性聚合原理与技术	CHE0221	选修	1	16			6
16	绿色化学	CHE5221	选修	1.5	24			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
17	生物无机化学	CHE5271	选修	2	32			6
18	生物医用高分子材料	CHE5451	选修	1	16			6
19	现代分析化学	CHE5281	选修	1.5	24	16		6
20	药物化学	CHE5261	选修	1	16			6
21	超分子化学	CHE5021	选修	1	16			7
22	高分子表征技术	CHE5481	选修	1	16			7
23	胶体与表面化学	CHE5191	选修	1	16			7
24	绿色高分子	CHE5211	选修	1	16			7
25	纳米材料化学	CHE5231	选修	1	16			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				10	160			
修读要求总计				10	160			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科学思维与研究方法	CHE0251	必修	0.5	1w	1w		1
2	科学训练	CHE3571	必修	2	4w	4w		2,6
3	科研认知实践	CHE0261	必修	1	4w	4w		2
4	创新实践 A	CHE0009	必修	1.5	3w	3w		4
5	毕业设计 (论文)	CHE3512	必修	8	16w	16w		7-8
6	创新实践 B	CHE0010	必修	1.5	3w	3w		7
必修要求合计				14.5	31w			
修读要求总计				14.5	31w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	科学训练 (2,6 学期)	CHE3571	必修	2	4w
4	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
5	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
6	毕业设计 (论文) (7-8 学期)	CHE3512	必修	8	16w
7	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			16	208+20w
	选修最低要求建议			8	128
	修读要求总计			24	336+20w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	化学实验安全	CHE0841	必修	0.5	8
2	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48
3	科学思维与研究方法	CHE0251	必修	0.5	1w
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
6	无机化学实验 (上)	CHE0891	必修	1.5	48
7	无机化学 (上)	CHE0871	必修	3	48
8	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
9	学科 (专业) 概论	CHE0641	必修	1	16
10	中国语文	CHI0001	必修	2	32
11	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			24.5	408+1w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24.5	408+1w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	分析化学实验 (一)	CHE0111	必修	1.5	48
3	分析化学 (一)	CHE0121	必修	3	48
4	科研认知实践	CHE0261	必修	1	4w
5	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
6	无机化学实验 (下)	CHE0901	必修	1	32
7	无机化学 (下)	CHE0881	必修	2	32
8	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
9	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
10	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
11	化学信息学 (上)	CHE0181	选修	0.5	8
12	化学与社会	CHE5311	选修	1	16
	必修要求合计			25	424+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			25	424+4w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
5	物理化学实验（一）	CHE0006	必修	1	32
6	物理化学（一）	CHE0003	必修	3.5	56
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	有机化学实验（上）	CHE0952	必修	1.75	56
10	有机化学（上）	CHE2132	必修	3.5	56
必修要求合计				25.25	448
选修最低要求建议					
修读要求总计				25.25	448

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新实践 A	CHE0009	必修	1.5	3w
2	结构化学	CHE2102	必修	3.5	56
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	配位化学	CHE2072	必修	3	48
5	物理化学实验（二）	CHE0007	必修	1.25	40
6	物理化学（二）	CHE0004	必修	2	32
7	有机化学实验（下）	CHE0941	必修	1.75	56
8	有机化学（下）	CHE2232	必修	3.5	56
9	化学信息学（下）	CHE0191	选修	1	16
必修要求合计				19	328+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				19	328+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	分析化学实验（二）	CHE0131	必修	1.5	48
2	分析化学（二）	CHE0141	必修	3.5	56
3	高分子化学与物理实验（一）	CHE0281	必修	1	32
4	高分子化学与物理（一）	CHE0271	必修	2.5	40
5	生物化学	CHE2171	必修	2.5	40
6	生物化学实验	CHE2161	必修	0.5	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	物理化学实验（三）	CHE0008	必修	1	32
8	物理化学（三）	CHE0005	必修	1	16
9	电化学原理及应用	CHE2011	选修	2	32
10	计算化学	CHE5182	选修	1	16
11	能源化学	CHE5241	选修	1	16
12	无机固体材料化学	CHE0041	选修	1	16
13	有机合成设计	CHE2421	选修	1.5	24
14	有机结构分析	CHE2411	选修	1.5	24
必修要求合计				13.5	280
选修最低要求建议					
修读要求总计				13.5	280

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高分子化学与物理实验（二）	CHE0171	必修	0.5	16
2	高分子化学与物理（二）	CHE0162	必修	2	32
3	化工基础	CHE2041	必修	3	48
4	化工基础实验	CHE2051	必修	1	32
5	化学前沿技术	CHE0291	必修	2	32
6	催化化学	CHE5031	选修	1	16
7	分子光化学	CHE5591	选修	1	16
8	高分子组装体	CHE5521	选修	1	16
9	功能高分子导论	CHE0211	选修	1.5	24
10	化学生物学	CHE5131	选修	1	16
11	活性聚合原理与技术	CHE0221	选修	1	16
12	绿色化学	CHE5221	选修	1.5	24
13	生物无机化学	CHE5271	选修	2	32
14	生物医用高分子材料	CHE5451	选修	1	16
15	现代分析化学	CHE5281	选修	1.5	24
16	药物化学	CHE5261	选修	1	16
必修要求合计				8.5	160
选修最低要求建议					
修读要求总计				8.5	160

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新实践 B	CHE0010	必修	1.5	3w
2	超分子化学	CHE5021	选修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	高分子表征技术	CHE5481	选修	1	16
4	胶体与表面化学	CHE5191	选修	1	16
5	绿色高分子	CHE5211	选修	1	16
6	纳米材料化学	CHE5231	选修	1	16
必修要求合计				1.5	3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				1.5	3w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	价值维度	能力维度	发展维度	实践维度
专业知识		√		
实验技能		√	√	√
研究能力		√		
沟通与表达	√	√		
使用现代工具		√		
人文科学素质	√			
创新能力		√	√	√
团队合作	√		√	
环境和可持续发展	√			
终身学习	√		√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 研究 能力	4 沟通与 表达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境和 可持续 发展	10 终身 学习
大学体育（一）								M		
化学实验安全	H	H							H	
计算机及程序设计基础 (Python)					H					
科学思维与研究方法			H				H			
思想道德与法治						H				
微积分（B）（上）	H									
无机化学实验（上）		H								
无机化学（上）	H									
线性代数（B）	H									
形势与政策									H	
学科（专业）概论							H	M		
中国语文				M						
综合英语（一）				H						

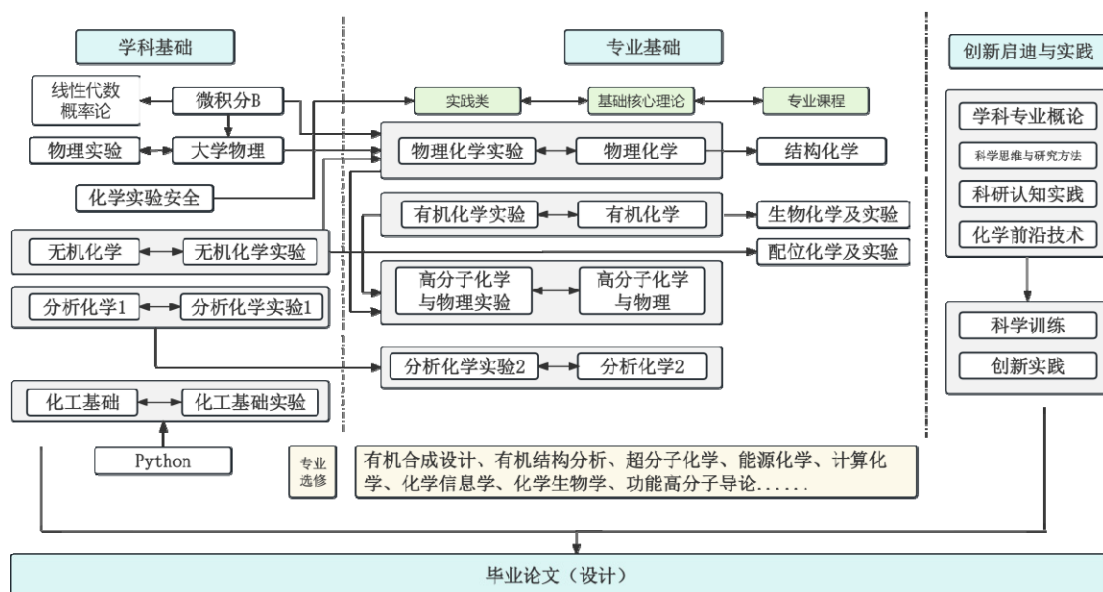
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 研究 能力	4 沟通与 表达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境和 可持续 发展	10 终身 学习
大学物理 (A) (上)	H									
分析化学实验 (一)		H								
分析化学 (一)	H									
科学训练			H		M		H			
科研认知实践			H				H			
微积分 (B) (下)	H									
无机化学实验 (下)		H								
无机化学 (下)	H									
物理实验 (上)		H								
中国近现代史纲要						H				
综合英语 (二)				H						
大学体育 (二)								M		
大学物理 (A) (下)	H									
概率论与数理统计 (B)	H									
马克思主义基本原理						H				
人工智能概论 (A)			M		H					
物理化学实验 (一)		H								
物理化学 (一)	H									
物理实验 (下)		H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论						H				
有机化学实验 (上)		H								
有机化学 (上)	H									
创新实践 A		H	H		H		H			
结构化学	H									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论						H				
配位化学	H	H								
物理化学实验 (二)		H								
物理化学 (二)	H									
有机化学实验 (下)		H								
有机化学 (下)	H									
大学体育 (三)								M		
分析化学实验 (二)		H								
分析化学 (二)	H									
高分子化学与物理实验 (一)		H								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 研究 能力	4 沟通与 表达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境和 可持续 发展	10 终身 学习
高分子化学与物理（一）	H									
生物化学	H									
生物化学实验		H								
物理化学实验（三）		H								
物理化学（三）	H									
高分子化学与物理实验（二）		H								
高分子化学与物理（二）	H									
化工基础	H									
化工基础实验		H								
化学前沿技术			H				M			M
毕业设计（论文）			H	H			H			
创新实践 B		H	H		H		H			

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

化学（强基计划实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，培养具有家国情怀、社会责任感和使命感，身心健康，人格健全，化学基础坚实，具有化工基础知识，创新实践能力强，毕业后逐渐成长为能解决国家关键科学技术问题的高层次人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 价值维度：热爱祖国，身心健康，具备良好的敬业精神、职业素养和社会责任感，有能力服务社会；
2. 能力维度：能融会贯通所学化学基础理论知识，熟练运用所学的实验技能。胜任各大企业和事业单位的应用研究、科技开发、生产技术和管理工 作，以及科研部门和学校的科学研究和教学工作；
3. 实践维度：具备良好的人文科学素养，具有团结协作精神，善于与国内外同行进行广泛交流，具有创新意识，能成为单位的技术与管理骨干；
4. 发展维度：具有国际视野、能跟踪学习化学前沿知识，拥有终生学习的习惯和能力。

二、毕业要求

1. 专业知识：掌握扎实的数理基础、坚实的化学基础知识和基本理论；
2. 实验技能：掌握化学基本实验技能；
3. 研究能力：掌握化学研究的基本方法和手段，以及关键技术领域的化学研究动态，具备发现、提出、分析和解决化学及相关学科问题的能力；
4. 沟通与表达：掌握中英文学术表达、科学文件写作和交流能力；
5. 使用现代工具：具备熟练文献检索及运用现代信息技术的能力；
6. 人文科学素质：具有高尚品德、规则意识、健康体魄、良好的艺术修养和劳动技能；
7. 创新能力：具有较强的创新精神与实践能 力；
8. 团队合作：具有较强的团队合作能力；
9. 环境与可持续发展：具有安全、法律、环保意识和可持续发展理念；
10. 终身学习：具有自主学习、自我发展的终身学习能力。

三、培养特色

以国家重大需求为牵引，依托国家级科研平台，实行“三制三化”教育，本研衔接，培养致力于新能源化学、光电子化学、新药创制与先进医用材料等领域的高层次人才。

四、主干学科

化学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.48%

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	选修	8	128	5.28%
学科（专业）基础课程	必修	48	848	31.68%
专业（必修）核心课程	必修	45	896	29.70%
专业选修课程	选修	8	128	5.28%
集中实践	必修	14.5	31w	9.57%
其中，总实验实践学时学分及占比		41.625	738+31w	27.48%
合计		151.5	2560+31w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：4 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	社会实践	提交社会调查报告，通过答辩	2
创新实践	科研论文	在国内外正式期刊上发表科研论文	3
创新实践	专利	正式获得专利授权	2
创新实践	科创赛事	实验班学生在校期间报名参加至少一次各级创新创业和学科竞赛	2
国际交流	国际暑期学校	参加一次国际暑期学校，完成学习总结报告	2
国际交流	境外交流	完成一次境外高校、研究所交流	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	28	1
2	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	1
3	科学思维与研究方法	必修	0.5	1w	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
4	无机化学实验（上）	必修	1.5	48	1
5	中国语文	必修	0.625	10	1
6	分析化学实验（一）	必修	1.5	48	2
7	科学训练	必修	2	4w	2,6
8	科研认知实践	必修	1	4w	2
9	无机化学实验（下）	必修	1	32	2
10	物理实验（上）	必修	2	32	2
11	化学信息学（上）	选修	0.25	4	2
12	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
13	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
14	物理化学实验（一）	必修	1	32	3
15	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
16	有机化学实验（上）	必修	1.75	56	3
17	创新实践 A	必修	1.5	3w	4
18	配位化学	必修	1.5	24	4
19	物理化学实验（二）	必修	1.25	40	4
20	有机化学实验（下）	必修	1.75	56	4
21	化学信息学（下）	选修	0.75	12	4
22	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
23	分析化学实验（二）	必修	1.5	48	5
24	高分子化学与物理实验（一）	必修	1	32	5
25	物理化学实验（三）	必修	1	32	5
26	量子化学	选修	1	16	5
27	创新实践 B	必修	1.5	3w	6
28	高分子化学与物理实验（二）	必修	0.5	16	6
29	化工基础实验	必修	1	32	6
30	化学生物学实验	必修	1.25	40	6
31	现代分析化学	选修	1	16	6
32	毕业设计（论文）	必修	8	16w	7-8
必修要求合计			41.625	738+31w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			41.625	738+31w	

九、专业核心课程

物理化学实验（一）、物理化学（一）、有机化学实验（上）、有机化学（上）、结构化学、配位化学、物理化学实验（二）、物理化学（二）、有机化学实验（下）、有机化学（下）、分析化学实验（二）、分析化学（二）、高分子化学与物理实验（一）、高分子化学与物理（一）、

物理化学实验（三）、物理化学（三）、高分子化学与物理实验（二）、高分子化学与物理（二）、化学前沿技术、化学生物学、化学生物学实验

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

科学思维与研究方法、科研认知实践、化学前沿技术

(2) 创新能力培养：

无机化学实验（上）、无机化学（上）、分析化学实验（一）、分析化学（一）、无机化学实验（下）、无机化学（下）、人工智能概论（A）、物理化学实验（一）、物理化学（一）、有机化学实验（上）、有机化学（上）、物理化学实验（二）、物理化学（二）、有机化学实验（下）、有机化学（下）、分析化学实验（二）、分析化学（二）、物理化学实验（三）、物理化学（三）

(3) 创新实践训练：

科学训练、创新实践 A、创新实践 B、毕业设计（论文）

(4) 校企合作课程：无

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	28		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	化学实验安全	CHE0841	必修	0.5	8			1
2	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48	8		1
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	无机化学实验 (上)	CHE0891	必修	1.5	48	48		1
5	无机化学 (上)	CHE0871	必修	3	48			1
6	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
7	学科(专业)概论	CHE0641	必修	1	16			1
8	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
9	分析化学实验 (一)	CHE0111	必修	1.5	48	48		2
10	分析化学 (一)	CHE0121	必修	3	48			2
11	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	无机化学实验 (下)	CHE0901	必修	1	32	32		2
13	无机化学 (下)	CHE0881	必修	2	32			2
14	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
15	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
16	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
18	化工基础	CHE2041	必修	3	48			6
19	化工基础实验	CHE2051	必修	1	32	32		6
必修要求合计				48	848			
选修最低要求建议								
修读要求总计				48	848			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	物理化学 (一)	CHE0003	必修	3.5	56			3
2	物理化学实验 (一)	CHE0006	必修	1	32	32		3
3	有机化学 (上)	CHE2132	必修	3.5	56			3
4	有机化学实验 (上)	CHE0952	必修	1.75	56	56		3
5	结构化学	CHE2102	必修	3.5	56			4
6	配位化学	CHE2072	必修	3	48	24		4
7	物理化学 (二)	CHE0004	必修	2	32			4
8	物理化学实验 (二)	CHE0007	必修	1.25	40	40		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
9	有机化学(下)	CHE2232	必修	3.5	56			4
10	有机化学实验(下)	CHE0941	必修	1.75	56	56		4
11	分析化学(二)	CHE0141	必修	3.5	56			5
12	分析化学实验(二)	CHE0131	必修	1.5	48	48		5
13	高分子化学与物理(一)	CHE0271	必修	2.5	40			5
14	高分子化学与物理实验(一)	CHE0281	必修	1	32	32		5
15	物理化学(三)	CHE0005	必修	1	16			5
16	物理化学实验(三)	CHE0008	必修	1	32	32		5
17	高分子化学与物理(二)	CHE0162	必修	2	32			6
18	高分子化学与物理实验(二)	CHE0171	必修	0.5	16	16		6
19	化学前沿技术	CHE0291	必修	2	32			6
20	化学生物学	CHE2351	必修	4	64			6
21	化学生物学实验	CHE0000	必修	1.25	40	40		6
必修要求合计				45	896			
选修最低要求建议								
修读要求总计				45	896			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	化学信息学(上)	CHE0181	选修	0.5	8	4		2
2	化学信息学(下)	CHE0191	选修	1	16	12		4
3	电化学原理及应用	CHE2011	选修	2	32			5
4	光物理与光化学	CHE5361	选修	1.5	24			5
5	量子化学	CHE0301	选修	2	32	16		5
6	能源化学	CHE5241	选修	1	16			5
7	无机固体材料化学	CHE0041	选修	1	16			5
8	有机合成设计	CHE2421	选修	1.5	24			5
9	有机结构分析	CHE2411	选修	1.5	24			5
10	半导体化学	CHE0231	选修	1	16			6
11	催化化学	CHE2431	选修	1.5	24			6
12	功能高分子导论	CHE0211	选修	1.5	24			6
13	化学反应动力学	CHE2451	选修	1.5	24			6
14	晶体化学	CHE2391	选修	2	32			6
15	绿色化学	CHE5221	选修	1.5	24			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
16	生物无机化学	CHE5271	选修	2	32			6
17	生物医用高分子材料	CHE5451	选修	1	16			6
18	现代分析化学	CHE5281	选修	1.5	24	16		6
19	药物化学	CHE5261	选修	1	16			6
20	超分子化学	CHE5021	选修	1	16			7
21	胶体与表面化学	CHE5191	选修	1	16			7
22	纳米材料化学	CHE5231	选修	1	16			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				8	128			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科学思维与研究方法	CHE0251	必修	0.5	1w	1w		1
2	科学训练	CHE3571	必修	2	4w	4w		2,6
3	科研认知实践	CHE0261	必修	1	4w	4w		2
4	创新实践 A	CHE0009	必修	1.5	3w	3w		4
5	创新实践 B	CHE0010	必修	1.5	3w	3w		6
6	毕业设计 (论文)	CHE3512	必修	8	16w	16w		7-8
必修要求合计				14.5	31w			
修读要求总计				14.5	31w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	科学训练 (2,6 学期)	CHE3571	必修	2	4w
4	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
5	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
6	毕业设计 (论文) (7-8 学期)	CHE3512	必修	8	16w
7	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				16	208+20w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				24	336+20w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	化学实验安全	CHE0841	必修	0.5	8
2	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48
3	科学思维与研究方法	CHE0251	必修	0.5	1w
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
6	无机化学实验 (上)	CHE0891	必修	1.5	48
7	无机化学 (上)	CHE0871	必修	3	48
8	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
9	学科 (专业) 概论	CHE0641	必修	1	16
10	中国语文	CHI0001	必修	2	32
11	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				24.5	408+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	408+1w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	分析化学实验 (一)	CHE0111	必修	1.5	48
3	分析化学 (一)	CHE0121	必修	3	48
4	科研认知实践	CHE0261	必修	1	4w
5	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
6	无机化学实验 (下)	CHE0901	必修	1	32
7	无机化学 (下)	CHE0881	必修	2	32
8	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
9	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
10	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
11	化学信息学 (上)	CHE0181	选修	0.5	8
必修要求合计				25	424+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				25	424+4w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
5	物理化学实验 (一)	CHE0006	必修	1	32
6	物理化学 (一)	CHE0003	必修	3.5	56
7	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	有机化学实验 (上)	CHE0952	必修	1.75	56
10	有机化学 (上)	CHE2132	必修	3.5	56
必修要求合计				25.25	448
选修最低要求建议					
修读要求总计				25.25	448

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新实践 A	CHE0009	必修	1.5	3w
2	结构化学	CHE2102	必修	3.5	56
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	配位化学	CHE2072	必修	3	48
5	物理化学实验 (二)	CHE0007	必修	1.25	40
6	物理化学 (二)	CHE0004	必修	2	32
7	有机化学实验 (下)	CHE0941	必修	1.75	56
8	有机化学 (下)	CHE2232	必修	3.5	56
9	化学信息学 (下)	CHE0191	选修	1	16
必修要求合计				19	328+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				19	328+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	分析化学实验 (二)	CHE0131	必修	1.5	48
2	分析化学 (二)	CHE0141	必修	3.5	56
3	高分子化学与物理实验 (一)	CHE0281	必修	1	32
4	高分子化学与物理 (一)	CHE0271	必修	2.5	40
5	物理化学实验 (三)	CHE0008	必修	1	32
6	物理化学 (三)	CHE0005	必修	1	16
7	电化学原理及应用	CHE2011	选修	2	32
8	光物理与光化学	CHE5361	选修	1.5	24
9	量子化学	CHE0301	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
10	能源化学	CHE5241	选修	1	16
11	无机固体材料化学	CHE0041	选修	1	16
12	有机合成设计	CHE2421	选修	1.5	24
13	有机结构分析	CHE2411	选修	1.5	24
必修要求合计				10.5	224
选修最低要求建议					
修读要求总计				10.5	224

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新实践 B	CHE0010	必修	1.5	3w
2	高分子化学与物理实验（二）	CHE0171	必修	0.5	16
3	高分子化学与物理（二）	CHE0162	必修	2	32
4	化工基础	CHE2041	必修	3	48
5	化工基础实验	CHE2051	必修	1	32
6	化学前沿技术	CHE0291	必修	2	32
7	化学生物学	CHE2351	必修	4	64
8	化学生物学实验	CHE0000	必修	1.25	40
9	半导体化学	CHE0231	选修	1	16
10	催化化学	CHE2431	选修	1.5	24
11	功能高分子导论	CHE0211	选修	1.5	24
12	化学反应动力学	CHE2451	选修	1.5	24
13	晶体化学	CHE2391	选修	2	32
14	绿色化学	CHE5221	选修	1.5	24
15	生物无机化学	CHE5271	选修	2	32
16	生物医用高分子材料	CHE5451	选修	1	16
17	现代分析化学	CHE5281	选修	1.5	24
18	药物化学	CHE5261	选修	1	16
必修要求合计				15.25	264+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				15.25	264+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	超分子化学	CHE5021	选修	1	16
2	胶体与表面化学	CHE5191	选修	1	16
3	纳米材料化学	CHE5231	选修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			0	0

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	价值维度	能力维度	实践维度	发展维度
专业知识		√		
实验技能		√	√	
研究能力		√		
沟通与表达		√		
使用现代工具		√		
人文科学素质	√		√	
创新能力			√	
团队合作			√	
环境与可持续发展	√			
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 研究 能力	4 沟通与 表达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境与 可持续 发展	10 终身 学习
大学体育（一）								M		
化学实验安全	H	H							H	
计算机及程序设计基础 (Python)					H					
科学思维与研究方法			H				H			
思想道德与法治						H				
微积分（B）（上）	H									
无机化学实验（上）		H								
无机化学（上）	H									
线性代数（B）	H									
形势与政策									H	
学科（专业）概论							H	M		
中国语文				M						
综合英语（一）				H						
大学物理（A）（上）	H									
分析化学实验（一）		H								
分析化学（一）	H									
科学训练			H		M		H			

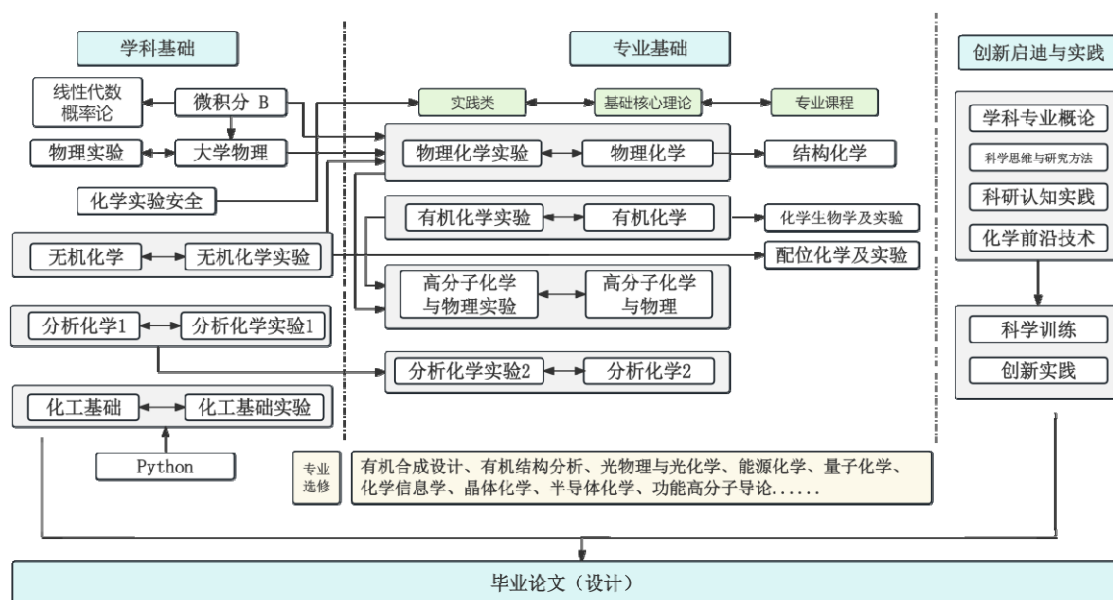
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 研究 能力	4 沟通与 表达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境与 可持续 发展	10 终身 学习
科研认知实践			H				H			
微积分 (B) (下)	H									
无机化学实验 (下)		H								
无机化学 (下)	H									
物理实验 (上)		H								
中国近现代史纲要						H				
综合英语 (二)				H						
大学体育 (二)								M		
大学物理 (A) (下)	H									
概率论与数理统计 (B)	H									
马克思主义基本原理						H				
人工智能概论 (A)			M		H					
物理化学实验 (一)		H								
物理化学 (一)	H									
物理实验 (下)		H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论						H				
有机化学实验 (上)		H								
有机化学 (上)	H									
创新实践 A		H	H		H		H			
结构化学	H									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论						H				
配位化学	H	H								
物理化学实验 (二)		H								
物理化学 (二)	H									
有机化学实验 (下)		H								
有机化学 (下)	H									
大学体育 (三)								M		
分析化学实验 (二)		H								
分析化学 (二)	H									
高分子化学与物理实验 (一)		H								
高分子化学与物理 (一)	H									
物理化学实验 (三)		H								
物理化学 (三)	H									
创新实践 B		H	H		H		H			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识	2 实验 技能	3 研究 能力	4 沟通与 表达	5 使用 现代 工具	6 人文 科学 素质	7 创新 能力	8 团队 合作	9 环境与 可持续 发展	10 终身 学习
高分子化学与物理实验 (二)		H								
高分子化学与物理(二)	H									
化工基础	H									
化工基础实验		H								
化学前沿技术			H				M			M
化学生物学	H									
化学生物学实验		H								
毕业设计(论文)			H	H			H			

十五、课程体系结构图



十六、硕博阶段修读说明

化学专业的本研转段专业范围包括化学、电子科学与技术、材料物理与化学、生物医学工程。转入化学专业硕士阶段学分要求与教学进程计划如下：在第 7-10 学期根据学生个性化培养的需要选修研究生学位课程，学分要求根据《华中科技大学硕士研究生培养工作规定》与化学与化工学院化学(全日制)研究生培养方案制定，如相应文件有修订，请参照最新标准执行。

(一) 硕士阶段课程安排

硕士阶段总学分 ≥ 38 学分，其中学位课程学分 ≥ 24 学分，通识课程 1 学分，研究环节学分 ≥ 13 学分。具体学分分配如下：

总学分	≥ 38 学分	
学位课程	≥ 25 学分	校级公共必修课程 ≥ 5 学分，其中： 《新时代中国特色社会主义理论与实践》(2 学分)； 《自然辩证法概论》(1 学分，理工医类研究生必修)； 硕士第一外国语(2 学分)。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

总学分	≥38学分	
		校级公共选修课程≥1 学分
		一级学科基础课程 8 学分
		通识课程 1 学分
		二级学科基础课程 4 学分
		硕士专业课程 4 学分
		跨一级学科课程 2 学分（（见《跨一级学科课程选择目录》））
研究环节	≥13 学分	开题报告（1 学分）
		论文中期进展报告（1 学分）
		参加校内外公开学术报告会或在学术会议上作报告（1 学分）
		学位论文（10 学分）
其它	不计学分	补修课程、任选课程只计成绩，不计学分

化学学科学术学位硕士研究生课程设置如下：

类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
课程 学位课程总学分≥25 学分	校级公共必修课程 ≥5	408110001	自然辩证法概论		18	1	春/秋	马克思主义学院	
		408130001	新时代中国特色社会主义理论与实践研究		36	2	春/秋	马克思主义学院	
		411100003	第一外国语		32	2	秋、春	外国语学院	
	校级公共选修课程 ≥1		校级公共选修课程			1			
	一级学科基础课程 ≥8	013111001	高等无机化学	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013111002	高等分析化学	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013111004	高等有机化学	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013111009	高等物理化学	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013111003	高等高分子化学	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013111005	量子化学	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013111026	纳米材料化学与器件	是	64	4	秋	化学与化工学院	
		013111013	高等化学生物学	是	32	2	秋	化学与化工学院	
	通识课程 1	013131005	学术规范与论文写作(必选)		16	1	秋	化学与化工学院	
	二级学科基础课程 ≥4	013111012	生物无机化学前沿		32	2	秋	化学与化工学院	
		013111022	高等化学生物学实验		32	2	秋	化学与化工学院	
		013111027	高等分离分析与实验		32	2	秋	化学与化工学院	
		013111011	现代光电分析技术（英文）		32	2	秋	化学与化工学院	
		013111028	高等有机合成及实验		64	4	秋	化学与化工学院	
		013131006	催化化学		32	2	秋	化学与化工学院	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

类别		学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
课程			013111006	高分子设计原理		32	2	秋	化学与化工学院	
			013111025	高分子凝聚态物理	是	32	2	秋	化学与化工学院	
			013131003	电化学方法		32	2	秋	化学与化工学院	
			013131011	先进材料化学		32	2	秋	化学与化工学院	
	硕士专业 课	≥4	013111023	纳米药物化学前沿		32	2	春	化学与化工学院	
			013111029	分子结构信息处理		32	2	秋	化学与化工学院	
			013111010	绿色化学（英文）		32	2	秋	化学与化工学院	
			013111016	化学动力学		32	2	秋	化学与化工学院	
			013111008	功能高分子（英文）	是	32	2	春	化学与化工学院	
			013111017	高分子研究进展		32	2	春	化学与化工学院	
			013131010	现代材料表征技术		32	2	春	化学与化工学院	
			013131004	腐蚀原理与工程（英文）		32	2	秋	化学与化工学院	
			013131002	材料电化学工程		32	2	秋	化学与化工学院	
	跨一级学 科课程	≥2		见《跨一级学科课程选择目录》						
研究 环节			650139001	开题报告			1			
			650139002	论文中期进展报告			1			
			650139003	参加校内外公开学术报告会 或在学术会议上作报告			1			
			650119001	学位论文			10			

（二）博士阶段课程安排

本学科本科起点的学术学位硕博贯通、硕博连读研究生的博士基本学习年限为 4 年，最长学习年限（含休学）不超过 6 年。直博、硕博贯通、硕博连读总学分要求≥53 学分，其中学位课程学≥34 学分，研究环节学分≥19 学分。

类别	直博、硕博贯通、硕博连读	
总学分	≥54 学分	
学位课程	≥35 学分	校级公共必修课程≥9 学分。其中： 《新时代中国特色社会主义理论与实践》（2 学分）； 《自然辩证法概论》（1 学分）； 硕士第一外国语（2 学分）； 《中国马克思主义与当代》（2 学分）； 《英文论文写作》（2 学分）。
		校级公共选修课程≥1 学分
		学科基础与专业课程≥25 分，其中： 一级学科基础课程 8 学分 通识课程 1 学分 二级学科基础课程 4 学分 硕士专业课程 4 学分 博士专业课程 4 学分 跨一级学科课程 4 学分（见《跨一级学科课程选择目录》）

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

类别	直博、硕博贯通、硕博连读	
研究环节	≥19 学分	开题报告（1 学分）
		论文中期进展报告（1 学分）
		参加国内外学术会议并提交论文（1 学分）
		发表学术论文（1 学分）
		博士学位论文（15 学分）
其它	不计学分	补修课程、任选课程只计成绩，不计学分

备注：跨学科的硕博连读生，须完成所选新专业的硕博连读方案中所列的全部硕士和博士课程。

化学学科学术学位直博、硕博贯通、硕博连读研究生课程设置如下：

类别	学分要求	课程代码	课程名称	是否核心课程	学时	学分	季节	开课单位	备注
学位课程	公共必修课程 ≥10	408110001	自然辩证法概论		18	1	春/秋	马克思主义学院	
		408130001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践研究		36	2	春/秋	马克思主义学院	
		411100003	第一外国语		32	2	秋、春	外国语学院	
			校级公共选修课			1			
		408210001	中国马克思主义与当代		36	2	秋	马克思主义学院	
		411210001	英语论文写作		32	2	秋	外国语学院	
	一级学科基础课 ≥8		化学学科硕士一级学科基础课				秋	化学与化工学院	
		≥1	013131005 学术规范与论文写作（必选）（通识课）		16	1	秋	化学与化工学院	
	二级学科基础课 ≥4		化学学科硕士二级学科基础课				秋	化学与化工学院	
	硕士专业选修课程 ≥4		化学学科硕士专业选修课程				秋	化学与化工学院	
	博士专修课程 ≥4	013211004	无机化学前沿	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013211001	有机化学前沿	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013211002	物理化学前沿	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013211003	高分子科学前沿	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013231001	材料科学前沿	是	32	2	秋	化学与化工学院	
		013211006	化学生物学前沿	是	32	2	秋	化学与化工学院	
	≥4	跨一级学科课程	见《跨一级学科课程选择目录》						
研究环节		650239001	文献阅读与选题报告			1		化学与化工学院	
		650239002	论文中期进展报告			1			
		650239003	参加国际学术交流或国内重要学术会议并提交论文						
		650239004	发表论文			1			
		650219001	学位论文			15			

(三) 本研贯通过程考核要求

博士研究生过程考核要求：

一、研究环节要求

1. 博士生应按照个人培养方案选定的课程完成课程学习，在学位论文预答辩前必须修完培养方案所规定的课程学分。开题答辩、中期考核、预答辩等过程管理的具体要求见《化学与化工学院研究生培养过程管理细则院发〔2021〕09号》。

2. 资格考试

博士生资格考试是正式进入学位论文研究阶段前的一次学科综合性考试。具体要求根据《华中科技大学博士研究生培养工作规定》（校研〔2023〕5号）执行。

3. 开题答辩

(1) 博士研究生学位论文的开题由所在学位点统一组织，一般在第二学期内开题，博士生开题答辩时间不少于25分钟。

(2) 提交开题报告。开题报告应包括的内容为：课题来源、目的、意义；国内外研究现状及发展趋势；预计达到的目标、关键理论和技术、主要研究内容、完成课题的方案及主要措施；课题研究进度安排；主要参考文献。

(3) 开题不合格的博士生，三个月后方可申请重新开题。从开题答辩通过到申请学位论文答辩的时长不得少于18个月。

4. 中期考核

(1) 博士研究生的中期考核由所在学位点统一组织，一般在第四学期末进行中期考核，中期进展答辩时间不少于30分钟。

(2) 提交中期考核报告。中期考核报告应包括的内容为：选题的目的意义；国内外研究概况；研究的主要内容、研究路线、主要研究结果；存在的问题、近期的研究计划；取得的成绩。

中期考核不合格的博士生，三个月后方可再次参加中期考核。中期考核的总次数不得超过三次。三次考核不合格者，不宜继续攻读博士学位，应终止博士阶段的学业。按照《华中科技大学研究生学籍管理规定》（校研〔2022〕1号）和《华中科技大学研究生学籍管理实施细则》（研字〔2022〕3号）的规定实行分流。

5. 预答辩

博士生完成学位论文初稿后，导师按照《华中科技大学博士研究生申请学位的基本要求》进行审核，认为符合要求的，向学院申请学位论文预答辩，学院组织至少5名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师），进行学位论文预答辩。博士生应根据答辩中所提出的意见，对论文进行修改形成送审稿。

6. 论文答辩

论文答辩按《华中科技大学学位授予工作细则》（校学位〔2022〕12号）的有关规定，组织论文评审与答辩。

7. 学术报告

参加国内外学术会议并提交论文。

二、学位论文要求

1. 博士学位论文应满足规范性要求

博士学位论文应是一篇系统、完整的学术文章，内容结构完整、逻辑清晰、论述有据、数据真实、语句通顺，工作量饱满。

2. 博士学位论文应满足过程管理要求

博士学位论文应满足论文选题、中期考核、年度考核、预答辩、学位论文相似度检测、评审和答辩等管理要求。

3. 博士学位论文应满足学术成果创新性要求

学位申请人发表的学术创新成果应是其学位论文的组成部分，是学位申请人在导师指导下独立完成的科研成果。博士学位论文应是系统的完整的学术论文，并按《华中科技大学博士、硕士学位论文撰写规定》（校研〔2009〕39 号）的要求撰写。

三、毕业结业及授予学位要求

1. 毕业按照《华中科技大学研究生学籍管理实施细则》（研字〔2022〕3 号）执行。研究生在规定的学习年限内，完成培养方案规定内容，考核合格，且学位论文答辩通过，经院学位评定委员会审核，学校审批，准予毕业并发给毕业证书。

2. 结业按照《华中科技大学研究生学籍管理实施细则》（研字〔2022〕3 号）执行。研究生在校学习已满基本学习年限且在最长学习年限内，未达到毕业要求但符合结业要求的，可申请结业。申请结业的要求为：（一）已获课程学分不低于培养方案最低学分要求；（二）已通过开题答辩。

3. 学位授予按《华中科技大学学位授予细则》（校学位〔2022〕12 号）执行。申请博士学位的基本要求为：申请人在规定期限内，修完培养方案中的全部课程，成绩合格，达到规定的总学分；创新性成果符合《化学与化工学院博士研究生申请学位的质量标准》（院研〔2020〕01 号）的要求，完成博士学位论文，通过学位论文评审及答辩。

未达到学位授予条件的，毕业后一年内若达到学位授予条件，可按程序申请学位。毕业后申请学位仅限一次。

四、其他要求

其他培养环节执行学校有关规定。

硕士研究生过程考核要求：

一、研究环节要求

1. 硕士生应按照个人培养方案选定的课程完成课程学习，在学位论文答辩前必须修完培养方案所规定的课程学分。开题答辩、中期检查、预答辩等过程管理的具体要求见《化学与化工学院研究生培养过程管理细则（试行）院发〔2021〕09 号》

2. 开题答辩

（1）硕士生应在导师指导下，及时确定学位论文选题方向、制定学位论文工作计划，完成开题报告。学位论文开题报告内容包括：课题来源、目的、意义；国内外研究现状及发展趋势；预计达到的目标、关键理论和技术、主要研究内容、完成课题的方案及主要措施；课题研究进度安排；主要参考文献等。

（2）硕士研究生学位论文的开题由所在学位点统一组织进行，答辩专家组一般由至少 3 名研究生导师（包含至少两名博导，不含学生本人导师）组成，一般在第一学期末或第二学期初开题，硕士生开题答辩时间不少于 15 分钟。

（3）硕士生从开题答辩通过到申请学位论文答辩的时长不得少于 12 个月。

3. 中期检查

（1）硕士研究生的中期检查由所在学位点统一组织，一般在第三学期末或第四学期初进行中期检查，中期检查答辩时间不少于 20 分钟（包含提问）。

（2）提交中期检查报告。中期检查报告应包括的内容为：选题的目的意义；国内外研究概况；研究的主要内容、研究路线、主要研究结果；存在的问题、近期的研究计划；取得的成绩。

（3）对中期检查不合格的硕士生，三个月后方可申请第二次检查，两次检查不合格者应终止学习。按照《华中科技大学研究生学籍管理规定》（校研〔2022〕1 号）和《华中科技大学研究生学籍管理实施细则》（研字〔2022〕3 号），申请结业或者办理退学。

4. 论文答辩

按《华中科技大学学位授予工作细则》（校学位〔2022〕12 号）的有关规定，组织论文评审

与答辩。

5. 学术报告

硕士生须参加学院组织的学术报告不少于 6 次。

二、学位论文要求

硕士生用于学位论文研究的时间不得少于一年。论文选题要有学术价值或对国民经济建设有一定意义；硕士学位论文应当有创新性或新见解并按《华中科技大学博士、硕士学位论文撰写规定》的要求撰写。

三、毕业结业及授予学位要求

完成培养方案规定的学习内容，考核合格，并通过学位论文答辩，经学院学位评定分会审议，学校审批，准予毕业；达到毕业要求，并满足硕士研究生申请学位的质量标准学术成果创新性要求，经学院学位评定分会审议，报校学位评定委员会表决通过，授予硕士学位；完成培养方案规定的学习内容，考核合格，并通过开题答辩，可申请结业。

其余培养要求按照《华中科技大学硕士研究生培养工作规定》执行。

四、其他要求

执行学校有关规定。

生物医学工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有科学、工程和人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，适应国家科技发展和经济社会发展需求，具备生物医学工程及相关交叉学科的基础知识及研究应用能力、工程实践能力、产品设计能力、团队协作能力、创新意识和国际视野，能够在医疗器械、生物材料或生物信息等医工、医理交叉领域，辨识社会需求、提出有效科学的解决方案、开展创新创业工作的高素质、复合型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 多能协治：具备知识综合和技术集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决生物医学工程及相关交叉学科复杂工程问题的综合能力。
2. 多元领导：在跨职能多学科团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调。
3. 兼思创控：能在从事解决医疗器械、生物材料、生物信息等医理、医工交叉专业相关复杂问题活动中，全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和开展创新创业工作。
4. 研创竞学：能在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

本专业学生应掌握生物医学工程专业的基本理论和基本知识，并受到工程技术方面的良好训练，达到国际工程认证要求或专业国家标准要求，毕业后具备从事生物医学工程相关领域的学术、产业和管理工作的基本素质和基本技能。

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决生物医学工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析：具备创新思维能力，能够探索和发现生物医学工程的领域的新问题；能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达，并通过文献研究分析生物医学工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能针对生物工程领域复杂工程问题提出合理的解决方案，设计满足特定需求的医疗器械或生物材料，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法研究生物医学工程领域复杂工程问题，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能针对生物医学工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对生物医学工程领域复杂问题的预测与模拟，并能理解局限性。
6. 工程与社会：能基于生物医学工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够分析和评价针对生物医学工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任，保证研究工作的公正性和真实性。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备良好的团队协作能力。

10. 沟通：能就生物工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以生命科学为基础，以生物医学成像和传感、生物医学材料和生物医学信息为核心；坚持医工、医理交叉；重视基础理论与实践，强调宽口径培养与个性化培养，着眼全面提高学生的思想政治素质、身体素质、人文素养、学习能力与意识、创新创业的能力、团队合作能力、领导管理能力等人才综合素质；培养具有国际前沿视野的复合型人才。

四、主干学科

生物医学工程

相关学科：生物学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.79%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.37%
学科（专业）基础课程	必修	39.5	648	26.51%
专业（必修）核心课程	必修	32.5	520	21.81%
专业选修课程	选修	24.5	392	16.44%
集中实践	必修	16.5	33w	11.07%
其中，总实验实践学时学分及占比		54.5	700+33w	36.58%
合计		149	2248+33w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
实验室安全教育	必修	1	0	16
修读要求总计			12	324

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	56	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	行业产业认知实习	必修	0.5	1w	1
4	物理实验（上）	必修	2	32	2
5	有机化学实验	必修	1	32	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
7	电路测试基础实验	必修	2	32	3
8	工程训练（二）	必修	1.5	3w	3
9	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
10	生物化学实验（一）	选修	1.5	24	3
11	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
12	信号与线性系统	必修	0.5	8	4
13	生物化学实验（二）	选修	1.5	24	4
14	细胞生物学实验	选修	2	32	4
15	应用光子学基础实验	选修	0.5	8	4
16	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
17	电子测试与实验（一）	必修	3.5	56	5
18	解剖与生理学实验	必修	2	32	5
19	微机原理与接口技术	必修	1	16	5
20	专业科技创新训练	必修	2	4w	5
21	生物医学光子学实验	选修	1	16	5
22	生物医学数字信号处理实验	选修	1	16	5
23	生产实习	必修	2	4w	6
24	生物材料与组织工程实验	选修	1.5	24	6
25	生物医学传感检测与仪器实验	选修	1.5	24	6
26	微机式医学仪器设计实验	选修	0.5	16	6
27	医学图像处理实验	选修	1.5	24	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
28	课程设计	必修	2	4w	7
29	毕业设计（论文）	必修	8	16w	8
必修要求合计			34.5	380+33w	
选修最低要求建议			20	320	
修读要求总计			54.5	700+33w	

九、专业核心课程

工程制图（一）、电路测试基础实验、电路理论（四）、模拟电子技术（二）、数字电路与逻辑设计、信号与线性系统、电子测试与实验（一）、解剖与生理学、解剖与生理学实验、微机原理与接口技术

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
 生物医学工程与信息技术概论、课程设计
- （2）创新能力培养：
 工程训练（二）、工程训练（五）、专业科技创新训练
- （3）创新实践训练：
 行业产业认知实习、生产实习、微机式医学仪器设计实验、医学图像处理实验

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	56		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	基础化学	BIO0541	必修	3	48			1
2	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	生物医学工程与信息技术概论	BIO0511	必修	1	16			1
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
11	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
12	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
必修要求合计				39.5	648			
选修最低要求建议								
修读要求总计				39.5	648			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图 (一)	MESE0891	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
2	电路测试基础实验	EEE0007	必修	2	32	32		3
3	电路理论 (四)	EEE0691	必修	4.5	72			3
4	模拟电子技术 (二)	EIC0591	必修	3.5	56			3
5	数字电路与逻辑设计	EIC0751	必修	3.5	56			4
6	信号与线性系统	EIC0661	必修	4	64	8		4
7	电子测试与实验 (一)	EIC0002	必修	3.5	56	56		5
8	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64			5
9	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32	32		5
10	微机原理与接口技术	CST0611	必修	3	48	16		5
必修要求合计				32.5	520			
选修最低要求建议								
修读要求总计				32.5	520			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
生物医学工程（A 方向）								
1	应用光子学基础	BIO0017	选修	3	48			4
2	应用光子学基础实验	BIO2401	选修	0.5	8	8		4
3	生物医学数字信号处理	BIO2281	选修	3	48			5
4	生物医学数字信号处理实验	BIO0103	选修	1	16	16		5
5	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	选修	2.5	40			6
6	生物医学传感检测与仪器实验	BIO0085	选修	1.5	24	24		6
生物医学工程（B 方向）								
7	生物化学（一）	BIO0013	选修	2	32			3
8	生物化学实验（一）	BIO0054	选修	1.5	24	24		3
9	生物化学（二）	BIO0014	选修	1.5	24			4
10	生物化学实验（二）	BIO0053	选修	1.5	24	24		4
11	细胞生物学	BIO0781	选修	3	48			4
12	细胞生物学实验	BIO0070	选修	2	32	32		4
其他								
13	生命中的人工智能	BIO0105	选修	2	32			2
14	复变函数与积分变换	MAT0561	选修	2.5	40			3
15	数理方程与特殊函数	MAT0701	选修	2.5	40			4
16	机器学习基础	MAN1531	选修	2	32			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
17	纳米生物医学分析技术	BIO5271	选修	2	32			5
18	生物材料学	BIO5361	选修	3	48			5
19	生物医学光子学	BIO5451	选修	2	32			5
20	生物医学光子学实验	BIO0078	选修	1	16	16		5
21	微弱信号获取方法	BIO5521	选修	2	32			5
22	新材料概论	BIO5571	选修	2	32			5
23	超声概论	BIO5061	选修	2	32			6
24	分子医学影像学	BIO5111	选修	2	32			6
25	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32			6
26	人工器官概论	BIO5291	选修	1	16			6
27	生物 3D 打印	BIO5851	选修	2	32			6
28	生物材料的分子结构	BIO5341	选修	2	32			6
29	生物材料与组织工程实验	BIO0084	选修	1.5	24	24		6
30	生物医学微器件系统	BIO0281	选修	2	32			6
31	微机式医学仪器设计	BIO5501	选修	2.5	40			6
32	微机式医学仪器设计实验	BIO5511	选修	0.5	16	16		6
33	细胞力学与生物力学	BIO5841	选修	2	32			6
34	医疗器械生物学评价	BIO0012	选修	2	32			6
35	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32			6
36	医学图像处理实验	BIO0083	选修	1.5	24	24		6
37	医学影像系统原理	BIO5631	选修	2	32			6
38	仪器分析	BIO2381	选修	2	32			6
39	组织工程导论	BIO5681	选修	2	32			6
40	PET 概论	BIO5051	选修	2	32			6
41	仿生智能材料与智能医疗器械	BIO0009	选修	2	32			7
42	统计光学及其生物医学应用	BIO0311	选修	2	32			7
43	心理学概论	BIO5591	选修	1	16			7
44	医疗器械监管科学	BIO0321	选修	2	32			7
45	医学统计学	BIO5611	选修	1	16			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				24.5	392			
修读要求总计				24.5	392			

1.至少修满 208 学时, 13 学分

2.专业方向 A (生物医学信息工程) 需修满 3 个实验类选修学分

3.专业方向 B (生物医学材料与分析检测) 需修满 1 个实验类选修学分。

(五) 集中实践

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	行业产业认知实习	BIO3581	必修	0.5	1w	1w		1
2	工程训练 (二)	ENG3581	必修	1.5	3w	3w		3
3	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
4	专业科技创新训练	BIO3611	必修	2	4w	4w		5
5	生产实习	BIO3561	必修	2	4w	4w		6
6	课程设计	BIO3541	必修	2	4w	4w		7
7	毕业设计 (论文)	BIO3511	必修	8	16w	16w		8
必修要求合计				16.5	33w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				16.5	33w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程制图 (一)	MESE0891	必修	2.5	40
2	基础化学	BIO0541	必修	3	48
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
4	生物医学工程与信息技术概论	BIO0511	必修	1	16
5	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
6	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
7	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
8	行业产业认知实习	BIO3581	必修	0.5	1w
9	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				23	360+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	360+1w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
4	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
5	有机化学	CHE0801	必修	4	64
6	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
10	生命中的人工智能	BIO0105	选修	2	32
必修要求合计				26	432
选修最低要求建议					
修读要求总计				26	432

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	电路测试基础实验	EEE0007	必修	2	32
3	电路理论 (四)	EEE0691	必修	4.5	72
4	工程训练 (二)	ENG3581	必修	1.5	3w
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	模拟电子技术 (二)	EIC0591	必修	3.5	56
7	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
8	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	复变函数与积分变换	MAT0561	选修	2.5	40
11	生物化学实验 (一)	BIO0054	选修	1.5	24
12	生物化学 (一)	BIO0013	选修	2	32
必修要求合计				24.5	368+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	368+3w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
3	数字电路与逻辑设计	EIC0751	必修	3.5	56

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	信号与线性系统	EIC0661	必修	4	64
5	生物化学实验（二）	BIO0053	选修	1.5	24
6	生物化学（二）	BIO0014	选修	1.5	24
7	数理方程与特殊函数	MAT0701	选修	2.5	40
8	细胞生物学	BIO0781	选修	3	48
9	细胞生物学实验	BIO0070	选修	2	32
10	应用光子学基础	BIO0017	选修	3	48
11	应用光子学基础实验	BIO2401	选修	0.5	8
必修要求合计				10.5	160+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				10.5	160+1w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电子测试与实验（一）	EIC0002	必修	3.5	56
2	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64
3	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32
4	微机原理与接口技术	CST0611	必修	3	48
5	专业科技创新训练	BIO3611	必修	2	4w
6	机器学习基础	MAN1531	选修	2	32
7	纳米生物医学分析技术	BIO5271	选修	2	32
8	生物材料学	BIO5361	选修	3	48
9	生物医学光子学	BIO5451	选修	2	32
10	生物医学光子学实验	BIO0078	选修	1	16
11	生物医学数字信号处理	BIO2281	选修	3	48
12	生物医学数字信号处理实验	BIO0103	选修	1	16
13	微弱信号获取方法	BIO5521	选修	2	32
14	新材料概论	BIO5571	选修	2	32
必修要求合计				14.5	200+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				14.5	200+4w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	BIO3561	必修	2	4w
2	PET 概论	BIO5051	选修	2	32
3	超声概论	BIO5061	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	分子医学影像学	BIO5111	选修	2	32
5	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32
6	人工器官概论	BIO5291	选修	1	16
7	生物 3D 打印	BIO5851	选修	2	32
8	生物材料的分子结构	BIO5341	选修	2	32
9	生物材料与组织工程实验	BIO0084	选修	1.5	24
10	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	选修	2.5	40
11	生物医学传感检测与仪器实验	BIO0085	选修	1.5	24
12	生物医学微器件系统	BIO0281	选修	2	32
13	微机式医学仪器设计	BIO5501	选修	2.5	40
14	微机式医学仪器设计实验	BIO5511	选修	0.5	16
15	细胞力学与生物力学	BIO5841	选修	2	32
16	医疗器械生物学评价	BIO0012	选修	2	32
17	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32
18	医学图像处理实验	BIO0083	选修	1.5	24
19	医学影像系统原理	BIO5631	选修	2	32
20	仪器分析	BIO2381	选修	2	32
21	组织工程导论	BIO5681	选修	2	32
必修要求合计				2	4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				2	4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	课程设计	BIO3541	必修	2	4w
2	仿生智能材料与智能医疗器械	BIO0009	选修	2	32
3	统计光学及其生物医学应用	BIO0311	选修	2	32
4	心理学概论	BIO5591	选修	1	16
5	医疗器械监管科学	BIO0321	选修	2	32
6	医学统计学	BIO5611	选修	1	16
必修要求合计				2	4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				2	4w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	BIO3511	必修	8	16w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			8	16w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			8	16w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	多能协治	多元领导	兼思创控	研创竞学
工程知识	√			
问题分析	√			
设计/开发解决方案	√		√	
研究	√			
使用现代工具	√			
工程与社会			√	
环境和可持续发展			√	
职业规范			√	√
个人和团队		√		√
沟通		√		√
项目管理				√
终身学习	√			√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
大学体育（一）									M			
工程制图（一）					H							
国家安全教育												H
基础化学	M	H	H	M								
计算机及程序设计基础（C++）					H							
军事训练												H
生物医学工程与信息 技术概论	M	L	L		M	H						
思想道德与法治						H		H				
微积分（B）（上）	H	H										
线性代数（B）												
行业产业认知实习		H					M					
形势与政策								H				H
综合英语（一）										H		H
大学生心理健康												H

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
大学物理 (A) (上)	H	H										
概率论与数理统计 (B)		H										
军事理论								M				H
思政课社会实践												M
微积分 (B) (下)	H	H										
物理实验 (上)	M			M								
有机化学	M	H	M	M								
有机化学实验		H		M	H							
中国近现代史纲要								H				
中国语文										H		
综合英语 (二)										H		H
生命中的人工智能					M							
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H	H										
电路测试基础实验				M	L				H	L		
电路理论 (四)	H											
工程训练 (二)	H	H		H	H	H	H		L	H		H
马克思主义基本原理								H				H
模拟电子技术 (二)	M											
人工智能概论 (A)												
物理实验 (下)	M			M								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				H
复变函数与积分变换	H	M										
生物化学实验 (一)		H										
生物化学 (一)	H		M		M							L
工程训练 (五)	H	H		H	H	H	H		L	H		H
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				H
数字电路与逻辑设计	M											
信号与线性系统	H											
生物化学实验 (二)		H										
生物化学 (二)	H		M		M							L
数理方程与特殊函数	H	M										
细胞生物学	H	H	M	H	M	M						H

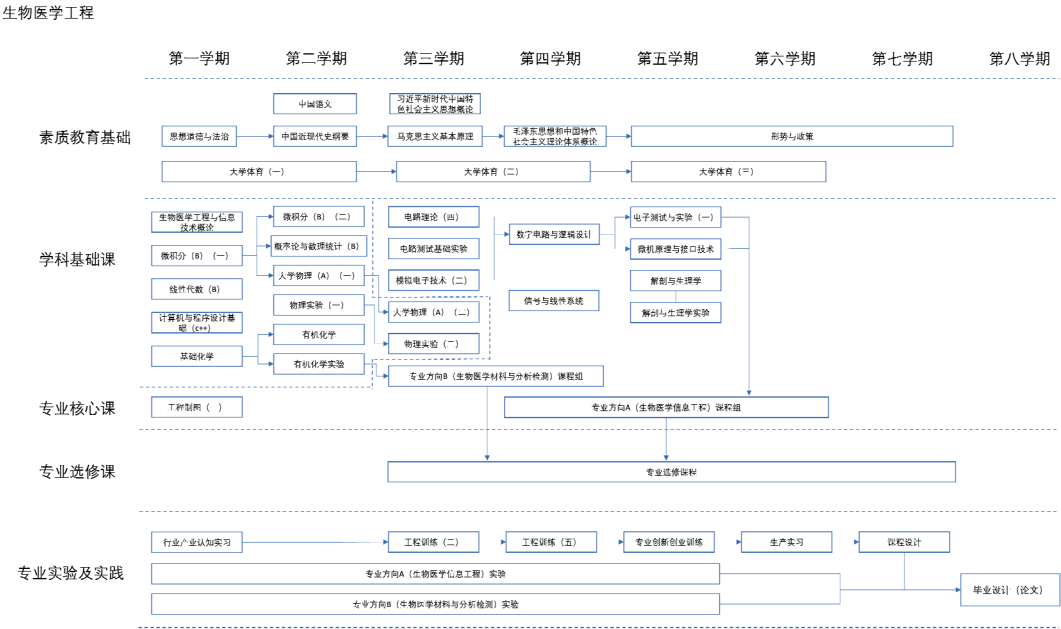
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
细胞生物学实验	H	H	M	H	M	M						H
应用光子学基础	H	H	H		M					M		M
应用光子学基础实验	H	H		M	H	L		L				L
大学体育（三）									M			
电子测试与实验（一）				H	M					L		
解剖与生理学	L	H		H	M							
解剖与生理学实验	L	H			M							
微机原理与接口技术	M	M	H	H	H							M
专业科技创新训练		M								H		
机器学习基础	M	M	H	H	H	M						
纳米生物医学分析技术		H	M	H					L	L		M
生物材料学	H	H	H	H	M	M			M	H		
生物医学光子学	M	H	M	H	M					H		H
生物医学光子学实验	H	H	H	H	H				M	M		L
生物医学数字信号处理	H	H	M									
生物医学数字信号处理实验	H	H	H	H	H					M		L
微弱信号获取方法	H	H	H	H	M							
新材料概论	M	H		M	M	H			M	M		H
生产实习	H	H	H		H	H		H	M	M		
PET 概论	H	M		M								
超声概论	H	H	M	M	M	M		M				
分子医学影像学	H	H		H	M				M			
化学与生物传感器	M	M	H	H								
人工器官概论	H	H	M	H	H	H		H			H	H
生物 3D 打印			M									
生物材料的分子结构						H	H	M	L			L
生物材料与组织工程实验	M	M		H	H				M			M
生物医学传感检测与仪器	H	H	H		M	M		L				L
生物医学传感检测与仪器实验	H	H	H	H	H					M		L
生物医学微器件系统	H	H	H							M		M
微机式医学仪器设计	H	H	H	M	H	H			L	M		
微机式医学仪器设计实验	H	H	H	H	H	M	L		M	H		L
细胞力学与生物力学	H	H		M	M	M						

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
医疗器械生物学评价	M											
医学图像处理	H	M	M	L								L
医学图像处理实验	H	H	H	H	H	M			L	L		L
医学影像系统原理	H	H	H			L				L		
仪器分析	H			H	H							
组织工程导论	H	H	M	M	H	L						
课程设计	H	H	H	M	H	H	L		L	M		
仿生智能材料与智能 医疗器械			H		H	M					M	
统计光学及其生物医 学应用			H									
心理学概论	L			M						M		M
医疗器械监管科学												M
医学统计学		H										
毕业设计（论文）		H	H	H	H	H	H	H		H	H	H
劳动教育												H
人工智能应用					H							
实验室安全教育												H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

生物医学工程（医工交叉启明实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

注重理医、理、工多学科交叉渗透，重视基础理论，强调宽口径培养，着眼全面提高学生在政治素养、身体素质、学习能力、创新实践能力和领导能力方面的综合素质；面向生命大健康前沿及国家重大战略需求，培养能在医疗器械、人工器官、生物材料、生物信息等生物医学工程领域从事科学研究、教学、产品开发及管理等工作，具有国际视野和全球竞争力，有望推动世界生命与健康领域的顶尖科学家、企业家和未来引领者。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 多能协治：具备知识综合和技术集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决生物医学工程及相关交叉学科复杂工程问题的综合能力
2. 多元领导：在跨职能多学科团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调。
3. 兼思创控：在从事解决医疗器械、生物材料、生物信息等医理、医工交叉专业相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和开展创新创业工作。
4. 研创竞学：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

本专业学生应掌握扎实的数理化基础、系统的生物医学工程专业基础理论、知识和技能，并受到工程技术方面良好训练，具有良好的科学素质和创新创业能力，达到国际工程认证要求或专业国家标准要求，毕业后具备从事生物医学工程研究和开发的基本素质和基本技能。

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，尤其要熟悉医疗器械或生物材料开发原则、流程、法规、质控、等相关知识，能将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决生物医学工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析：具备创新思维能力，能够探索和发现生物医学工程的领域的新问题；能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达，并通过文献研究分析生物医学工程领域复杂工程问题，并通过文献研究及数据分析得出科学结论。
3. 设计/开发解决方案：能针对生物工程领域复杂工程问题提出合理的解决方案，开发新的序列比对算法，或设计用于疾病标记物检测的生物芯片，设计满足特定需求的医疗器械或生物材料，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法研究生物医学工程领域复杂工程问题，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能针对生物医学工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对生物工程领域复杂问题的预测与模拟，并理解其局限性。同时，在生物信息学研究中，熟练运用生物信息学工具和软件，如基因组分析工具、蛋白质结构预测软件以及高性能计算资源，且能充分理解这些工具的局限性。
6. 工程与社会：能基于生物医学工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够分析和评价针对生物医学工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任，保证研究工作的公正性和真实性。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备良好的团队协作能力

10. 沟通：能就生物工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。具备将复杂的生物信息学数据和分析结果，有效地传达给同行、决策者和公众的能力，并能在多文化环境中进行有效沟通。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用

12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

本培养模式以生物科学、生物技术、信息技术为基础，以生物信息的获取、处理、开发与利用为核心，面向生命科学研究与生物技术相关产业。通过理医、理工交叉渗透，重视基础理论，强调宽口径培养，安排导师指导学生参与科研，结合导师制和个性化培养机制，全面提高学生在政治素养、身体素质、学习能力、创新实践能力和领导能力方面的综合素质，培养具有国际视野、创新能力的复合型人才。

四、主干学科

生物医学工程

相关学科：仪器科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	27	544	17.94%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.32%
学科（专业）基础课程	必修	42.5	680	28.24%
专业（必修）核心课程	必修	18.5	296	12.29%
专业选修课程	必修	1.5	24	1.00%
专业选修课程	选修	37.5	600	24.92%
集中实践	必修	15.5	31w	10.30%
其中，总实验实践学时学分及占比		48.1	568+29w	31.96%
合计		150.5	2272+31w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	软件技术基础	必修	2	32	1
3	行业产业认知实习	必修	0.5	1w	1
4	物理实验（上）	必修	2	32	2
5	有机化学实验	必修	2	32	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	28	3
7	电路测试基础实验	必修	2	32	3
8	工程训练（二）	必修	1.5	3w	3
9	生物化学实验（一）	必修	1.5	24	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	工程训练（五）	必修	0.5	1w	4
12	生物化学实验（二）	选修	1.5	24	4
13	生物信息编程实践	选修	1	16	4
14	生物信息学	选修	1	16	4
15	细胞生物学实验	选修	2	32	4
16	信号与线性系统	选修	0.5	8	4
17	应用光子学基础实验	选修	0.5	8	4
18	大学体育（三）	必修	1.5	24	5-6
19	解剖与生理学实验	必修	2	32	5
20	专业科技创新训练	必修	2	4w	5
21	电子测试与实验（一）	选修	3.5	56	5
22	生物科学大实验	选修	3	48	5
23	生物医学光子学实验	选修	1	16	5
24	生物医学数字信号处理实验	选修	1	16	5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
25	微机原理与接口技术	选修	1	16	5
26	遗传学实验	选修	2	32	5
27	生产实习	必修	2	4w	6
28	形势与政策	必修	3.5	56	6
29	生物材料与组织工程实验	选修	1.5	24	6
30	生物医学传感检测与仪器实验	选修	1.5	24	6
31	微机式医学仪器设计实验	选修	1.5	24	6
32	系统生物学实验	选修	2	32	6
33	医学图像处理实验	选修	1.5	24	6
34	课程设计	必修	2	4w	7
35	毕业设计（论文）	必修	6	12w	8
必修要求合计			36.1	376+29w	
选修最低要求建议			12	192	
修读要求总计			48.1	568+29w	

九、专业核心课程

工程制图（一）、电路测试基础实验、电路理论（四）、模拟电子技术（二）、解剖与生理学、解剖与生理学实验

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

科学思维与研究方法（新生研讨课）、工程导论

（2）创新能力培养：

专业科技创新训练

（3）创新实践训练：

行业产业认知实习、工程训练（二）、工程训练（五）、课程设计

（4）校企合作课程：

医疗器械设计与制造业界课程

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	科学思维与研究方法（新生研讨课）	QMX0011	必修	1	16			1
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
4	形势与政策	MAX0033	必修	2	64	56		1-8
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
9	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	28		3-4
10	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				27	544			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				35	672			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等数学 (A) (上)	MAT0001	必修	5.5	88			1
2	基础化学	BIO0541	必修	3	48			1
3	软件技术基础	BIO0001	必修	4	64	32		1
4	生物医学工程前沿	BIO0751	必修	1	16			1
5	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	高等数学 (A) (下)	MAT0011	必修	5.5	88			2
9	工程导论	QMX0001	必修	1	16			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
12	有机化学实验	CHE0012	必修	2	32	32		2
13	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
必修要求合计				42.5	680			
选修最低要求建议								
修读要求总计				42.5	680			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图 (一)	MESE0891	必修	2.5	40			1
2	电路测试基础实验	EEE0007	必修	2	32	32		3
3	电路理论 (四)	EEE0691	必修	4.5	72			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	模拟电子技术 (二)	EIC0591	必修	3.5	56			3
5	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64			5
6	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32	32		5
必修要求合计				18.5	296			
选修最低要求建议								
修读要求总计				18.5	296			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
材料模块								
1	新材料概论	BIO5571	选修	2	32			5
2	人工器官概论	BIO5291	选修	1	16			6
3	生物 3D 打印	BIO5851	选修	2	32			6
4	生物材料的分子结构	BIO5341	选修	2	32			6
5	生物材料学	BIO5361	选修	3	48			6
6	生物材料与组织工程实验	BIO0084	选修	1.5	24	24		6
7	组织工程导论	BIO5681	选修	2	32			6
8	仿生智能材料与智能医疗器械	BIO0009	选修	2	32			7
电子模块								
9	数字电路与逻辑设计	EIC0751	选修	3.5	56			4
10	信号与线性系统	EIC0661	选修	4	64	8		4
11	电子测试与实验（一）	EIC0002	选修	3.5	56	56		5
12	生物医学数字信号处理	BIO2281	选修	3	48			5
13	生物医学数字信号处理实验	BIO0103	选修	1	16	16		5
14	微机原理与接口技术	CST0611	选修	3	48	16		5
15	微弱信号获取方法	BIO5521	选修	2	32			5
16	机器学习基础	MAN1531	选修	2	32			6
17	人工智能算法导论	BIO0106	选修	2	32			6
18	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	选修	2.5	40			6
19	生物医学传感检测与仪器实验	BIO0085	选修	1.5	24	24		6
20	微机式医学仪器设计	BIO5501	选修	2.5	40			6
21	微机式医学仪器设计实验	BIO0109	选修	1.5	24	24		6
分析检测模块								
22	纳米生物医学分析技术	BIO5271	选修	2	32			5
23	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32			6
24	仪器分析	BIO2381	选修	2	32			6
光电模块								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
25	应用光子学基础	BIO0017	选修	3	48			4
26	应用光子学基础实验	BIO2401	选修	0.5	8	8		4
27	生物医学光子学	BIO5451	选修	2	32			5
28	生物医学光子学实验	BIO0078	选修	1	16	16		5
29	医学影像系统原理	BIO5631	选修	2	32			6
30	统计光学及其生物医学应用	BIO0311	选修	2	32			7
生化模块								
31	生物化学（一）	BIO0013	选修	2	32			3
32	生物化学实验（一）	BIO0054	必修	1.5	24	24		3
33	生物化学（二）	BIO0014	选修	1.5	24			4
34	生物化学实验（二）	BIO0053	选修	1.5	24	24		4
35	微生物学	BIO2331	选修	3	48			4
36	细胞生物学	BIO0781	选修	3	48			4
37	细胞生物学实验	BIO0070	选修	2	32	32		4
38	生物统计学	BIO0721	选修	2	32			5
39	系统生物学	BIO2351	选修	2	32			5
40	药理学基础	BIO0831	选修	2	32			5
41	遗传学	BIO0891	选修	3	48			5
42	定量生理学	BIO2011	选修	2	32			6
43	生物物理学	BIO5431	选修	3	48			6
44	药物分子设计	BIO5601	选修	2	32			7
生物信息模块								
45	组学数据分析和可视化	BIO0241	选修	3	48			3
46	生物信息编程实践	BIO0104	选修	2	32	16		4
47	生物信息学	EIC5431	选修	3.5	56	16		4
48	生物信息资源与实践	BIO0088	选修	2	32			5
49	代谢组学	BIO5081	选修	1	16			6
50	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32			6
51	基因组学	BIO0551	选修	2	32			6
52	人工智能微生物组学	BIO0331	选修	2	32			6
数理模块								
53	复变函数与积分变换	MAT0561	选修	2.5	40			3
54	数理方程与特殊函数	MAT0701	选修	2.5	40			4
55	医学统计学	BIO5611	选修	1	16			5
医疗器械产业化模块								
56	医疗器械设计与制造业界课程	BIO2371	选修	1	16			3
57	医疗器械生物学评价	BIO0012	选修	2	32			6
58	生物医学伦理学	BIO0010	选修	1	16			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
59	医疗器械监管科学	BIO0321	选修	2	32			7
影像模块								
60	超声概论	BIO5061	选修	2	32			6
61	分子医学影像学	BIO5111	选修	2	32			6
62	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32			6
63	医学图像处理实验	BIO0083	选修	1.5	24	24		6
64	PET 概论	BIO5051	选修	2	32			6
综合模块								
65	生物医学微器件系统	BIO0281	选修	2	32			6
66	细胞力学与生物力学	BIO5841	选修	2	32			6
67	心理学概论	BIO5591	选修	1	16			7
其他								
68	数据结构与算法	EIC0691	选修	3.5	56			4
69	数据库技术及应用	NCC0021	选修	2	32			4
70	微生物学实验	BIO0026	选修	2	32			4
71	生物科学大实验	BIO0008	选修	3	48	48		5
72	遗传学实验	BIO0052	选修	2	32	32		5
73	生物大数据与人工智能	BIO0090	选修	3	48			6
74	系统生物学实验	BIO0107	选修	2	32	32		6
75	生命中的人工智能	BIO0105	选修	2	32			6-7
76	生物芯片	BIO2211	选修	2	32			7
必修要求合计				1.5	24			
选修最低要求建议				37.5	600			
修读要求总计				39	624			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	行业产业认知实习	BIO3581	必修	0.5	1w	1w		1
2	学科交叉综合训练	QMX3511	必修	1	2w			2
3	工程训练 (二)	ENG3581	必修	1.5	3w	3w		3
4	工程训练 (五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
5	专业科技创新训练	BIO3611	必修	2	4w	4w		5
6	生产实习	BIO3561	必修	2	4w	4w		6
7	课程设计	BIO3541	必修	2	4w	4w		7
8	毕业设计 (论文)	BIO3512	必修	6	12w	12w		8
必修要求合计				15.5	31w			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
选修最低要求建议				15.5	31w			
修读要求总计				31	62w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	生命中的人工智能（6-7 学期）	BIO0105	选修	2	32
6	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学（A）（上）	MAT0001	必修	5.5	88
2	工程制图（一）	MESE0891	必修	2.5	40
3	基础化学	BIO0541	必修	3	48
4	科学思维与研究方法（新生研讨课）	QMX0011	必修	1	16
5	软件技术基础	BIO0001	必修	4	64
6	生物医学工程前沿	BIO0751	必修	1	16
7	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
8	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
9	行业产业认知实习	BIO3581	必修	0.5	1w
10	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				25	392+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				25	392+1w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	高等数学（A）（下）	MAT0011	必修	5.5	88
4	工程导论	QMX0001	必修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
6	学科交叉综合训练	QMX3511	必修	1	2w
7	有机化学	CHE0801	必修	4	64
8	有机化学实验	CHE0012	必修	2	32
9	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
10	中国语文	CHI0001	必修	2	32
11	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				29	448+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				29	448+2w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电路测试基础实验	EEE0007	必修	2	32
3	电路理论（四）	EEE0691	必修	4.5	72
4	工程训练（二）	ENG3581	必修	1.5	3w
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	模拟电子技术（二）	EIC0591	必修	3.5	56
7	生物化学实验（一）	BIO0054	必修	1.5	24
8	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	复变函数与积分变换	MAT0561	选修	2.5	40
11	生物化学（一）	BIO0013	选修	2	32
12	医疗器械设计与制造业课程	BIO2371	选修	1	16
13	组学数据分析和可视化	BIO0241	选修	3	48
必修要求合计				24	360+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				24	360+3w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
3	生物化学实验（二）	BIO0053	选修	1.5	24
4	生物化学（二）	BIO0014	选修	1.5	24
5	生物信息编程实践	BIO0104	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	生物信息学	EIC5431	选修	3.5	56
7	数据结构与算法	EIC0691	选修	3.5	56
8	数据库技术及应用	NCC0021	选修	2	32
9	数理方程与特殊函数	MAT0701	选修	2.5	40
10	数字电路与逻辑设计	EIC0751	选修	3.5	56
11	微生物学	BIO2331	选修	3	48
12	微生物学实验	BIO0026	选修	2	32
13	细胞生物学	BIO0781	选修	3	48
14	细胞生物学实验	BIO0070	选修	2	32
15	信号与线性系统	EIC0661	选修	4	64
16	应用光子学基础	BIO0017	选修	3	48
17	应用光子学基础实验	BIO2401	选修	0.5	8
必修要求合计				3	40+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				3	40+1w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64
2	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32
3	专业科技创新训练	BIO3611	必修	2	4w
4	电子测试与实验（一）	EIC0002	选修	3.5	56
5	纳米生物医学分析技术	BIO5271	选修	2	32
6	生物科学大实验	BIO0008	选修	3	48
7	生物统计学	BIO0721	选修	2	32
8	生物信息资源与实践	BIO0088	选修	2	32
9	生物医学光子学	BIO5451	选修	2	32
10	生物医学光子学实验	BIO0078	选修	1	16
11	生物医学数字信号处理	BIO2281	选修	3	48
12	生物医学数字信号处理实验	BIO0103	选修	1	16
13	微机原理与接口技术	CST0611	选修	3	48
14	微弱信号获取方法	BIO5521	选修	2	32
15	系统生物学	BIO2351	选修	2	32
16	新材料概论	BIO5571	选修	2	32
17	药学基础	BIO0831	选修	2	32
18	医学统计学	BIO5611	选修	1	16
19	遗传学	BIO0891	选修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
20	遗传学实验	BIO0052	选修	2	32
	必修要求合计			8	96+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			8	96+4w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	BIO3561	必修	2	4w
2	PET 概论	BIO5051	选修	2	32
3	超声概论	BIO5061	选修	2	32
4	代谢组学	BIO5081	选修	1	16
5	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32
6	定量生理学	BIO2011	选修	2	32
7	分子医学影像学	BIO5111	选修	2	32
8	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32
9	机器学习基础	MAN1531	选修	2	32
10	基因组学	BIO0551	选修	2	32
11	人工器官概论	BIO5291	选修	1	16
12	人工智能算法导论	BIO0106	选修	2	32
13	人工智能微生物组学	BIO0331	选修	2	32
14	生物 3D 打印	BIO5851	选修	2	32
15	生物材料的分子结构	BIO5341	选修	2	32
16	生物材料学	BIO5361	选修	3	48
17	生物材料与组织工程实验	BIO0084	选修	1.5	24
18	生物大数据与人工智能	BIO0090	选修	3	48
19	生物物理学	BIO5431	选修	3	48
20	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	选修	2.5	40
21	生物医学传感检测与仪器实验	BIO0085	选修	1.5	24
22	生物医学微器件系统	BIO0281	选修	2	32
23	微机式医学仪器设计	BIO5501	选修	2.5	40
24	微机式医学仪器设计实验	BIO0109	选修	1.5	24
25	系统生物学实验	BIO0107	选修	2	32
26	细胞力学与生物力学	BIO5841	选修	2	32
27	医疗器械生物学评价	BIO0012	选修	2	32
28	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32
29	医学图像处理实验	BIO0083	选修	1.5	24
30	医学影像系统原理	BIO5631	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
31	仪器分析	BIO2381	选修	2	32
32	组织工程导论	BIO5681	选修	2	32
	必修要求合计			2	4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			2	4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	课程设计	BIO3541	必修	2	4w
2	仿生智能材料与智能医疗器械	BIO0009	选修	2	32
3	生物芯片	BIO2211	选修	2	32
4	生物医学伦理学	BIO0010	选修	1	16
5	统计光学及其生物医学应用	BIO0311	选修	2	32
6	心理学概论	BIO5591	选修	1	16
7	药物分子设计	BIO5601	选修	2	32
8	医疗器械监管科学	BIO0321	选修	2	32
	必修要求合计			2	4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			2	4w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	BIO3512	必修	6	12w
	必修要求合计			6	12w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			6	12w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	多能协治	多元领导	兼思创控	研创竞学
工程知识				
问题分析		√	√	
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√	√	
使用现代工具		√	√	
工程与社会	√		√	√
环境和可持续发展	√			√
职业规范	√		√	√
个人和团队	√			√

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

毕业要求	多能协治	多元领导	兼思创控	研创竞学
沟通			√	√
项目管理				√
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
大学体育（一）									M			
高等数学（A）（上）	H	H										
工程制图（一）					H							
国家安全教育												
基础化学	M	H	H	M								
军事训练									H	L		
科学思维与研究方法 （新生研讨课）		H	M									M
软件技术基础	H	H	H		H							H
生物医学工程前沿	H	M	M									
思想道德与法治						H		H				
线性代数（B）	H	M										
行业产业认知实习		H					M					
形势与政策								H				H
综合英语（一）										H		H
大学生心理健康												
大学物理（A）（上）	H	H										
概率论与数理统计（B）	H	L										
高等数学（A）（下）	H	H										
工程导论						H	H		M			M
军事理论								M				
思政课社会实践												
物理实验（上）	M			M								
学科交叉综合训练	H	H	M	M					M			
有机化学	M	H	M	M								
有机化学实验												
中国近现代史纲要								H				
中国语文										H		
综合英语（二）										H		H
大学体育（二）									M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社 会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团 队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学物理 (A) (下)	H	H										
电路测试基础实验				M	L				H	L		
电路理论 (四)	H											
工程训练 (二)	H	H		H	H	H	H		L	H		H
马克思主义基本原理								H				H
模拟电子技术 (二)	M											
生物化学实验 (一)	H	H	M	H	M			M	H	H	M	H
物理实验 (下)	M			M								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				H
复变函数与积分变换	H	M										
生物化学 (一)	H		M		M							L
医疗器械设计与制造业 界课程	H				H	M		L				
组学数据分析和可视化	H	M	H	H	H							
工程训练 (五)	H	H		H	H	H	H		L	H		H
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论								H				H
生物化学实验 (二)	H	H	M	H	M			M	H	H	M	H
生物化学 (二)	H		M		M							L
生物信息编程实践												
生物信息学	H	M	H	H	H							
数据结构与算法	H				H							
数据库技术及应用	H				M							H
数理方程与特殊函数	H	M										
数字电路与逻辑设计	M											
微生物学												
微生物学实验												
细胞生物学	H	H	M	H	M	M						H
细胞生物学实验	H	H	M	H	M	M						H
信号与线性系统	H											
应用光子学基础	H	H	H		M					M		M
应用光子学基础实验	H	H		M	H	L		L				L
大学体育 (三)									M			
解剖与生理学	L	H		H	M							
解剖与生理学实验	L	H			M							
专业科技创新训练		M								H		

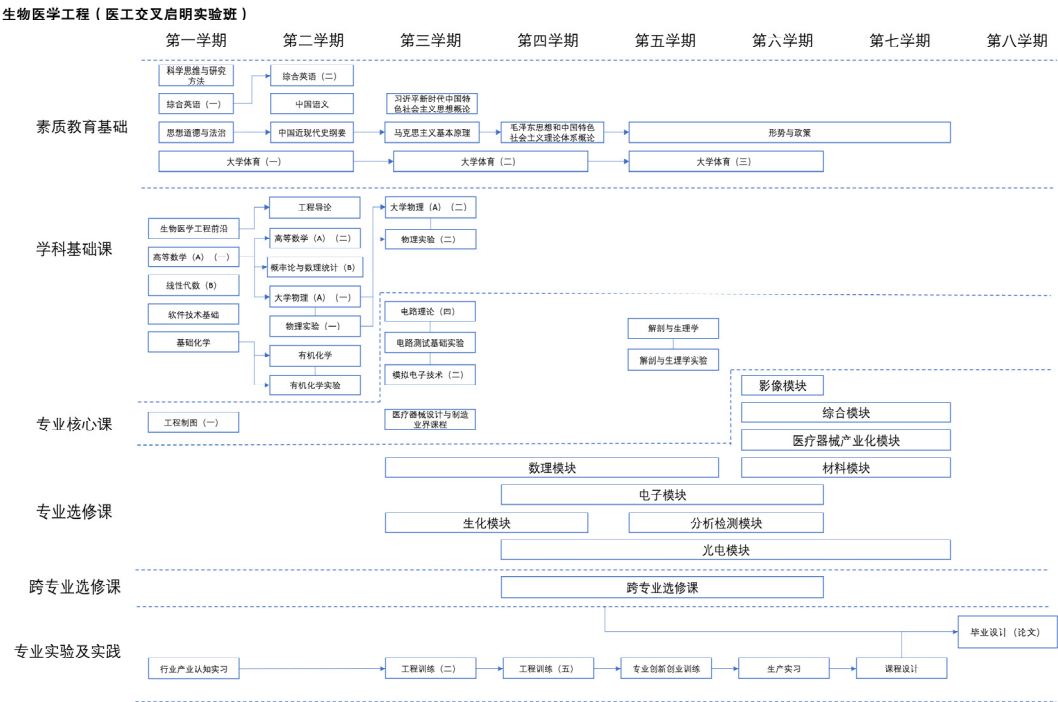
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社 会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团 队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
电子测试与实验（一）				H	M					L		
纳米生物医学分析技术		H	M	H					L	L		M
生物科学大实验												
生物统计学	H	H		H	H							
生物信息资源与实践	H	M	H	H	H							
生物医学光子学	M	H	M	H	M					H		H
生物医学光子学实验	H	H	H	H	H				M	M		L
生物医学数字信号处理	H	H	M									
生物医学数字信号处理实验	H	H	H	H	H					M		L
微机原理与接口技术	M	M	H	H	H							M
微弱信号获取方法	H	H	H	H	M							
系统生物学	H	M	H	M	H							
新材料概论	M	H		M	M	H			M	M		H
药学基础	H	H	H	H								
医学统计学	H	L	M	L	H					M	H	L
遗传学	H			H								
遗传学实验	H	M		H								
生产实习	H	H	H		H	H		H	M	M		
PET 概论	H	M		M								
超声概论	H	H	M	M	M	M		M				
代谢组学	H			H								
蛋白质组学	H			H								
定量生理学	H	H	H	H	H							
分子医学影像学	H	H		H	M				M			
化学与生物传感器	M	M	H	H								
机器学习基础	M	M	H	H	H	M						
基因组学	H			H								
人工器官概论	H	H	M	H	H	H		H			H	H
人工智能算法导论	H			H	H			M				M
人工智能微生物组学			M		M							
生命中的人工智能												
生物 3D 打印	H	M	H	H	M	M			H			
生物材料的分子结构						H	H	M	L			L
生物材料学	H	H	H	H	M	M			M	H		

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社 会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
生物材料与组织工程实验	M	M		H	H				M			M
生物大数据与人工智能	H	H	H	H	H							
生物物理学												
生物医学传感检测与仪器	H	H	H		M	M		L				
生物医学传感检测与仪器实验	H	H	H	H	H					M		L
生物医学微器件系统	H	H	H							M		M
微机式医学仪器设计	H	H	H	M	H	H			L	M		
微机式医学仪器设计实验	H	H	H	H	H	M	L		M	H		L
系统生物学实验	H	H	H	H	H							
细胞力学与生物力学	H	H		M	M	M						
医疗器械生物学评价	M	M				H			L			M
医学图像处理	H	H	H	M								L
医学图像处理实验	H	H	H	H	H	H	M			L	L	L
医学影像系统原理	H	H	H			L				L		
仪器分析	H			H	H							
组织工程导论	H	H	M	M	H	L						
课程设计	H	H	H	M	H	H	L	L		L		M
仿生智能材料与智能医疗器械			H		H	M				M		
生物芯片	H	H	H	H	H							
生物医学伦理学					M		H					
统计光学及其生物医学应用	H	H	M							M		M
心理学概论	L			M					M			M
药物分子设计				M					M			
医疗器械监管科学		M	M		H	M		H		H		
毕业设计（论文）		H	H	H	H	H	H	H		H	H	H
劳动教育						M	M	M				
人工智能应用			M									M

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

须在大四学年修读生命学院所开设的研究生课程，共 4 学分，可计入转段后的研究生阶段所需修读学分。可选生命学院所有硕士专业课，具体可参照相应专业培养方案。

课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
			总学分	总学时	其中，实验实践学时		
分子遗传学进展	170111006	选修	2	32	0	0	7
高等神经生物学	170111007	选修	2	32	0	0	7
高等生物物理学	170111009	选修	2	32	0	0	7
高级生态学	170111010	选修	2	32	0	0	7
高级微生物学	170111011	选修	2	32	0	0	7
基因组学研究进展	170111012	选修	2	32	0	0	7
分子细胞生物学	170111018	选修	2	32	0	0	7
生物工程原理与技术	170111025	选修	2	32	0	0	7
细胞信号转导	170111032	选修	2	32	0	0	7
植物蛋白质组学	170111040	选修	2	32	0	0	7
纳米医药技术	170111001	选修	2	32	0	0	7
生物合成与天然产物	170111026	选修	2	32	0	0	7
合成生物学	170121001	选修	2	32	0	0	7
高级生物信息学	170111047	选修	2	32	0	0	7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
			总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
纳米医药技术	170111001	选修	2	32	0	0	7
神经光学成像	170111003	选修	2	32	0	0	7
高等生物材料学	170111008	选修	2	32	0	0	7
生物信息获取技术	170111028	选修	2	32	0	0	7
现代医学图像处理	170111035	选修	2	32	0	0	7
医学影像学	170111037	选修	2	32	0	0	7
组织工程与人工器官	170111038	选修	2	32	0	0	7
组织光学	170111039	选修	2	32	0	0	7
必修要求合计			0	0			
选修要求合计			4	64			

生物医学工程（留学生）本科专业人才培养方案

一、培养目标

面向生物医学前沿，培养具有坚实的专业知识基础和理工医多学科交叉背景的拔尖人才，成为世界生命与健康领域的顶尖科学家和未来引领者。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 多能协治：具备知识综合和技术集成能力，能有效运用学科专业知识和工程实践经验，分析和解决生物医学工程及相关交叉学科复杂工程问题的综合能力
2. 多元领导：在跨职能多学科团队中工作、交流并担任领导或重要角色，就专业技术问题与国内外同事、客户及公众进行有效沟通和协调。
3. 兼思创控：在从事解决医疗器械、生物材料、生物信息等医理、医工交叉专业相关复杂问题活动中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和开展创新创业工作。
4. 研创竞学：在本学科及跨学科开展科学研究、技术革新，初步具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

本专业学生应掌握扎实的数理化基础、系统的生物医学工程专业基础理论、知识和技能，具有良好的科学素质和创新创业能力。

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决生物医学工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析：具备创新思维能力，能够探索和发现生物医学工程的领域的新问题；能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达，并通过文献研究分析生物医学工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能针对生物工程领域复杂工程问题提出合理的解决方案，设计满足特定需求的医疗器械或生物材料，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法研究生物医学工程领域复杂工程问题，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能针对生物医学工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对生物医学工程领域复杂问题的预测与模拟，并能理解局限性。
6. 工程与社会：能基于生物医学工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够分析和评价针对生物医学工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任，保证研究工作的公正性和真实性；
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备良好的团队协作能力；
10. 沟通：能就生物工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有一定的国际视野，能在跨文化背

景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

培养具有坚实的专业知识基础和理工医多学科交叉背景，强调宽口径培养，着眼全面提高学生的综合素质，培养具有创新能力的复合型国际人才。配备最顶尖的师资、最顶尖的学习科研条件、最顶尖的教辅团队。

四、主干学科

生物医学工程

相关学科：生物学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	43.5	712	30.27%
素质教育基础课程	选修	0	0	0.00%
学科（专业）基础课程	必修	33.8	584	23.52%
专业（必修）核心课程	必修	35.6	608	24.77%
专业（必修）核心课程	选修	0	0	0.00%
专业选修课程	选修	19.3	308	13.43%
集中实践	必修	11.5	56+16w	8.00%
其中，总实验实践学时学分及占比		16.6	192+20w	11.55%
合计		143.7	2268+16w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			1	16

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	电路测试实验	必修	2	32	2
2	有机化学实验	必修	1	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
3	科研认知训练	必修	1	2w	3
4	生物化学与分子生物学实验（一）	必修	1.5	24	3
5	细胞生物学实验	必修	1.5	24	3
6	科研创新训练	必修	1	6w	4-6
7	数据结构与算法	选修	1	16	4
8	电子测试与实验（一）	必修	1.8	56	5
9	医学图像处理实验	必修	0.8	24	6
10	结构生物学实验	选修	1	32	6
11	毕业设计（论文）	必修	6	12w	8
必修要求合计			16.6	192+20w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			16.6	192+20w	

九、专业核心课程

模拟电子技术（一）、数据结构与算法（一）、数字电路与逻辑设计、仪器分析、应用光子学基础、应用光子学基础实验、电子测试与实验（一）、生物材料学、生物医学光子学、生物医学数字信号处理、生物医学传感检测与仪器、医学图像处理、医学图像处理实验、医学影像系统原理、人工器官概论、组织工程导论

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
科研认知训练
- （2）创新能力培养：
工程训练（三）、工程训练（八）
- （3）创新实践训练：
科研创新训练

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	初级汉语	CHI0011	必修	7.5	120			1
2	大学物理（六）	EIC0091	必修	6	96			1
3	微积分（六）	EIC0031	必修	6	96			1
4	物理实验（一）*	EIC0111	必修	1	32			1
5	线性代数	EIC0061	必修	3.5	56			1
6	复变函数与积分变换	EIC0071	必修	3.5	56			2
7	计算机与程序设计基础（C）	EIC0012	必修	4.5	72			2
8	微积分（七）	EIC0041	必修	6	96			2
9	中国概况	CHI0021	必修	2	32			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
10	概率论与数理统计	EIC0081	必修	3.5	56			3
11	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	0	0			2-8
必修要求合计				43.5	712			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				43.5	712			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	基础化学*	BIO0075	必修	3	48			1
2	电路测试实验	EIC0722	必修	5	80	32		2
3	电路理论(六)	EIC0211	必修	4	64			2
4	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
5	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
6	生物化学与分子生物学实验(一)	BIO0072	必修	1.5	24	24		3
7	生物化学与分子生物学(一)	BIO0073	必修	2.5	40			3
8	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56			3
9	细胞生物学实验	BIO0046	必修	1.5	24	24		3
10	生物化学与分子生物学实验(二)	BIO0701	必修	0.8	24			4
11	生物化学与分子生物学(二)	BIO0681	必修	2	32			4
12	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64			5
13	解剖与生理学实验	BIO2091	必修	1	32			5
必修要求合计				33.8	584			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				33.8	584			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	模拟电子技术(一)	EIC0681	必修	4	64			3
2	数据结构与算法(一)	EIC2251	必修	3.5	56			3
3	数字电路与逻辑设计	EIC0751	必修	3.5	56			3
4	仪器分析	CHE2152	必修	3.5	56			4
5	应用光子学基础	BIO2391	必修	3.5	56			4
6	应用光子学基础实验	BIO2401	必修	0.5	8			4
7	电子测试与实验(一)	EIC0531	必修	1.8	56	56		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
8	生物材料学	BIO5361	必修	3	48			5
9	生物医学光子学	BIO5451	必修	2	32			5
10	生物医学数字信号处理	BIO2281	必修	3	48			5
11	人工器官概论	BIO5291	选修	1	16			6
12	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	必修	2.5	40			6
13	医学图像处理	BIO5621	必修	2	32			6
14	医学图像处理实验	BIO5641	必修	0.8	24	24		6
15	医学影像系统原理	BIO5631	必修	2	32			6
16	组织工程导论	BIO5681	选修	2	32			6
必修要求合计				35.6	608			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				35.6	608			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机网络技术及应用	BIO0031	选修	3	48			4
2	数据结构与算法	EIC0691	选修	3.5	56	16		4
3	数理方程与特殊函数	MAT0701	选修	2.5	40			4
4	纳米生物医学分析技术	BIO5271	选修	2	32			5
5	人工智能	AUT5481	选修	2	32			5
6	文献阅读与论文写作	BIO5531	选修	2	32			5
7	新材料概论	BIO5571	选修	2	32			5
8	超声概论	BIO5061	选修	2	32			6
9	代谢生理与代谢工程	BIO5071	选修	2	32			6
10	结构生物学实验	BIO5211	选修	1	32	32		6
11	生物材料的分子结构	BIO5341	选修	2	32			6
12	微机式医学仪器设计	BIO5501	选修	2.5	40			6
13	PET 概论	BIO5051	选修	2	32			6
14	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32			7
15	结构生物学	BIO5201	选修	2	32			7
16	神经生物学	BIO5301	选修	2	32			7
17	微弱信号获取方法	BIO5521	选修	2	32			7
18	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32			7
19	组织工程与人工器官	BIO5921	选修	2	32			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				19.3	308			
修读要求总计				19.3	308			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图*	EIC0831	必修	3.5	56			1
2	科研认知训练	BIO3671	必修	1	2w	2w		3
3	科研创新训练	BIO3661	必修	1	2w	6w		4-6
4	毕业设计(论文)	BIO3512	必修	6	12w	12w		8
必修要求合计				11.5	56+16w			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				11.5	56+16w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	科研创新训练(4-6 学期)	BIO3661	必修	1	2w
2	医学图像处理(6-7 学期)	BIO5621	必修	2	32
3	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分(2-8 学期)		选修	0	0
必修要求合计				3	32+2w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				3	32+2w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	初级汉语	CHI0011	必修	7.5	120
2	大学物理(六)	EIC0091	必修	6	96
3	工程制图*	EIC0831	必修	3.5	56
4	基础化学*	BIO0075	必修	3	48
5	微积分(六)	EIC0031	必修	6	96
6	物理实验(一)*	EIC0111	必修	1	32
7	线性代数	EIC0061	必修	3.5	56
必修要求合计				30.5	504
选修最低要求建议					
修读要求总计				30.5	504

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电路测试实验	EIC0722	必修	5	80
2	电路理论（六）	EIC0211	必修	4	64
3	复变函数与积分变换	EIC0071	必修	3.5	56
4	计算机与程序设计基础（C）	EIC0012	必修	4.5	72
5	微积分（七）	EIC0041	必修	6	96
6	有机化学	CHE0801	必修	4	64
7	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
8	中国概况	CHI0021	必修	2	32
必修要求合计				30	496
选修最低要求建议					
修读要求总计				30	496

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	概率论与数理统计	EIC0081	必修	3.5	56
2	科研认知训练	BIO3671	必修	1	2w
3	模拟电子技术（一）	EIC0681	必修	4	64
4	生物化学与分子生物学实验（一）	BIO0072	必修	1.5	24
5	生物化学与分子生物学（一）	BIO0073	必修	2.5	40
6	数据结构与算法（一）	EIC2251	必修	3.5	56
7	数字电路与逻辑设计	EIC0751	必修	3.5	56
8	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56
9	细胞生物学实验	BIO0046	必修	1.5	24
必修要求合计				24.5	376+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	376+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生物化学与分子生物学实验（二）	BIO0701	必修	0.8	24
2	生物化学与分子生物学（二）	BIO0681	必修	2	32
3	仪器分析	CHE2152	必修	3.5	56
4	应用光子学基础	BIO2391	必修	3.5	56
5	应用光子学基础实验	BIO2401	必修	0.5	8
6	计算机网络技术及应用	BIO0031	选修	3	48
7	数据结构与算法	EIC0691	选修	3.5	56
8	数理方程与特殊函数	MAT0701	选修	2.5	40
必修要求合计				10.3	176

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			10.3	176

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	电子测试与实验（一）	EIC0531	必修	1.8	56
2	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64
3	解剖与生理学实验	BIO2091	必修	1	32
4	生物材料学	BIO5361	必修	3	48
5	生物医学光子学	BIO5451	必修	2	32
6	生物医学数字信号处理	BIO2281	必修	3	48
7	纳米生物医学分析技术	BIO5271	选修	2	32
8	人工智能	AUT5481	选修	2	32
9	文献阅读与论文写作	BIO5531	选修	2	32
10	新材料概论	BIO5571	选修	2	32
	必修要求合计			14.8	280
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			14.8	280

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	必修	2.5	40
2	医学图像处理实验	BIO5641	必修	0.8	24
3	医学影像系统原理	BIO5631	必修	2	32
4	PET 概论	BIO5051	选修	2	32
5	超声概论	BIO5061	选修	2	32
6	代谢生理与代谢工程	BIO5071	选修	2	32
7	结构生物学实验	BIO5211	选修	1	32
8	人工器官概论	BIO5291	选修	1	16
9	生物材料的分子结构	BIO5341	选修	2	32
10	微机式医学仪器设计	BIO5501	选修	2.5	40
11	组织工程导论	BIO5681	选修	2	32
	必修要求合计			5.3	96
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			5.3	96

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	结构生物学	BIO5201	选修	2	32
3	神经生物学	BIO5301	选修	2	32
4	微弱信号获取方法	BIO5521	选修	2	32
5	组织工程与人工器官	BIO5921	选修	2	32
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议					
修读要求总计				0	0

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	BIO3512	必修	6	12w
必修要求合计				6	12w
选修最低要求建议					
修读要求总计				6	12w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	多能协治	多元领导	兼思创控	研创竞学
工程知识				
问题分析		√	√	
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√	√	
使用现代工具		√	√	
工程与社会	√		√	√
环境和可持续发展	√		√	
职业规范	√		√	√
个人和团队	√			√
沟通			√	√
项目管理				√
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社 会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团 队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
初级汉语										H		
大学物理（六）	H	H										
工程制图*	H	H	M									
基础化学*	M	H	M	M								
微积分（六）	H	H										
物理实验（一）*	M			M								

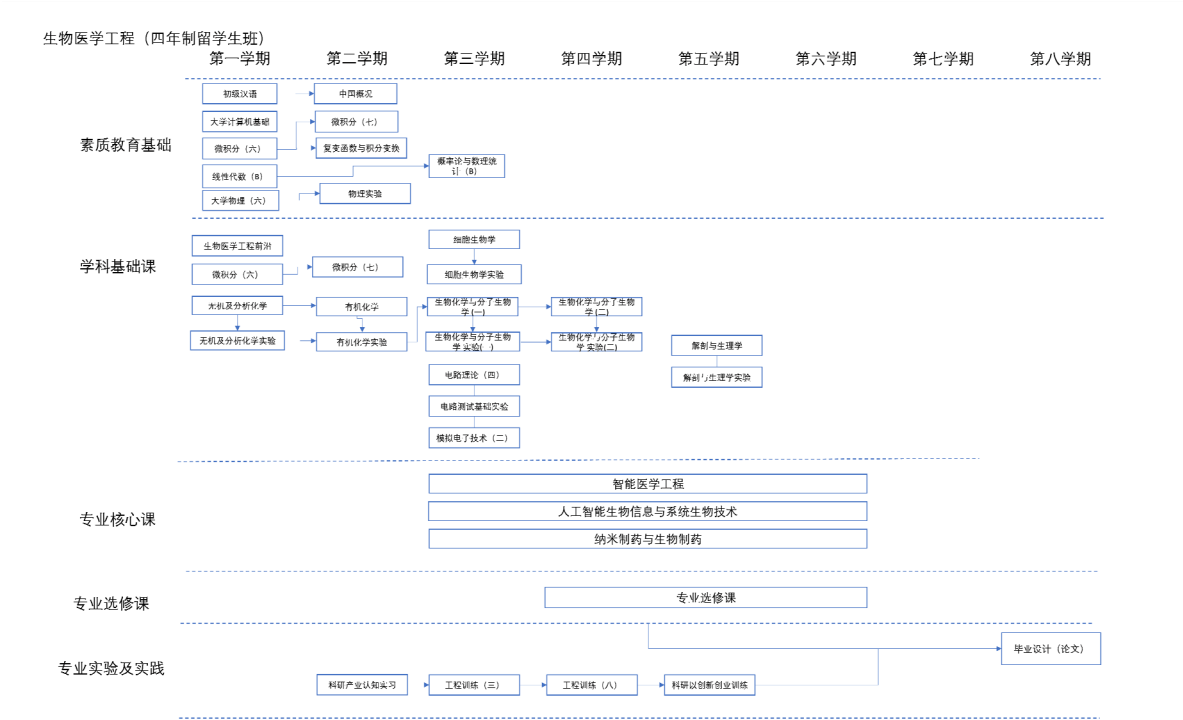
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社 会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团 队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
线性代数	H	M										
电路测试实验				M	L				H	L		
电路理论（六）	H											
复变函数与积分变换	H	M										
计算机与程序设计基 础（C）					H							
微积分（七）	H	H										
有机化学	M	H	M	M								
有机化学实验		H		M	H							
中国概况	H											
概率论与数理统计	H	L										
科研认知训练		H		H			M					
模拟电子技术（一）	M											
生物化学与分子生物 学实验（一）	H	H	M	H	M							
生物化学与分子生物 学（一）	H		M		M							
数据结构与算法（一）	H											
数字电路与逻辑设计	M											
细胞生物学	H	H	M	H	M	M						
细胞生物学实验	H	H	M	H	H	M	M					
科研创新训练	H	H	M	M								
生物化学与分子生物 学实验（二）	H	H	M	H	M			M	H	H	M	H
生物化学与分子生物 学（二）	H	H	M	H	M			M	H	H	M	H
仪器分析	H			H	H							
应用光子学基础	H	H	H		M					M		M
应用光子学基础实验												
计算机网络技术及应用	H	H		M						M		M
数据结构与算法	H	H	H	H								
数理方程与特殊函数	H	M										
电子测试与实验（一）				H	M							
解剖与生理学	L	H		H	M							
解剖与生理学实验	L	H		M								
生物材料学	H	H	H	H	M	M			M	H		
生物医学光子学	M	H	M	H	M					H		H
生物医学数字信号处 理	H	H	M									

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社 会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和团 队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
纳米生物医学分析技术		H	M	H					L	L		M
人工智能			M		M							
文献阅读与论文写作								M				M
新材料概论	M	H		M	M	H			M	M		H
生物医学传感检测与仪器	H	H	H		M	M		L				L
医学图像处理	H	H	H	M								L
医学图像处理实验	H	H	H	H	H	M			L	L		L
医学影像系统原理	H	H	H			L				L		
PET 概论	H	M		M								
超声概论	H	H	M	M	M	M	M					
代谢生理与代谢工程	H	H	H	H	H							
结构生物学实验	H	H			H							
人工器官概论	H	H	M	H	H	H		H			H	H
生物材料的分子结构	H	H	H	H	M	M			M	H		
微机式医学仪器设计	H	H	H	M	H	H			L	M		
组织工程导论	H	H	M	M	H	L						
蛋白质组学	H		H									
结构生物学	H			H								
神经生物学	H			H								
微弱信号获取方法	H	H	H	H	M							
组织工程与人工器官	H	H	M	M	H	L						
毕业设计（论文）		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
思政课社会实践												
军事理论												
军事训练						M						
劳动教育												M
大学生心理健康					H							
国家安全教育						M						
人工智能应用	H	H	H	H	H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

生物技术本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本，培养适应我国社会主义现代化建设需要、德才兼备、担当民族复兴大任的生物技术专业高素质复合型人才。

培养的学生爱党爱国，身心健康，具有正确人生观、高度社会责任感；较全面地掌握现代生命科学的基本知识、基本理论和实验技能，熟悉生物技术的现状、前沿及其在生产实践中的应用；具有较强的自然科学基础、科学素养和国际视野，具备人文社科和经济管理科学的基本素质；具有良好终身学习和团队协作能力，创新意识和能力突出；受到严格的科学思维和工程应用能力的训练，能综合运用工程知识和技术解决生命学科的复杂问题。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 思政素养与健全人格：爱党爱国，身心健康，具有正确人生观、高度社会责任感。
2. 扎实的学科功底：较全面地掌握现代生命科学的基本知识、基本理论和实验技能，熟悉生物技术的现状、前沿及其在生产实践中的应用。
3. 跨界融合的复合素质：具有较强的自然科学基础、科学素养和国际视野，具备人文社科和经济管理科学的基本素质。
4. 持续发展与创新能力：具有良好终身学习和团队协作能力，创新意识和能力突出。
5. 交叉领域的实践能力：受到严格的科学思维和工程应用能力的训练，能综合运用工程知识解决生命学科复杂问题。

二、毕业要求

1. 基础理论：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能综合运用本专业知识和数学、自然科学和工程基础等解决生命科学与技术领域的复杂问题。
2. 问题分析：能够应用生物、数学、自然科学和工程科学的基本原理，结合文献研究分析生物技术领域复杂问题，以获得有效结论。
3. 技术及产品研发：能针对生物技术领域的技术创新与产品研发提出科学的解决方案，设计满足特定需求的技术、工艺和产品。
4. 研究与创新：初步掌握生物技术研究的方法和手段，初步具备发现、提出、分析和解决生物技术相关问题的创新能力，能够基于科学原理并采用科学方法研究生物技术领域较为复杂的问题。
5. 使用现代工具：能针对生物技术领域的复杂问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对生物技术领域复杂问题的 AI 预测与模拟，并能理解局限性。
6. 工程与社会：了解生物技术发展趋势及应用前景，熟悉生物技术及其产业的相关方针、政策和法规，能基于生物技术相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：具有批判性思维和可持续发展理念，能够分析和评价针对生物技术领域复杂问题的专业工程和产业实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在生物技术产业实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：拥护党的领导，具有爱国敬业精神、社会责任感和追求卓越的态度；具备健全的心理和健康的体魄；具有良好职业道德、团队意识和协作能力，能在多学科背景下的团队合作中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能就生物技术领域复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有较好的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：具备人文社科和经济管理科学的基本知识和综合素质，理解并掌握生物技术产业相关项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

坚持理工医交叉，科教协同及产教融合育人，突出现代生物技术前沿发展及其在生物医药、大健康、生物基产品绿色制造、环境保护等领域中的应用，建成生物制药与大健康，以及生物资源与生物智造的工业生物技术特色优势方向。

四、主干学科

生物学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

学制：四年（最长修业年限六年），实行 1+3 培养模式，第 1 学年实行生物科学大类培养，2-4 学年实行专业分流培养，其中毕业设计持续第四学年。

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.54%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.30%
学科（专业）基础课程	必修	47	800	31.13%
专业（必修）核心课程	必修	29.5	472	19.54%
专业选修课程	必修	1	16	0.66%
专业选修课程	选修	20	320	13.25%
集中实践	必修	17.5	16+35w	11.59%
其中，总实验实践学时学分及占比		43	536+43w	28.48%
合计		151	2312+35w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：2 学分。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
科研	以下任何一项均可（由学院科创辅导员审定） 1)承担大创项目中期结题或参加学院科创年会汇报等；2)提交参与教师课题的研究报告（指导教师签名）或参与发表研究论文和申请专利等；3)参与学科竞赛获奖	必修	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	认知实习	必修	1	2w	1
4	生命科学与技术实验	必修	1	16	1
5	无机及分析化学实验	必修	1	32	1
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	有机化学实验	必修	1	32	2
8	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
9	工程训练（三）	必修	1	2w	3
10	物理化学实验	必修	1	32	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	普通生物学实验（上）	选修	1	16	3
13	生物化学实验（一）	选修	1.5	24	3
14	细胞生物学实验	选修	2	32	3
15	工程训练（八）	必修	0.5	1w	4
16	生物学野外实习	必修	1.5	3w	4
17	普通生物学实验（下）	选修	1	16	4
18	生物化学实验（二）	选修	1	24	4
19	微生物学实验	选修	1	32	4
20	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
21	形势与政策	必修	10.5	168	5-7
22	专业科技创新训练	必修	4	16w	5-6
23	发酵工程实验	选修	1	32	5
24	分子生物学实验	选修	1.5	24	5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
25	遗传学实验	选修	1	32	5
26	生产实习	必修	1.5	3w	6
27	生物信息学	选修	1	16	6
28	生物技术大实验	必修	3	48	7
29	毕业设计（论文）	必修	8	16w	8
必修要求合计			43	536+43w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43	536+43w	

九、专业核心课程

生物化学（一）、细胞生物学、生物化学（二）、微生物学、蛋白质与酶工程、发酵工程、分子生物学、基因工程原理、遗传学、细胞工程原理、生物技术大实验

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
认知实习、生命科学与技术导论、生物学野外实习
- （2）创新能力培养：
工程训练（三）、工程训练（八）
- （3）创新实践训练：
专业科技创新训练、生产实习、毕业设计（论文）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64	168		1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
7	综合英语(二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育(二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
11	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
12	人工智能概论(B)	EIC0008	必修	2	32			4
13	大学体育(三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机及程序设计基础(C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
2	生命科学与技术导论	BIO0621	必修	1.5	24			1
3	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64			1
5	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32	32		1
6	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
8	微积分(B)(下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验(上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
11	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
12	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	普通生物学(上)	BIO0561	必修	2.5	40			3
14	物理化学	CHE0861	必修	2	32			3
15	物理化学实验	CHE0781	必修	1	32	32		3
16	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
17	普通生物学(下)	BIO0571	必修	2	32			4
必修要求合计				47	800			
选修最低要求建议								
修读要求总计				47	800			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	生物化学(一)	BIO0651	必修	3	48			3
2	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56			3
3	生物化学(二)	BIO0641	必修	2.5	40			4
4	微生物学	BIO2331	必修	3	48			4
5	蛋白质与酶工程	BIO2101	必修	2	32			5
6	发酵工程	BIO2021	必修	2	32			5
7	分子生物学	BIO0521	必修	3.5	56			5
8	基因工程原理	BIO2071	必修	2	32			5
9	遗传学	BIO0891	必修	3	48			5
10	细胞工程原理	BIO5541	必修	2	32			6
11	生物技术大实验	BIO0087	必修	3	48	48		7
必修要求合计				29.5	472			
选修最低要求建议								
修读要求总计				29.5	472			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	生命科学与技术实验	BIO0037	必修	1	16	16		1
2	普通生物学实验(上)	BIO0039	选修	1	16	16		3
3	生物化学实验(一)	BIO0054	选修	1.5	24	24		3
4	细胞生物学实验	BIO0070	选修	2	32	32		3
5	普通生物学实验(下)	BIO0038	选修	1	16	16		4
6	生物化工原理与设备	BIO2181	选修	3	48			4
7	生物化学实验(二)	BIO0113	选修	1	24	24		4
8	微生物学实验	BIO2341	选修	1	32	32		4
9	仪器分析	BIO2381	选修	2	32			4
10	发酵工程实验	BIO2031	选修	1	32	32		5
11	分子生物学实验	BIO0050	选修	1.5	24	24		5
12	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64			5
13	科技论文写作	BIO5221	选修	1	16			5
14	生物统计学	BIO0721	选修	2	32			5
15	遗传学实验	BIO0901	选修	1	32	32		5
16	FDA 药物审批规范	BIO5021	选修	1.5	24			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
17	代谢生理与代谢工程	BIO5071	选修	2	32			6
18	代谢组学	BIO5081	选修	1	16			6
19	发育生物学	BIO2041	选修	2.5	40			6
20	合成生物学与细胞工厂	BIO2061	选修	2	32			6
21	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32			6
22	环境生态学	BIO5171	选修	2	32			6
23	环境污染及生态毒理学	BIO5191	选修	2	32			6
24	基因组学	BIO0551	选修	2	32			6
25	免疫学	BIO5231	选修	2	32			6
26	生物产品制造工艺学	BIO5381	选修	2	32			6
27	生物分离与分析技术	BIO0271	选修	3	48			6
28	生物炼制与生物能源	BIO5421	选修	2	32			6
29	生物信息学	BIO2231	选修	3.5	56	16		6
30	天然产物化学	BIO5481	选修	2	32			6
31	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32			6
32	环境生物工程	BIO5181	选修	2	32			7
33	系统生物学	BIO2351	选修	2	32			7
34	新药研发	BIO5581	选修	1	16			7
35	药学基础	BIO0831	选修	2	32			7
必修要求合计				1	16			
选修最低要求建议				20	320			
修读要求总计				21	336			

要求至少修满 21 学分, 其中实验类选修课程至少修满 12 学分, 须完成 2 学分跨专业选修课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	认知实习	BIO3551	必修	1	2w	2w		1
2	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16			1
3	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
4	工程训练 (八)	ENG3571	必修	0.5	1w	1w		4
5	生物学野外实习	BIO3571	必修	1.5	3w	3w		4
6	专业科技创新训练	BIO0089	必修	4	8w	16w		5-6
7	生产实习	BIO3562	必修	1.5	3w	3w		6
8	毕业设计 (论文)	BIO3511	必修	8	16w	16w		7-8
必修要求合计				17.5	16+35w			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
选修最低要求建议								
修读要求总计				17.5	16+35w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	专业科技创新训练（5-6 学期）	BIO0089	必修	4	8w
6	毕业设计（论文）（7-8 学期）	BIO3511	必修	8	16w
7	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				18	208+24w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				26	336+24w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
2	认知实习	BIO3551	必修	1	2w
3	生命科学与技术导论	BIO0621	必修	1.5	24
4	生命科学与技术实验	BIO0037	必修	1	16
5	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
8	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64
9	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32
10	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				22	368+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	368+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
4	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
5	有机化学	CHE0801	必修	4	64
6	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				26	432
选修最低要求建议					
修读要求总计				26	432

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	普通生物学(上)	BIO0561	必修	2.5	40
5	生物化学 (一)	BIO0651	必修	3	48
6	物理化学	CHE0861	必修	2	32
7	物理化学实验	CHE0781	必修	1	32
8	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56
11	普通生物学实验 (上)	BIO0039	选修	1	16
12	生物化学实验 (一)	BIO0054	选修	1.5	24
13	细胞生物学实验	BIO0070	选修	2	32
必修要求合计				24	384+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				24	384+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练 (八)	ENG3571	必修	0.5	1w
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
3	普通生物学(下)	BIO0571	必修	2	32
4	人工智能概论 (B)	EIC0008	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	生物化学（二）	BIO0641	必修	2.5	40
6	生物学野外实习	BIO3571	必修	1.5	3w
7	微生物学	BIO2331	必修	3	48
8	普通生物学实验（下）	BIO0038	选修	1	16
9	生物化工原理与设备	BIO2181	选修	3	48
10	生物化学实验（二）	BIO0113	选修	1	24
11	微生物学实验	BIO2341	选修	1	32
12	仪器分析	BIO2381	选修	2	32
必修要求合计				14	192+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				14	192+4w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	蛋白质与酶工程	BIO2101	必修	2	32
2	发酵工程	BIO2021	必修	2	32
3	分子生物学	BIO0521	必修	3.5	56
4	基因工程原理	BIO2071	必修	2	32
5	遗传学	BIO0891	必修	3	48
6	FDA 药物审批规范	BIO5021	选修	1.5	24
7	发酵工程实验	BIO2031	选修	1	32
8	分子生物学实验	BIO0050	选修	1.5	24
9	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64
10	科技论文写作	BIO5221	选修	1	16
11	生物统计学	BIO0721	选修	2	32
12	遗传学实验	BIO0901	选修	1	32
必修要求合计				12.5	200
选修最低要求建议					
修读要求总计				12.5	200

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	BIO3562	必修	1.5	3w
2	细胞工程原理	BIO5541	必修	2	32
3	代谢生理与代谢工程	BIO5071	选修	2	32
4	代谢组学	BIO5081	选修	1	16
5	发育生物学	BIO2041	选修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	合成生物学与细胞工厂	BIO2061	选修	2	32
7	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32
8	环境生态学	BIO5171	选修	2	32
9	环境污染及生态毒理学	BIO5191	选修	2	32
10	基因组学	BIO0551	选修	2	32
11	免疫学	BIO5231	选修	2	32
12	生物产品制造工艺学	BIO5381	选修	2	32
13	生物分离与分析技术	BIO0271	选修	3	48
14	生物炼制与生物能源	BIO5421	选修	2	32
15	生物信息学	BIO2231	选修	3.5	56
16	天然产物化学	BIO5481	选修	2	32
17	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32
必修要求合计				3.5	32+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				3.5	32+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生物技术大实验	BIO0087	必修	3	48
2	环境生物工程	BIO5181	选修	2	32
3	系统生物学	BIO2351	选修	2	32
4	新药研发	BIO5581	选修	1	16
5	药学基础	BIO0831	选修	2	32
必修要求合计				3	48
选修最低要求建议					
修读要求总计				3	48

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	思政素养与健全人格	扎实的学科功底	跨界融合的复合素质	持续发展与创新能力	交叉领域的实践能力
基础理论		√	√		
问题分析		√	√		√
技术及产品研发		√	√	√	√
研究与创新		√	√	√	√
使用现代工具		√	√		
工程与社会	√		√		
环境和可持续发展			√		
职业规范			√		

毕业要求	思政素养与健全人格	扎实的学科功底	跨界融合的复合素质	持续发展与创新能力	交叉领域的实践能力
个人和团队				√	√
沟通	√	√	√	√	√
项目管理		√	√	√	√
终身学习	√	√	√	√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 基础理论	2 问题分析	3 技术及产品研发	4 研究与创新	5 使用现代工具	6 工程与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育												H
计算机及程序设计基础（C++）					H							
军事训练												H
认知实习	H	H	H	H			H	H	H			H
生命科学与技术导论	H	H	H	H			H	H	H			H
生命科学与技术实验				H								
实验室安全教育												H
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
无机及分析化学	H			H		M	M		M			H
无机及分析化学实验	H			H		M	M		M			H
形势与政策							H					
综合英语（一）										H		
大学生心理健康												H
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
军事理论												H
思政课社会实践												H
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
有机化学	H			H		M	M		M			H
有机化学实验	H			H		M	M	H	M			H
中国近现代史纲要								H				
中国语文										M		
综合英语（二）										H		
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基础 理论	2 问题 分析	3 技术 及 产品 研发	4 研究 与 创新	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可 持续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
工程训练（三）												
马克思主义基本原理								H				
普通生物学(上)	H											
生物化学（一）	H											
物理化学	H			H		M	M		M			H
物理化学实验	H			H		M	M	H	M			H
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
细胞生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
普通生物学实验（上）		H										
生物化学实验（一）		H										
细胞生物学实验		H										
工程训练（八）						H						
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论												H
普通生物学(下)	H											
人工智能概论（B）					H							
生物化学（二）	H											
生物学野外实习	H	H	H	H			H	H	H			H
微生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
普通生物学实验（下）	H											
生物化工原理与设备	H											
生物化学实验（二）	H											
微生物学实验	H											
仪器分析	H											
大学体育（三）	H								M			
蛋白质与酶工程	H											
发酵工程	H	H	H	H			H	H	H			H
分子生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
基因工程原理	H	H	H	H			H	H	H			H
遗传学	H	H	H	H			H	H	H			H
专业科技创新训练	H	H	H	H			H	H	H			H
FDA 药物审批规范	H											
发酵工程实验	H											

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基础 理论	2 问题 分析	3 技术 及 产品 研发	4 研 究 与 创 新	5 使 用 现 代 工 具	6 工 程 与 社 会	7 环 境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
分子生物学实验	H											
解剖与生理学	H											
科技论文写作	H											
生物统计学	H											
遗传学实验									H			
生产实习	H	H	H	H			H	H	H			H
细胞工程原理	H	H	H	H			H	H	H			H
代谢生理与代谢工程	H											
代谢组学	H											
发育生物学	H											
合成生物学与细胞工厂	H											
化学与生物传感器	H											
环境生态学	H											
环境污染及生态毒理学	H											
基因组学	H											
免疫学	H											
生物产品制造工艺学	H											
生物分离与分析技术	H											
生物炼制与生物能源	H											
生物信息学	H											
天然产物化学	H											
医学图像处理	H											
毕业设计（论文）	H	H	H	H			H	H	H			H
生物技术大实验	H	H	H	H	M		H	H	H			H
环境生物工程	H											
系统生物学	H											
新药研发	H											
药学基础	H											
劳动教育												H
人工智能应用					H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

生物信息学本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养德、智、体、美、劳全面发展，基础理论扎实、知识面宽、实践能力强、综合素质高、适应新世纪生命科学研究与生物技术相关产业发展需要，在生物信息获取、处理、开发与利用等方面具有突出特色的高素质人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 综合素养奠基：德、智、体、美、劳全面发展，基础理论扎实、知识面宽、能力强、综合素质高。
2. 科研产业双融：既能从事生命科学领域的基础研究以及新技术与新方法的研究开发，也能胜任生物技术、信息技术等相关产业和部门的技术与管理工作。
3. 实践能力突出：在工程实践中体现较强的自主学习、人际沟通、团队协作和组织管理能力。
4. 全球胜任力：具有国际视野和全球竞争力。

二、毕业要求

1. 工程知识：在生物信息学领域，要能够综合运用数学、自然科学、生物学、计算机科学及工程基础知识，解决诸如基因组数据分析、蛋白质结构预测等复杂生物信息学问题。
2. 问题分析：能够利用生物信息学的原理，通过生物数据挖掘、生物统计分析等方法，识别和表达生物系统的复杂性，并通过文献研究及数据分析得出科学结论。
3. 设计/开发解决方案：能够为生物信息学中的复杂问题设计创新解决方案，例如开发新的序列比对算法，或设计用于疾病标记物检测的生物芯片，同时考虑到相关社会、健康、法律及文化等影响因素。
4. 研究：在生物信息学中，应能基于生物学和计算科学的原理，设计实验和模拟，分析生物数据，并从中得出合理的结论以指导进一步的科学研究。
5. 使用现代工具：在生物信息学研究中，要能够熟练使用生物信息学工具和软件，如基因组分析工具、蛋白质结构预测软件以及高性能计算资源，同时理解其局限性。
6. 工程与社会：能够评估生物信息学解决方案在社会、健康、安全和文化上的影响，例如如何利用生物信息学工具来解决公共卫生问题。
7. 环境和可持续发展：理解生物信息学在环境保护和推动社会可持续发展方面的作用，如通过生物监测网络评估生态环境的变化。
8. 职业规范：在从事生物信息学研究和工程实践时，遵循科研诚信、数据隐私和生物伦理的职业规范。
9. 个人和团队：能够在跨学科的团队中有效工作，包括生物学家、计算机科学家和统计学家，并在需要时承担领导角色。
10. 沟通：具备将复杂的生物信息学数据和分析结果，有效地传达给同行、决策者和公众的能力，并能在多文化环境中进行有效沟通。
11. 项目管理：理解并应用生物信息学项目管理和经济决策的原理，以在多学科环境中进行有效管理。
12. 终身学习：具有主动学习新的生物信息学技术、工具和理论知识的意识，并能适应该领域的快速发展。

三、培养特色

以生物科学、生物技术、信息技术为基础，以生物信息的获取、处理、开发与利用为核心，面向生命科学研究与生物技术相关产业。重视基础理论，强调宽口径培养，注重安排导师指导学生参与科研，着眼全面提高学生的综合素质，培养具有创新能力的复合型人才。

四、主干学科

生物学，计算机科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.18%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.19%
学科（专业）基础课程	必修	39	624	25.32%
专业（必修）核心课程	必修	43.5	696	28.25%
专业选修课程	必修	10	192	6.49%
专业选修课程	选修	10	160	6.49%
集中实践	必修	15.5	31w	10.06%
其中，总实验实践学时学分及占比		42.5	544+59w	27.60%
合计		154	2360+31w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
2	计算机及程序设计基础 (C++)	必修	0.5	8	1
3	行业产业认知实习	必修	0.5	1w	1
4	物理实验 (上)	必修	2	32	2
5	有机化学实验	必修	1	32	2
6	BT&IT 专业创新创业训练	必修	2	16w	3-6
7	大学体育 (二)	必修	1.8	60	3-4
8	工程训练 (二)	必修	1.5	3w	3
9	生物化学与分子生物学实验 (一)	必修	1.5	24	3
10	物理实验 (下)	必修	1.5	24	3
11	细胞生物学实验	必修	1.5	24	3
12	工程训练 (五)	必修	0.5	1w	4
13	生物化学与分子生物学实验 (二)	必修	1.5	24	4
14	生物信息编程实践	必修	1	16	4
15	生物信息学	必修	1	16	4
16	数据结构与算法	必修	1	16	4
17	数据库技术及应用 (生物信息)	必修	0.5	8	4
18	微生物学实验	选修	2	32	4
19	大学体育 (三)	必修	0.4	24	5-6
20	生物信息资源与实践	必修	1	16	5
21	遗传学实验	必修	1	32	5
22	解剖与生理学实验	选修	2	32	5
23	生物科学大实验	选修	3	48	5
24	生产实习	必修	2	4w	6
25	生物大数据与人工智能	必修	1	16	6
26	系统生物学实验	必修	2	32	6
27	生物医学传感检测与仪器实验	选修	1.5	24	6
28	毕业设计 (论文)	必修	8	32w	7-8
29	课程设计	必修	1	2w	7
30	药物分子设计	选修	1	16	7
必修要求合计			37.5	464+59w	
选修最低要求建议			5	80	
修读要求总计			42.5	544+59w	

九、专业核心课程

有机化学、生物化学与分子生物学 (一)、细胞生物学、组学数据分析和可视化、生物化学与分子生物学 (二)、生物信息编程实践、生物信息学、仪器分析、生物统计学、生物信息资源与实践、系统生物学、遗传学、定量生理学、基因组学、生物大数据与人工智能、系统生物学实

验、生物芯片

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

生物医学工程与信息技术概论

(2) 创新能力培养：

BT&IT 专业创新创业训练、生产实习、课程设计

(3) 创新实践训练：

行业产业认知实习、工程训练（二）、工程训练（五）、BT&IT 专业创新创业训练、毕业设计（论文）

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程制图(一)	MESE0891	必修	2.5	40			1
2	基础化学	BIO0541	必修	3	48			1
3	计算机及程序设计基础(C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
4	生物医学工程与信息技术概论	BIO0511	必修	1	16			1
5	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
6	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
7	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
9	微积分(B)(下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	数据结构与算法	EIC0691	必修	3.5	56	16		4
12	数据库技术及应用(生物信息)	BIO0291	必修	2	32	8		4
必修要求合计				39	624			
选修最低要求建议								
修读要求总计				39	624			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
2	生物化学与分子生物学(一)	BIO0691	必修	3.5	56			3
3	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56			3
4	组学数据分析和可视化	BIO0241	必修	3	48			3
5	生物化学与分子生物学(二)	BIO0681	必修	2	32			4
6	生物信息编程实践	BIO0104	必修	2	32	16		4
7	生物信息学	BIO2231	必修	3.5	56	16		4
8	仪器分析	BIO2381	必修	2	32			4
9	生物统计学	BIO0721	必修	2	32			5
10	生物信息资源与实践	BIO0088	必修	2	32	16		5
11	系统生物学	BIO2351	必修	2	32			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	遗传学	BIO0891	必修	3	48			5
13	定量生理学	BIO2011	必修	2	32			6
14	基因组学	BIO0551	必修	2	32			6
15	生物大数据与人工智能	BIO0090	必修	3	48	16		6
16	系统生物学实验	BIO0107	必修	2	32	32		6
17	生物芯片	BIO2211	必修	2	32			7
必修要求合计				43.5	696			
选修最低要求建议								
修读要求总计				43.5	696			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
2	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
3	生物化学与分子生物学实验 (一)	BIO0072	必修	1.5	24	24		3
4	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
5	细胞生物学实验	BIO0046	必修	1.5	24	24		3
6	生物化学与分子生物学实验 (二)	BIO0098	必修	1.5	24	24		4
7	微生物学	BIO2331	选修	3	48			4
8	微生物学实验	BIO0026	选修	2	32	32		4
9	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64			5
10	解剖与生理学实验	BIO0048	选修	2	32	32		5
11	生物科学大实验	BIO0008	选修	3	48	48		5
12	药学基础	BIO0831	选修	2	32			5
13	遗传学实验	BIO0901	必修	1	32	32		5
14	代谢组学	BIO5081	选修	1	16			6
15	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32			6
16	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32			6
17	人工智能微生物组学	BIO0331	选修	2	32			6
18	生物物理学	BIO5431	选修	3	48			6
19	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	选修	2.5	40			6
20	生物医学传感检测与仪器实验	BIO0085	选修	1.5	24	24		6
21	药物分子设计	BIO5601	选修	2	32	16		7
22	医学统计学	BIO5611	选修	1	16			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
必修要求合计				10	192			
选修最低要求建议				10	160			
修读要求总计				20	352			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	行业产业认知实习	BIO3581	必修	0.5	1w	1w		1
2	BT&IT 专业创新创业训练	BIO0112	必修	2	4w	16w		3-6
3	工程训练(二)	ENG3581	必修	1.5	3w	3w		3
4	工程训练(五)	ENG3521	必修	0.5	1w	1w		4
5	生产实习	BIO3561	必修	2	4w	4w		6
6	毕业设计(论文)	BIO3511	必修	8	16w	32w		7-8
7	课程设计	BIO3542	必修	1	2w	2w		7
必修要求合计				15.5	31w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				15.5	31w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育(一)(1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策(1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	BT&IT 专业创新创业训练(3-6 学期)	BIO0112	必修	2	4w
4	大学体育(二)(3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
5	大学体育(三)(5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
6	毕业设计(论文)(7-8 学期)	BIO3511	必修	8	16w
7	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分(2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				16	208+20w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				24	336+20w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程制图(一)	MESE0891	必修	2.5	40
2	基础化学	BIO0541	必修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48
4	生物医学工程与信息技术概论	BIO0511	必修	1	16
5	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
6	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
7	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
8	行业产业认知实习	BIO3581	必修	0.5	1w
9	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				23	360+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	360+1w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
4	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
5	有机化学	CHE0801	必修	4	64
6	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				26	432
选修最低要求建议					
修读要求总计				26	432

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	工程训练 (二)	ENG3581	必修	1.5	3w
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
5	生物化学与分子生物学实验 (一)	BIO0072	必修	1.5	24
6	生物化学与分子生物学 (一)	BIO0691	必修	3.5	56
7	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
10	细胞生物学实验	BIO0046	必修	1.5	24
11	组学数据分析和可视化	BIO0241	必修	3	48
	必修要求合计			27.5	416+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			27.5	416+3w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练（五）	ENG3521	必修	0.5	1w
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
3	生物化学与分子生物学实验（二）	BIO0098	必修	1.5	24
4	生物化学与分子生物学（二）	BIO0681	必修	2	32
5	生物信息编程实践	BIO0104	必修	2	32
6	生物信息学	BIO2231	必修	3.5	56
7	数据结构与算法	EIC0691	必修	3.5	56
8	数据库技术及应用（生物信息）	BIO0291	必修	2	32
9	仪器分析	BIO2381	必修	2	32
10	微生物学	BIO2331	选修	3	48
11	微生物学实验	BIO0026	选修	2	32
	必修要求合计			19.5	304+1w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19.5	304+1w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生物统计学	BIO0721	必修	2	32
2	生物信息资源与实践	BIO0088	必修	2	32
3	系统生物学	BIO2351	必修	2	32
4	遗传学	BIO0891	必修	3	48
5	遗传学实验	BIO0901	必修	1	32
6	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64
7	解剖与生理学实验	BIO0048	选修	2	32
8	生物科学大实验	BIO0008	选修	3	48
9	药学基础	BIO0831	选修	2	32
	必修要求合计			10	176
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			10	176

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	定量生理学	BIO2011	必修	2	32
2	基因组学	BIO0551	必修	2	32
3	生产实习	BIO3561	必修	2	4w
4	生物大数据与人工智能	BIO0090	必修	3	48
5	系统生物学实验	BIO0107	必修	2	32
6	代谢组学	BIO5081	选修	1	16
7	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32
8	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32
9	人工智能微生物组学	BIO0331	选修	2	32
10	生物物理学	BIO5431	选修	3	48
11	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	选修	2.5	40
12	生物医学传感检测与仪器实验	BIO0085	选修	1.5	24
必修要求合计				11	144+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				11	144+4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	课程设计	BIO3542	必修	1	2w
2	生物芯片	BIO2211	必修	2	32
3	药物分子设计	BIO5601	选修	2	32
4	医学统计学	BIO5611	选修	1	16
必修要求合计				3	32+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				3	32+2w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	综合素养奠基	科研产业双融	实践能力突出	全球胜任力
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		
工程与社会	√	√		
环境和可持续发展	√	√		
职业规范	√	√		√
个人和团队			√	√

毕业要求	综合素养奠基	科研产业双融	实践能力突出	全球胜任力
沟通			√	√
项目管理			√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）												H
工程制图（一）	H											
国家安全教育												
基础化学	H			M								
计算机及程序设计基础 (C++)			H									
军事训练												H
生物医学工程与信息技 术概论			H	H	H			H				H
思想道德与法治												H
微积分（B）（上）		H										
线性代数（B）		H										
行业产业认知实习		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
形势与政策							H		H			H
综合英语（一）												H
大学生心理健康												H
大学物理（A）（上）		H										
概率论与数理统计（B）		H										
军事理论									H			H
思政课社会实践												H
微积分（B）（下）		H										
物理实验（上）		M										
有机化学	H											
有机化学实验	H											
中国近现代史纲要							H		H			H
中国语文										M		H
综合英语（二）												H
BT&IT 专业创新创业训 练									H			
大学体育（二）												H
大学物理（A）（下）		H										

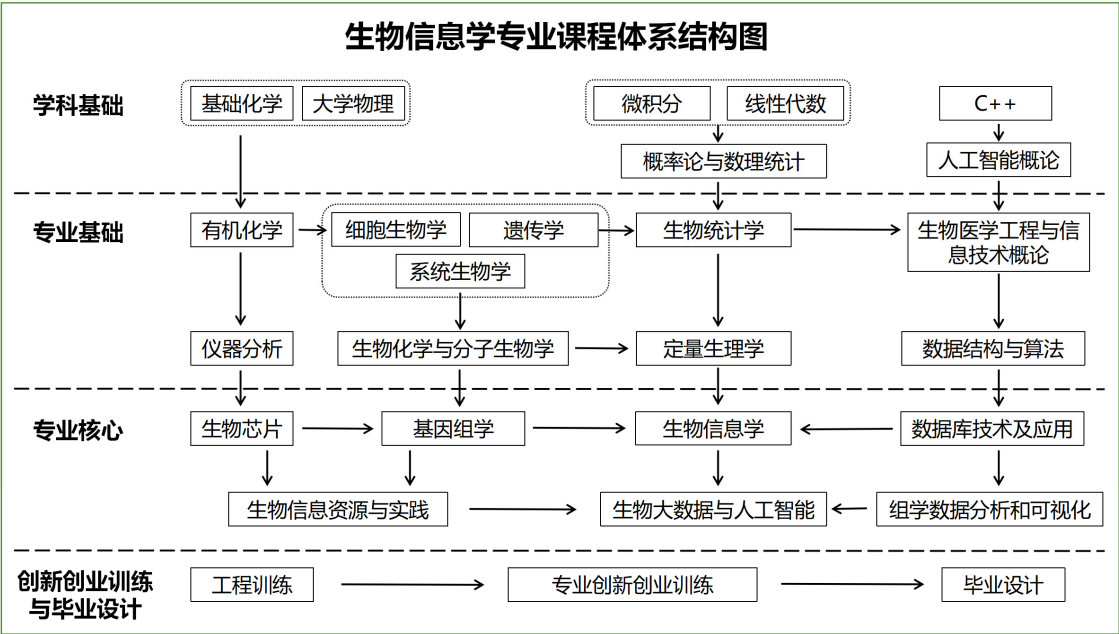
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
工程训练（二）	H				H							
马克思主义基本原理												H
人工智能概论（A）						H						
生物化学与分子生物学 实验（一）	H	M	H	H								
生物化学与分子生物学 （一）	H			H								
物理实验（下）		H										
习近平新时代中国特色社会主义思想概论												
细胞生物学	H		H									H
细胞生物学实验	H	M	H	H								
组学数据分析和可视化	H	M	H	H	H							
工程训练（五）	H				H							
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论							H		H			H
生物化学与分子生物学 实验（二）	H	M	H	H								
生物化学与分子生物学 （二）	H			H								
生物信息编程实践	H	M	H	H	H							
生物信息学	H	M	H	H	H							
数据结构与算法	H				H							
数据库技术及应用（生物 信息）												
仪器分析	H			H	H							
微生物学		H										
微生物学实验		H										
大学体育（三）												H
生物统计学	H	H		H	H							
生物信息资源与实践	H	M	H	H	H							
系统生物学	H	M	H	M	H							
遗传学	H			H								
遗传学实验	H	M		H								
解剖与生理学		H										
解剖与生理学实验		H										
生物科学大实验												
药学基础	H	H	H	H						H		
定量生理学	H	H	H	H	H							
基因组学	H			H								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
生产实习		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
生物大数据与人工智能	H	H	H	H	H							
系统生物学实验	H	H	H	H	H							
代谢组学	H			H								
蛋白质组学	H			H								
化学与生物传感器												
人工智能微生物组学		H										
生物物理学		M										
生物医学传感检测与仪器		M										
生物医学传感检测与仪器实验							H					
毕业设计（论文）		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程设计		H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
生物芯片	H	H	H	H	H							
药物分子设计		M										
医学统计学		H										
劳动教育												H
人工智能应用		H	H									

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

在专业创新创业训练过程中，学生以小组为单位在教师指导下以轮转形式接受创新创业训练。在第五、第六学期，指导教师与学生共同确定创新创业项目内容，学生在完成项目的过程中，初步掌握文献调研、论文写作的方法，培养科研思维、创新意识及团队协作能力，为第七、第八学期的毕业设计打下良好基础。

生物科学本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养热爱祖国、身心健康、具有正确的人生观、高度的社会责任感与良好的人文素养，具有扎实的数理化基础，掌握系统的生物科学及其重要交叉学科的基础理论与实践技能，具有良好的科学素养、创新精神、较强的自主学习、人际沟通、团队协作和组织管理能力，能够从事生物科学及其相关领域的教学、科研或产业研发工作的高素质创新型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 思政素养与健全人格：热爱祖国、身心健康、具有正确的人生观、高度的社会责任感与良好的人文素养
2. 厚实学科基础与创新能力：扎实的数理化基础，掌握系统的生物科学专业及其重要交叉学科的基础理论与实践技能，具有良好的科学素养、创新精神
3. 协作与管理能力：较强的人际沟通、团队协作和组织管理能力
4. 实践技能与职业发展：掌握实践技能，较强的职业竞争力
5. 主学习与持续发展：基础扎实，较强的自主学习能力
6. 合型创新人才：能够从事生物科学和相关领域的教学、科研与产业研发的高素质创新型人才

二、毕业要求

本专业学生应具备扎实的数理化基础、掌握生物科学基本理论知识，具有良好的科学素养和较强的科学思维能力。毕业生能够胜任生物科学相关领域的教学、科研和产业研发工作。

1. 生物学知识：扎实地掌握数理化基础、生物学及其相关学科的专业知识，了解前沿进展。
2. 问题分析：能够应用数理化基础和生物学知识的基本原理，通过文献研究，分析、理解生物科学领域相关问题。
3. 研究：能够基于科学原理、采用科学方法，对生物科学领域的基础与前沿问题进行一定的研究。
4. 设计/开发解决方案：能够设计针对生物科学基础与前沿问题的解决方案，并在设计中体现创新意识，能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
5. 使用现代工具：能够针对生物科学领域的基础与前沿问题，开发、选择与使用恰当的工具、技术和资源，并能够理解其局限性。
6. 生物科学与社会：对生物科学专业实践在社会、健康、安全、法律以及文化中的地位，有一定的理解。
7. 环境和可持续发展：对生物科学领域的实践在环境、社会可持续发展中的地位有一定的理解。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，理解并遵守相关职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就生物科学领域的相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。
11. 项目管理：理解并能够参与生物科学领域的科研项目的申报与实施。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以生物物理学、生物化学及分子生物学为特色，突出理医、理工相互渗透，培养适应国家生物科学基础研究与教学战略需求的高素质、创新型人才。

四、主干学科

生物学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.06%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.16%
学科（专业）基础课程	必修	42.5	712	27.42%
专业（必修）核心课程	必修	47	752	30.32%
专业选修课程	选修	14	224	9.03%
集中实践	必修	15.5	16+31w	10.00%
其中，总实验实践学时学分及占比		45.5	592+31w	29.35%
合计		155	2392+31w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
其它	自学拓展课程：利用网络资源，自学生物科学相关的 2-3 门课程，总学时数不少于 24 小时；分别于第 2、3 学年进行，每学年末提交一个书面报告（课程内容、学习情况等，不少于 1.5 千字）；由生物科学专业教学指导委	选修	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
科研	学术交流：于第 4 和第 6 学期末，就科研实践、自主学习和选修课的内容，以本科生学术论坛的形式，在本专业内进行学术交流（包括但不限于学术背景介绍、工作情况介绍），并提交书面报告，由教学指导委员会进行审核	选修	2
科研	参与教师科研课题：提交有关个人参与情况的课题研究报告（于前三学年进行，须在第六学期结束之前完成，指导教师签名），具体得分情况，视参与科研项目时间与科研能力，由教学指导委员会进行评判；作为参加“毕业设计	选修	1-3
创新实践	大学生创新科研课题：视创新情况、成果和参与度，具体得分情况由教学指导委员会进行评判	必须	1-3
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试获六级证书	选修	2
英语及计算机考试	托福（达 90 分以上者）	选修	3
英语及计算机考试	雅思考试（达 6.5 分以上者）	选修	3
英语及计算机考试	GRE 考试（达 300 分以上者）	选修	3
英语及计算机考试	全国计算机等级考试（获二级以上证书者）	选修	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试（获程序员证书者）	选修	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试（获高级程序员证书者）	选修	3
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试（获系统分析师证书者）	选修	4
竞赛	校级竞赛一等奖	选修	3
竞赛	校级竞赛二等奖	选修	2
竞赛	校级竞赛三等奖	选修	1
竞赛	省级竞赛（一等奖）	选修	4
竞赛	省级竞赛（二等奖）	选修	3
竞赛	省级竞赛（三等奖）	选修	2
竞赛	国家级竞赛（一等奖）	选修	5
竞赛	国家级竞赛（二等奖）	选修	4
竞赛	国家级竞赛（三等奖）	选修	3
竞赛	国际级竞赛（一等奖）	选修	6
竞赛	国际级竞赛（二等奖）	选修	5
竞赛	国际级竞赛（三等奖）	选修	4
论文	在全国性刊物发表论文（每篇）	选修	2-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
3	认知实习	必修	1	2w	1
4	生命科学与技术实验	必修	1	16	1
5	无机及分析化学实验	必修	1	32	1
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	有机化学实验	必修	1	32	2
8	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
9	工程训练（三）	必修	1	2w	3
10	普通生物学实验（上）	必修	1	16	3
11	生物化学实验（一）	必修	1.5	24	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	细胞生物学实验	必修	2	32	3
14	工程训练（八）	必修	0.5	1w	4
15	普通生物学实验（下）	必修	1	16	4
16	生物化学实验（二）	必修	1.5	24	4
17	生物学野外实习	必修	1.5	3w	4
18	数据库技术及应用	必修	0.5	8	4
19	微生物学实验	必修	2	32	4
20	专业科技创新训练	必修	2	4w	4
21	免疫学实验	选修	1.5	24	4
22	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
23	分子生物学实验	必修	1.5	24	5
24	遗传学实验	必修	2	32	5
25	解剖与生理学实验	选修	2	32	5
26	发育生物学实验	必修	2	32	6
27	生产实习	必修	1.5	3w	6
28	结构生物学实验	选修	1	16	6
29	生物物理学大实验	选修	2	32	6
30	生物科学大实验	必修	4	64	7
31	毕业设计（论文）	必修	8	16w	8
必修要求合计			45.5	592+31w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			45.5	592+31w	

九、专业核心课程

普通生物学(上)、普通生物学实验（上）、生物化学实验（一）、生物化学（一）、细胞生物学、细胞生物学实验、普通生物学实验（下）、普通生物学(下)、生物化学实验（二）、生物化学（二）、微生物学、微生物学实验、分子生物学、分子生物学实验、遗传学、遗传学实验、发育

生物学、发育生物学实验、生物物理学、生物科学大实验

十、创新创业教育及校企合作课程

(1) 创新意识启迪：

认知实习、生命科学与技术导论

(2) 创新能力培养：

工程训练（三）、工程训练（八）、生产实习

(3) 创新实践训练：

生命科学与技术实验、生物学野外实习、专业科技创新训练、毕业设计（论文）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
2	生命科学与技术导论	BIO0621	必修	1.5	24			1
3	生命科学与技术实验	BIO0037	必修	1	16	16		1
4	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
5	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64			1
6	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32	32		1
7	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
9	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
12	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
13	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
15	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32	8		4
必修要求合计				42.5	712			
选修最低要求建议								
修读要求总计				42.5	712			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	普通生物学(上)	BIO0561	必修	2.5	40			3
2	普通生物学实验 (上)	BIO0039	必修	1	16	16		3
3	生物化学 (一)	BIO0651	必修	3	48			3
4	生物化学实验 (一)	BIO0054	必修	1.5	24	24		3
5	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56			3
6	细胞生物学实验	BIO0070	必修	2	32	32		3
7	普通生物学(下)	BIO0571	必修	2	32			4
8	普通生物学实验 (下)	BIO0038	必修	1	16	16		4
9	生物化学 (二)	BIO0641	必修	2.5	40			4
10	生物化学实验 (二)	BIO0053	必修	1.5	24	24		4
11	微生物学	BIO2331	必修	3	48			4
12	微生物学实验	BIO0026	必修	2	32	32		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
13	分子生物学	BIO0521	必修	3.5	56			5
14	分子生物学实验	BIO0050	必修	1.5	24	24		5
15	遗传学	BIO0891	必修	3	48			5
16	遗传学实验	BIO0052	必修	2	32	32		5
17	发育生物学	BIO2041	必修	2.5	40			6
18	发育生物学实验	BIO0100	必修	2	32	32		6
19	生物物理学	BIO5431	必修	3	48			6
20	生物科学大实验	BIO0095	必修	4	64	64		7
必修要求合计				47	752			
选修最低要求建议								
修读要求总计				47	752			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	免疫学	BIO5231	选修	2	32			4
2	免疫学实验	BIO0049	选修	1.5	24	24		4
3	生物信息学 (学科交叉课程)	BIO0007	选修	2.5	40			4
4	表观遗传学	BIO5831	选修	2	32			5
5	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64			5
6	解剖与生理学实验	BIO0048	选修	2	32	32		5
7	模式生物学	BIO5251	选修	2	32			5
8	生物统计学	BIO0721	选修	2	32			5
9	代谢组学	BIO5082	选修	2	32			6
10	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32			6
11	合成生物学与细胞工厂	BIO2061	选修	2	32			6
12	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32			6
13	基因组学	BIO0551	选修	2	32			6
14	结构生物学	BIO5201	选修	2	32			6
15	结构生物学实验	BIO0086	选修	2.5	44	16		6
16	神经生物学	BIO5301	选修	2	32			6
17	生化与分子生物学前沿	BIO5321	选修	1	16			6
18	生物物理学大实验	BIO0099	选修	2	32	32		6
19	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32			6
20	仪器分析	BIO2381	选修	2	32			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
21	生态学	BIO1231	选修	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				14	224			
修读要求总计				14	224			

要求选修至少 14 学分, 包括至少 2 学分实验课

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	认知实习	BIO3551	必修	1	2w	2w		1
2	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16			1
3	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
4	工程训练 (八)	ENG3571	必修	0.5	1w	1w		4
5	生物学野外实习	BIO3571	必修	1.5	3w	3w		4
6	专业科技创新训练	BIO3611	必修	2	4w	4w		4
7	生产实习	BIO3562	必修	1.5	3w	3w		6
8	毕业设计 (论文)	BIO3511	必修	8	16w	16w		8
必修要求合计				15.5	16+31w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				15.5	16+31w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	认知实习	BIO3551	必修	1	2w
3	生命科学与技术导论	BIO0621	必修	1.5	24
4	生命科学与技术实验	BIO0037	必修	1	16
5	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
8	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64
9	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32
10	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				22	368+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	368+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
4	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
5	有机化学	CHE0801	必修	4	64
6	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				26	432
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				28	464

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	工程训练（三）	ENG3541	必修	1	2w
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	普通生物学(上)	BIO0561	必修	2.5	40
5	普通生物学实验（上）	BIO0039	必修	1	16
6	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
7	生物化学实验（一）	BIO0054	必修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
8	生物化学（一）	BIO0651	必修	3	48
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
11	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56
12	细胞生物学实验	BIO0070	必修	2	32
必修要求合计				27.5	424+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				27.5	424+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练（八）	ENG3571	必修	0.5	1w
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
3	普通生物学实验（下）	BIO0038	必修	1	16
4	普通生物学(下)	BIO0571	必修	2	32
5	生物化学实验（二）	BIO0053	必修	1.5	24
6	生物化学（二）	BIO0641	必修	2.5	40
7	生物学野外实习	BIO3571	必修	1.5	3w
8	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32
9	微生物学	BIO2331	必修	3	48
10	微生物学实验	BIO0026	必修	2	32
11	专业科技创新训练	BIO3611	必修	2	4w
12	免疫学	BIO5231	选修	2	32
13	免疫学实验	BIO0049	选修	1.5	24
14	生物信息学（学科交叉课程）	BIO0007	选修	2.5	40
必修要求合计				20.5	264+8w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				28.5	392+8w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	分子生物学	BIO0521	必修	3.5	56
2	分子生物学实验	BIO0050	必修	1.5	24
3	遗传学	BIO0891	必修	3	48
4	遗传学实验	BIO0052	必修	2	32
5	表观遗传学	BIO5831	选修	2	32
6	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	解剖与生理学实验	BIO0048	选修	2	32
8	模式生物学	BIO5251	选修	2	32
9	生物统计学	BIO0721	选修	2	32
必修要求合计				10	160
选修最低要求建议				14	224
修读要求总计				24	384

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	发育生物学	BIO2041	必修	2.5	40
2	发育生物学实验	BIO0100	必修	2	32
3	生产实习	BIO3562	必修	1.5	3w
4	生物物理学	BIO5431	必修	3	48
5	代谢组学	BIO5082	选修	2	32
6	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32
7	合成生物学与细胞工厂	BIO2061	选修	2	32
8	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32
9	基因组学	BIO0551	选修	2	32
10	结构生物学	BIO5201	选修	2	32
11	结构生物学实验	BIO0086	选修	2.5	44
12	神经生物学	BIO5301	选修	2	32
13	生化与分子生物学前沿	BIO5321	选修	1	16
14	生物物理学大实验	BIO0099	选修	2	32
15	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32
16	仪器分析	BIO2381	选修	2	32
必修要求合计				9	120+3w
选修最低要求建议				23.5	380
修读要求总计				32.5	500+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生物科学大实验	BIO0095	必修	4	64
2	生态学	BIO1231	选修	2	32
必修要求合计				4	64
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				6	96

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	BIO3511	必修	8	16w
	必修要求合计			8	16w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			8	16w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	思政素养与健全人格	厚实学科基础与创新能力	协作与管理能力	实践技能与职业发展	自主学习与持续发展	复合型创新人才
生物学知识		√		√	√	√
问题分析		√		√	√	√
研究		√		√	√	√
设计/开发解决方案		√		√	√	√
使用现代工具		√		√	√	√
生物科学与社会	√			√		√
环境和可持续发展	√			√		√
职业规范	√		√	√		√
个人和团队	√		√			√
沟通			√			√
项目管理				√		√
终身学习					√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 生物学知识	2 问题分析	3 研究	4 设计/开发解决方案	5 使用现代工具	6 生物科学与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育												H
计算机及程序设计基础（C++）					H							
军事训练												H
认知实习	H	M	M	M	L							
生命科学与技术导论	H	M	M	M	L	M	M					M
生命科学与技术实验	H	M	M	M	L	M	M	M	M			M
实验室安全教育												
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
无机及分析化学	H											
无机及分析化学实验				H								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生物 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
形势与政策							H					
综合英语（一）										H		M
大学生心理健康												H
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
军事理论		H										
思政课社会实践		H										
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
有机化学	H											
有机化学实验				H								
中国近现代史纲要								H				
中国语文										M		M
综合英语（二）										H		M
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											
工程训练（三）				H								
马克思主义基本原理												
普通生物学(上)	H	M	M	M	L	M	M					
普通生物学实验（上）	H											
人工智能概论（B）	H											
生物化学实验（一）	H											
生物化学（一）	H											
物理实验（下）	H			H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
细胞生物学	H	M	M	M	L							
细胞生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
工程训练（八）												
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
普通生物学实验（下）												
普通生物学(下)	H	M	M	M	L	M	M					
生物化学实验（二）	H											
生物化学（二）	H											
生物学野外实习	H	M	M	M	L			M	M			

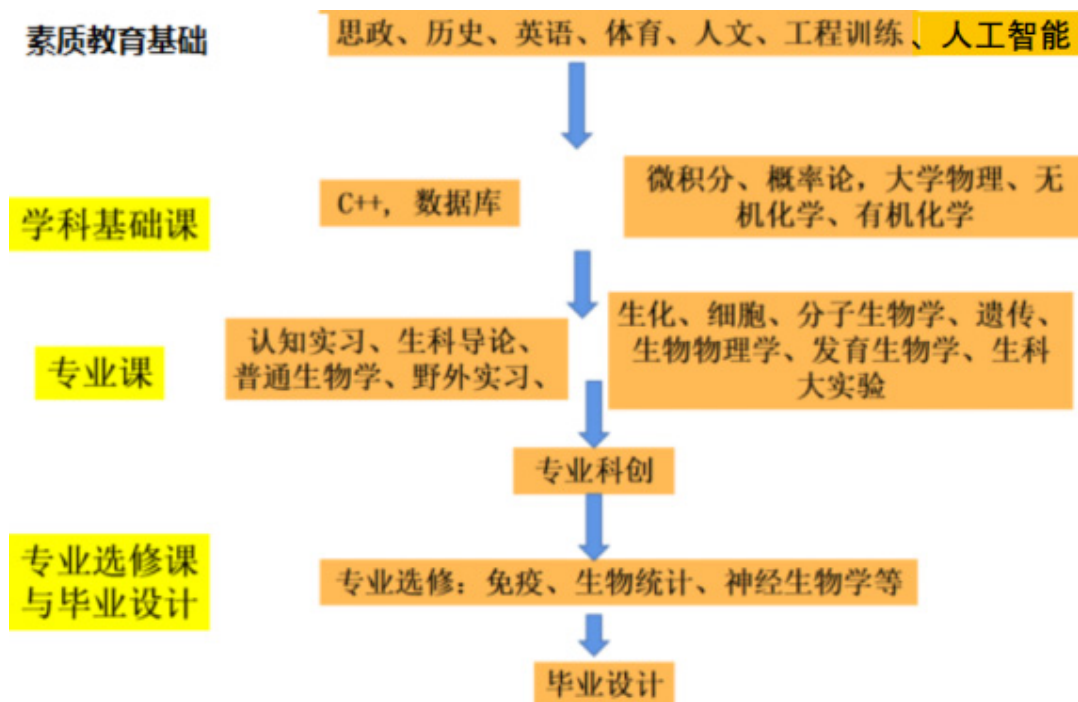
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生物 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
数据库技术及应用			M	M	H						M	
微生物学	H	M	M	M	L							
微生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
专业科技创新训练	H	M	M	M	L			M	M			
免疫学	H	M	M	M	L							
免疫学实验	H	M	M	M	L			M	M			
生物信息学(学科交叉课程)	H											
大学体育(三)									M			
分子生物学	H	M	M	M	L							
分子生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
遗传学	H	M	M	M	L							
遗传学实验	H	M	M	M	L			M	M			
表观遗传学	H	M	M	M	L							
解剖与生理学	H	M	M	M	L							
解剖与生理学实验	H	M	M	M	L			M	M			
模式生物学	H											
生物统计学	H	M	M	M	L							
发育生物学	H	M	M	M	L							
发育生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
生产实习						H						
生物物理学	H	M	M	M	L							
代谢组学	H	M	M	M	L							
蛋白质组学	H	M	M	M	L							
合成生物学与细胞工厂	H											
基因工程原理	H	M	M	M	L							
基因组学	H	M	M	M	L							
结构生物学	H	M	M	M	L							
结构生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
神经生物学	H	M	M	M	L							
生化与分子生物学前沿	H	M	M	M	L							
生物物理学大实验			H									
细胞工程原理	H	M	M	M	L							
仪器分析	H	M	M	M	L							
生物科学大实验	H	M	M	M	L			M	M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生物 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
生态学	H											
毕业设计（论文）	H	M	M	M	L			M	M			
劳动教育												H
人工智能应用					H							H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

生物科学（贝时璋菁英试验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养热爱祖国、身心健康、品德高尚、志向远大，具有良好的人文素养、宽广的国际视野和强烈的社会责任感，具有深厚的数学、物理、化学和计算机基础，掌握系统的生命科学理论、知识和技能，熟悉科学前沿，具备优秀的科学素质、坚韧的探索毅力和突出的科研实践能力，拥有较强的创新思维、自主学习、沟通表达、团队协作和组织管理能力，有望成为世界生物科学领域领军人物的拔尖人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 思政素养与健全人格：热爱祖国、身心健康、品德高尚、志向远大，具有良好的人文素养、宽广的国际视野和强烈的社会责任感
2. 厚实学科基础与创新能力：掌握生物科学及相关学科的基础理论、熟悉科学前沿；优秀的科学素质、坚韧的探索毅力和突出的科研实践能力
3. 协作与管理能力：较强的沟通表达、团队协作和组织管理能力
4. 实践技能与职业发展：宽广的国际视野和突出的科研实践能力
5. 自助学习与持续发展：基础扎实，较强的自主学习能力
6. 复合型创新人才：成为世界生物科学领域领军人物的拔尖人才

二、毕业要求

本专业学生应具备深厚的数理化基础、掌握生物科学及相关领域理论知识，熟悉学科前沿，具有优秀的科学素养、突出的科学思维与科研实践能力。毕业生能够在生物科学相关领域的教学、科研工作中起到领军作用。

1. 生物学知识：扎实地掌握数理化基础、生物学及其相关学科的专业知识，熟悉前沿进展。
2. 问题分析：练应用数理化基础和包括生物物理学在内的生物学原理，通过文献研究，分析、理解生物科学领域的前沿问题。
3. 研究：具有突出的科学思维与科研实践能力，能够对生物科学领域的基础与前沿问题进行熟练地研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理的结论。
4. 设计/开发解决方案：具有强烈的开拓创新意识，能够综合考虑、审慎规划，设计针对生物科学基础与前沿问题的解决方案。
5. 使用现代工具：熟悉生物科学领域相关的现代工具、技术和资源，能够在此基础上对其进行高效地开发、选择与使用，以解决生物学前沿问题。
6. 生物科学与社会：能够基于深厚的生物学背景知识，合理分析、评价生物科学专业实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价生物科学领域的实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有深厚的人文社会科学素养、高度的社会责任感，深刻理解并遵守相关职业道德和规范，勇于履行责任。
9. 个人和团队：深刻理解并承担团队中个体、团队成员以及负责人的角色及其责任。
10. 沟通：能够就生物科学领域的相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。具备宽广的国际视野，善于在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：熟悉并积极参与生物科学领域的科研项目的申报与实施。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

实行华中科技大学生命科学与技术学院与中国科学院生物物理研究所科教协同培养模式，并与本硕博 8 年贯通培养模式相衔接。培养具有生物化学、分子生物学、细胞生物学、遗传学等生物学科的厚实基础，理工医交叉的宽广知识背景，熟悉前沿进展、实践创新能力突出的科研人才。

四、主干学科

生物学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.83%
素质教育基础课程	选修	8	162	5.10%
学科（专业）基础课程	必修	47	784	29.94%
专业（必修）核心课程	必修	44	704	28.03%
专业选修课程	选修	16	240	10.19%
集中实践	必修	14	16+28w	8.92%
其中，总实验实践学时学分及占比		45	608+44w	28.66%
合计		157	2466+28w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
3	认知实习	必修	1	2w	1
4	生命科学与技术实验	必修	1	16	1
5	无机及分析化学实验	必修	1	32	1
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	有机化学实验	必修	1	32	2
8	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
9	工程训练（三）	必修	1	2w	3
10	普通生物学实验（上）	必修	1	16	3
11	生物化学实验（一）	必修	1.5	24	3
12	物理化学实验	必修	2	32	3
13	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
14	细胞生物学实验	必修	2	32	3
15	工程训练（八）	必修	0.5	1w	4
16	普通生物学实验（下）	必修	1	16	4
17	生物化学实验（二）	必修	1.5	24	4
18	生物学野外实习	必修	1.5	3w	4
19	数据库技术及应用	必修	0.5	8	4
20	微生物学实验	必修	2	32	4
21	专业科技创新训练	必修	2	4w	4
22	免疫学实验	选修	1.5	24	4
23	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
24	分子生物学实验	必修	1.5	24	5
25	解剖与生理学实验	必修	2	32	5
26	遗传学实验	必修	2	32	5
27	毕业设计（论文）	必修	8	32w	7-8
28	生物科学大实验	选修	3	96	7-8
必修要求合计			42	560+44w	
选修最低要求建议			3	48	
修读要求总计			45	608+44w	

九、专业核心课程

生命科学与技术导论、生命科学与技术实验、普通生物学(上)、普通生物学实验（上）、生物化学实验（一）、生物化学（一）、细胞生物学、细胞生物学实验、普通生物学实验（下）、普通生物学(下)、生物化学实验（二）、生物化学（二）、微生物学、微生物学实验、分子生物学、分子生物学实验、解剖与生理学、解剖与生理学实验、遗传学、遗传学实验

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

认知实习、生命科学与技术导论、生命科学与技术实验

(2) 创新能力培养：

感染与免疫前沿进展、神经生物学、生物化学与生物物理学前沿进展

(3) 创新实践训练：

专业科技创新训练

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	162			
修读要求总计				36	722			

(二) 学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	高等数学（A）（上）	MAT0001	必修	5.5	88			1
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64			1
4	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32	32		1
5	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40			1
6	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计（A）	MAT0592	必修	3	48			2
8	高等数学（A）（下）	MAT0011	必修	5.5	88			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
11	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
12	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	物理化学	CHE0861	必修	2	32			3
14	物理化学实验	CHE0002	必修	2	32	32		3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
16	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32	8		4
必修要求合计				47	784			
选修最低要求建议								
修读要求总计				47	784			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	生命科学与技术导论	BIO0621	必修	1.5	24			1
2	生命科学与技术实验	BIO0037	必修	1	16	16		1
3	普通生物学(上)	BIO0561	必修	2.5	40			3
4	普通生物学实验 (上)	BIO0039	必修	1	16	16		3
5	生物化学 (一)	BIO0651	必修	3	48			3
6	生物化学实验 (一)	BIO0054	必修	1.5	24	24		3
7	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56			3
8	细胞生物学实验	BIO0070	必修	2	32	32		3
9	普通生物学(下)	BIO0571	必修	2	32			4
10	普通生物学实验 (下)	BIO0038	必修	1	16	16		4
11	生物化学 (二)	BIO0641	必修	2.5	40			4
12	生物化学实验 (二)	BIO0053	必修	1.5	24	24		4
13	微生物学	BIO2331	必修	3	48			4
14	微生物学实验	BIO0026	必修	2	32	32		4
15	分子生物学	BIO0521	必修	3.5	56			5
16	分子生物学实验	BIO0050	必修	1.5	24	24		5
17	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64			5
18	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32	32		5
19	遗传学	BIO0891	必修	3	48			5
20	遗传学实验	BIO0052	必修	2	32	32		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
必修要求合计				44	704			
选修最低要求建议								
修读要求总计				44	704			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	免疫学	BIO5231	选修	2	32			4
2	免疫学实验	BIO0049	选修	1.5	24	24		4
3	生物信息学 (学科交叉课程)	BIO0007	选修	2.5	40			4
4	模式生物学	BIO5251	选修	2	32			5
5	生态学	BIO1231	选修	2	32			5
6	生物统计学	BIO0721	选修	2	32			5
7	表观遗传学	BIO5831	选修	2	32			6
8	感染与免疫前沿进展	BIO5891	选修	2	32			6
9	神经生物学	BIO5301	选修	2	32			6
10	生物成像与原理技术	BIO5871	选修	2	32			6
11	生物化学与生物物理学前沿进展	BIO5861	选修	2	32			6
12	结构生物学	BIO5201	选修	2	32			7
13	生物科学大实验	BIO0008	选修	3	48	96		7-8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				16	240			
修读要求总计				16	240			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	认知实习	BIO3551	必修	1	2w	2w		1
2	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16			1
3	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
4	工程训练 (八)	ENG3571	必修	0.5	1w	1w		4
5	生物学野外实习	BIO3571	必修	1.5	3w	3w		4
6	专业科技创新训练	BIO3611	必修	2	4w	4w		4
7	毕业设计 (论文)	BIO3511	必修	8	16w	32w		7-8
必修要求合计				14	16+28w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				14	16+28w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	毕业设计（论文）（7-8 学期）	BIO3511	必修	8	16w
6	生物科学大实验（7-8 学期）	BIO0008	选修	3	48
7	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	162
必修要求合计				14	208+16w
选修最低要求建议				8	162
修读要求总计				22	370+16w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学（A）（上）	MAT0001	必修	5.5	88
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
3	认知实习	BIO3551	必修	1	2w
4	生命科学与技术导论	BIO0621	必修	1.5	24
5	生命科学与技术实验	BIO0037	必修	1	16
6	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16
7	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
8	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64
9	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32
10	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
11	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				24.5	408+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	408+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（A）	MAT0592	必修	3	48
3	高等数学（A）（下）	MAT0011	必修	5.5	88
4	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
5	有机化学	CHE0801	必修	4	64
6	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			26.5	440
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			26.5	440

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	工程训练（三）	ENG3541	必修	1	2w
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	普通生物学(上)	BIO0561	必修	2.5	40
5	普通生物学实验（上）	BIO0039	必修	1	16
6	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
7	生物化学实验（一）	BIO0054	必修	1.5	24
8	生物化学（一）	BIO0651	必修	3	48
9	物理化学	CHE0861	必修	2	32
10	物理化学实验	CHE0002	必修	2	32
11	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
12	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
13	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56
14	细胞生物学实验	BIO0070	必修	2	32
	必修要求合计			31.5	488+2w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			31.5	488+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练（八）	ENG3571	必修	0.5	1w
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
3	普通生物学实验（下）	BIO0038	必修	1	16
4	普通生物学(下)	BIO0571	必修	2	32
5	生物化学实验（二）	BIO0053	必修	1.5	24
6	生物化学（二）	BIO0641	必修	2.5	40
7	生物学野外实习	BIO3571	必修	1.5	3w
8	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
9	微生物学	BIO2331	必修	3	48
10	微生物学实验	BIO0026	必修	2	32
11	专业科技创新训练	BIO3611	必修	2	4w
12	免疫学	BIO5231	选修	2	32
13	免疫学实验	BIO0049	选修	1.5	24
14	生物信息学（学科交叉课程）	BIO0007	选修	2.5	40
必修要求合计				20.5	264+8w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20.5	264+8w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	分子生物学	BIO0521	必修	3.5	56
2	分子生物学实验	BIO0050	必修	1.5	24
3	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64
4	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32
5	遗传学	BIO0891	必修	3	48
6	遗传学实验	BIO0052	必修	2	32
7	模式生物学	BIO5251	选修	2	32
8	生态学	BIO1231	选修	2	32
9	生物统计学	BIO0721	选修	2	32
必修要求合计				16	256
选修最低要求建议					
修读要求总计				16	256

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	表观遗传学	BIO5831	选修	2	32
2	感染与免疫前沿进展	BIO5891	选修	2	32
3	神经生物学	BIO5301	选修	2	32
4	生物成像与原理技术	BIO5871	选修	2	32
5	生物化学与生物物理学前沿进展	BIO5861	选修	2	32
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议					
修读要求总计				0	0

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	结构生物学	BIO5201	选修	2	32
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议					
修读要求总计				0	0

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	思政素养与健全人格	厚实学科基础与创新能力	协作与管理能力	实践技能与职业发展	自助学习与持续发展	复合型创新人才
生物学知识		√		√	√	√
问题分析		√		√	√	√
研究		√		√	√	√
设计/开发解决方案		√		√	√	√
使用现代工具		√		√	√	√
生物科学与社会	√			√		√
环境和可持续发展	√			√		√
职业规范	√		√	√		√
个人和团队	√		√			√
沟通			√			√
项目管理				√		√
终身学习					√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 生物学知识	2 问题分析	3 研究	4 设计/开发解决方案	5 使用现代工具	6 生物科学与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
大学体育（一）									M			
高等数学（A）（上）	H		M	M	H							
国家安全教育												
计算机及程序设计基础（C++）	H		M	M	H						L	
军事训练												
认知实习	H	M	M	M	L							
生命科学与技术导论	H	M	M	M	L	M	M					M
生命科学与技术实验	H	M	M	M	L	M	M	M	M			M
实验室安全教育												
思想道德与法治								H				
无机及分析化学	H		M	M								
无机及分析化学实验			M	M				M	M	L		

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/ 开发解 决方案	5 使用 现代 工具	6 生物 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
线性代数 (B)		H										
形势与政策							H					
综合英语 (一)										H		
大学生心理健康												
大学物理 (A) (上)	H											
概率论与数理统计 (A)		H										
高等数学 (A) (下)	H		M	M	H							
军事理论												
思政课社会实践												
物理实验 (上)				H								
有机化学	H		M	M								
有机化学实验			M	M				M	M	L		
中国近现代史纲要								H				
中国语文										H		
综合英语 (二)										H		
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H											
工程训练 (三)	H	M	M	M	L			M	M			
马克思主义基本原理								H				
普通生物学(上)	H	M	M	M	L	M	M					
普通生物学实验 (上)	H	M	M	M	L	M	M	M	M			
人工智能概论 (A)			H		H							
生物化学实验 (一)	H	M	M	M	L			M	M			
生物化学 (一)	H	M	M	M	L							
物理化学	H		M	M								
物理化学实验			M	M				M	M	L		
物理实验 (下)				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
细胞生物学	H	M	M	M	L							
细胞生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
工程训练 (八)	H	M	M	M	L			M	M			
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
普通生物学实验 (下)	H	M	M	M	L	M	M	M	M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/ 开发解 决方案	5 使用 现代 工具	6 生物 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
普通生物学(下)	H	M	M	M	L	M	M					
生物化学实验（二）	H	M	M	M	L			M	M			
生物化学（二）	H	M	M	M	L							
生物学野外实习	H	M	M	M	L			M	M			
数据库技术及应用			M	M	H						M	
微生物学	H	M	M	M	L							
微生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
专业科技创新训练	H	M	M	M	L			M	M			M
免疫学	H	M	M	M	L							
免疫学实验	H	M	M	M	L			M	M			
生物信息学（学科交叉课程）	H	M	M	M	L							
大学体育（三）									M			
分子生物学	H	M	M	M	L							
分子生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
解剖与生理学	H	M	M	M	L							
解剖与生理学实验	H	M	M	M	L			M	M			
遗传学	H	M	M	M	L							
遗传学实验	H	M	M	M	L			M	M			
模式生物学												
生态学	H	M	M	M	L	H	H					
生物统计学	H	M	M	M	L							
表观遗传学	H	M	M	M	L							
感染与免疫前沿进展	H	M	M	M	L							
神经生物学	H	M	M	M	L							
生物成像与原理技术	H	M	M	M	L							
生物化学与生物物理学前沿进展	H	M	M	M	L							
毕业设计（论文）	H	M	M	M	L			M	M			
结构生物学	H	M	M	M	L							
生物科学大实验	H	M	M	M	L			M	M			
劳动教育												
人工智能应用												

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

生物科学（生命科学与技术启明实验班） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有爱国主义情怀，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，德、智、体、美、劳全面发展、基础理论扎实、创新能力突出、实践能力强、综合素质高、国际竞争力强的从事生命科学、生物技术和生物制药等领域基础研究、以及新技术和新产品研发的高素质拔尖创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 德才兼备之基：爱党爱国，身心健康，具有正确人生观、高度社会责任感。
2. 精专基理前沿：深入掌握现代生命科学、生物技术及其交叉学科的基本知识、基本理论和实验技能，熟悉生命科学与技术领域的科研、产业现状和国际发展前沿。
3. 复合型素养能力：具有扎实的科学、技术、工程和数学基础、优异的科学素养、广阔的国际视野和跨文化交流能力，具备较好的人文社科知识积累和人文修养。
4. 协作领导学力：具有较强的人际沟通、团队协作、组织管理能力和领导力；具备较强的生命科学专业和跨专业的自主学习能力，并通过终身学习促进职业发展。
5. 创新立研之本：受到严格的科学思维、创新能力和工程能力的训练，具备较优异的独立思考和创造性解决问题的能力，能综合运用多学科的知识和技术进行生命科学基础前沿研究和新技术开发，为生命科学与技术领域的前沿发展做出贡献。

二、毕业要求

1. 基础理论：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能综合运用本专业知识和数学、自然科学和工程基础等解决生命科学与技术领域的复杂问题。
2. 问题分析：能够应用生物、数学、自然科学和工程科学的基本原理，结合文献研究分析生物技术领域复杂问题，以获得有效结论。
3. 技术及产品研发：能针对生物技术领域的技术创新与产品研发提出科学的解决方案，设计满足特定需求的技术、工艺和产品。
4. 研究与创新：初步掌握生物技术研究的方法和手段，初步具备发现、提出、分析和解决生物技术相关问题的创新能力，能够基于科学原理并采用科学方法研究生物技术领域较为复杂的问题。
5. 使用现代工具：能针对生物技术领域的复杂问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对生物技术领域复杂问题的 AI 预测与模拟，并能理解局限性。
6. 工程与社会：了解生物技术发展趋势及应用前景，熟悉生物技术及其产业的相关方针、政策和法规，能基于生物技术相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：具有批判性思维和可持续发展理念，能够分析和评价针对生物技术领域复杂问题的专业工程和产业实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在生物技术产业实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：拥护党的领导，具有爱国敬业精神、社会责任感和追求卓越的态度；具备健全的心理和健康的体魄；具有良好职业道德、团队意识和协作能力，能在多学科背景下的团队合作中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能就生物技术领域复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有较好的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：具备人文社科和经济管理科学的基本知识和综合素质，理解并掌握生物技术产业相关项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

强化数理基础和个性化培养，致力于理工医交叉融合和科技创新能力培养，重点突出生物技术、生物科学以及生物制药等和生物智造、合成生物学、感知生物学以及生物信息等学科领域的交叉渗透，着眼全面提高学生的综合素质和国际竞争力，培养生命科学与技术领域的高素质拔尖创新人才。

四、主干学科

生物学

相关学科：生物与医药

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.48%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.28%
学科（专业）基础课程	必修	47	784	31.02%
专业（必修）核心课程	必修	20	320	13.20%
专业（必修）核心课程	选修	12	192	7.92%
专业选修课程	必修	10	160	6.60%
专业选修课程	选修	9	108	5.94%
集中实践	必修	17.5	35w	11.55%
其中，总实验实践学时学分及占比		57.5	748+35w	37.95%
合计		151.5	2252+35w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
实验室安全教育	必修	1	0	16
修读要求总计			12	324

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
竞赛	科技创新训练和实践 以下任何一项均可（由学院科创辅导员审定） 1) 承担大创项目中中期结题或参加学院科创年会汇报等；2) 提交参与教师课题的研究报告（指导教师签名）或参与发表研究论文和申请专利等；	必修	4

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	认知实习	必修	1	2w	1
4	无机及分析化学实验	必修	1	32	1
5	普通生物学实验（下）	必修	1	16	2
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	有机化学实验	必修	1	32	2
8	大学体育（二）	必修	1.8	56	3-4
9	工程训练（三）	必修	1	2w	3
10	生物化学实验（一）	必修	1.5	24	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	细胞生物学实验	必修	2	32	3
13	工程训练（八）	必修	0.5	1w	4
14	生物化学实验（二）	必修	1	16	4
15	生物信息学	必修	1	16	4
16	生物学野外实习	必修	1.5	3w	4
17	微生物学实验	必修	1	16	4
18	免疫学实验	选修	1.5	24	4
19	生物信息 Perl 编程	选修	0.5	8	4
20	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
21	分子生物学实验	必修	1.5	24	5
22	遗传学实验	必修	1	16	5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
23	解剖与生理学实验	选修	2	32	5
24	生物医学光子学实验	选修	1	16	5
25	生产实习	必修	1.5	3w	6
26	专业科技创新训练	必修	4	8w	6
27	结构生物学实验	选修	1	44	6
28	纳米诊断与检测技术实验	选修	2	32	6
29	生物物理学大实验	选修	2	32	6
30	生物制药技术实验	选修	2	32	6
31	医学图像处理实验	选修	1.5	24	6
32	毕业设计（论文）	必修	8	16w	7-8
33	生物技术大实验	选修	3	48	7
必修要求合计			37.5	428+35w	
选修最低要求建议			20	320	
修读要求总计			57.5	748+35w	

九、专业核心课程

生命科学前沿课程、生物化学（一）、细胞生物学、药物化学、生物化学（二）、生物信息学、免疫学、微生物学、药剂学、药理学、分子生物学、遗传学、蛋白质与酶工程、发酵工程、基因工程原理、纳米药物制剂、生物药剂学与药代动力学、发育生物学、结构生物学、结构生物学实验、神经生物学、生物物理学、生物制药工艺与设备、生物技术大实验

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
认知实习、生命科学前沿课程
- （2）创新能力培养：
工程训练（三）、工程训练（八）
- （3）创新实践训练：
生产实习、毕业设计（论文）、生物技术大实验

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
7	综合英语(二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育(二)	PHE0013	必修	1.8	60	56		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论(A)	CST0048	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育(三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	高等数学(A)(上)	MAT0001	必修	5.5	88			1
2	计算机及程序设计基础(C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
3	普通生物学(上)	BIO0561	必修	2.5	40			1
4	普通生物学实验(上)	BIO0039	必修	1	16			1
5	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64			1
6	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32	32		1
7	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
8	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
9	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
10	高等数学(A)(下)	MAT0011	必修	5.5	88			2
11	普通生物学实验(下)	BIO0038	必修	1	16	16		2
12	普通生物学(下)	BIO0571	必修	2	32			2
13	物理实验(上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
14	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
15	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
16	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
17	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
必修要求合计				47	784			
选修最低要求建议								
修读要求总计				47	784			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
方向 A								
1	微生物学	BIO2331	选修	3	48			4
2	蛋白质与酶工程	BIO2101	选修	2	32			5
3	发酵工程	BIO2021	选修	2	32			5
4	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32			5
5	生物技术大实验	BIO0087	选修	3	48	48		7
方向 B								
6	药物化学	BIO0821	选修	2	32			3
7	药剂学	BIO0801	选修	2	32			4
8	药理学	BIO0811	选修	2	32			4
9	纳米药物制剂	BIO2131	选修	2	32			5
10	生物药剂学与药代动力学	BIO2251	选修	2	32			5
11	生物制药工艺与设备	BIO2301	选修	2	32			6
方向 C								
12	免疫学	BIO5231	选修	2	32			4
13	发育生物学	BIO2041	选修	2.5	40			6
14	结构生物学	BIO5201	选修	2	32			6
15	结构生物学实验	BIO0092	选修	1	44	44		6
16	神经生物学	BIO5301	选修	2	32			6
17	生物物理学	BIO5431	选修	3	48			6
其他								
18	生命科学前沿课程	BIO2171	必修	1	16			1
19	生物化学（一）	BIO0651	必修	3	48			3
20	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56			3
21	生物化学（二）	BIO0641	必修	2.5	40			4
22	生物信息学	BIO2231	必修	3.5	56	16		4
23	分子生物学	BIO0521	必修	3.5	56			5
24	遗传学	BIO0891	必修	3	48			5
必修要求合计				20	320			
选修最低要求建议				12	192			
修读要求总计				32	512			

选 A 方向学生, A 方向模块课最少须修读完微生物、基因工程原理、发酵工程, 另外必须从 B、C 模块选择至少 5 学分课程修读。

选 B 方向学生, B 方向模块课最少须修读完药物化学、药理学、药剂学, 另外必须从 A、C 模块选择至少 6 学分课程修读。

选 C 方向学生, C 方向模块课最少须修读完免疫学、发育生物学、生物物理学, 另外必须从 A、B 模块选择至少 4.5 学分课程修读。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	生物化学实验 (一)	BIO0054	必修	1.5	24	24		3
2	细胞生物学实验	BIO0070	必修	2	32	32		3
3	免疫学实验	BIO0049	选修	1.5	24	24		4
4	生物化工原理与设备	BIO2181	选修	3	48			4
5	生物化学实验 (二)	BIO0034	必修	1	16	16		4
6	生物信息 Perl 编程	BIO5441	选修	1	16	8		4
7	微生物学实验	BIO0035	必修	1	16	16		4
8	仪器分析	BIO2381	选修	2	32			4
9	表观遗传学	BIO5831	选修	2	32			5
10	发酵工程实验	BIO0079	选修	2	32			5
11	分子生物学实验	BIO0050	必修	1.5	24	24		5
12	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64			5
13	解剖与生理学实验	BIO0048	选修	2	32	32		5
14	科技论文写作	BIO5221	选修	1	16			5
15	模式生物学	BIO5251	选修	2	32			5
16	生物统计学	BIO0721	必修	2	32			5
17	生物信息资源与实践	BIO0088	选修	2	32			5
18	生物药物分析	BIO0731	选修	2	32			5
19	生物药物分析实验	BIO0027	选修	2	32			5
20	生物医学光子学	BIO5451	选修	2	32			5
21	生物医学光子学实验	BIO0078	选修	1	16	16		5
22	生物制药技术	BIO2311	选修	2	32			5
23	遗传学实验	BIO0036	必修	1	16	16		5
24	专业信息检索与管理	BIO5661	选修	1	16			5
25	代谢生理与代谢工程	BIO5071	选修	2	32			6
26	代谢组学	BIO5081	选修	1	16			6
27	合成生物学与细胞工厂	BIO2061	选修	2	32			6
28	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32			6
29	环境生态学	BIO5171	选修	2	32			6
30	环境污染及生态毒理学	BIO5191	选修	2	32			6
31	纳米诊断与检测技术	BIO0032	选修	1.5	24			6
32	纳米诊断与检测技术实验	BIO0033	选修	2	32	32		6
33	生物产品制造工艺学	BIO5381	选修	2	32			6
34	生物大数据与人工智能	BIO0090	选修	3	48			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
35	生物分离与分析技术	BIO0271	选修	3	48			6
36	生物炼制与生物能源	BIO5421	选修	2	32			6
37	生物物理学大实验	BIO0099	选修	2	32	32		6
38	生物制药技术实验	BIO0030	选修	2	32	32		6
39	天然产物化学	BIO5481	选修	2	32			6
40	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32			6
41	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32			6
42	医学图像处理实验	BIO0083	选修	1.5	24	24		6
43	系统生物学	BIO2351	选修	2	32			7
44	药物分子设计	BIO5601	选修	2	32			7
45	药学基础	BIO0831	选修	2	32			7
必修要求合计				10	160			
选修最低要求建议				9	108			
修读要求总计				19	268			

要求至少修满 19 学分, 其中实验类选修课程至少修满 10 学分。细胞生物学实验、生物化学实验(一)(二)、微生物学实验、分子生物学实验、遗传学实验、生物统计学课程成为限选课。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	认知实习	BIO3551	必修	1	2w	2w		1
2	工程训练(三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
3	工程训练(八)	ENG3571	必修	0.5	1w	1w		4
4	生物学野外实习	BIO3571	必修	1.5	3w	3w		4
5	生产实习	BIO3562	必修	1.5	3w	3w		6
6	专业科技创新训练	BIO0089	必修	4	8w	8w		6
7	毕业设计(论文)	BIO3511	必修	8	16w	16w		7-8
必修要求合计				17.5	35w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				17.5	35w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育(一)(1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策(1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	毕业设计（论文）（7-8 学期）	BIO3511	必修	8	16w
6	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				14	208+16w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				22	336+16w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	高等数学（A）（上）	MAT0001	必修	5.5	88
2	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
3	普通生物学(上)	BIO0561	必修	2.5	40
4	普通生物学实验（上）	BIO0039	必修	1	16
5	认知实习	BIO3551	必修	1	2w
6	生命科学前沿课程	BIO2171	必修	1	16
7	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
8	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64
9	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32
10	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
11	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				26.5	424+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				26.5	424+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	高等数学（A）（下）	MAT0011	必修	5.5	88
4	普通生物学实验（下）	BIO0038	必修	1	16
5	普通生物学(下)	BIO0571	必修	2	32
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	有机化学	CHE0801	必修	4	64
8	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
9	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
10	中国语文	CHI0001	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
11	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			29	480
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			29	480

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	工程训练（三）	ENG3541	必修	1	2w
3	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
4	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
5	生物化学实验（一）	BIO0054	必修	1.5	24
6	生物化学（一）	BIO0651	必修	3	48
7	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56
10	细胞生物学实验	BIO0070	必修	2	32
11	药物化学	BIO0821	选修	2	32
	必修要求合计			24	368+2w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			24	368+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练（八）	ENG3571	必修	0.5	1w
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
3	生物化学实验（二）	BIO0034	必修	1	16
4	生物化学（二）	BIO0641	必修	2.5	40
5	生物信息学	BIO2231	必修	3.5	56
6	生物学野外实习	BIO3571	必修	1.5	3w
7	微生物学实验	BIO0035	必修	1	16
8	免疫学	BIO5231	选修	2	32
9	免疫学实验	BIO0049	选修	1.5	24
10	生物化工原理与设备	BIO2181	选修	3	48
11	生物信息 Perl 编程	BIO5441	选修	1	16
12	微生物学	BIO2331	选修	3	48
13	药剂学	BIO0801	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
14	药理学	BIO0811	选修	2	32
15	仪器分析	BIO2381	选修	2	32
	必修要求合计			12.5	168+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			12.5	168+4w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	分子生物学	BIO0521	必修	3.5	56
2	分子生物学实验	BIO0050	必修	1.5	24
3	生物统计学	BIO0721	必修	2	32
4	遗传学	BIO0891	必修	3	48
5	遗传学实验	BIO0036	必修	1	16
6	表观遗传学	BIO5831	选修	2	32
7	蛋白质与酶工程	BIO2101	选修	2	32
8	发酵工程	BIO2021	选修	2	32
9	发酵工程实验	BIO0079	选修	2	32
10	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32
11	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64
12	解剖与生理学实验	BIO0048	选修	2	32
13	科技论文写作	BIO5221	选修	1	16
14	模式生物学	BIO5251	选修	2	32
15	纳米药物制剂	BIO2131	选修	2	32
16	生物信息资源与实践	BIO0088	选修	2	32
17	生物药剂学与药代动力学	BIO2251	选修	2	32
18	生物药物分析	BIO0731	选修	2	32
19	生物药物分析实验	BIO0027	选修	2	32
20	生物医学光子学	BIO5451	选修	2	32
21	生物医学光子学实验	BIO0078	选修	1	16
22	生物制药技术	BIO2311	选修	2	32
23	专业信息检索与管理	BIO5661	选修	1	16
	必修要求合计			11	176
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			11	176

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	BIO3562	必修	1.5	3w
2	专业科技创新训练	BIO0089	必修	4	8w
3	代谢生理与代谢工程	BIO5071	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	代谢组学	BIO5081	选修	1	16
5	发育生物学	BIO2041	选修	2.5	40
6	合成生物学与细胞工厂	BIO2061	选修	2	32
7	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32
8	环境生态学	BIO5171	选修	2	32
9	环境污染及生态毒理学	BIO5191	选修	2	32
10	结构生物学	BIO5201	选修	2	32
11	结构生物学实验	BIO0092	选修	1	44
12	纳米诊断与检测技术	BIO0032	选修	1.5	24
13	纳米诊断与检测技术实验	BIO0033	选修	2	32
14	神经生物学	BIO5301	选修	2	32
15	生物产品制造工艺学	BIO5381	选修	2	32
16	生物大数据与人工智能	BIO0090	选修	3	48
17	生物分离与分析技术	BIO0271	选修	3	48
18	生物炼制与生物能源	BIO5421	选修	2	32
19	生物物理学	BIO5431	选修	3	48
20	生物物理学大实验	BIO0099	选修	2	32
21	生物制药工艺与设备	BIO2301	选修	2	32
22	生物制药技术实验	BIO0030	选修	2	32
23	天然产物化学	BIO5481	选修	2	32
24	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32
25	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32
26	医学图像处理实验	BIO0083	选修	1.5	24
必修要求合计				5.5	11w
选修最低要求建议					
修读要求总计				5.5	11w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生物技术大实验	BIO0087	选修	3	48
2	系统生物学	BIO2351	选修	2	32
3	药物分子设计	BIO5601	选修	2	32
4	药学基础	BIO0831	选修	2	32
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议					
修读要求总计				0	0

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

毕业要求	德才兼备之基	精专基理前沿	复合型素养能力	协作领导学力	创新立研之本
基础理论		√	√		
问题分析		√	√		√
技术及产品研发		√	√	√	√
研究与创新		√	√	√	√
使用现代工具		√	√		
工程与社会	√		√		
环境和可持续发展			√		
职业规范			√		√
个人和团队				√	√
沟通	√	√	√	√	√
项目管理		√	√	√	√
终身学习	√	√	√	√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 基础 理论	2 问题 分析	3 技术 及产 品研 发	4 研究 与 创新	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续发 展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
高等数学（A）（上）	H											
国家安全教育												
计算机及程序设计基础（C++）												
军事训练												
普通生物学(上)	H	H	H	H			H	H	H			H
普通生物学实验（上）												
认知实习	H	H	H	H			H	H	H			H
生命科学前沿课程												
实验室安全教育												
思想道德与法治								H				
无机及分析化学	H			H		M	M		M			H
无机及分析化学实验	H			H		M	M		M			H
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
综合英语（一）										H		
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
高等数学（A）（下）	H											
军事理论												

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基础 理论	2 问题 分析	3 技术 & 产品 研发	4 研究 与 创新	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
普通生物学实验（下）												
普通生物学(下)	H	H	H	H			H	H	H			H
物理实验（上）				H								
有机化学	H			H		M	M		M			H
有机化学实验	H			H		M	M	H	M			H
中国近现代史纲要								H				
中国语文										M		
综合英语（二）										H		
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											
工程训练（三）												
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（A）												
生物化学实验（一）												
生物化学（一）	H	H	H	H			H	H	H			H
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
细胞生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
细胞生物学实验												
药物化学	H	H	H	H			H	H	H			H
工程训练（八）												
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论												
生物化学实验（二）												
生物化学（二）	H	H	H	H			H	H	H			H
生物信息学	H	H	H	H			H	H	H			H
生物学野外实习	H	H	H	H			H	H	H			H
微生物学实验												
免疫学	H	H	H	H			H	H	H			H
免疫学实验												
生物化工原理与设备												
生物信息 Perl 编程												
微生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
药剂学	H	H	H	H			H	H	H			H

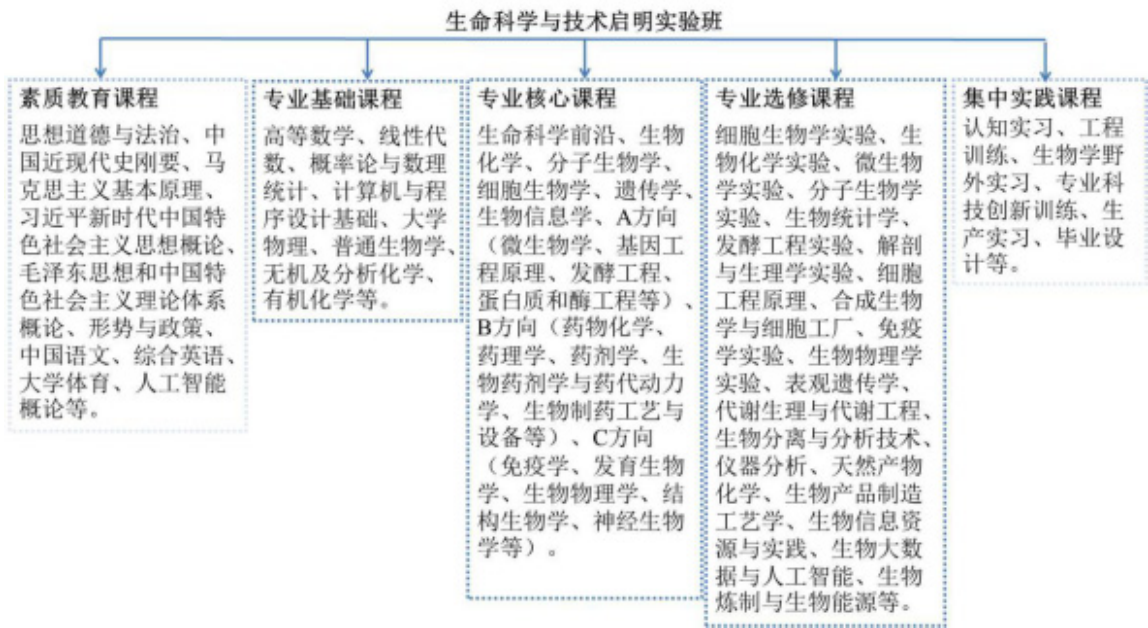
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基础 理论	2 问题 分析	3 技术 及产 品研 发	4 研 究 与 创 新	5 使 用 现 代 工 具	6 工 程 与 社 会	7 环 境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
药理学	H	H	H	H			H	H	H			H
仪器分析												
大学体育（三）									M			
分子生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
分子生物学实验												
生物统计学												
遗传学	H	H	H	H			H	H	H			H
遗传学实验												
表观遗传学												
蛋白质与酶工程												
发酵工程	H	H	H	H			H	H	H			H
发酵工程实验												
基因工程原理	H	H	H	H			H	H	H			H
解剖与生理学												
解剖与生理学实验												
科技论文写作												
模式生物学												
纳米药物制剂	H	H	H	H			H	H	H			H
生物信息资源与实践												
生物药剂学与药代动力学	H	H	H	H			H	H	H			H
生物药物分析												
生物药物分析实验												
生物医学光子学												
生物医学光子学实验												
生物制药技术												
专业信息检索与管理												
生产实习	H	H	H	H			H	H	H			H
专业科技创新训练	H	H	H	H			H	H	H			H
代谢生理与代谢工程												
代谢组学												
发育生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
合成生物学与细胞工厂												
化学与生物传感器												
环境生态学												

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 基础 理论	2 问题 分析	3 技术 & 产品 研发	4 研究 与 创新	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
环境污染及生态毒理学												
结构生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
结构生物学实验	H	H	H	H			H	H	H			H
纳米诊断与检测技术												
纳米诊断与检测技术实验												
神经生物学	H	H	H	H			H	H	H			H
生物产品制造工艺学												
生物大数据与人工智能												
生物分离与分析技术												
生物炼制与生物能源												
生物物理学	H	H	H	H			H	H	H			H
生物物理学大实验												
生物制药工艺与设备	H	H	H	H			H	H	H			H
生物制药技术实验												
天然产物化学												
细胞工程原理												
医学图像处理												
医学图像处理实验												
毕业设计（论文）	H	H	H	H			H	H	H			H
生物技术大实验	H	H	H	H	M		H	H	H			H
系统生物学												
药物分子设计												
药学基础												
思政课社会实践												
劳动教育												
大学生心理健康												
人工智能应用	H	H	H	H			H	H	H			H

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

可根据需要选修本学院其他专业相关课程；已确认保送本校研究生学生，第7和第8学期可提前选修研究生课程（具体见研究生课程体系）。

生物科学（强基计划实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养热爱祖国、身心健康、品德高尚、志向远大，具有良好的人文素养、宽广的国际视野和强烈的社会责任感，具有坚实的生物学专业知识和理工医多学科交叉背景、熟悉科学前沿，具备优秀的科学素质、坚韧的探索毅力和突出的科研实践能力，拥有较强的创新思维，自主学习、沟通表达、团队协作和组织管理能力，有望成为世界生命与健康领域的顶尖科学家和未来引领者。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 德优志远素养佳：热爱祖国、身心健康、品德高尚、志向远大，具有良好的人文素养、宽广的国际视野和强烈的社会责任感。
2. 生科多能善科研：具有坚实的生物学专业知识和理工医多学科交叉背景、熟悉科学前沿，具备优秀的科学素质、坚韧的探索毅力和突出的科研实践能力，拥有较强的创新思维。
3. 沟通协作擅管理：沟通表达、团队协作和组织管理能力。
4. 视野广毅科研强：宽广的国际视野、坚韧的探索毅力和突出的科研实践能力。
5. 基础牢习能力强：基础扎实，较强的自主学习能力。
6. 领航生命科学界：成为世界生命与健康领域的顶尖科学家和未来引领者。

二、毕业要求

专业学生应具备深厚的数理化基础、掌握生命与健康领域理论知识，熟悉学科前沿，具有优秀的科学素养、突出的科学思维与科研实践能力。毕业生能够在生命与健康领域的教学、科研和产业研发工作中起到领军作用。

1. 生物学相关知识：掌握生物科学与技术、生物医学工程、生物制药、生物信息学等基本理论和基本技能，理解并熟悉生命科学相关的科学问题与前沿进展。
2. 问题分析：熟练应用数理化基础和生命学科相关知识，深入地理解和分析包括理学、工学、信息学在内的生命科学领域实际问题和前沿课题。
3. 研究：具备突出的科学思维和批判性思维的能力、熟悉科学方法的基本原理，能够对包括理学、工学、信息学在内的生命科学领域基础前沿问题进行熟练的研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理结论。
4. 设计/开发解决方案：具备较强的创新进取和前瞻意识，能够在学科综合的基础上，设计针对包括理学、工学、信息学在内的生命科学基础与前沿问题的解决方案。
5. 使用现代工具：能够针对包括理学、工学、信息学在内的生命科学领域的基础与前沿问题，熟练地开发、选择与使用恰当的工具、技术和资源。
6. 生命科学与社会：能够基于生命学科相关背景知识进行合理分析、评价包括理学、工学、信息学在内的生命科学专业实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价包括理学、工学、信息学在内的生命科学领域的专业实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有深厚的人文社会科学素养、高度的社会责任感，能够在包括理学、工学、信息学在内的生命科学专业实践中理解并遵守相关职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：深刻理解并承担多学科背景下的团队个体、团队成员以及负责人的角色及其责任。
10. 沟通：能够就包括理学、工学、信息学在内的生命科学领域的相关问题与业界同行及社

会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。具备宽广的国际视野。

11. 项目管理：熟悉并积极参与包括理学、工学、信息学在内的生命科学领域的科研项目的申报与实施。

12. 终身学习：具有很强的自主学习和终身学习的意识，不断学习和适应发展的能力突出。

三、培养特色

培养具有坚实的生物专业知识基础和理工医多学科交叉背景，强调模块化、宽口径培养，着眼全面提高学生的综合素质，培养具有创新能力的复合型人才。配备最顶尖的师资、最顶尖的学习科研条件、最顶尖的教辅团队，全程实行导师制、小班化、个性化培养。

四、主干学科

生物学

相关学科：生物医学工程，生物工程，生物与医药

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.03%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.15%
学科（专业）基础课程	必修	47.8	808	30.78%
专业（必修）核心课程	必修	30	464+2w	19.32%
专业选修课程	选修	31.5	504	20.28%
集中实践	必修	10	16+20w	6.44%
其中，总实验实践学时学分及占比		43.8	672+33w	28.20%
合计		155.3	2480+22w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
其它	生命学院东湖论坛、学术报告、生命大讲堂、大型国际国内会议或其他学术讲座：参加至少 10 次，上交讲座记录表，并选取其中 3 次感兴趣的讲座写成书面报告，通过学院认证者。	必修	2
其它	生命学院学术夏令营、暑期学校：参加学术活动，获得结业证书或通过学院答辩者	必修	1
科研	综合科研实践（第 2、3 学期进行，轮转 3-4 个实验室，并由指导教师进行评分）	必修	1-3
科研	强基班论坛：每学年进行，就学业活动、科研认知实践、科研活动进行交流汇报	必修	2
科研	大学生创新科研课题：提交有关个人参与情况的课题研究报告，视参与科研项目取得的成果、时间与科研能力，由指导教师进行评分	必修	1-3
竞赛	托福考试	达 90 分以上者	3
竞赛	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
竞赛	GRE 考试	达 300 分以上者	3
竞赛	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2
竞赛	全国大学英语六级考试 获六级证书	选修	2
竞赛	全国计算机软件资格、水平考试	获程序员证书者	2
竞赛	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
竞赛	全国计算机软件资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级竞赛	获一等奖者	3
竞赛	校级竞赛	获二等奖者	2
竞赛	校级竞赛	获三等奖者	1
竞赛	省级竞赛	获一等奖者	4
竞赛	省级竞赛	获二等奖者	3
竞赛	省级竞赛	获三等奖者	2
竞赛	国家级竞赛	获一等奖者	5
竞赛	国家级竞赛	获二等奖者	4
竞赛	国家级竞赛	获三等奖者	3
竞赛	国际级竞赛	获一等奖者	6
竞赛	国际级竞赛	获二等奖者	5
竞赛	国际级竞赛	获三等奖者	4
论文	发表 SCI 论文，论文级别根据华中科技大学学术期刊分类办法确定	每篇论文	2-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	无机及分析化学实验	必修	1	32	1
4	科研认知训练	必修	1	2w	2
5	有机化学实验	必修	1	32	2
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
7	电路测试基础实验	必修	2	32	3
8	工程训练（三）	必修	1	2w	3
9	生物化学与分子生物学实验（一）	必修	1.5	24	3
10	细胞生物学实验	必修	1.5	24	3
11	工程训练（八）	必修	0.5	1w	4
12	生物化学与分子生物学实验（二）	必修	0.8	24	4
13	免疫学实验	选修	1.5	24	4
14	生物信息 Perl 编程	选修	0.5	8	4
15	微生物学与免疫学实验	选修	3	96	4,4
16	应用光子学基础实验	选修	0.5	8	4
17	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
18	解剖与生理学实验	必修	2	32	5
19	科研创新训练	必修	1	4w	5-6
20	发酵工程实验	选修	2	32	5
21	发酵工程实验	选修	1	32	5
22	纳米生物材料实验	选修	2	32	5
23	生物医学光子学实验	选修	0.5	16	5
24	生物医学光子学实验	选修	1	16	5
25	生物医学数字信号处理实验	选修	0.5	16	5
26	发育生物学实验	选修	1	32	6
27	结构生物学实验	选修	1	32	6
28	纳米诊断与检测技术实验	选修	2	32	6
29	生物材料与组织工程实验	选修	0.8	24	6
30	生物材料与组织工程实验	选修	1.5	24	6
31	生物物理学大实验	选修	1	32	6
32	生物医学传感检测与仪器实验	选修	0.75	24	6
33	生物制药技术实验	选修	2	32	6
34	微机式医学仪器设计实验	选修	1	16	6
35	微机式医学仪器设计实验	选修	0.5	16	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
36	医学图像处理实验	选修	0.8	24	6
37	医学图像处理实验	选修	1.5	24	6
38	毕业设计（论文）	必修	6	24w	7-8
39	生物技术大实验	选修	2	64	7
40	生物科学大实验	选修	2	64	7
41	生物科学大实验	选修	1.5	48	8
必修要求合计			23.8	352+33w	
选修最低要求建议			20	320	
修读要求总计			43.8	672+33w	

九、专业核心课程

电路测试基础实验、电路理论（三）、生物化学与分子生物学实验（一）、生物化学与分子生物学（一）、细胞生物学、细胞生物学实验、科研创新训练、生物化学与分子生物学（二）、遗传学、遗传学实验、解剖与生理学、解剖与生理学实验

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
生物学及其前沿、科研创新训练
- （2）创新能力培养：
科学思维与研究方法、科研创新训练、毕业设计（论文）
- （3）创新实践训练：
科研认知训练、工程训练（三）、工程训练（八）
- （4）校企合作课程：
人工智能概论（A）、医学图像处理实验

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

素质教育基础选修课程是我校文化素质教育的重要载体。各专业应从 5 个模块中至少选择 3 个模块修读不少于 8 学分的素质教育基础选修课程, 其中“美育”课程修读不少于 2 学分。原则上我校实行本研衔接培养的实验班将《大学生批判性思维》《创新管理》作为素质教育基础必修课程, 并从“中国传统文化”(系列课程)中至少修读一门课程。

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
2	微积分 (A) (上)	MAT0552	必修	6	96			1
3	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64			1
4	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32	32		1
5	线性代数 (A)	MAT0722	必修	3	48			1
6	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
7	概率论与数理统计 (A)	MAT0592	必修	3	48			2
8	普通生物学	BIO0261	必修	2	32			2
9	微积分 (A) (下)	MAT0532	必修	6	96			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32			2
11	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
12	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
13	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
15	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24			3
16	生物化学与分子生物学实验 (二)	BIO0701	必修	0.8	24	24		4
必修要求合计				47.8	808			
选修最低要求建议								
修读要求总计				47.8	808			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	电路测试基础实验	EEE0007	必修	2	32	32		3
2	电路理论(三)	EEE0641	必修	4	64			3
3	生物化学与分子生物学(一)	BIO0691	必修	3.5	56			3
4	生物化学与分子生物学实验(一)	BIO0072	必修	1.5	24	24		3
5	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56			3
6	细胞生物学实验	BIO0046	必修	1.5	24	24		3
7	科研创新训练	BIO3661	必修	1	2w			4
8	生物化学与分子生物学(二)	BIO0681	必修	2	32			4
9	遗传学	BIO0891	必修	3	48			4
10	遗传学实验	BIO0052	必修	2	32			4
11	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64			5
12	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32	32		5
必修要求合计				30	464+2w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				30	464+2w			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
A 智能医学工程								
1	模拟电子技术（二）	EIC0591	选修	3.5	56			4
2	信号与线性系统	EIC0661	选修	4	64			4
3	应用光子学基础	BIO2391	选修	3.5	56			4
4	应用光子学基础实验	BIO2401	选修	0.5	8	8		4
5	电子测试与实验（一）	EIC0002	选修	3.5	56			5
6	生物医学数字信号处理	BIO2281	选修	3	48			5
7	生物医学数字信号处理实验	BIO2291	选修	0.5	16	16		5
8	数字电路与逻辑设计	EIC0751	选修	3.5	56			5
B 人工智能生物信息与系统生物学								
9	数据结构与算法	EIC0691	选修	3.5	56			4
10	仪器分析	BIO2381	选修	2	32			4
11	生物信息学	BIO2231	选修	3.5	56			4,4
12	生物统计学	BIO0721	选修	2	32			5
13	生物信息资源与实践	BIO2241	选修	3	48			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
14	系统生物学	BIO2351	选修	2	32			5
15	系统生物学实验	BIO2361	选修	1	32			5
16	生物大数据与人工智能	BIO0090	选修	3	48			6
C 生命科学与健康								
17	微生物学与免疫学实验	BIO0006	选修	3	48	96		4,4
18	表观遗传学	BIO5831	选修	2	32			5
19	生物物理学	BIO5431	选修	3	48			5
20	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32			6
21	发育生物学	BIO2041	选修	2.5	40			6
22	发育生物学实验	BIO2051	选修	1	32	32		6
23	基因组学与精准医学	GEC4191	选修	2	32			6
24	神经生物学	BIO5301	选修	2	32			6
25	生物物理学大实验	BIO2201	选修	1	32	32		6
26	生物科学大实验	BIO5411	选修	2	64	64		7
D 合成生物学与生物智造								
27	生物化工原理与设备	BIO2181	选修	3	48			4
28	微生物学与免疫学	BIO0005	选修	3	48			4,4
29	蛋白质与酶工程	BIO2101	选修	2	32			5
30	发酵工程	BIO2021	选修	2	32			5
31	合成生物学与细胞工厂	BIO2061	选修	2	32			6
32	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32			6
33	生物分离与分析技术	BIO0271	选修	3	48			6
34	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32			6
35	生物技术大实验	BIO2191	选修	2	64	64		7
E 纳米医药与生物制药								
36	药物化学	BIO0821	选修	2	32			3
37	药学基础	BIO0018	选修	1.5	24			3
38	药剂学	BIO0801	选修	2	32			4
39	药理学	BIO0811	选修	2	32			4
40	纳米生物材料	BIO0019	选修	1.5	24			5
41	纳米药物制剂	BIO2131	选修	2	32			5
42	纳米药物制剂实验	BIO0028	选修	2	32			5
43	生物药剂学与药代动力学	BIO2251	选修	2	32			5
44	生物药物分析	BIO0731	选修	2	32			5
45	生物药物分析实验	BIO0027	选修	2	32			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
46	纳米诊断与检测技术	BIO0032	选修	1.5	24			6
其他								
47	免疫学	BIO5231	选修	2	32			4
48	免疫学实验	BIO0049	选修	1.5	24	24		4
49	生物信息 Perl 编程	BIO5441	选修	1	16	8		4
50	数理方程与特殊函数	MAT0701	选修	2.5	40			4
51	发酵工程实验	BIO0079	选修	2	32	32		5
52	发酵工程实验	BIO2031	选修	1	32	32		5
53	模式生物学	BIO5251	选修	2	32			5
54	纳米生物材料实验	BIO0029	选修	2	32	32		5
55	纳米生物医学分析技术	BIO5271	选修	2	32			5
56	生物材料学	BIO5361	选修	3	48			5
57	生物医学光子学	BIO5451	选修	2	32			5
58	生物医学光子学实验	BIO5461	选修	0.5	16	16		5
59	生物医学光子学实验	BIO0078	选修	1	16	16		5
60	新材料概论	BIO5571	选修	2	32			5
61	超声概论	BIO5061	选修	2	32			6
62	代谢生理与代谢工程	BIO5071	选修	2	32			6
63	定量生理学	BIO2011	选修	2	32			6
64	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32			6
65	环境生态学	BIO5171	选修	2	32			6
66	结构生物学	BIO5201	选修	2	32			6
67	结构生物学实验	BIO5211	选修	1	32	32		6
68	纳米诊断与检测技术实验	BIO0033	选修	2	32	32		6
69	人工器官概论	BIO5291	选修	1	16			6
70	生物材料的分子结构	BIO5341	选修	2	32			6
71	生物材料相容性评价	BIO5351	选修	2	32			6
72	生物材料与组织工程实验	BIO5371	选修	0.8	24	24		6
73	生物材料与组织工程实验	BIO0084	选修	1.5	24	24		6
74	生物产品制造工艺学	BIO5381	选修	2	32			6
75	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	选修	2.5	40			6
76	生物医学传感检测与仪器实验	BIO2271	选修	0.75	24	24		6
77	生物制药工艺与设备	BIO2301	选修	2	32			6
78	生物制药技术	BIO2311	选修	2	32			6
79	生物制药技术实验	BIO0030	选修	2	32	32		6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
80	天然产物化学	BIO5481	选修	2	32			6
81	微机式医学仪器设计	BIO5501	选修	2.5	40			6
82	微机式医学仪器设计实验	BIO0082	选修	1	16	16		6
83	微机式医学仪器设计实验	BIO5511	选修	0.5	16	16		6
84	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32			6
85	医学图像处理实验	BIO5641	选修	0.8	24	24		6
86	医学图像处理实验	BIO0083	选修	1.5	24	24		6
87	医学影像系统原理	BIO5631	选修	2	32			6
88	组织工程导论	BIO5681	选修	2	32			6
89	PET 概论	BIO5051	选修	2	32			6
90	干细胞与再生医学	BIO5131	选修	2	32			7
91	环境生物工程	BIO5181	选修	2	32			7
92	生命中的化学	BIO5331	选修	2	32			7
93	生物芯片	BIO2211	选修	2	32			7
94	微弱信号获取方法	BIO5521	选修	2	32			7
95	生物科学大实验	BIO5412	选修	1.5	48	48		8
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				31.5	504			
修读要求总计				31.5	504			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	科学思维与研究方法	BIO3621	必修	1	2w			1
2	生物学及其前沿	BIO3632	必修	0.5	1w			1
3	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16			1
4	科研认知训练	BIO3671	必修	1	2w	2w		2
5	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
6	工程训练 (八)	ENG3571	必修	0.5	1w	1w		4
7	科研创新训练	BIO3661	必修	1	2w	4w		5-6
8	毕业设计 (论文)	BIO3512	必修	6	12w	24w		7-8
必修要求合计				11	16+22w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				11	16+22w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	科研创新训练（4-6 学期）	BIO3661	必修	1	2w
5	生物信息学（4,4 学期）	BIO2231	选修	3.5	56
6	微生物学与免疫学（4,4 学期）	BIO0005	选修	3	48
7	微生物学与免疫学实验（4,4 学期）	BIO0006	选修	3	48
8	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
9	毕业设计（论文）（7-8 学期）	BIO3512	必修	6	12w
10	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				13	208+14w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				21	336+14w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
2	科学思维与研究方法	BIO3621	必修	1	2w
3	生物学及其前沿	BIO3632	必修	0.5	1w
4	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16
5	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
6	微积分（A）（上）	MAT0552	必修	6	96
7	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64
8	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32
9	线性代数（A）	MAT0722	必修	3	48
10	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				23.5	384+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23.5	384+3w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（A）	MAT0592	必修	3	48
3	科研认知训练	BIO3671	必修	1	2w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	普通生物学	BIO0261	必修	2	32
5	微积分 (A) (下)	MAT0532	必修	6	96
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	有机化学	CHE0801	必修	4	64
8	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
9	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
10	中国语文	CHI0001	必修	2	32
11	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				30	480+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				30	480+2w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	电路测试基础实验	EEE0007	必修	2	32
3	电路理论 (三)	EEE0641	必修	4	64
4	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
5	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
8	生物化学与分子生物学实验 (一)	BIO0072	必修	1.5	24
9	生物化学与分子生物学 (一)	BIO0691	必修	3.5	56
10	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
12	细胞生物学	BIO0782	必修	3.5	56
13	细胞生物学实验	BIO0046	必修	1.5	24
14	药物化学	BIO0821	选修	2	32
15	药学基础	BIO0018	选修	1.5	24
必修要求合计				32.5	504+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				32.5	504+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程训练 (八)	ENG3571	必修	0.5	1w
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	生物化学与分子生物学实验（二）	BIO0701	必修	0.8	24
4	生物化学与分子生物学（二）	BIO0681	必修	2	32
5	遗传学	BIO0891	必修	3	48
6	遗传学实验	BIO0052	必修	2	32
7	免疫学	BIO5231	选修	2	32
8	免疫学实验	BIO0049	选修	1.5	24
9	模拟电子技术（二）	EIC0591	选修	3.5	56
10	生物化工原理与设备	BIO2181	选修	3	48
11	生物信息 Perl 编程	BIO5441	选修	1	16
12	数据结构与算法	EIC0691	选修	3.5	56
13	数理方程与特殊函数	MAT0701	选修	2.5	40
14	信号与线性系统	EIC0661	选修	4	64
15	药剂学	BIO0801	选修	2	32
16	药理学	BIO0811	选修	2	32
17	仪器分析	BIO2381	选修	2	32
18	应用光子学基础	BIO2391	选修	3.5	56
19	应用光子学基础实验	BIO2401	选修	0.5	8
必修要求合计				10.8	176+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				10.8	176+1w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64
2	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32
3	表观遗传学	BIO5831	选修	2	32
4	蛋白质与酶工程	BIO2101	选修	2	32
5	电子测试与实验（一）	EIC0002	选修	3.5	56
6	发酵工程	BIO2021	选修	2	32
7	发酵工程实验	BIO0079	选修	2	32
8	发酵工程实验	BIO2031	选修	1	32
9	模式生物学	BIO5251	选修	2	32
10	纳米生物材料	BIO0019	选修	1.5	24
11	纳米生物材料实验	BIO0029	选修	2	32
12	纳米生物医学分析技术	BIO5271	选修	2	32
13	纳米药物制剂	BIO2131	选修	2	32
14	纳米药物制剂实验	BIO0028	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
15	生物材料学	BIO5361	选修	3	48
16	生物统计学	BIO0721	选修	2	32
17	生物物理学	BIO5431	选修	3	48
18	生物信息资源与实践	BIO2241	选修	3	48
19	生物药剂学与药代动力学	BIO2251	选修	2	32
20	生物药物分析	BIO0731	选修	2	32
21	生物药物分析实验	BIO0027	选修	2	32
22	生物医学光子学	BIO5451	选修	2	32
23	生物医学光子学实验	BIO5461	选修	0.5	16
24	生物医学光子学实验	BIO0078	选修	1	16
25	生物医学数字信号处理	BIO2281	选修	3	48
26	生物医学数字信号处理实验	BIO2291	选修	0.5	16
27	数字电路与逻辑设计	EIC0751	选修	3.5	56
28	系统生物学	BIO2351	选修	2	32
29	系统生物学实验	BIO2361	选修	1	32
30	新材料概论	BIO5571	选修	2	32
必修要求合计				6	96
选修最低要求建议					
修读要求总计				6	96

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	PET 概论	BIO5051	选修	2	32
2	超声概论	BIO5061	选修	2	32
3	代谢生理与代谢工程	BIO5071	选修	2	32
4	蛋白质组学	BIO5091	选修	2	32
5	定量生理学	BIO2011	选修	2	32
6	发育生物学	BIO2041	选修	2.5	40
7	发育生物学实验	BIO2051	选修	1	32
8	合成生物学与细胞工厂	BIO2061	选修	2	32
9	化学与生物传感器	BIO5161	选修	2	32
10	环境生态学	BIO5171	选修	2	32
11	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32
12	基因组学与精准医学	GEC4191	选修	2	32
13	结构生物学	BIO5201	选修	2	32
14	结构生物学实验	BIO5211	选修	1	32
15	纳米诊断与检测技术	BIO0032	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
16	纳米诊断与检测技术实验	BIO0033	选修	2	32
17	人工器官概论	BIO5291	选修	1	16
18	神经生物学	BIO5301	选修	2	32
19	生物材料的分子结构	BIO5341	选修	2	32
20	生物材料相容性评价	BIO5351	选修	2	32
21	生物材料与组织工程实验	BIO5371	选修	0.8	24
22	生物材料与组织工程实验	BIO0084	选修	1.5	24
23	生物产品制造工艺学	BIO5381	选修	2	32
24	生物大数据与人工智能	BIO0090	选修	3	48
25	生物分离与分析技术	BIO0271	选修	3	48
26	生物物理学大实验	BIO2201	选修	1	32
27	生物医学传感检测与仪器	BIO2261	选修	2.5	40
28	生物医学传感检测与仪器实验	BIO2271	选修	0.75	24
29	生物制药工艺与设备	BIO2301	选修	2	32
30	生物制药技术	BIO2311	选修	2	32
31	生物制药技术实验	BIO0030	选修	2	32
32	天然产物化学	BIO5481	选修	2	32
33	微机式医学仪器设计	BIO5501	选修	2.5	40
34	微机式医学仪器设计实验	BIO0082	选修	1	16
35	微机式医学仪器设计实验	BIO5511	选修	0.5	16
36	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32
37	医学图像处理	BIO5621	选修	2	32
38	医学图像处理实验	BIO5641	选修	0.8	24
39	医学图像处理实验	BIO0083	选修	1.5	24
40	医学影像系统原理	BIO5631	选修	2	32
41	组织工程导论	BIO5681	选修	2	32
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			0	0

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	干细胞与再生医学	BIO5131	选修	2	32
2	环境生物工程	BIO5181	选修	2	32
3	生命中的化学	BIO5331	选修	2	32
4	生物技术大实验	BIO2191	选修	2	64
5	生物科学大实验	BIO5411	选修	2	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	生物芯片	BIO2211	选修	2	32
7	微弱信号获取方法	BIO5521	选修	2	32
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			0	0

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生物科学大实验	BIO5412	选修	1.5	48
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			0	0

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	德优志远 素养佳	生科多能 善科研	沟通协作 擅管理	视野广毅 科研强	基础牢习 能力强	领航生命 科学界
生物学相关知识		√		√	√	√
问题分析		√		√	√	√
研究		√		√	√	√
设计/开发解决方案		√		√	√	√
使用现代工具		√		√	√	√
生命科学与社会	√			√		√
环境和可持续发展	√			√		√
职业规范	√		√	√		√
个人和团队	√		√	√		√
沟通			√			√
项目管理			√			√
终身学习					√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 生物学 相关知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生命 科学与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育									M			
计算机及程序设计基础（C++）									M			
军事训练									M			
科学思维与研究方法									M			
生物学及其前沿									M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 相关 知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生命 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
实验室安全教育									M			
思想道德与法治								H				
微积分（A）（上）	H											
无机及分析化学	H											
无机及分析化学实验				H								
线性代数（A）		H										
形势与政策							H					
综合英语（一）										H		
大学生心理健康										H		
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（A）		H										
军事理论		H										
科研认知训练		H										
普通生物学		H										
思政课社会实践		H										
微积分（A）（下）	H											
物理实验（上）				H								
有机化学	H											
有机化学实验				H								
中国近现代史纲要								H				
中国语文										H		
综合英语（二）										H		
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）									M			
电路测试基础实验	H	M	M	M	L			M	M			
电路理论（三）	H	M	M	M	L							
复变函数与积分变换	H	M	M	M	L							
工程训练（三）	H	M	M	M	L							
马克思主义基本原理	H	M	M	M	L							
人工智能概论（A）	H	M	M	M	L							
生物化学与分子生物学实验（一）	H	M	M	M	L	M	M					
生物化学与分子生物学（一）	H	M	M	M	L	M	M					M
物理实验（下）	H	M	M	M	L	M	M					M
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 相关 知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生命 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
细胞生物学	H	M	M	M	L	M	M	M	M			
细胞生物学实验	H	M	M	M	L	M	M	M	M			
药物化学	H	M	M	M	L							
药学基础	H	M	M	M	L							
工程训练（八）	H	M	M	M	L							
科研创新训练	H	M	M	M	L							
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
生物化学与分子生物学实验（二）	H	M	M	M	L	M	M					
生物化学与分子生物学（二）	H	M	M	M	L	M	M	M	M			M
遗传学	H	M	M	M	L							
遗传学实验	H	M	M	M	L			M	M			
免疫学	H	M	M	M	L			M	M			
免疫学实验	H	M	M	M	L			M	M			
模拟电子技术（二）		M	H	H	H							
生物化工原理与设备	H	M	M	M	L							
生物信息 Perl 编程	H	M	M	M	L							
生物信息学	H	M	H	H	H							
数据结构与算法		M	H	H	H	H	H					
数理方程与特殊函数		M	H	H	H	H	H					
微生物学与免疫学	H	M	M	M	L							
微生物学与免疫学实验	H	M	M	M	L							
信号与线性系统		M	H	H	H			M	M			
药剂学	H	M	M	M	L			M	M			
药理学	H	M	M	M	L							
仪器分析		M	H	H	H							
应用光子学基础		M	H	H	H							
应用光子学基础实验		M	H	H	H			M	M			
大学体育（三）									M			
解剖与生理学	H	M	M	M	L							
解剖与生理学实验	H	M	M	M	L			M	M			
表观遗传学	H	M	M	M	L			M	M			
蛋白质与酶工程	H	M	M	M	L							
电子测试与实验（一）		M	H	H	H			M	M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 相关知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生命 科学与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
发酵工程	H	M	M	M	L							
发酵工程实验		M	M	M	L							
发酵工程实验		M	M	M	L							
模式生物学		M	M	M	L							
纳米生物材料	H	M	M	M	L			M	M			
纳米生物材料实验	H	M	M	M	L			M	M			
纳米生物医学分析技术	H	M	M	M	L			M	M			
纳米药物制剂	H	M	M	M	L							
纳米药物制剂实验	H	M	M	M	L							
生物材料学	H	M	M	M	L							
生物统计学	H	M	M	M	L							
生物物理学	H	M	M	M	L							
生物信息资源与实践	H	M	M	M	L			M	M			
生物药剂学与药代动力学	H	M	M	M	L							
生物药物分析	H	M	M	M	L							
生物药物分析实验	H	M	M	M	L							
生物医学光子学	H	M	M	M	L							
生物医学光子学实验	H	M	M	M	L							
生物医学光子学实验	H	M	M	M	L							
生物医学数字信号处理		M	H	H	H							
生物医学数字信号处理实验		M	H	H	H			M	M			
数字电路与逻辑设计		M	H	H	H							
系统生物学	H	M	M	M	L							
系统生物学实验	H	M	M	M	L							
新材料概论	H	M	M	M	L							
PET 概论	H	M	M	M	L							
超声概论	H	M	M	M	L							
代谢生理与代谢工程	H	M	M	M	L							
蛋白质组学	H	M	M	M	L							
定量生理学	H	M	M	M	L							
发育生物学	H	M	M	M	L							
发育生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
合成生物学与细胞工厂	H	M	M	M	L							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 相关 知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生命 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
化学与生物传感器	H	M	M	M	L							
环境生态学	H	M	M	M	L							
基因工程原理	H	M	M	M	L							
基因组学与精准医学	H	M	M	M	L							
结构生物学	H	M	M	M	L							
结构生物学实验	H	M	M	M	L							
纳米诊断与检测技术	H	M	M	M	L							
纳米诊断与检测技术实验	H	M	M	M	L							
人工器官概论	H	M	M	M	L							
神经生物学	H	M	M	M	L							
生物材料的分子结构	H	M	M	M	L							
生物材料相容性评价	H	M	M	M	L							
生物材料与组织工程实验	H	M	M	M	L							
生物材料与组织工程实验	H	M	M	M	L							
生物产品制造工艺学	H	M	M	M	L							
生物大数据与人工智能	H	M	M	M	L							
生物分离与分析技术	H	M	M	M	L			M	M			
生物物理学大实验	H	M	M	M	L							
生物医学传感检测与仪器	H	M	M	M	L							
生物医学传感检测与仪器实验	H	M	M	M	L							
生物制药工艺与设备	H	M	M	M	L							
生物制药技术	H	M	M	M	L							
生物制药技术实验	H	M	M	M	L							
天然产物化学	H	M	M	M	L							
微机式医学仪器设计	H	M	M	M	L							
微机式医学仪器设计实验	H	M	M	M	L							
微机式医学仪器设计实验	H	M	M	M	L							
细胞工程原理	H	M	M	M	L			M	M			
医学图像处理	H	M	M	M	L			M	M			
医学图像处理实验	H	M	M	M	L			M	M			
医学图像处理实验	H	M	M	M	L			M	M			
医学影像系统原理	H	M	M	M	L			M	M			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 生物学 相关知识	2 问题 分析	3 研究	4 设计/开 发解决 方案	5 使用 现代 工具	6 生命 科学 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
组织工程导论	H	M	M	M	L			M	M			
毕业设计（论文）	H	M	M	M	L			M	M			
干细胞与再生医学	H	M	M	M	L			M	M			
环境生物工程	H	M	M	M	L			M	M			
生命中的化学	H	M	M	M	L			M	M			
生物技术大实验	H	M	M	M	L							
生物科学大实验	H	M	M	M	L			M	M			
生物芯片	H	M	M	M	L			M	M			
微弱信号获取方法	H	M	M	M	L			M	M			
生物科学大实验	H	M	M	M	L			M	M			
劳动教育	H	M	M	M	L			M	M			
人工智能应用	H	M	M	M	L			M	M			

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

本研衔接课程：须在大四学年修读生命学院所开设的研究生课程，共 4 学分，可计入转段后

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

的研究生阶段所需修读学分。可选生命学院所有硕士专业课，具体可参照相应专业培养方案。

生命科学与健康、合成生物学、纳米医药方向参考课程如下：

课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
			总学分	总学时	其中，实验实践学时		
分子遗传学进展	170111006	选修	2	32	0	0	7
高等神经生物学	170111007	选修	2	32	0	0	7
高等生物物理学	170111009	选修	2	32	0	0	7
高级生态学	170111010	选修	2	32	0	0	7
高级微生物学	170111011	选修	2	32	0	0	7
基因组学研究进展	170111012	选修	2	32	0	0	7
分子细胞生物学	170111018	选修	2	32	0	0	7
生物工程原理与技术	170111025	选修	2	32	0	0	7
细胞信号转导	170111032	选修	2	32	0	0	7
植物蛋白质组学	170111040	选修	2	32	0	0	7
纳米医药技术	170111001	选修	2	32	0	0	7
生物合成与天然产物	170111026	选修	2	32	0	0	7
合成生物学	170121001	选修	2	32	0	0	7
必修要求合计			0	0			
选修要求合计			4	64			

智能医学工程、生物信息方向参考课程如下：

课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
			总学分	总学时	其中，实验实践学时		
高级生物信息学	170111047	选修	2	32	0	0	7
纳米医药技术	170111001	选修	2	32	0	0	7
神经光学成像	170111003	选修	2	32	0	0	7
高等生物材料学	170111008	选修	2	32	0	0	7
生物信息获取技术	170111028	选修	2	32	0	0	7
现代医学图像处理	170111035	选修	2	32	0	0	7
医学影像学	170111037	选修	2	32	0	0	7
组织工程与人工器官	170111038	选修	2	32	0	0	7
组织光学	170111039	选修	2	32	0	0	7
必修要求合计			0	0			
选修要求合计			4	64			

生物科学（中外合作办学）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养热爱祖国、身心健康、具有正确的人生观、高度的社会责任感与良好的人文素养，具有扎实的数理化基础，掌握系统的生物科学专业及其重要交叉学科的基础理论与技能，具备良好的科学素质、创新思维、宽广的国际视野和较强的国际竞争力，拥有较强的自主学习、跨文化沟通表达、团队协作和组织管理能力，能够从事生命与健康及其相关领域的教研、产业研发与管理的高素质复合型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 综合素质与品德：热爱祖国、具有正确的人生观、价值观，高度的社会责任感与良好的人文素质。
2. 专业知识与技能：扎实的数理化基础，系统掌握生物科学及其交叉学科知识，具备科学素质和创新思维。
3. 跨文化与团队协作能力：良好的外语能力、跨文化沟通、团队协作和组织管理能力。
4. 国际视野与竞争力：具备广阔的国际视野，能够与国际同行竞争。
5. 持续学习与适应能力：了解领域前沿动态，具备自主学习能力和实际工作能力。
6. 综合应用能力：从事生物科学及其相关领域的教研、产业研发与管理的高素质复合型人才。

二、毕业要求

本专业学生应具备扎实的数理化基础、掌握生物科学基本理论知识，具有良好的科学素养、宽广的国际视野、较强的外语能力和跨文化交流、协作的能力。毕业生能够胜任生命与健康领域的教学、科研和产业研发工作。

1. 专业知识基础：生命与健康相关知识：数理化基础宽厚、扎实掌握生命与健康领域相关学科的专业知识，对前沿进展有一定的了解
2. 问题分析与研究能力：问题分析：能够应用数理化基础和生命与健康领域相关知识，理解和分析生命科学相关问题。
3. 设计与创新思维：研究：具有一定的科学思维和思辨能力，能够采用科学方法对生命与健康领域相关问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理的结论
4. 解决方案设计：设计/开发解决方案：能够在对社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素充分考虑的基础上，设计针对生命与健康实际问题的解决方案，具有一定的开放性思维。
5. 现代工具应用：使用现代工具：具备开发、选择与使用恰当的工具、技术和资源，以研究、解决生命与健康领域的相关问题的能力。
6. 国际视野与社会责任：生命、健康与社会：能够基于生命与健康领域的基本知识进行合理分析，评价生命与健康专业实践对世界范围内的社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 可持续发展与社会责任：环境和可持续发展：能够理解和评价世界范围内的生命与健康领域的专业实践对全球环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：职业规范：具有国际化的人文社会科学素养、具备社会责任感，能够在世界范围内的生命与健康专业实践中理解并遵守相关职业道德和规范，履行责任。
9. 团队协作与领导力：个人和团队：能够在国际化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 跨文化沟通能力：沟通：具备宽广的国际视野，专业英语能力突出，理解并善于在跨文

化背景下进行沟通和交流。能够就生命与健康领域的相关问题与世界范围内的业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。

11. 项目管理能力：项目管理：理解世界范围内的生命与健康领域的科研项目的申报与实施机制。

12. 终身学习意识：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

实行华中科技大学生命科学与技术学院与法国萨克雷大学联合培养模式，专业课程以全英文授课，突出理医、理工相互渗透，利用优质课程与师资及跨文化背景熏陶，培养适应国家生命科学领域产学研战略需求、国际视野宽广、国际竞争力强的高素质、创新型人才。

四、主干学科

生物学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：理学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	34	656+4w	21.22%
素质教育基础课程	选修	8	128	4.99%
学科（专业）基础课程	必修	41.7	698	26.03%
专业（必修）核心课程	必修	59.5	948	37.14%
专业选修课程	选修	8	128	4.99%
集中实践	必修	9	18w	5.62%
集中实践	选修	0	0	0
其中，总实验实践学时学分及占比		43.9	670+22w	27.40%
合计		160.2	2558+22w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
实验室安全教育	必修	1	0	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
实验设计与过程	必修	7	0	8
法语学习 II	必修	3	0	32
生物科学大实验	必修	7	0	8
欧盟英语认证	必修	8	0	40
法语学习 I	必修	2	0	32
修读要求总计			12	444

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
创新实践	创新创业训练	创新创业训练 (校企合作、包括讲座、参观何实践)	2
国际交流	法语拓展学习	法语拓展学习	1
社会实践活动	生物学野外实习	生物学野外实习	1
科研	学术交流	学术交流：于第 4 和第 6 学期末，就科研实践、自主学习和选修课的内容，以本科生学术论坛的形式，在生物科学专业内进行学术交流（包括但不限于学术背景介绍、工作情况介绍），并提交书面报告，由教学指导委员会进行审核。	1-2
科研	参与教师科研课题	提交有关个人参与情况的课题研究报告（于前三学年进行，在第六学期结束之前完成，指导教师签名），具体得分情况，视参与科研项目时间与科研能力，由教学指导委员会进行评判	1-3
创新实践	大学生创新科研课题	视创新情况、成果和参与度，具体得分情况由教学指导委员会进行评判	1-3
英语及计算机考试	英语六级考试证书	全国大学英语六级考试，获奖证书。	2
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3
英语及计算机考试	GRE 考试	达 300 分以上者	3
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	达二级以上证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机资格、水平考试	获程序员证书者	2
英语及计算机考试	全国计算机软件资格、水平考试	获高级程序员证书者	3
英语及计算机考试	全国计算机资格、水平考试	获系统分析员证书者	4
竞赛	校级竞赛	获一等奖者	3
竞赛	校级竞赛	获二等奖者	2
竞赛	校级竞赛	获三等奖者	1
竞赛	省级竞赛	获一等奖者	4
竞赛	省级竞赛	获二等奖者	3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
竞赛	省级竞赛	获三等奖者	2
竞赛	国家级竞赛	获一等奖者	5
竞赛	国家级竞赛	获二等奖者	4
竞赛	国家级竞赛	获三等奖者	3
竞赛	国际级竞赛	获一等奖者	6
竞赛	国际级竞赛	获二等奖者	5
竞赛	国际级竞赛	获三等奖者	4
论文	论文	在全国性刊物发表论文：每篇论文	2-3

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机与程序设计基础	必修	1.75	28	1
3	认知实习	必修	1	2w	1
4	无机及分析化学实验	必修	1	32	1
5	科学方法与实验 1	必修	0.25	4	2
6	普通生物学实验	必修	2	32	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	有机化学实验	必修	1	32	2
9	生物学野外实习	选修	1	32	2
10	PIX 数字技能	必修	1.4	22	3
11	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
12	生物化学实验（一）	必修	1.5	24	3
13	细胞生物学实验	必修	1.5	24	3
14	创新创业训练	必修	0	4w	4
15	分子生物学实验	必修	1.5	24	4
16	个性化学习与小组协作 PPEI 1	必修	1.5	24	4
17	科学方法与实验 2	必修	0.25	4	4
18	生物化学实验（二）	必修	1.5	24	4
19	微生物学实验	必修	1	16	4
20	遗传学实验	必修	2	32	4
21	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
22	解剖与生理学实验	必修	2	32	5
23	免疫学实验	必修	1.5	24	5
24	个性化学习与小组协作 PPEI 2	必修	1.5	24	6
25	基因组学	必修	1.5	24	6
26	生物计算与序列分析	必修	1.25	20	6

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
27	毕业设计（论文）	必修	8	16w	7-8
28	个性化学习与小组协作-3	必修	1.5	24	7
29	个性化学习与小组协作-4	必修	1.5	24	7
必修要求合计			43.9	670+22w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43.9	670+22w	

九、专业核心课程

化学生物学与进化、生物化学实验（一）、生物化学（一）、生物学中的数学 1、细胞生物学、细胞生物学实验、分子生物学、分子生物学实验、生物化学实验（二）、生物化学（二）、生物信息学、微生物学、微生物学实验、遗传学、遗传学实验、病毒学、解剖与生理学、解剖与生理学实验、免疫学、免疫学实验、生物学中的数学 2、植物生理学 I、动物生理学、合成生物学导论、基因组学、生物计算与序列分析、植物生理学 II、真核基因表达调控

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
认知实习、生命科学与健康导论、科学史
- （2）创新能力培养：
合成生物学导论
- （3）创新实践训练：
科学方法与实验 1、创新创业训练
- （4）校企合作课程：
认知实习

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (C)	SOD0000	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	创新创业训练	BIO0063	必修	0	4w	4w		4
13	个性化学习与小组协作 PPEI 1	BIO1121	必修	1.5	24	24		4
14	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
15	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
16	个性化学习与小组协作 PPEI 2	BIO1171	必修	1.5	24	24		6
17	个性化学习与小组协作-3	BIO0121	必修	1.5	24	24		7
18	个性化学习与小组协作-4	BIO0131	必修	1.5	24	24		7
19	从不同的课程模块中修读若干课程; 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				34	656+4w			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				42	784+4w			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	计算机与程序设计基础	BIO0044	必修	3	48	28		1
2	生命科学与健康导论	BIO0941	必修	1	16			1
3	微积分 (C)	MAT0041	必修	5	80			1
4	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64			1
5	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32	32		1
6	大学物理 (B)	PHY0211	必修	4	64			2
7	科学方法与实验 1	BIO0047	必修	1.4	22	4		2
8	普通生物学	BIO1272	必修	3.4	54			2
9	普通生物学实验	BIO0045	必修	2	32	32		2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	有机化学	BIO0212	必修	3	48			2
12	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
13	PIX 数字技能	BIO0081	必修	1.4	22	22		3
14	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
15	物理化学	CHE0861	必修	2	32			3
16	物质结构	BIO0952	必修	1.4	22			3
17	科学方法与实验 2	BIO0094	必修	0.6	10	4		4
18	科学史	BIO1202	必修	1	16			5
19	光与辐射	BIO1212	必修	2	32			6
必修要求合计				41.7	698			
选修最低要求建议								
修读要求总计				41.7	698			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	化学生物学与进化	BIO0962	必修	1.4	22			3
2	生物化学 (一)	BIO0651	必修	3	48			3
3	生物化学实验 (一)	BIO0054	必修	1.5	24	24		3
4	生物学中的数学 1	BIO0091	必修	1	16			3
5	细胞生物学	BIO0785	必修	3.4	54			3
6	细胞生物学实验	BIO0046	必修	1.5	24	24		3
7	分子生物学	BIO0522	必修	4	64			4
8	分子生物学实验	BIO0050	必修	1.5	24	24		4
9	生物化学 (二)	BIO0641	必修	2.5	40			4
10	生物化学实验 (二)	BIO0053	必修	1.5	24	24		4
11	生物信息学	BIO0931	必修	2	32			4
12	微生物学	BIO0111	必修	2.3	36			4
13	微生物学实验	BIO0035	必修	1	16	16		4
14	遗传学	BIO0892	必修	2.3	36			4
15	遗传学实验	BIO0052	必修	2	32	32		4
16	病毒学	BIO1092	必修	2.3	36			5
17	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64			5
18	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32	32		5
19	免疫学	BIO0141	必修	2.3	36			5
20	免疫学实验	BIO0049	必修	1.5	24	24		5
21	生物学中的数学 2	BIO0101	必修	1	16			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
22	植物生理学 I	BIO1051	必修	2	32			5
23	动物生理学	BIO1192	必修	2.5	40			6
24	合成生物学导论	BIO1252	必修	2	32			6
25	基因组学	BIO0552	必修	2.5	40	24		6
26	生物计算与序列分析	BIO1142	必修	2	32	20		6
27	植物生理学 II	BIO1041	必修	2	32			6
28	真核基因表达调控	BIO0151	必修	2.5	40			7
必修要求合计				59.5	948			
选修最低要求建议								
修读要求总计				59.5	948			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	蛋白质与酶工程	BIO2101	选修	2	32			5
2	发酵工程	BIO2021	选修	2	32			5
3	生物统计学	BIO0721	选修	2	32			5
4	病理生理学概要	BIO0016	选修	2	32			6
5	感知生物学	BIO0015	选修	1	16			6
6	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32			6
7	神经生物学	BIO5301	选修	2	32			6
8	生物物理学	BIO5431	选修	3	48			6
9	系统生物学	BIO2351	选修	2	32			6
10	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32			6
11	生态学	BIO1231	选修	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				8	128			

专业选修课程(除以下所列课程外, 也可选生科院其他专业课程), 要求至少选修 8 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	认知实习	BIO3551	必修	1	2w	2w		1
2	生物学野外实习	BIO0056	选修	1	32	32		2
3	毕业设计(论文)	BIO3511	必修	8	16w	16w		7-8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
必修要求合计				9	18w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				9	18w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	毕业设计（论文）（7-8 学期）	BIO3511	必修	8	16w
6	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				14	208+16w
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				22	336+16w

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机与程序设计基础	BIO0044	必修	3	48
2	认知实习	BIO3551	必修	1	2w
3	生命科学与健康导论	BIO0941	必修	1	16
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	微积分（C）	MAT0041	必修	5	80
6	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64
7	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32
8	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				20	320+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20	320+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（B）	PHY0211	必修	4	64
2	科学方法与实验 1	BIO0047	必修	1.4	22
3	普通生物学	BIO1272	必修	3.4	54

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	普通生物学实验	BIO0045	必修	2	32
5	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
6	有机化学	BIO0212	必修	3	48
7	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	中国语文	CHI0001	必修	2	32
10	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
11	生物学野外实习	BIO0056	选修	1	32
必修要求合计				23.8	396
选修最低要求建议					
修读要求总计				23.8	396

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	PIX 数字技能	BIO0081	必修	1.4	22
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	化学生物学与进化	BIO0962	必修	1.4	22
4	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
5	人工智能概论（C）	SOD0000	必修	2	32
6	生物化学实验（一）	BIO0054	必修	1.5	24
7	生物化学（一）	BIO0651	必修	3	48
8	生物学中的数学 1	BIO0091	必修	1	16
9	物理化学	CHE0861	必修	2	32
10	物质结构	BIO0952	必修	1.4	22
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
12	细胞生物学	BIO0785	必修	3.4	54
13	细胞生物学实验	BIO0046	必修	1.5	24
必修要求合计				26.6	424
选修最低要求建议					
修读要求总计				26.6	424

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新创业训练	BIO0063	必修	0	4w
2	分子生物学	BIO0522	必修	4	64
3	分子生物学实验	BIO0050	必修	1.5	24
4	个性化学习与小组协作 PPEI 1	BIO1121	必修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	科学方法与实验 2	BIO0094	必修	0.6	10
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
7	生物化学实验（二）	BIO0053	必修	1.5	24
8	生物化学（二）	BIO0641	必修	2.5	40
9	生物信息学	BIO0931	必修	2	32
10	微生物学	BIO0111	必修	2.3	36
11	微生物学实验	BIO0035	必修	1	16
12	遗传学	BIO0892	必修	2.3	36
13	遗传学实验	BIO0052	必修	2	32
必修要求合计				23.7	378+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23.7	378+4w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	病毒学	BIO1092	必修	2.3	36
2	解剖与生理学	BIO2081	必修	4	64
3	解剖与生理学实验	BIO0048	必修	2	32
4	科学史	BIO1202	必修	1	16
5	免疫学	BIO0141	必修	2.3	36
6	免疫学实验	BIO0049	必修	1.5	24
7	生物学中的数学 2	BIO0101	必修	1	16
8	植物生理学 I	BIO1051	必修	2	32
9	蛋白质与酶工程	BIO2101	选修	2	32
10	发酵工程	BIO2021	选修	2	32
11	生物统计学	BIO0721	选修	2	32
必修要求合计				16.1	256
选修最低要求建议					
修读要求总计				16.1	256

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	动物生理学	BIO1192	必修	2.5	40
2	个性化学习与小组协作 PPEI 2	BIO1171	必修	1.5	24
3	光与辐射	BIO1212	必修	2	32
4	合成生物学导论	BIO1252	必修	2	32
5	基因组学	BIO0552	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	生物计算与序列分析	BIO1142	必修	2	32
7	植物生理学 II	BIO1041	必修	2	32
8	病理生理学概要	BIO0016	选修	2	32
9	感知生物学	BIO0015	选修	1	16
10	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32
11	神经生物学	BIO5301	选修	2	32
12	生物物理学	BIO5431	选修	3	48
13	系统生物学	BIO2351	选修	2	32
14	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32
必修要求合计				14.5	232
选修最低要求建议					
修读要求总计				14.5	232

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	个性化学习与小组协作-3	BIO0121	必修	1.5	24
2	个性化学习与小组协作-4	BIO0131	必修	1.5	24
3	真核基因表达调控	BIO0151	必修	2.5	40
4	生态学	BIO1231	选修	2	32
必修要求合计				5.5	88
选修最低要求建议					
修读要求总计				5.5	88

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	综合素质与品德	专业知识与技能	跨文化与团队协作能力	国际视野与竞争力	持续学习与适应能力	综合应用能力
专业知识基础		√		√	√	√
问题分析与研究能力		√		√	√	√
设计与创新思维		√		√	√	√
解决方案设计		√		√	√	√
现代工具应用		√		√	√	√
国际视野与社会责任	√			√		√
可持续发展与社会责任	√			√		√
职业规范	√		√	√		√
团队协作与领导力	√		√			√
跨文化沟通能力			√			√
项目管理能力				√		√
终身学习意识					√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 专业 知识 基础	2 问题分 析与研 究能力	3 设计 与 创 新 思 维	4 解 决 方 案 设 计	5 现 代 工 具 应 用	6 国 际 视 野 与 社 会 责 任	7 可 持 续 发 展 与 社 会 责 任	8 职 业 规 范	9 团 队 协 作 与 领 导 力	10 跨 文 化 沟 通 能 力	11 项 目 管 理 能 力	12 终 身 学 习 意 识
大学体育（一）								H	H			
国家安全教育							H					
计算机与程序设计基础	H											
军事训练								H	H	H		
认知实习						L	H	H	H	L	L	L
生命科学与健康导论	H	M	M	M	L			M	M			
实验室安全教育	H	M	M	M	L			M	M			
思想道德与法治								H				
微积分（C）	H											
无机及分析化学	H											
无机及分析化学实验				H								
形势与政策						H	H	H				
综合英语（一）										H		
大学物理（B）	H											
法语学习 I										H		
科学方法与实验 1	H	M	M	M	L	M	M	M	M			M
普通生物学	H	M	M	M	L	M	M					
普通生物学实验	H	M	M	M	L	M	M	M	M			
思政课社会实践								H				
物理实验（上）				H	H			M	M	L		
有机化学	H											
有机化学实验				H								
中国近现代史纲要								H				
中国语文										M		
综合英语（二）										M		
生物学野外实习								H	H			
PIX 数字技能	H	M	M	M	L	M	M	M	M			
大学体育（二）									H			
法语学习 II										H		
概率论与数理统计（B）		H										
化学生物学与进化	H	M	M	M	L							
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（C）			H		H							

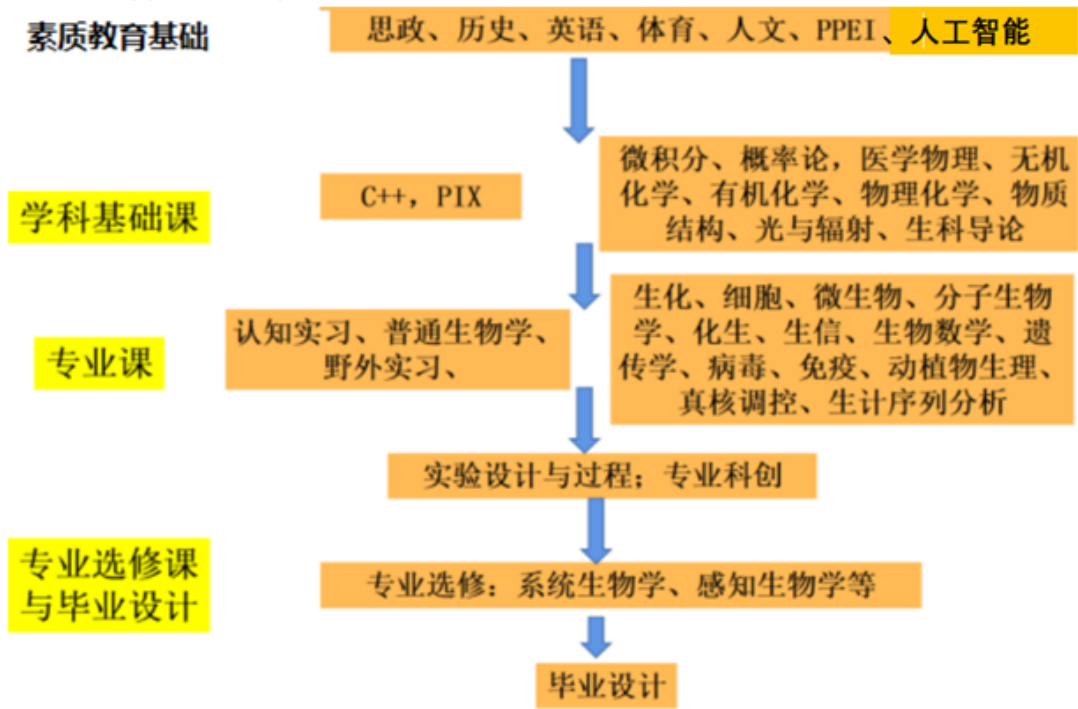
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识 基础	2 问题分 析与研 究能力	3 设计 与 创 新 思 维	4 解 决 方 案 设 计	5 现 代 工 具 应 用	6 国 际 视 野 与 社 会 责 任	7 可 持 续 发 展 与 社 会 责 任	8 职 业 规 范	9 团 队 协 作 与 领 导 力	10 跨 文 化 沟 通 能 力	11 项 目 管 理 能 力	12 终 身 学 习 意 识
生物化学实验（一）	H	M	M	M	L			M	M			
生物化学（一）	H	M	M	M	L							
生物学中的数学 1	H	M	M	M	L							
物理化学	H	M	M	M	L							
物质结构	M		M	M	H				M			
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
细胞生物学	H	M	M	M	L							
细胞生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
创新创业训练						M		H	H			
分子生物学	H	M	M	M	L							
分子生物学实验	H	M	M	M	L							
个性化学习与小组协作 PPEI 1				M	H	L			H	H	M	
科学方法与实验 2	H	M	M	M	L	M	M	M	M			M
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
生物化学实验（二）	H	M	M	M	L			M	M			
生物化学（二）	H	M	M	M	L							
生物信息学	H	M	M	M	L							
微生物学	H	M	M	M	L							
微生物学实验	H	M	M	M	L			M	M			
遗传学	H	M	M	M	L							
遗传学实验	H	M	M	M	L			M	M			
病毒学	H	M	M	M	L			M	M			
大学体育（三）									H			
解剖与生理学	H	M	M	M	L							
解剖与生理学实验	H	M	M	M	L			M	M			
科学史			M	M	H	L		H				H
免疫学	H	M	M	M	L							
免疫学实验	H	M	M	M	L			M	M			
生物学中的数学 2	H	M	M	M	L							
植物生理学 I	H	M	M	M	L							
蛋白质与酶工程	H	M	M	M	L							
发酵工程	H	M	M	M	L							
生物统计学	H	M	M	M	L							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 专业 知识 基础	2 问题分 析与研 究能力	3 设计 与 创 新 思 维	4 解 决 方 案 设 计	5 现 代 工 具 应 用	6 国 际 视 野 与 社 会 责 任	7 可 持 续 发 展 与 社 会 责 任	8 职 业 规 范	9 团 队 协 作 与 领 导 力	10 跨 文 化 沟 通 能 力	11 项 目 管 理 能 力	12 终 身 学 习 意 识
动物生理学	H	M	M	M	L							
个性化学习与小组协作 PPEI 2				M	H	L			H	H	M	
光与辐射	H	M	M	M	L							
合成生物学导论	H	M	M	M	L							
基因组学	H	M	M	M	L							
生物计算与序列分析	H	M	M	M	L							
植物生理学 II	H	M	M	M	L							
病理生理学概要	H	M	M	M	L							
感知生物学	H	M	M	M	L							
基因工程原理	H	M	M	M	L							
神经生物学	H	M	M	M	L							
生物物理学	H	M	M	M	L	M	M					M
系统生物学	H	M	M	M	L							
细胞工程原理	H	M	M	M	L							
毕业设计（论文）						L	L	L	M	H	L	L
个性化学习与小组协作-3				M	H	L			H	H	M	
个性化学习与小组协作-4				M	H	L			H	H	M	
生物科学大实验	H	M	M	M	L							
实验设计与过程	H	M	M	M	L							
真核基因表达调控	H	M	M	M	L							
生态学	H	M	M	M	L							
欧盟英语认证	H					H		H		H		
军事理论								H	H			
劳动教育								H	H			
大学生心理健康								H	H	H		
人工智能应用		H		H								

十五、课程体系结构图



十六、其他说明
无。

生物制药本科专业人才培养方案

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本，全面推进课程思政建设，本着“厚基础、强实践、重创新”的基本原则，培养具备坚实的化学、生物学和药学基础，系统掌握生物技术、纳米技术、现代制药技术的基本技能，具有良好的科学素养、团队协作能力及创新能力，能在生物医药及新兴产业领域从事研发、运行和管理等工作，具有国际视野和全球竞争力、德智体美劳全面发展的高素质复合型专业人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 核心品格与素养：树立正确的人生观价值观，具有社会责任感与良好的人文素质
2. 专业问题解决能力：具有发现、分析并解决与生物技术、纳米技术、生物制药相关问题的能力，适应独立和团队工作环境
3. 终身学习与前沿应用：具有终身学习能力，与国内外前沿接轨，能多视角考虑并管理项目，能将所学知识应用到工作中，推动新技术、新方法的发展
4. 领导责任与担当意识：具有领导意识，责任意识，在组织管理与人际沟通等方面勇于承担勇于作为

二、毕业要求

本专业学生应牢固掌握化学、生物学和药学的基本理论知识，并受到工程技术方面的良好训练。毕业生能够胜任生物制药相关研究与开发工作，能够在科技成果转化及产业化过程中发挥骨干作用。

1. 工程知识：系统掌握生物制药专业领域的基础理论及专业知识，将化学、生物学、工程技术结合生物制药用于理解并解决复杂生物制药过程的问题。
2. 问题分析：能够应用化学、生物学、工程技术及生物制药专业知识，通过寻找文献研究、前人经验总结及临床问题分析生物制药领域的复杂问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对复杂生物制药领域问题设计解决方案，以满足药物研发、生产等需求，并能够在设计与开发解决方案中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于生物制药相关的科学原理及方法对生物制药过程中复杂问题进行研究，包括药物研发生产中设计实验、分析及解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对生物制药领域问题，开发并选择合适的技术手段、资源、人工智能大模型、现代工程工具及信息技术工具，包括对生物制药研发、生产等产生的复杂问题的预测和模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于生物制药领域知识对工程进行合理分析，评价其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并能够承担相应责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价生物制药研发、生产等过程对环境可持续发展的影响。
8. 职业规划：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工作实践中理解并遵守领域内职业道德和规范。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂生物制药领域问题与其他同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握生物制药工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习新的制药知识和适应发展的能力。

三、培养特色

以学生为中心，以学生的创新、实践、思维等能力培养为主轴，以生物技术药物为主要方向，以纳米药物为专业特色，基于化学、药学、生物学三大模块构建课程体系。二年级、三年级学生在学业导师指导下进入实验室，以参与科研、申报大创项目及参与国内外科技创新活动等方式接受创新创业训练，四年级学生的毕设课题为创新创业课题的延伸，培养学生独立完成项目和解决问题的能力，为生物医药及相关产业领域输送高级复合型专业人才。

四、主干学科

化学，生物学，药学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.54%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.30%
学科（专业）基础课程	必修	46	792	30.46%
专业（必修）核心课程	必修	39	624	25.83%
专业选修课程	必修	5	80	3.31%
专业选修课程	选修	7	112	4.64%
集中实践	必修	18	112+24w	11.92%
其中，总实验实践学时学分及占比		44	648+24w	29.14%
合计		151	2408+24w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

 完成学业最低课外选修学分要求：总学分 ≥ 16 即可

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
创新实践	参与大创项目或科技创新活动并提交结题或总结报告	选修	2
论文	参与教师科研课题并提交研究报告（指导教师签名）或参与发表科研论文	选修	2
竞赛	学科竞赛获奖	选修	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1
2	计算机及程序设计基础（C++）	必修	0.5	8	1
3	认知实习	必修	1	2w	1
4	生命科学与技术实验	必修	1	16	1
5	无机及分析化学实验	必修	1	32	1
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	有机化学实验	必修	1	32	2
8	创新创业训练（一）	必修	1	16	3
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	工程训练（三）	必修	1	2w	3
11	生物化学与分子生物学实验（一）	必修	1	24	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	物理化学实验	选修	1	32	3
14	创新创业训练（二）	必修	1	16	4
15	生物化学与分子生物学实验（二）	必修	1	24	4
16	微生物学实验	必修	2	32	4
17	医学细胞生物学实验	必修	1	24	4
18	创新创业训练（三）	必修	2	32	5
19	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
20	纳米生物材料实验	必修	2	32	5
21	纳米药物制剂实验	必修	2	32	5
22	生物药物分析实验	必修	2	32	5
23	解剖与生理学实验	选修	1	32	5
24	创新创业训练（四）	必修	2	32	6
25	纳米诊断与检测技术实验	必修	2	32	6
26	生产实习	必修	2	4w	6
27	生物制药技术实验	必修	2	32	6
28	药物分子设计	选修	1	16	7
29	毕业设计（论文）	必修	8	16w	8

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
必修要求合计			44	648+24w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			44	648+24w	

九、专业核心课程

生命科学与技术导论、生命科学与技术实验、药物化学、药学基础、微生物学、微生物学实验、药剂学、药理学、发酵工程、纳米生物材料、纳米生物材料实验、纳米药物制剂、纳米药物制剂实验、生物药剂学与药代动力学、生物药物分析、生物药物分析实验、纳米诊断与检测技术、纳米诊断与检测技术实验、生物制药工艺与设备、生物制药技术、生物制药技术实验

十、创新创业教育及校企合作课程

- (1) 创新意识启迪：
认知实习、生命科学与技术导论
- (2) 创新能力培养：
创新创业训练（一）、工程训练（三）、创新创业训练（二）
- (3) 创新实践训练：
生命科学与技术实验、创新创业训练（三）、创新创业训练（四）、毕业设计（论文）

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练和国家安全教育；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、大学外语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
10	人工智能概论 (B)	EIC0008	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
2	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64			1
3	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32	32		1
4	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
5	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
6	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
7	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
8	有机化学	CHE0801	必修	4	64			2
9	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32	32		2
10	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
11	生物化学与分子生物学实验 (一)	BIO0022	必修	1	24	24		3
12	生物化学与分子生物学 (一)	BIO0691	必修	3.5	56			3
13	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
14	生物化学与分子生物学实验 (二)	BIO0023	必修	1	24	24		4
15	生物化学与分子生物学 (二)	BIO0681	必修	2	32			4
16	医学细胞生物学	BIO0871	必修	2.5	40			4
17	医学细胞生物学实验	BIO0024	必修	1	24	24		4
必修要求合计				46	792			
选修最低要求建议								
修读要求总计				46	792			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	生命科学与技术导论	BIO0621	必修	1.5	24			1
2	生命科学与技术实验	BIO0037	必修	1	16	16		1
3	药物化学	BIO0821	必修	2	32			3
4	药理学基础	BIO0018	必修	1.5	24			3
5	微生物学	BIO0011	必修	2	32			4
6	微生物学实验	BIO0026	必修	2	32	32		4
7	药剂学	BIO0801	必修	2	32			4
8	药理学	BIO0811	必修	2	32			4
9	发酵工程	BIO2021	必修	2	32			5
10	纳米生物材料	BIO0019	必修	1.5	24			5
11	纳米生物材料实验	BIO0029	必修	2	32	32		5
12	纳米药物制剂	BIO2131	必修	2	32			5
13	纳米药物制剂实验	BIO0028	必修	2	32	32		5
14	生物药剂学与药代动力学	BIO2251	必修	2	32			5
15	生物药物分析	BIO0731	必修	2	32			5
16	生物药物分析实验	BIO0027	必修	2	32	32		5
17	纳米诊断与检测技术	BIO0032	必修	1.5	24			6
18	纳米诊断与检测技术实验	BIO0033	必修	2	32	32		6
19	生物制药工艺与设备	BIO2301	必修	2	32			6
20	生物制药技术	BIO2311	必修	2	32			6
21	生物制药技术实验	BIO0030	必修	2	32	32		6
必修要求合计				39	624			
选修最低要求建议								
修读要求总计				39	624			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	必修	3	48	8		1
2	物理化学	CHE0861	选修	2	32			3
3	物理化学实验	CHE0781	选修	1	32	32		3
4	线性代数 (B)	MAT0121	选修	2.5	40			4
5	蛋白质与酶工程	BIO2101	选修	2	32			5
6	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
7	解剖与生理学实验	BIO2091	选修	1	32	32		5
8	科技论文写作	BIO5221	选修	1	16			5
9	免疫学	BIO5231	选修	2	32			5
10	免疫学实验	BIO0110	选修	1	24			5
11	药事管理	BIO0020	必修	2	32			5
12	智能纳米载药系统进展	BIO5651	选修	2	32			5
13	专业信息检索与管理	BIO5661	选修	1	16			5
14	分子医学影像学	BIO5111	选修	2	32			6
15	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32			6
16	生物医药前沿	BIO0076	选修	2	32			6
17	天然药物化学	BIO5491	选修	2	32			6
18	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32			6
19	先进给药技术	BIO5551	选修	1	16			6
20	纳米生物无机化学	BIO5261	选修	1	16			7
21	纳米肿瘤学	BIO5281	选修	2	32			7
22	生物分离与分析技术	BIO0271	选修	3	48			7
23	药物分子设计	BIO5601	选修	2	32	16		7
24	GPCR 药理学	BIO5031	选修	1	16			7
必修要求合计				5	80			
选修最低要求建议				7	112			
修读要求总计				12	192			

必须选修计算机与程序设计基础 (C++)、及药事管理类课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	认知实习	BIO3551	必修	1	2w	2w		1
2	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16			1
3	创新创业训练 (一)	BIO0000	必修	1	16	16		3
4	工程训练 (三)	ENG3541	必修	1	2w	2w		3
5	创新创业训练 (二)	BIO0002	必修	1	16	16		4
6	创新创业训练 (三)	BIO0003	必修	2	32	32		5
7	创新创业训练 (四)	BIO0004	必修	2	32	32		6
8	生产实习	BIO3561	必修	2	4w	4w		6
9	毕业设计 (论文)	BIO3511	必修	8	16w	16w		8
必修要求合计				18	112+24w			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
选修最低要求建议								
修读要求总计				18	112+24w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	必修	3	48
2	认知实习	BIO3551	必修	1	2w
3	生命科学与技术导论	BIO0621	必修	1.5	24
4	生命科学与技术实验	BIO0037	必修	1	16
5	实验室安全教育	BIO0058	必修	0	16
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
8	无机及分析化学	CHE0741	必修	4	64
9	无机及分析化学实验	CHE0751	必修	1	32
10	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				22	368+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				22	368+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
4	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	有机化学	CHE0801	必修	4	64
6	有机化学实验	CHE0831	必修	1	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				26	432
选修最低要求建议					
修读要求总计				26	432

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新创业训练（一）	BIO0000	必修	1	16
2	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
3	工程训练（三）	ENG3541	必修	1	2w
4	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
5	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
6	生物化学与分子生物学实验（一）	BIO0022	必修	1	24
7	生物化学与分子生物学（一）	BIO0691	必修	3.5	56
8	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	药物化学	BIO0821	必修	2	32
11	药学基础	BIO0018	必修	1.5	24
12	物理化学	CHE0861	选修	2	32
13	物理化学实验	CHE0781	选修	1	32
必修要求合计				23	360+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	360+2w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新创业训练（二）	BIO0002	必修	1	16
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
3	生物化学与分子生物学实验（二）	BIO0023	必修	1	24
4	生物化学与分子生物学（二）	BIO0681	必修	2	32
5	微生物学	BIO0011	必修	2	32
6	微生物学实验	BIO0026	必修	2	32
7	药剂学	BIO0801	必修	2	32
8	药理学	BIO0811	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
9	医学细胞生物学	BIO0871	必修	2.5	40
10	医学细胞生物学实验	BIO0024	必修	1	24
11	线性代数（B）	MAT0121	选修	2.5	40
必修要求合计				18	304
选修最低要求建议					
修读要求总计				18	304

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新创业训练（三）	BIO0003	必修	2	32
2	发酵工程	BIO2021	必修	2	32
3	纳米生物材料	BIO0019	必修	1.5	24
4	纳米生物材料实验	BIO0029	必修	2	32
5	纳米药物制剂	BIO2131	必修	2	32
6	纳米药物制剂实验	BIO0028	必修	2	32
7	生物药剂学与药代动力学	BIO2251	必修	2	32
8	生物药物分析	BIO0731	必修	2	32
9	生物药物分析实验	BIO0027	必修	2	32
10	药事管理	BIO0020	必修	2	32
11	蛋白质与酶工程	BIO2101	选修	2	32
12	解剖与生理学	BIO2081	选修	4	64
13	解剖与生理学实验	BIO2091	选修	1	32
14	科技论文写作	BIO5221	选修	1	16
15	免疫学	BIO5231	选修	2	32
16	免疫学实验	BIO0110	选修	1	24
17	智能纳米载药系统进展	BIO5651	选修	2	32
18	专业信息检索与管理	BIO5661	选修	1	16
必修要求合计				19.5	312
选修最低要求建议					
修读要求总计				19.5	312

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	创新创业训练（四）	BIO0004	必修	2	32
2	纳米诊断与检测技术	BIO0032	必修	1.5	24
3	纳米诊断与检测技术实验	BIO0033	必修	2	32
4	生产实习	BIO3561	必修	2	4w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	生物制药工艺与设备	BIO2301	必修	2	32
6	生物制药技术	BIO2311	必修	2	32
7	生物制药技术实验	BIO0030	必修	2	32
8	分子医学影像学	BIO5111	选修	2	32
9	基因工程原理	BIO2071	选修	2	32
10	生物医药前沿	BIO0076	选修	2	32
11	天然药物化学	BIO5491	选修	2	32
12	细胞工程原理	BIO5541	选修	2	32
13	先进给药技术	BIO5551	选修	1	16
必修要求合计				13.5	184+4w
选修最低要求建议					
修读要求总计				13.5	184+4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	GPCR 药理学	BIO5031	选修	1	16
2	纳米生物无机化学	BIO5261	选修	1	16
3	纳米肿瘤学	BIO5281	选修	2	32
4	生物分离与分析技术	BIO0271	选修	3	48
5	药物分子设计	BIO5601	选修	2	32
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议					
修读要求总计				0	0

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	BIO3511	必修	8	16w
必修要求合计				8	16w
选修最低要求建议					
修读要求总计				8	16w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	核心品格与素养	专业问题解决能力	终身学习与前沿应用	领导责任与担当意识
工程知识		√	√	
问题分析		√	√	
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√	√	
使用现代工具		√	√	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

毕业要求	核心品格与素养	专业问题解决能力	终身学习与前沿应用	领导责任与担当意识
工程与社会	√			
环境和可持续发展	√			
职业规划	√	√		√
个人和团队		√		√
沟通			√	√
项目管理			√	√
终身学习		√	√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规划	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
大学体育（一）												H
国家安全教育												H
计算机及程序设计基础（C++）					H							
军事训练												
认知实习			H			H			H			H
生命科学与技术导论		H				H						
生命科学与技术实验				H	H							
实验室安全教育												
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）												
无机及分析化学		H										
无机及分析化学实验				H								
形势与政策							H					
综合英语（一）										H		
大学生心理健康										H		
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H										
军事理论												H
思政课社会实践												H
微积分（B）（下）		H										
物理实验（上）				H								
有机化学		H										
有机化学实验				H								
中国近现代史纲要								H				
中国语文										M		

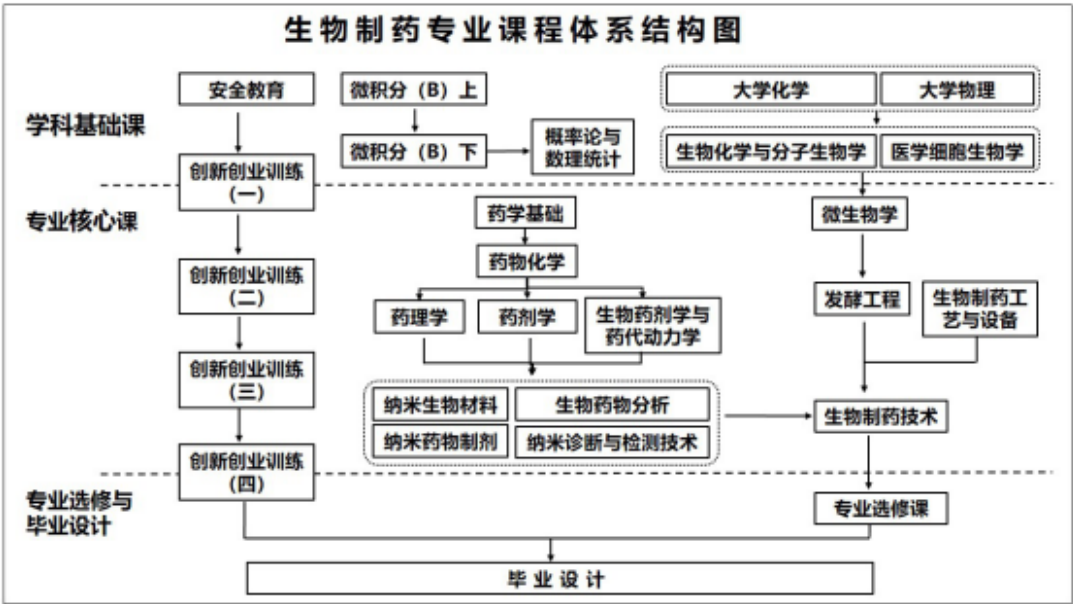
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 划	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
综合英语（二）										H		
创新创业训练（一）			H	H	H				H	H	H	H
大学体育（二）												
大学物理（A）（下）	H											
工程训练（三）									H			
马克思主义基本原理												H
人工智能概论（B）					H							
生物化学与分子生物学实验（一）				H	H							
生物化学与分子生物学（一）		H	H									
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
药物化学		H										
药学基础		H										
物理化学				H								
物理化学实验				H								
创新创业训练（二）			H	H	H				H	H	H	H
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论												
生物化学与分子生物学实验（二）				H	H							
生物化学与分子生物学（二）		H	H									
微生物学		H										
微生物学实验				H	H							
药剂学		H										
药理学		H										
医学细胞生物学		H	M									
医学细胞生物学实验				H	H							
线性代数（B）		H										
创新创业训练（三）			H	H	H	H			H	H	H	H
大学体育（三）												H
发酵工程	H		H									
纳米生物材料		H	H									
纳米生物材料实验				H	H							
纳米药物制剂		H	H									

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可 持 续 发 展	8 职 业 规 划	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
纳米药物制剂实验				H	H							
生物药剂学与药代动力学		H										
生物药物分析		H	H		H							
生物药物分析实验				H	H							
药事管理								H			H	
蛋白质与酶工程		H										
解剖与生理学		H										
解剖与生理学实验		H										
科技论文写作		H										
免疫学		H										
免疫学实验		H										
智能纳米载药系统进展		H										
专业信息检索与管理		H										
创新创业训练（四）			H	H	H	H			H	H	H	H
纳米诊断与检测技术		H	H									
纳米诊断与检测技术实验				H	H							
生产实习			H			H	H	H	H	H	H	H
生物制药工艺与设备	H	H										
生物制药技术		H	H		H							
生物制药技术实验				H	H							
分子医学影像学		H										
基因工程原理		H										
生物医药前沿		H										
天然药物化学		H										
细胞工程原理		H										
先进给药技术		H										
GPCR 药理学		H										
纳米生物无机化学		H										
纳米肿瘤学		H										
生物分离与分析技术		H										
药物分子设计		H										
毕业设计（论文）			H	H	H		H			H		H
劳动教育												H
人工智能应用					H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

生产实习前，需完成基因工程抗体药物柔性设计与生产制备虚拟仿真实验课程的学习。创新创业训练（一）、（二）各包含 1 周课内学时及 1 周课外学时，创新创业训练（三）、（四）各包含 2 周课内学时及 2 周课外学时，课外学时共计 3 学分，计入课外必修学分。在第三，第四学期，学生以小组为单位在教师指导下以轮转形式接受创新创业训练。在第五，第六学期，指导教师与学生共同确定创新创业项目内容，学生在完成项目的过程中，初步掌握文献调研、论文写作的方法，培养科研思维、创新意识及团队协作能力，为第七，第八学期的毕业设计打下良好基础。